



人工智能的数学思维

组织：华东师范大学软件工程学院

时间：2024

自序

在动笔之前，我常被一个朴素而执拗的问题追着走：我们究竟为什么要谈人工智能？是为了追逐新技术的光亮，还是为了在这片光亮背后照见更久远的智性传统——数学、逻辑与经验之间的来回穿梭。写这本书的动机，便是在繁复的术语与迅疾的迭代之上，给读者留一段可以驻足的路径：从问题的提出、到模型的表达、再到工程的落地，层层看清「智能」如何成为可讨论、可计算、可实现的对象。

我坚持从「问题意识」出发。任何技术看似强大，若没有问题意识，也只会迷失在工具的丰盛里。人类的智能之所以动人，是因为它总能把世界重新描述为一组可以被比较、被检验的命题。数学给出形式化的骨架，算法让推理可走，工程则把抽象按到现实的尺度上。三者并非线性递进，而是彼此往复：一个好问题往往逼迫我们改写模型，一个可靠的模型又会反过来修正问题的边界，工程细节最终决定了这些想法能否在真实世界里站住脚。

本书的结构因此尽量保持朴素。每一章都会交代「为何提出这个主题」「我们用怎样的数学去刻画」「具体的算法与实现有哪些关键环节」。读者不必在意术语的完整性，而应关心一个观点能否自洽、能否经受例子与反例的考验。与其把人工智能全盘描述成一架精密仪器，不如把它视为一种持续改进的思维习惯：敢于提出假设，愿意暴露不确定，允许在数据面前修正自信。

在写作上，我尽量避免炫技式的密度。知识固然需要准确，但准确不必与艰涩同义。许多概念其实可以借助朴素比喻来理解：梯度不过是「朝着更好的方向迈一步」的量化；正则化不过是「别让模型把噪声当规律」的提醒；泛化能力说到底，是「在陌生数据上仍不失准度」的朴素期望。我们在复杂与可读之间保持一条窄路，让读者感到「可跟上」，又不会牺牲严谨。

我也希望把「限制」写在书页上。人工智能并不是一切问题的万灵药。从计算理论到工程实践，处处存在代价：算法需要时间与空间，数据需要清洗与标注，硬件有能耗与延迟，更重要的是，真实世界的目标函数往往多维而矛盾。理解这些限制并不让人气馁，反而会使我们在选择上更克制，在评价上更诚实，在改进上更有方向。

读者可能来自不同背景。有工程经验的读者可以从案例出发，逆推背后的数学与假设；偏理论的读者则可以在公式之间找到「可实现性」的锚点；初学者不妨从术语表与插图开始，把大图景先搭起来，再逐步填充细节。我建议以「问题—模型—实现」的节奏来阅读，每到一個关键术语，问自己三个问题：它解决了什么；它假设了什么；它牺牲了什么。

在写作过程中，我反复提醒自己：不要让结论跑在论证前面。数据的可变、环境的复杂、人的目标的多样性，都意味着我们要在多条路径上并行行走。一次实验的成功可能来自巧合；一次算法的失效也许只是样本不够。把不确定写出来，正是科学精神的底色。愿这本书在带来启发的同时，也保留谦卑：承认未知，拥抱修正。

如果要用一句话概括本书希望留下的印象，那便是：智能是一种改写世界描述的能力。我们通过数学给出可检验的形式，通过算法让这种形式可运行，再通过工程把它纳入真实约束之中。每一次从「描述」到「实现」的往返，都是对世界的再认识。无论你身处研究、产业还

是教育，我都希望你能在这些往返里，找到属于自己的步伐。

最后，感谢一路同行的人：同事与学生提供的讨论，行业伙伴分享的实践，读者反馈出的困惑。它们共同塑造了本书的节奏与取舍。也许我们无法穷尽「智能」的边界，但我们可以在边界附近不断点亮路标。把复杂讲清楚，把清楚做出来，这便是写作与研究最朴素的初心。

愿你在阅读的过程中，不仅收获概念与方法，更收获提出好问题的勇气、承受不确定的耐心以及在现实约束下推进改进的恒心。我们在下一章继续前行，但并不急于抵达；重要的是在每一步停下时，都能回答：为什么在此处停下，下一步又将通向何方。

他序

前言

0.1 从“困难重重”到“显而易见”：智能发展的节奏

回顾人工智能的发展，我们反复看到一种熟悉的节奏：昨天还被认为“困难重重”的问题，今天却变得“顺理成章”。从早期的专家系统到当下的大语言模型，从手工特征工程到端到端的深度学习，这条演进主线从未中断，只是以新的形式不断重现。许多被视为“难题”的问题，往往并非不可解，而是解决方法在当时尚未成熟。

这种由“困难”走向“显而易见”的转变绝非偶然现象，而是研究范式逐步走向成熟的必然结果。当我们真正抓住了问题的核心本质，并为之匹配到恰当的数学工具与计算方法时，那些原本看似不可逾越的障碍就会像冰雪消融般自然化解。

这就像学习骑自行车的过程。初学者觉得平衡与方向控制极其困难，每一个动作都需要刻意思考。但一旦掌握了“重心转移”和“身体协调”的本质要领，骑车就变成了近乎本能的行为。同样，在AI发展中，许多技术突破都源于这种“本质洞察”——当我们找到了描述和解决问题的正确视角，原本复杂的问题就变得清晰可解。

正如牛顿所言：“如果我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”每一次跨越，都是在前人成果之上完成的再组织与再表达。从这个意义上说，我们今天所认为的“显而易见”，或许正孕育着明天的新突破。

0.2 数学思维：智能发展的主线

要理解人工智能的根脉，我们几乎绕不开数学。数学不仅是描述世界的语言，更是推动智能演化的主线。从古希腊的几何学到现代的概率论，从牛顿的微积分到香农的信息论，每一个数学概念的诞生，都为“理解”与“计算”智能提供了新的可能。

线性代数让我们得以处理高维数据，微积分使得梯度下降成为可能，概率论为不确定性建模奠定了基础，而信息论则揭示了学习与压缩的内在联系。回望人工智能的发展，每一次重大突破几乎都伴随着数学思想的革新或重生。每一次理论的成熟，都在为“理解智能”铺路。

深度学习的惊人成功，本质上可以看作是这些经典数学思想在现代计算环境下的重新整合与升华。这个现象为什么值得深入思考？因为它揭示了不同数学分支之间的内在统一性。

具体来说，神经网络的反向传播算法完美体现了微积分中的链式法则——通过层层传递误差信号，实现了复杂函数的高效优化；卷积神经网络巧妙继承了信号处理中的卷积理论，将局部连接和权值共享的思想发挥到极致；而近年来大放异彩的注意力机制，则借鉴了概率分布与加权平均的思维，让模型能够动态地关注输入信息中的关键部分。

这种融合不是简单的拼接，而是深层次的数学统一。就像一位技艺精湛的厨师，将不同食材的风味完美融合，创造出全新的味觉体验。深度学习就是AI领域的“美食烹饪”——它将不同的数学思想和谐地结合在一起，产生了远超各部分简单叠加的强大能力。

0.3 智能的层次：从符号到学习，再到创造

回望人工智能的发展史，我们可以看到一条清晰的演化脉络：从以逻辑推理为代表的“符号主义智能”，到以数据驱动为核心的“学习型智能”，再到当下正逐渐显现的“创造性智能”。这不仅是技术范式的更迭，更是人类理解“智能”的方式在不断深化。

最初阶段的人工智能以符号与规则推理为基础。二十世纪中叶的第一代研究者相信，只要能把人类的知识形式化，机器就能像人类一样思考。早期的专家系统与定理证明程序正是这一理念的体现——它们擅长“演绎”，却难以处理模糊性与经验的不确定。

人工智能最初的发展阶段建立在符号与规则推理的坚实基础之上。在二十世纪中叶，第一代 AI 研究者们怀抱着一个简单而有力的信念：只要能够把人类的专家知识成功地形式化为符号规则，机器就能够像人类一样进行逻辑思考。这种思想为什么在当时如此吸引人？因为它提供了一条清晰的路径来模拟人类智能。

早期的专家系统与定理证明程序正是这一理念的典型体现。这些系统在特定领域展现出了令人印象深刻的能力——它们能够严格地遵循逻辑规则进行推理，在数学定理证明、医疗诊断等任务中取得了不错的效果。然而，这些系统也暴露出了明显的局限性：它们虽然擅长“演绎推理”，却难以处理现实世界中普遍存在的模糊性、矛盾和经验的不确定性。

就像一个只会背诵规则的学生，面对没有明确规则的现实问题时就会束手无策。第一代 AI 系统就像是这样的学生——在规则明确的世界里表现出色，但在需要灵活应对复杂现实的场合就显得力不从心。这种局限性也促使研究者们开始探索新的智能范式。

随着数据与计算能力的增长，人工智能进入了“学习”的时代。机器不再依赖人工制定的规则，而是从海量数据中自动发现模式与规律。这一阶段的智能更接近“模仿”：系统通过神经网络与统计模型，复现人类在语言、视觉和决策上的能力。正如孩子学说话，通过反复尝试与纠错，机器逐渐掌握了理解世界的路径。

当学习能力积累到一定程度，智能便开始显露“创造”的潜质。所谓创造，并非凭空发明，而是在已有知识与模式的基础上重新组合、抽象与泛化，从而生成新的结构与洞见。今天的大语言模型与生成式系统，让我们首次直观地感受到这种“新智能”的雏形：它们不仅能模仿，还能在语义与逻辑的空间中创造出人类未曾明确教给它们的内容。

从符号到学习，再到创造，人工智能的演化实际上映射了人类认知方式的演进——从理性逻辑到经验学习，再到综合创新。真正的“创造”，或许正是理解与模仿的高度统一。这一层次的演化，也构成了我们理解智能的路径。

0.4 在浪潮中理解智能

2025 年的今天，几乎每隔几天就会诞生一个人工智能新工具。新的模型、框架和平台层出不穷。技术越快，人越焦虑。技术的指数级进步，让我们体验到前所未有的便利，也带来了同样前所未有的不安——焦虑于被取代、被落下，甚至焦虑于自己理解能力的局限。

面对这股奔腾的技术浪潮，真正值得思考的问题是：在这一切变化背后，人工智能的本质究竟是什么？我们该如何在更新速度如此惊人的时代，建立一种不被浪潮裹挟的理性理解？

本书的出发点，是希望与读者一道，在纷繁的技术表象之下，寻找理解人工智能的更深层逻辑。我们并不满足于对算法的罗列与介绍，而是想通过这本书的尝试，揭示其背后的数学结构、历史脉络与思想根基。唯有如此，我们才能真正“看懂”智能的成长线索，而不是被无尽的更新所淹没。

学习的关键，不在于记忆全部，而在于洞见规律。

正如《一如既往》一书所指出的：“刚开始研究一个领域时，往往感觉有无数的知识点需要记忆。其实并非如此。如果能够识别统领这个领域的核心法则——通常是 3~12 条——那么当初看似必须记住的数百万件事物，其实只是这些原则的不同组合。”理解本质规律，就能在纷繁变化中保持清醒与方向。

因此，我们并不是“讲授者”，而和大家同行的学习者。这本书既是对人工智能数学思维的探索，也是一次共同学习的过程。如果在阅读中，你能对某个概念产生新的联想，或在某个例子中看到自己的理解路径——那便是我们写作的意义所在。

带着问题阅读，带着好奇探索——这正是学习的起点，也是智能成长的本源。

目录

前言	iv
0.1 从”困难重重”到”显而易见”：智能发展的节奏	iv
0.2 数学思维：智能发展的主线	iv
0.3 智能的层次：从符号到学习，再到创造	v
0.4 在浪潮中理解智能	v
第一部分 追问智能	1
第二章 什么是智能？	2
1.1 智能的多重视角	2
1.1.1 生命视角：生物智能与人类智能	3
1.1.2 数学在智能中的角色	3
1.1.3 机器智能的进化：从计算到学习	4
1.1.4 数学思维：解码智能的钥匙	5
1.2 鹦鹉与乌鸦：何种智能？	6
1.2.1 鹦鹉式智能：模仿而不理解	6
1.2.2 乌鸦式智能：推理与创新的典范	7
1.2.3 两种智能模式的深层对比	7
1.2.4 AI 的未来：向“乌鸦式智能”的艰难迈进	8
1.3 小结：从模仿到理解的思想跃迁	9
第三章 智能，生于数学	
简明数学史	11
2.1 萌芽时期：从计数到位值制	12
2.1.1 史前数学：日常需求与实用计算	12
2.1.2 手指：长身上的计数器	12
2.1.3 荒岛上的自然教育，人类数字文明的缩影	14
2.2 数字的位值制	15
2.2.1 位值制与对数增长在现代计算机中的应用	16
2.2.2 数字：从具象到抽象	17
2.3 初等数学时期：从计算到推理	17
2.4 近代数学时期：变量、函数与微积分	20
2.5 现代数学时期：抽象、结构与计算	20
2.6 三次数学危机	22

2.6.1	第一次数学危机：无理数的发现	22
2.6.2	第二次数学危机：微积分基础的争议	22
2.6.3	第三次数学危机：集合论与逻辑悖论	23
2.7	本章小结	23
第四章 智能，成于计算机		
	简明 AI 史	26
3.1	AI 的萌芽期：理论起源与计算基础	27
3.1.1	理论起源：从哲学思辨到科学构想	27
3.1.2	计算机的诞生：从算盘到电子计算机	28
3.2	1950–1970 年代：AI 的奠基与早期探索	29
3.3	AI 的第一次寒冬：理性遇冷与机器受限（1970–1980）	30
3.4	第二次复兴：从专家系统到神经网络重启（1980–1990）	30
3.5	神经网络的回归：从连接主义到深度学习的萌芽（1990–2000）	31
3.6	深度学习的崛起：算力、数据与算法的三重共振（2000–2020）	33
3.7	通向智能的未来：从大模型到通用人工智能（AGI）	34
3.8	本章小结	35
第二部分 学习的逻辑		36
第五章 人工智能的三种思维：理论到实践的跨越		37
4.1	数学思维：智能的理论基石	37
4.1.1	数学思维的核心特征	37
4.1.2	数学思维的理论边界：存在性、可构造性与复杂性	45
4.1.3	数学思维的理论边界：存在性、可构造性与复杂性	45
4.2	算法思维：从理论到计算的桥梁	50
4.2.1	数学等价性与计算等价性的根本差异	50
4.2.2	算法思维的核心要素：复杂度、优化与稳定性	52
4.2.3	算法思维的实践应用：超大规模推荐系统案例	57
4.3	工程思维：从算法到系统的实现	59
4.3.1	工程思维的核心特征：实用导向与约束优化	60
4.3.2	工程思维的技术体现：架构设计与质量保障	64
4.4	三种思维的协同：AI 系统设计的完整方法论	66
4.4.1	思维层次的递进关系：从抽象到具体的系统性转化	66
4.4.2	思维间的相互促进机制：理论与实践的螺旋式发展	67
4.4.3	综合案例分析：三种思维的协同实践	68
4.5	本章小结：从思维到工具的桥梁	73

第六章 人工智能的数学工具箱：从基础到应用	75
5.1 引言：从思维到工具的实现	75
5.2 核心数学工具概览	76
5.2.1 微积分：变化与优化的数学（基础视角）	76
5.2.2 线性代数：数据表示与变换的基石	77
5.2.3 微积分：变化与优化的数学（进阶视角）	80
5.2.4 概率论与统计：不确定性的数学（理论框架）	83
5.2.5 概率论与统计：不确定性的数学（直观视角）	85
5.2.6 信息论：量化信息的数学框架（直观视角）	87
5.2.7 优化理论：寻找最优解的数学	87
5.2.8 数学工具在图像处理中的应用案例	88
5.2.9 算法复杂度与效率分析	89
5.3 数学思维在 AI 中的体现	89
5.4 未来发展趋势	90
5.5 本章小结	91
第七章 机器学习：学习如何学习？	93
6.1 从数据到模型：学习的基本框架	93
6.2 监督学习与无监督学习	96
6.3 强化学习：从试错中学习	98
6.4 优化理论与损失函数	99
6.5 泛化能力与过拟合	101
6.6 本章小结：学习的数学本质	102
第八章 从机器学习到深度学习：智能的层次化演进	103
7.1 引言：从符号主义到连接主义的范式转换	103
7.2 深度学习的核心优势：从特征工程到端到端学习	104
7.2.1 传统机器学习的特征工程困境	104
7.2.2 深度学习的端到端学习范式	104
7.3 深度学习的生物学基础：从神经元到神经网络	105
7.3.1 生物神经元的信息处理机制	105
7.3.2 从生物启发到数学抽象	105
7.3.3 生物神经网络与人工神经网络的对比	106
7.4 神经网络的历史演进：从感知机到深度网络	107
7.4.1 M-P 模型：神经网络的数学基础	107
7.4.2 感知机：第一个可训练的神经网络	108
7.4.3 多层感知机与反向传播算法	110
7.5 神经网络的历史演进：从感知机到深度网络	114

7.5.1	M-P 模型：神经网络的数学基础	114
7.5.2	感知机：第一个可训练的神经网络	114
7.5.3	多层感知机与反向传播算法	115
7.6	通用逼近定理的局限性与深度学习的必要性	115
7.6.1	通用逼近定理的理论意义	115
7.6.2	浅层网络的实践局限	116
7.6.3	深度网络的优势	117
7.7	深度学习的技术突破与应用成就	117
7.7.1	计算机视觉领域的革命	117
7.7.2	自然语言处理的范式转变	118
7.7.3	多模态学习的兴起	118
7.8	深度学习的理论基础与数学原理	118
7.8.1	深度网络的表达能力	119
7.8.2	深度学习的优化理论	120
7.9	深度学习面临的挑战与未来发展	121
7.9.1	当前面临的主要挑战	121
7.9.2	未来发展方向	121
7.10	本章小结：智能演进的新篇章	122
第九章	深度学习：智能的层次化构建	124
8.1	引言：从浅层到深层的智能跃迁	124
8.1.1	深度学习的三大支柱	124
8.1.2	深度学习的本质：表示学习	125
8.2	深度学习的数学基础	125
8.2.1	通用逼近定理的启示与局限	125
8.2.2	深度的优势：层次化表示的数学原理	126
8.3	深度学习的核心架构	127
8.3.1	全连接神经网络：深度学习的基石	127
8.3.2	卷积神经网络：视觉智能的突破	127
8.3.3	循环神经网络：序列建模的利器	129
8.3.4	Transformer：注意力机制的革命	133
8.4	深度学习的优化理论	134
8.4.1	反向传播算法	134
8.4.2	现代优化算法	135
8.4.3	正则化技术	135
8.5	深度学习的应用与影响	136
8.5.1	计算机视觉的革命	136

8.5.2	自然语言处理的突破	136
8.5.3	科学研究的加速器	136
8.6	深度学习的挑战与局限	137
8.6.1	数据依赖性	137
8.6.2	可解释性问题	137
8.6.3	鲁棒性与安全性	137
8.6.4	计算资源需求	138
8.7	深度学习的理论前沿	138
8.7.1	深度学习的泛化理论	138
8.7.2	深度学习的表达能力	139
8.8	未来发展方向	139
8.8.1	自监督学习	139
8.8.2	神经符号结合	139
8.8.3	元学习与少样本学习	140
8.8.4	可解释 AI	140
8.9	总结：深度学习的历史意义	140
8.9.1	技术层面的贡献	140
8.9.2	科学层面的启示	141
8.9.3	哲学层面的思考	141
8.10	本章小结	142

第三部分 理解的边界 143

第十章 深度学习的挑战与局限：理性审视智能的边界 144

9.1	引言：技术神话的理性解构	144
9.2	数据饥渴：深度学习的阿喀琉斯之踵	145
9.2.1	计算成本的指数级增长	145
9.2.2	环境影响与能耗问题	145
9.2.3	数据质量与标注成本	146
9.3	泛化能力的脆弱性：记忆与理解的鸿沟	146
9.3.1	分布偏移的挑战	146
9.3.2	域适应的理论基础	147
9.4	可解释性危机：黑盒中的智能	147
9.4.1	可解释性方法的分类	148
9.4.2	可解释性与性能的权衡	148
9.5	对抗攻击：智能的脆弱性	149
9.5.1	对抗攻击的分类	149

9.5.2 对抗鲁棒性的理论分析	149
9.6 数据偏见与算法公平性	150
9.7 因果推理的局限：相关性与因果性的鸿沟	151
9.8 深度学习的认知局限	152
9.9 应对挑战的技术路径	153
9.10 哲学思考：智能的本质	155
9.11 结论：理性的乐观主义	156
9.11.1 技术发展的辩证观	157
9.11.2 科学研究的价值	157
9.11.3 未来的展望	157
9.12 本章小结	158
第十一章 AI 的边界：图灵机、哥德尔与计算的极限	
有些问题，AI 永远无法回答	159
第十二章 符号、神经与因果：智能的三种建构方式	164
11.1 引言：智能建构的多元路径	164
11.2 符号主义：逻辑推理的形式化	164
11.2.1 理论基础与哲学根源	164
11.2.2 数学基础：一阶逻辑与推理	165
11.2.3 知识表示与推理机制	165
11.2.4 经典成就与应用	166
11.2.5 局限性分析	166
11.3 连接主义：神经网络的分布式表示	167
11.3.1 理论基础与生物启发	167
11.3.2 数学基础：神经网络理论	167
11.3.3 深度学习的突破	168
11.3.4 连接主义的优势	168
11.3.5 连接主义的局限	168
11.4 因果主义：理解世界的因果结构	169
11.4.1 因果推理的理论基础	169
11.4.2 因果图与结构方程模型	169
11.4.3 因果推理的数学工具	170
11.4.4 因果发现方法	171
11.4.5 因果主义的优势	171
11.4.6 因果主义的局限	171
11.5 三种范式的比较与分析	172
11.5.1 认知能力对比	172

11.5.2 适用场景分析	172
11.6 神经符号融合：走向统一的智能	173
11.6.1 融合的必要性	173
11.6.2 融合架构	173
11.6.3 典型融合方法	173
11.6.4 因果感知的神经网络	174
11.7 实际应用案例	174
11.7.1 医疗诊断系统	174
11.7.2 自动驾驶系统	175
11.7.3 科学发现系统	175
11.8 挑战与未来方向	175
11.8.1 技术挑战	175
11.8.2 哲学与认知层面的思考	176
11.8.3 未来展望：走向可理解的智能	176
11.9 本章小结	177
第十三章 智能的物理基础：从熵到量子计算	178
12.1 引言：智能的物理实在性	178
12.2 信息论基础：从香农熵到计算复杂性	179
12.2.1 香农信息论的革命性贡献	179
12.2.2 算法信息论与柯尔莫哥洛夫复杂性	179
12.2.3 信息论在机器学习中的应用	179
12.3 计算的热力学：兰道尔原理与不可逆性	180
12.3.1 兰道尔原理的提出与证明	180
12.3.2 计算的可逆性与能耗	180
12.3.3 深度学习的能耗分析	180
12.4 热力学与学习：自由能原理	181
12.4.1 自由能原理的理论基础	181
12.4.2 预测编码与贝叶斯大脑	181
12.4.3 自由能原理在 AI 中的应用	182
12.5 智能的热力学理论	182
12.5.1 智能作为熵减过程	182
12.5.2 智能系统的热力学效率	182
12.6 量子计算与智能：超越经典的可能性	183
12.6.1 量子计算的基本原理	183
12.6.2 量子算法的优势	183
12.6.3 量子机器学习	184

12.6.4 量子计算的局限性	184
12.7 生物计算与神经形态计算	185
12.7.1 大脑的计算效率	185
12.7.2 神经形态计算	185
12.7.3 DNA 计算	185
12.8 计算复杂性的物理限制	186
12.8.1 兰道尔极限与计算速度	186
12.8.2 黑洞计算与全息原理	186
12.8.3 宇宙计算能力	186
12.9 未来展望：物理感知的 AI	187
12.9.1 新兴计算范式	187
12.9.2 物理感知的 AI 设计原则	187
12.9.3 理论研究方向	187
12.10 哲学思考：智能与物理实在	188
12.10.1 计算主义的物理基础	188
12.10.2 信息与物质的关系	188
12.10.3 智能的宇宙学意义	188
12.11 本章小结：智能的物理边界与可能性	189
12.11.1 主要发现总结	189
12.11.2 对 AI 发展的启示	189
12.11.3 未来展望	190

第四部分 回归与超越 191

第十四章 语言中的智能：Transformer 的意外胜利 192

13.1 引言：语言作为智能的试金石	192
13.2 语言理解的根本挑战	193
13.2.1 语言的复杂性层次	193
13.2.2 传统方法的局限性	193
13.3 Transformer：注意力机制的革命	194
13.4 从 BERT 到 GPT：语言模型的演进	195
13.4.1 BERT：双向理解与预训练—微调范式	195
13.4.2 GPT：生成、规模效应与涌现能力	195
13.4.3 指令调优与 RLHF：从“能说”到“合意”	196
13.5 语言理解的哲学思辨	196
13.6 语言模型的局限性与挑战	197
13.7 神经符号融合：语言理解的新方向	198

SkY,4° áÔñÁ³ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y S0Q Y Y
 SkY(DD)²Jm,Ð° á°v é> Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YzY Y Y Y

&>5"8×=aB Z:Ó*¹=â=@>©1b&(+)" 5

lzl

S:YÖèHêďJüJm BZŠ a Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlYlY Y Y
 S:Yl BZJm^BtxLã Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlYkY Y Y
 S:YlYŠbú— Jm^BtxLã Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlYkY Y Y
 S:YlYđáølFJmSzªšá3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlY:Y Y Y
 S:Yk ÆZJmz á3 áv Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlY9Y Y Y
 S:Y: BjZmSÎ •Öá° Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlYfY Y Y
 S:Y9 WÄ"Jm*¥ ú•w Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlYeY Y Y
 S:Yf BZJm + +Æñ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlZē Y Y Y
 S:Ye ŒZJmê#á ù? Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlZ4 Y Y Y
 S:YÆĐ)² YlZ0 Y Y Y

&>5"/E=æ[,6>©1b&(^37ë v.{:B<"4 5 &(8!..B

lSz

S9YÉPJmÖè° ìqá• bØ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9Yl áàÆ÷ŽJmglä™„á_— Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9YlYgS-Jm°´DQáä õ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9YlYđ Jm Ž¥•á'ù Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSK Y Y Y
 S9YlYk Jm* .ú+eáD„ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSkY Y Y
 S9YlWÄ"á÷ŽJmuÁ ÷ á*™ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9Ylš} Jmy"l™ú— á3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY9Y Y Y
 S9Yk²šš"á 4Í Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY9Y Y Y
 S9Yk²škěá'• +e Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSfY Y Y
 S9Yk²šk JmQÝ áÄĭ# Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSeY Y Y
 S9YkŸ÷ "g \úœ!JmGñ²šĭúJr Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9YÔ-đ¾°¬Jmþ²š}„æ!•ál• Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY0 Y Y Y
 S9Y:YŠ _-áĚ™ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY0 Y Y Y
 S9Y:Y¥äF@¶Œù— Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY0 Y Y Y
 S9Y:¾R ál•aR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9YēœSĭJm3 áv° á÷Ž Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9Y9YCSá4ž •w Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9Y9•Yl +e JmT€Ä•áSÑ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlSY Y Y Y
 S9YÆĐ)² YlMSY Y Y Y

&>5"2á=aä{<"7j=á

lll

SfYS lQŠZà uJm BáªlãB U — Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YlKY Y Y Y

SfY Sy•S j Jm* BL <3 M 3j@ j;TY Y Y Y Y Y Y Y Y Y YIMk Y Y Y
 SfY SYİİS ðàì ' ÿ Ü Y
 SfY Sðíló ÿ8jáyâ½Î Y
 SfY SWÃ" êæSÑá R4 Y
 SfYJ[<²æJmI•DËøN |Y – Y
 SfYIY'Ss"á sJm* 7HQ Túb Q{¥ Y
 SfYIYØIæJm QÝ á²RŠc Y
 SfYIYÔk-w L d¢ Y
 SfYIYE4H Q | Y
 SfYkSêž° V ;BāY – Y
 SfYkÎŮS—á BBÁ I Y
 SfYkYI };ðgìš \£ Y
 SfYkYK%ªBFæ\£ Y
 SfY: ĚábDU – Y
 SfY:YŮ¹ŌáIYaR Y
 SfY:ŽŲ Z ¶Æ Ü Y
 SfY:ŲŲ|& á»z½Î Y
 SfY9 B ŠácÚt, Y
 SfY9YISP aágì Ô• Y
 SfY9ØÍU áåfbÓ Y
 SfYÆÐ)² Y

>α:)

lkf

#ø-Æ8¶9‡

lke

&>;¥#é'¶

?W8¹/₄>©1b

&>;¥=æ 5¬0|5Á>©1b {

1`4[7W;"

h P â 3 Ø S 2 G ‡

h ®", 3 ø ± # P â r

h $\ddot{\imath} \zeta P \ 2 - \ P \ \hat{e} \ ^8$

$$h^1(P, \hat{a} - \hat{E}^2 M \bullet \bullet);$$

h c "PÙ , " ý ç é â P J

h 1i+ÿ5ï*É h

h c 2 ä ü ¥ ‡ ° P â é) 2 M

h a cPç 1 m 3 ØPè > ' û ^ P ï 2 â

Ö

Ç g i

h U qPç Ñ Ò ® – ®Pè P

S Y>\$1b&>(' >°5Í,

IS ° IJ[CNj3I|DøBk_ä ê²ÿó èMSJm° rœl™° @'l™° 1Ö
 l|l| '•é> ã J äî,R álS° IJ 7åÍäª âîlj|é áåª•á

Is f i "IJ é ã ± Ñ ò ê # ½ Å áIs + D "IIs

è O ö " ... J â ö S l § ° l " ñ ĩ (• ... b " ã á á ÿ Ê 2 Ç l j l j Ž ' J °

$$r_{\alpha} \rightarrow f \cdot N - J_n^0 @ ' \in \mathbb{R}^2 R \dot{F} q \cdot J_n^0 \cdot \tilde{O} \rightarrow b B \tilde{N}$$

>: lš ø å ã ‡) 1b\$ 0®&(>©1b j p F á å § f l™ „ i l l™ s 0 ¢ ì j ‘ ä å â è »

$$z^{\wedge} \quad z \quad W^1 \acute{a} J \mp l \S \quad + l''^{\wedge} l \S^0 g l' l \S$$

• J_ p â ¹ ê ž ° J[B\ J_ . € á å 4M>€\$ 0®&(>@1p3 œ F

& L ê # ã ^ € Œ I™ z I™ w Ã J _ ø # \ £ x Ñ ò § œ F ÿ ä ÿ ½ Î Î Š

9l§ ° r œl¨ ŽJ ál§ ° l¨ í Ø P á ½ îJ ‘ å U ë ¹ Z { } Š G ë £ ï ð ®

â Ñ ‡ ® ĩ š ¼ 7 | j ĩ š < ² œ 8 ! ¨ ø ü ĩ š ° ² ĩ j N æ ê ž ° 7 ĩ ™ å 7 ĩ ´ á

á vĹš * ø f > BJ_ â 9 \] ã ì \ £ Jm / ã \$ ä ± } P å P P æ ! Q Ÿ ã \$ ý Á ì 1

 $\hat{A}, Q^2$

ã ñ J_êž° J[a j C ~ , C I B N j 3 J V â ^ 3 4 F , é # B ê # á ° l ; l ø

ã A³• æ t Š S Ô B Á áª Diš | 'Jl§º l' Æ ñ í, é ... ã á á v l š ý 9 © Ñ

Œ g ½ Å ¨ á ¨ Á D tJ 9 © ã ± G ± 2 # [â Ç Ľ è Æ ª J â x.

á åJm f ° . á °J ¢ © ä à K & óPÙ £ ‡ @ ...¹ 0 & Ñ Ľ

S Y 580Ä5Í, v568á>©1b<“4l.n>©1b

ê#ý}® üüQ áViJ_ ĨNæY7 ÒÜ á8®•...J_ â àu Ô^D +
 á=²œ!J_x äæ+°g T€'-* X"lšùñJlšª Ò!ý}l'álbèõÓ ñý
 þ•°/lš*Tãì`•J_ ĩçP Ž•hVĚ‡ÒĩQŸ C•Ž2 ââÃ®
 ¶PçP Pèâ½jPÚ
 *"Ézá`J_° ÍØê#á ñlš fÉlilj<ýl™' #l™ååJ_làĐž
 lilj #t>ø/áz l™\£+x Ò "lš|'J_ê#á°•Ů9|&J_èÊ á
 iðR2#[R Jmâ äŽ »£½ÅJ_% K•...J_íè7üV²™•ÒÜ á l™
 £ ĐwÄlš*Qz 4ú»z½ÙJ_ê#W~,Pl™¹ D KJ_„ĩ>GýáÆgD
 •¹ijXlšâ ç¬ Ôñl™„½ 'J_í9Sz Ô-èÄtå Žlš åø‡°
 áy•2•J_=Äæê#¹'á|&VDJ_ êž° d*æãìý 9¥ l™•(
 ³è×4 "ü}„á •lš
 *Viá`•J_° å" èä 8iá²R J_ "V'İNáã‡,İœ!lšè
 |Ž J_ä l™•El™kĐw Î#áĬá_ "•Ôp•lšİFø äíá J_"ÉÓ>z
 Ÿ€Æl>l™7ðĐÉl™g Î zêJ_íàÝ®QFqë/lš ¬;"Éúš¤Öá"
 çJ_^ -™"üböá 'J_ å |Ž álš° Dlšø‡ è8i z l™è®Q è
 V² á "J_d™æ á"Vê J_ pñæViüá€älš® ž×á |ézJ_
 €Æl™-·l™ xèáœ!••İNJ_7| i â uóŮ álš° lš
 VJêž° ŠJ_â ¬R™ã‡lšø" ° l'á÷2lš lz " ÈJ_<²œ á
 G"Méæø‡ •° ájĐlš7hJ_ Råãì²'íª á<²žbJn p²šl™Q
 Ý²"gw y5J_œFMôb"æ cÍø X— á "lšuóJ_4Ê V!ª á•...J_Ô
 ® ç N '© ê# gá— lilj*~Lg l™,P¬HJ_ú¹Æ"N 4-
 wÑlš äĐRålš² L'ážbJ_••N æ >'PŮ"~2 Ì á° DlšèF ©
 âJ_œFá • l•p}ê#J_ø ^â ä ä3 êJm P ö8è-•âêÈQŸ/
 è•Žâ) Q²
 Qz `Jm*İçú <²á°

S Y 5Y:Ó=@>©1b>²&(, 4ç

ôP +lš° l'áµšJ_òÓ>¶gúQzè7 áš Ašlš ò9ñJ_Qz äŽå
 +x\£ážbJ_xå#< åtlš° l'á,Plš á"•èÊ éæêát£»£N <
 ²áĬ4J_é¥&áİçÆi œ<á² lš¼7| J_QzÉÔâ * J¶ µÖuSJ_Đ
 úë liljø°bÓ åÆª <Ÿ„Ò>tálš° "×á½ÅbÓlš
 ½Îã Jmpİç©Ĭ4iZJ_â â^lš.È æn l'J_•lš:æænl'Jrtå"...
 ãì*İ'áŽ6J_åâ è-TÈ½Ê| ´%¶>•0Ø á¼êJm3ìRZ>R„D
 ×4 × _J_â èYæ ½µ: lšøåGlš
 pİç©Ĭ4iÆi Qz²š J_ãìÚ y½á\£åJmâ â^ .È æn J_

• :æ æ n Jr ø ì \ £ á ® > æ ê # ° œ F ° • ½ á Æ ± -lš
 ^ â ñ ã ì " ... Ø ö ï ' á Ž 6 l š è - T È ½ J _ â Ê | ¢ ' % ¶ > • 0 Ø
 á ¼ ê l š Ê F ¢ á ì × ý × 4 © ò J _ R Z > R „ D × 4 _ J _ â è Y æ
 ½ µ † í : > ø å G l š ø ‡ " n ' ñ 8 ^ J r ù ê # á ý } Í ä Ž Ž Ê Ê
 q á ì × & å J _ ' å ÿ " Á = S ‡ ö q J m R 8 á | & I ™ a ½ á 8 T I ™ • á _ J _ l à
 å F ¢ µ b n ^ | , ä á > V & å l š
 | ' J _ p ê ž ° F ~ g ê ø ‡ ê # ï ¢ Æ i ² š J _ ø ì D ò 8 9 |
 ä l š < ² œ ÿ X , | J r ï ö ÿ ~ L Æ i L ^ À ™ J _ i Q z = ² d < Q Ú & å J _ |
 Z Q Ý Ÿ á Ô Æ ì ~ V ² H l š ø ì D . È á å L ^ • ½ á Q Ú . • ... < ¥ 4 J _
 : æ á å ê # è € X ê Û g p á ' å T € ' " I ™ ÿ , R D ì ê - - l š
 ê ž ° á — | l | ¥ 4 g I ™ Q Ý 4 # I ™ ¬ ; | l | Ê Q z ¥ • ñ • i + l š
 9 ~ L g Ž J _ • Ò Û á ¢ — J _ Æ ± ü ö Š Q \ £ J m ~ L © É + L ^ À
 ™ J _ Ð ï Ö • À ™ = ² V ² & å d < l š 8 @ ý í á ^ Î ^ ' ä M V ï 4 á € i ½ J _ i
 7) i ! ù ò Q ñ 7 ð 7 € + l š è ø D J _ Q z ý å l š ¬ H % I J _ å l š Ô I ' | l | ^ œ
 F S Ĩ 4 i , P ' # < I ™ O à è V] á ² J _ ^ â ¢ ä ¹ ý Á ì • „ l š
 x V ã A J _ Q z â d * æ ... ã á ¶ Æ t , J m ! ¹ h ~ â è ä í á J _ ž
 ¥ ¹ ^ â • • ž ¥ á c Ú J _ € i ¹ Ô â è C ð ú 7 € b Ó l š 9 J _ ø
 g # Q z ž b N æ + ° ² á l š g R R I J _ ý Ñ ç i Å h ~ â { ² J _ Ñ
 & ý Å É Ô â • < > x Þ á ° • ... l š

S Y S Ø ù > © 1 b & (, L * ‡ v % y + \ 6 > & ! : Ó 9 `

Q z á V f æ ê ž ° * l š < ² I ' µ Ö l š z I J _ Ð Ö l š â € i l l š è ø ° i ~ J _ Q
 z ô | å ' Z á Ÿ f " l š
 I È á < ² œ ° ô Ê û ê ž \ á { N — J _ ¥ 6 ê # á × 4 ½ Å D l š ø ‡ l š 4 Ê
 { I ' á • ... è & á © â í å é L J _ Ž ' ^ K J _ ' © ½ ... , Ĩ J _ ã]
 ² R è 8 J _ ¬ î á { ò ä Ð , S J _ l à ô ¢ × 3 l š
 å Q z á É J l | l | ¬ 7 å ... < z I ™ € i ¹ ! ½ á • ... N Á l | l | ^ œ F M ô
 b " æ * Q Ý z I ™ è ® Q è V á " l š ø ì Æ 8 n ' ñ 3 ô J r ù c ' 0 B *
 Ú k ì ² Æ Ö ° , Ĩ á à Æ _ x l š
 ^ â b D + ø ì D l š ... < z Æ ÿ œ F ' - * ý • ^ Æ B t Å Ç á { < D ¥ 4 J n €
 i ¹ d * æ ä è V á ¢ š ¹ J n ! ½ ^ œ F ¢ è ä í á , > Á á l š
 i è ø Q z ž b á Ô J _ œ F ¢ è < • ^ Æ 7 ð { < I ™ • i ¬ ; £ í ä € i
 ñ Q J _ ° P D J æ z Š l š
 ø ò L ã ì z " * R Ÿ ' å c † ® J _ ú P + æ Æ g í ¢ Ó ã „ g á Æ 8 l š I È
 á ê ž ° • ... ò L å R Ÿ ' å ® á z " l | l | 4 ô \ ¬ • { ì ² — J _ ã] Á ú
 T B ò j š Ĩ F l š ' é æ Q z z " á t Š B • ... J _ L å P + æ Æ g á z " l | l |

€*®Q ,²{<J_è áTR ½...ĬSJ_Íx!0®Qĩ,,‘ä V Iš
 !0ýQÝ y•z Ô-áó2J_êž° P Mô*QÝ Išz l'li|j ø å Û ¼
 álšœFz l'šœFäÐRå!² á<²FJ_‘N àÝ®QFq² álšz w!šø
 c‘0ã<y{áR4Æ8Jm° å©f!²ÆÖ°f,ĬJ_åøá{ÆÖfn€iJ_^
 Iš ²!•• 8 Išÿz!šèZ!áÐ•J_â ÿ <~úøã! .i kJm ®•PÙ”~PÙN
 PÙ Ê Iš
 èø?8j'ZJ_QzÐ<B/æà.3ôáÑSlš...<z h~œFèbã Bt¥4J_
 ö ŠQd*™Å=²á² t,J_! ¹^•... èäíá V² IšW~ø Qz ½
 J_œF 9*GýQÝ dŭ{<l™»<² J_ÍÝñÑ>xëlš*ñJ_° äÐRå<²
 ²•á >J_‘N ã! € ”~PÙN PÙÅP ã Ê áfn Dlš
 9 J_Qz^° *Tn<²8NæfnN×á DJ_^œFäRålš² LIJ_‘ålš,,
 ²,,}‘lš ù ‘ñJ_Ž P é@êž° áÆ±J_â Ó>~úQz ½ ÅÆñJm
 ý >° á aJ_ èx|=Ã° áÔñlš

S Y 5¥:Ó6t8ž v,6/õ>©1b&(=%\$¿

êž° åã_ ‡WPÙl2 å•ĩðP á“Á zSJ_ NÁæ z!™"Éz!™Q
 z žD³©âá½ J_ Nã!DzSá°+D•lšèø!D•J_Qz ½ ÅäŽåã‡
 žbJ_xåã‡lš+• Žl“á¤4li|h~â *ÒÜ#£ »<Æ±J_èbã 7 Âlš
 ‘•é²š ° álšfÑ aJ_J Qz ½ Åòå álš½î¤4lšQz^â S
 Ĭ4i,þj ° J_*‘ +7=²œlš
 *Ë `•J_—-° D Ê ã!š DJm
 (n>€<““<Nv° á2bèÊ€Ælš—-° D Ó> š©g+ íF1«Ñ>„ĬJ_
 øå" ° êž° á•î4œlšQzè7 c 0.i`aJ_Ž‘µĩ8®ýi
 åF €€œœ!áQz»£J_MœF 9èQÚú½ Iš l“ Žlš
 :Ó9<“+;îv ° äŽèÊ„ĬJ_xèÊ*®Q z ÍĬ„œglš...<z ¹ €
 i²š^œF *QÝ “#{<l™x ¥• QJ_*‘èŸ<jFZ#t xîli|j
 ø álš*®QN×l“áQzDtš
 7ú.{<“- \$ v b“° á•...Ó> èäíá²R V² l™¬;íézlš! ¹
 œFd*æ—•žl h>át,J_7€i¤š h~•...èC éî ðúx€x
 èlšQz^ø‡½ Å8 <²l™ Q™J_Í Iš ézl“d*æĬ4i,þlš
 %Z=R<“5Ä<N™[° äŽ ÜĬ²RJ_% ĬŸ#[+x¤J_èÔœTR ½... ,
 Ĭlš åtøãbJ_ ôx™â<áQz»£ ¥ “J_MœF }„®QJ_è!l
 ú½ “N á Iš
 ø Dýå"É° á4œJ_ åêž° á aT,lš
 åñ J_QzäŽ^œFlšz ŸlJ_x^â Iš «lš åÂÑê#° êž°
 á^oJ_ å+•° Hváš&lš

S YQpQò<“8l:ç v)è>, >©1b {

æ x æ < A + ° á â < # tJ_ â ä ò W ~ ã ì " f á l i l i S m u æ Â l ' l š
 ø ì ä ž ^ » £ á ° ! I 8 " f J_ h ~ â Ç 4 - ‡ 9 | ä î á ½ Å ¥ 4 l š
 > æ ê ž ° * ¥ µ Ö + á . i Æ = J_ ^ â ½ Î m P â Æ r Q Ÿ ö 8 ì î ‡ Ò Q Ÿ /
 è î î G ‡ Q²

S Y I QpQò5·>©1b v1)'¢' #å.{,6

mu ú @ | Ž á l š ¥ ý l ' J_ á , p ¥ " ê l š † Ò ê # á ! , J_
 l à è F & á ? " o > • l š + l ' á ~ l J_ ^ ê £ 9 P á è ½ î l š | ' J_ mu í ä P
 « J è n l i l i ¥ á å D x á ¥ 4 J_ ' j š k , P å Ž á F £ ù ,
 v > • l š
 ø ì t £ n Ú y J ½ Î J r ù > æ # ì ° P + • ½ á . i Ç
 l š mu j š 1 ú á k , P å Ž á b D F £ ù , v > • l š p Ê • J_ R
 å è ¥ ø ì k y á B x J_ ' } < Í , é Ê • á Ĭ £ l ™ • l ^ y š c Ú á ! l l š
 ø ‡ mu 4 ° á & å p Ó ê ž ° • ... ê A • l š & å ý • , p ¥ • J_
 ¢ " N , š í l ™ , v Â • á ¹ Æ J_ l à V ² Ò Ü á F ! J_ # ì ü 2 ñ L å P á è
 + l š ò L mu ã ^ J_ ø ¥ • á å K á ... < ¥ 4 J_ ' Ø ! l á P å - v l š i
 < ² ! ñ é z ã ì 7 > t á k y J_ ' Ø 4 Ê F Ž á P + ñ " N ~ l l š
 c ‡ Ò ý G ‡ Q Ÿ â ¢ â è „ Q² l i l i ø å â Ñ ñ ô W ¹ á . i l š
 ø # ê ž ° • ... i < • Q Ý ^ J_ è & á — # t > ê á † í • l š | ' J_ ø ‡
 l š } ' l ' ° ô ñ ... < ¥ 4 á g 3 t J_ ' Ø P á , v + l š
 ø ‡ l š mu 4 ° l ' i ö © " 4 s B d M a a R s ð B Ö × & á — l i l i ' , p " N l ™ ~
 L g l ™ , x ¬ H l i l i ™ L N ¬ • õ c l š | ' J_ ä b " i S á w Æ " J_ |
 Ê ý é á Q Ý ¥ 4 l š ¼ 7 | J_ ø ‡ l š } ' l ' E Ê ... < i „ J_ ' Ø P á + ^ ° g l š
 9 ý • , p ¥ • Ž l i l i " N , š í l ™ , v Â • á ¹ Æ J_ l à V ² Ò Ü á F ! J_
 • b " l š + " l š 7 " á Æ ± J_ å F ^ , š , p ¥ 4 á ... < z l š ¥ • í ä P
 + ° v J_ ' å i ! < ² " N 7 á ~ ® l š ø ò L mu Ò ê D l i l i 1 2 ñ | 5 J_ Ê
 í ä æ ß J > æ n l š
 mu 4 ° á € ä ° ô D t è - ™ . 7 = Ý : B < " ; ¥ > ð : B š ã] ^ N J_ ø # • ... 9 Y ™ á
 L ý • — J_ # t ¢ á x ¬ ; l š ä ÿ ù T K ^ ú , ' ® f J_ ù ñ è è Ž L Ž
 l ™ N h 8 ž í ; ³ © â é ø / c Ú l š
 p | J_ mu 4 ° á µ s * ' ø l š ð J_ ' š * ‡ 1 b . ò < x 9 Ž l i l i ã] Á ú Ô è ^ >
 t á T R J_ • ... ŷ „ • J n 7 < J_ 4 / † % Z = R : B i l i R è ý é ¥ 4 U 6 u Á J_ ! 9
 " N P • w á ½ J n 7 Z J_ å 7 à Æ á J_ 4 / † & ö ° ; l i ± & (. { , 6 l i l i á å K
 ¥ 4 J_ ' Ø ! l ° ~ Æ ñ l š

SYI8l:ç5->©1b v7ú.{<“%Z:0&(&H'-

muİÑò´F áJ_åœÂl|l|øšİš ,Žá ùŸĐİİš á}´äŽDtè +
 x\£J_xDtè G‡+»PÛ-ÑuSPÛ#[RK‡ÿ e+ İš
 Sz sâ#´J_œÂb¨ î™[¶œ İİšè/ÜáİŠ Ó;åQİ¨ J_ f ø œÂ
 . V#3jjwW K Ó N;îžbJ_Sñ* 6 <>ĐÉİšøã² ÁtæœÂF),ñ
)1b&(.{,6 1E#V&9¢&(8¼7X,6- 1b.čx ê áâJ_œÂ% V² „ Jm <
 æ™J_ĐSæ™< x™J_7Z<>ĐÉİšø‡é!á<“ ì²J_´ b“İš +l|{“
 l|w İ´á¶œ~°İš
 œÂáá@P Î^ ê İš g ê#İ~J_4ÛŽÖ z°J_Í ø ®Q*
 oÎ İàZŠİšø‡ 5#*1:Ó9` 8¶*‡%Q\$,¨#´J_œÂäŽb¨İD° J_%b¨ +E
 7[>©1bá&âİš
 èµ55²R J_œÂÁt> êá 5Ä<N:B<“%Z=RİB ŸñS Þ &Û•J_´L
 ÎSf8iñ: %ª œJ_İàWSê#žb N— İšø² Dtæ FÒÛ²R
 áy{ + ½...İ8á½Âİš
 *8®Sz`•J_œÂá™[° é7" 4œİšN| ,és'fÉá "âJ_
 Ó}Çâ™•B<J_8®Ä¼•Y™İšø‡\$æ´™Lá² J_M b¨ çøüžPÛ&ÑZ
 {2uS,3 İİš
 œÂ4° áš &â 9“# âİ¤İJmđ J_b¨ ;Ü)W7ú.{1b.òl|l| +hm
 •½áù•.•Jn7<J_eé \$Ñ9£6t8ž1b.đl|l| *bD®Q dũãj{<Jn•gJ_Át
 >%Z=R:B8¼7X,đl|l| B´ áššİF -Jn7ZJ_b¨ =4M>Æ1bİđl| „½]á
 ½Â DÍ°fFqlš*øãİ¤İ 9 >J_œÂ4° Ô},İš¥ İJ_VJİš +l| „½
 l|w İ´á-²İš

SYIM>ç>©1b1)5-&(5*\$ &ö#4

İ İšmul¨ İšœÂİ¨ áF J_â 7åè´L-‡ VĖæóâ¼ñyG•Ž İšmu4°
 Ê 1)5·2\$2(<“7ç+İ:Ó9` J_İ ý•QÝ ^ &á— á™ #tlš áÞîèÊ -™
 .7=Ý:B ¢;¥>¤:B<“(}: /Ô J_ æk •4´øl|l|´© /5*Æ:B ¢%Z=R:B<“> >İ&(.{,6İš
 œÂ4° 9 ;Ü)W7ú.{<“(c1t.{,6 š J_İ F¹~á®Qò ¢ + Žá=
 Ñ{<J_ÍwÃ A+x \£İšø‡° x b /5*Æ:B ¢%Z=R:B<“5*&ê.{,6J_ F´ÞJ_è
 ;¥>¤:B<“-™=\$:B üäõmu4° İš¼7İ J_mu4° ê İš¢áÒİJ_œÂ4° ê
 İš½...w İl|l|—wá²ÁJ_ ¥åÔñ Bá İİİš
 *<²ÒÛ•á`•ñ J_ø-‡° ¥4á ¬ •4´øJ_ê²rt>ª „á
 <²¥4&âİš n ø^ İJrù èz D ´ká•E4Hë/9İäİš
 mu4° İö ôÄJý•á<²•E ^QÝ¥ <ú¹îá İšè ^´kJ_
 Ó> Q9ü<á^ÆJ_İ „ÒáFîD QFqñâ@— á...<{<İšøİD
 <²•HýJ_ø YxJ_´xF mō *™İšİ´J_ã] ^ NJ_èå• J_...R

ô V² F i Ñ á Ó Ö <² 3 >² • J_ D¹ ™ L D ¢ á š
 ñ Ĩ N ò ´ F á Å J_ œ Â 4° è z ' k R ~ • ^ Æ ò L I â @ \ £ Æ
 ± ĩ ò L œ Â ĩ ê < ´ L ò z ŷ M S ž b ã ^ J_ P á ° D b ¨ L I z D Ó ã „ g
 á ¨ ĩ š Å J_ è V² Å • J_ ô Æ • ™ á <² Ò Ü • J_ ù Ó > V² f n
 á ù • I ™ w Ñ ½ Å D ½ ... á \ £ + x ĩ š
 ø ‡ ¬ „ ± æ – ‡ ä Ĩ á ° » z J m m u 4° ê ^ Ò Ü J_ ã J_ ´ œ Â
 4° D t ^ ã J_ Ò Ü á & b ĩ š ø ò L – ‡ ä Ĩ á z ¨ š ĩ ĩ ã ‡ Å £ < –
 - J_ ĩ ý • ^ ñ â @ ø á ¥ 4 J n T ã ‡ Å + z J_ ĩ â @ 4 Æ • ñ + x • ‡
 \ £ ĩ š
 * Ĩ S â Ĩ J_ m u 4° x Ö x , 5) ‡ ¢ >° (R : B 4 L 8 ã J_ ´ ~ L g I ™ , x g I ™ œ F ¬
 H ³ ĩ š ´ œ Â 4° x , Á - z ¥ : B < “ % Z = R : B 4 L 8 ã _ Ž ´ S z ĩ q I ™ 4 - w Ñ Ò Ü • ... x
 ě ĩ š ø ° • 0 J m Ô ñ á ê ž ° ô è – w • ½ ð ú Ũ — ĩ ĩ ĩ ¶ É ‡ Ò Q Ÿ « y
 # [ĩ š

S Y I Y B & (8 ! . B v 9 ¢ ° 8 ! : ¢ 5 • > © 1 b ± & (+ ~ 1 W / ŷ , L

õ Ó á ê ž ° B Á J_ ° ô p È è ĩ s m u 4° ĩ ´ á ä Ö ´ k ĩ š y • z I ™ ý Q Ý
 - <² á ÷ J_ ^ â Y 7 Þ ý á ¥ 4 g • ... ĩ š | ´ J_ Ž ô Ö P ° v ü á °
 ĩ ĩ ĩ ã ‡ b ¨ ĩ c G ‡ 2 y E G á ê # [° J_ â Ó > x ü ĩ ĩ s œ Â 4° ĩ ´ á W ! •
 b ĩ š \ £ Å J m ã \$ _ â : ô q¹ Y J , e é ' Q²
 õ Ó ý Q ° 5 B • ... ĩ ĩ ĩ / ĩ ý • , Þ ¥ • ~ L g • ... ĩ ĩ ĩ è * ý D • ü Ê |
 D t > Ó¹ Ũ á ĩ s m u 4° ĩ ´ & Å J m Ê ũ ý { ¥ Q Ý ² ¨ V² ¥ 4 g J_ è , Þ "
 N I ™ ~ L 4 #³ — # t > a J _ Ê ° ô p È è ĩ s g Í 3 t ¥ 4 ĩ ´ á â ĩ ĩ š ¼ 7 ! J_ ø # •
 ... 9 ™ L A ĩ s F ĩ ĩ ĩ s , £ ō ĩ J_ F Ž á é @ x Å ½ Ñ á ... < . > J_ ´ ä Å L " É
 J ^ ĩ € Æ ñ D ® Q Ĩ N á + ĩ š
 9 + @ ĩ ; T š # á ý • , Þ ¥ • ò Å ã ĩ 9 • Ž 6 ĩ š 9 " N , š ĩ ™ , v Â •
 á¹ Æ J _ ĩ à è ? “ o > à é é B á ~ ® J_ ø ‡ ĩ s } ´ ĩ ´ ù è F < • , š , Þ
 ¥ 4 á z • ü J_ ´ Ø F ĩ s ° v ĩ ´ á ° ´ D Q ĩ s ¥ • ý ä ŷ P ĩ s € Æ ĩ ´ D ĩ s D Q ĩ J_ ä ü b é
 ê # 4 á â ° g J_ x L Å ã ‡ ® ^ á ĩ s ™ Å h ; F ĩ J m à Ý Ô é Q Ý J_ è o á ü
 ¹ é > 7 Á , á ã > ĩ š * ø ĩ ° v ü J_ o > á ~ ® ´ è P ¢ Ō â • à P è Q Ÿ ¯ ĩ _
 S â G ‡ ĩ š ø ‡ ° Y b Å S c Ú J_ â è œ Â ñ ü ú á J ‡ ù • w Ñ ½ Å J_
 V è ´ ø ¬ ĩ š
 ô Ö ĩ s œ Â 4° ĩ J_ â Ó > D „ 3 + R 5 ĩ 7 j = á J m
 ; Ũ) W 7 ú . { & (5 ¯ 9 † v Þ Ó B Þ È è ĩ s . z ĩ J_ Ñ j š P + ù •² ĩ š ô å t œ
 Â 4° J_ ô M B ¢ + D ñ S ù • . • á² š D ¥ • ĩ š
 \$ 5 ° 7 ú . { & (+ ü 1) v ê # D œ Â b ¨ ´ Å á ö g Æ g J_ ¢ è T B ½ ... = S ĩ š ´ -
 ö g Æ g é L A \ • ú B • ... J_ | Å ã ĩ 3 ý - ĩ š

%Z=R:B6t8ž&(6>^*± v w Ã `` å œ Â 4 ° á š & å J\_ ' - ^ 2 š b `` IŠ £ `` IJ_õ
Ó å Ô + • £ IŠ
= 4M>Æ1b.ò&() +ü wœ Â 4 ° ô b `` â „ ½ â € i `` J_ò Ó > è 2 ü å
tIŠ +] ' - + IŠ
9 J_ø ã ì â ì N æ * IŠ ¥ I `` ú IŠ + I `` á ' FJ_ ' Y ã [ô 1 ž D á Ô 3 ÷
IŠ
N | - H ý J_ s â Ž Ô è ì ¢ Ö ü ú (3 Jm
5-,¿'Ô)ß Bv N Á 8 @ ý í á € Æ `` K • ... á ª `` J_j F å t ý z
• á B • ... J_ ^ B ý IŠ z ý IJ_ • IŠ ¡ IŠ
;Ü)W Bv A ù • 2 á z J_ M œ F L ê # ã ^ Ç 4 IŠ Z I `` IŠ ù • IŠ
=:Ó9`d K 3 j A H 3 æ N C N B z ý z IJ_ è ~ • ^ Æ ^ 8 i — - I , IŠ
4M>Æ+r) d+ R < N C j C q 3 a , @ W J 3 I (H 3 N • J_ 3 € Æ I™ - . I™ 3 ê #
½ Å œ IŠ
ø ì q N Ô N IJ_ Ö Î ã õ c Jm q 1 c ± Ò Ö (G ± Q Y c É Y & Ñ Ö (I Y , e P U
ê ž ° á Ô ñ J_ å Ö IŠ œ Â 4 ° I `` V I I I ã ± ä Ž ¥ J\_x E G P U `` P U N 2
#[á ° I n IŠ I è 8 2 R Á t I S + ½ ... w Ã á `` J_ø å 3 • B b j a R N <
Be*Ê7Ü<k B d ; Be Û ê á ¢ Ö IŠ
| J_ø ? * IŠ m u 4 ° I `` ú IŠ œ Â 4 ° I `` á x “ J_ ä Ž å + R 5 i & (- · = # J_x å > : Ó < “ / á . {
& (- Æ ; IŠ ' • é ã ó J_ B P e é + w Ã á `` J_ â Ó > 3 ½ Î I I I œ F ê # á
. • è f f J IŠ ° I `` IŠ â I `` á ÷ Ž • - è J r ^ J_ø å S z » z á Ò y b Jm / G ± É
i { Q Y I ð e ± ^ m S p Q 2
~ ú Æ Ð M ó á J 7 IJ_ ê ž ° 9 Ñ ã _ Â * I ð P ¯ • Y P U „ à P s - Ñ
± W 2 å • á `` Á z S J_ ý / - 1 ¢ š J_ » A b D á Ô - I S IŠ
* IŠ m u 4 ° I `` á ¥ 3 Ò J\_ ú IŠ œ Â 4 ° I `` á + w Ã J_ø ã Ä D ä Ž å Ô - á D
„ J_x å ê # F P é á y i ì q IŠ
' 5 ÷ : Ó J_ ô | å ø ° I b ü á š , B I I I ^ IŠ + I `` 9 ¥ J\_ ^ IŠ ½ Å I `` 9 < 2 IŠ j
1 å p á ... < z J_% å Ô ñ á ù • w Ã 2 š J_Q z c 0 ä Š á ` a IŠ G
± ® ” , 3 Q Y S è G ± P â = w P U

S Y:k5 v%y1)'¢&!.{,6&(6t9>=\$3h

À ´ Æ Ð J_ â K 0 ê ž ° á i b Ó J_ ú æ ã ? * IŠ a ! 3 3 I `` ú IŠ ø ' % I `` á R 4
x “ IŠ â + æ Q z è ° i á š A š J_ i IŠ m u 4 ° I `` IŠ œ Â 4 ° I `` á F
J_ € k ú ° * ¥ ú + I™ * Ô ! ú w Ã á V i ¢ IŠ ê ž ° á B Á J_ ä Ž å ã ? Ô
- j J_x å ã ? ¶ Æ j I I I è 3 = â F IŠ + I `` IŠ ° I `` á á v IŠ
' • Æ Ð å è i ú IŠ ° á I n IJ_ J Ñ ñ á Ð • J_ y J ì 7 IŠ ° á à E I IŠ â
~ ú Q z á Ž I I I J ì ý ä T • y ± á ª a Ú IŠ è J f J_ ° ä Ð R å » £ á » z !

IJ_ ‘ å ã ‡ © £ ‡ P ù E ¿ 2 ë á² l š p Q z N ½ Å á , Þ J_ â ^ x Ñ ò
+ J m ^ _ S â P Q²

&>' =æ >©1b h56<,5÷:Ó
+^0¿5÷:Ó5±

1`4[7W;"

h d İQ-c h ë® ý õ r {Q> £ ™Pç)	^Q> & ó u Ê 2 P âQœ
] , 2) ë Pè â Á õQœ	h Š êQ- Ū &PÛ • Ž 2) ë RQ> 2
h C ÓQ- ^PÛ B G Ê 2 H ŌQ> c ë	ä Í 2 ë M ŌQœ
(& HQœ	h `` ® " I ¹Q- • G ®PÛ i _ > ÍPÛ
h H êQ- u æPÛ ø ®PÛ i _ > 2 ‡ '	Ū &% &Q> C I ¹ ù m ¥Qœ

h 1i+ÿ5İ*É h

h	h
h	h

± » İ \$ æ Q ¼ ® " 4 ~ TQÿ T è + k \$ 5 î Ý ý - î i ðPÛ

! Ö APÛ =PÛ Á " z

° á Ä W 9 ê e ú ê # 7 İ È á ½ Å ... fJ_ ' Q z å 7 7 3 ô á 4 œ ž b • ãİŠÆ
Ð \İ § ‡ Zİ İ h ³İ İ ò Šİ İ t Šİ " á ¼ i Á MJ_ İ • g ° ° öJm ± ^] , J[K § ÚJ™ ±
^ š J[² š € İ \ ± ^ Ü ¼ J[™ ´ J_ ' - éİ İ İ İ ã 8 Nİİ < ²
á ² İJ_ Z ¹ ê ž ° á Q z t , À îİİ Ó * " alİš

F Ê ò Š ê ñ J_ Q á G " E Ê F Q • á 4 Æ İ š * r < QJ_ ú S X 6İ™ { ^
² É - 9J_ ê # • • é b D á h É » £ Kİ š İ 0 K á ¢ á u ÁJ_ • © d ¢ <
² áİİ Qİİİ š ø ã * ® Q ú K á İ Í Ø ã % è ' òJ_ ' å ¿ × å f ½ Å F Q á İ İİ š â u
ó ¢ İİ Ū İ İ İ " á İ QJ_ å] ² æ İ Q < á F î — İİ å ø İ È á # å { J_
Mİİ Q • İ " • ã < ý # < J_ • © = ²İİ

ê # Fİİ ° İ " á ê \ å ñ Ô œİİ İ è ò (æ ÈJ_ » z @ ò Ô ® M ô ½ İJm n å °
+Jrn å Jrâ ' - İ ½ Å ' + ŽJrò (æ 8 İ J_ İ Ô éİİ ê ã " İ " á £Jm
" ô - ñ Kİ™ Š < » Ÿİ™ ³ D Ÿ [Ÿİ™ ø İ™ Û ± Ÿ d ³) zİ š ø . Èİİ Ÿ ½ İ á
Ã Éİ " á u hJ_ Z ñ è S z W © • • İİİ İ * 8 İ á " = ãJ_ Æ H İİ \ Éİ İ # > İ İ
² šİ İ Q Ýİ " á ž D t , İİ ã * £ » A Q á • ... İİ

ø \ £ ä Ž . ² » zJ_ % y { Ü æ t Š S z D Ô - á B Áİİ İ 0 ½ ÄJ_ ø ‡ F
° á ê \ • • • » z á Þ ¹ ½ ÛJ_ Æ Ö æ S z ž D á å f İ qİİ İ È á Q z @ ' ! ê
f İ™ f 4 6 Y 9 õ Í g ' ³J_ İ º D ² İ á ½ Å □ 4J_ < ² ° d * æ 4 œJm!
• İ D t æ ¥ • á Q ™ Jn Í g ') c „ N Â ß ú ½ á ² İJn f 4 6 Y á ò • ½

Á>æ <²½ á•İš Q z åñ*å S²-µÖ•... J_N ÂÑ»£ I žD
 åtá^olš

Q z á B Á ý Š 4 ãì'kJm‡ZI™h³I™òŠ tŠİšø 4ÈÍØ¶š4'J_'
 åââÆøJ_”èä ÓÁİš xæ<Aé@ i°öJ_Ñ ñâ Ê<dü•'ká.
 j'İ ǫšİš

IY 8•:ë5«2Ü v%y+\5÷&!8->—>”

â *İš'-#>İ"JrJ_êÈ*ñD FÉ-Qú õr{ áxá_xİš
 Q z á ‡ Z È*pò Šèßà ÄÓ 9 “J_åê#7İñSQ z žbİFOö"
 ... á'klšj r <QI™{ D²ÉJ_ê#•• ùæ |Q ã =²á•İJ_
 Zßáê- ŠQd*æ^pDİçİš,D'ßJ_øã È åİšòh¹İ"á®Q'kJ_Ô
 øZ>*İšQİ" İšİİ" düčá{ á äİš

IY S 5±Sp5÷:Ó v4S\$ç:V3³<“5¯<k+\6>

è ÄÓ 9 “•ÓJ_Q z ÍØ|ùzSJ_‘å!0" ... • B Á áJmJm Ùò<QI™
 AÆ•I™ Äš!ál™'‰š²³?“ ôQ á İš-İ5â ^õ>¹É-9æ
 ø ê-;•áN¼YÑJ_ø>>*®QµÖ»£{ á äİš
 İSQzİ" ... f7òj á ç•ãåèdqä<6 Btáãñ kJ[ÄÓ İ9z QJš
 k-9æø^äİ<²Jm'•å9fé S S9IzϣžĐJ_Ÿìê4 eœJ_ã•94o
 ~êJr²•å Sf:9æ\$3S S S9Izϣz eá²•İšø´è²-İSNªİ"•ÓJ_dqä<
 6 áÿ< Ô®¼^AV² š=²İšİàJ_ªªé òå æ-k¥B´á
 ŽP'ñJ_Q ò †B´%ôİæİš
 ò^õêè ÙžD B Á æ™•`•áê-•Jn-İ5âáÿ< äŽâ@æ
 ø J_% +ã á <µD9 É•Jnì Uó¹z@ æ¬;OĐ ŠJ_•...
 ½`•á<²İšåñJ_ àæPáë Pá„ç • yANã‡*®QµÖ¥•á»£½
 ÅJ_ ZñálššÚİ"°<æ4œİš
 ,D'ßJ_øã'káQz ... få+x\£á®Q žbJ_ÑÔİN•... 1J_ İSQİ"
 İšİİ"éáæ!İ4œİšø Ê¹áYÑ•Î—i>Fİš ÒS{ İ"á,³J_*'ÉÖx
 çİá-Qrkİš\£ åã< á4H ;J_ÆÖFİš'-#>* Q•İ"áãj ǫšİš

IY S 5Đ>š v\$ÇE=@5)5 &(+\5÷2ù

žçè f ø^áã÷Jmãš² "J_Í ã²J_Ø İİéklšø
 ‡İŠÍ ãªİ" •8vJ_å E Êòj'ãìá<Q ǫšİš
 èpò ŠJ_Sr <QåĐ |ä áéziİj r åê#7İálš!ñ<²Fİš h
 ~ê´ZİFOö<Q J_'-9ÙòQ•I™É Ò¼•J_²u••äJ_%U;•

ú \n ja3AqCN<jcAJ0P9uAN3Q8VÁŠDjWø ,p %bÜæO•V!á
 ¿J_ 'Qk cRCu Nj3VRZOM Nj3A0ŒuAN3n8VeOW
 r äŽåñDáã×4J_%åê#7Iáo|<²žblš h~â +Duü ŽJ_
 Í tŠQz áŠÚ!DV!•...d*æ7há½€lšĩúuóJ_ê èV²ã <²
 ÿä ¢AİÍ ã²lilijJäŽåã‡ éJ_xåãkD„[Qá¹´-·lš

IY S*æ&5 &(?t49, <¥h4l.n5÷?v8¶0¿&(6-<X

• ä<C<i> J_ç ÑÁh«J_ä F5úãĲjê±lš,ér#J_,érœJ_ ,
 é— -tŠžblš*LJ_ãì•ô‘\$<á\£íèçìÓlilj' -<² ½Jr'--9Ÿ
 ó¼ áĐÉJrèø^á²RfJ_çÓ>3 z '-S7ã á¤4'İS Ql'İ™'İS -l'İš'ø
 k³ á®ÄJ_ åIÈê#B´DBÁQ áPåí lš

5D>š+\5÷ v?Ž+^& &() ,ñ

ç á·ã„ĲJ_^ òåSr <Qlš•àr å7ó||™7ìVálš<²Fl'J_ 9h~
 ç-9Ÿó kúá¿I™^ á•åQ·lšø‡¤šã 'ĩÑJ_ê²ä ½Ĳš *LçÿB
 t áµslilijpQ 8ýJ_^ ô-9x áž¥ J_r ø|ä¢Slšx3ôáåJ_r
 <Qjš.Vø QÝJ_ã]ò-J_ç á-9ì|•ýùlš

-œ)õ+\5÷ v(š\$Œ,Õ&(+)/Æ'•5.

æ^ -9xAœJ_ç Môè±üá"l^Xóü{ ¿lšŸãl{ Š#ãóá
 'J_^ã<k"I™^ áN•lš|0 ½ ÄJ_ø ¿••İNãì-9 ½D...f á•
 ...lš{ <QN|ã J_Ê r xøAœl™ ûJ_ ĲF„VÒÜá J_ '-9OÈ
 ^&ááhmlš|'J_þ{ „ñ„ J_ D'< 8 „ñ„a!lšÊåJ_ãì \£
 >tæJmé,éxìVl™x½...á¤4J_ ^ž¥©xîA.V * Jr

,55:+]5÷ v(š{}+L&(+]5÷'^

= áåJ_çè±üðúæãàÉ6J_øoæçãì áéz²É-QšlšçMôjF
 èÉüĲJ_S²áĲĲI™šžDQ•ñ#>ăĲáž¥JmăóI™ămhJ_^ăS¼ lš {
 J_²Éxø½...I™ gl™ * J_ xœ<A\·ăĲ-vlšøăŽåã‡åSáž
 bJ_xåã‡lš Kil'á½Åx"lilijQ•Môó'bDt£J_N 9©İS\·l' áž¥lš
 çè/±üàìqJ_ åê#Q ¹Víaí lšj¹ă{ %å²ÉJ_ø ¤š
 Dtæê#*7háÉ c-úÒÜ K•...á ibÓlšj ø 7 |álš<QåQl'J_ç
 • zÿæ'--9I™ ¹D<²lšøăŽåìêálš |Œ\l'J_ åQ B'á7hf¨^
 " ...xøìVD™ lš

IY 5÷?v&(8->—>”

p{ ²É!9ÓÁúýQ Âß=² JI§§ž<yI" N xá _xIš
 §Ú!9I§§žxáy3I" š Jmîã-Kèäî§žbéäîáQÚ_,J[•§ 10¹J_
 ì§ 10ªJ_ŽS Ł-O #<—°ýQJ_#>x• {¥rFQ. •Iš
 èê#IÈ¹' J_r <QI™²É { Ô©27SÊ-9Q•Iš |0 ÿÒÜ•
 d¢J_ø ¢šèìFýQ^Âß=² J_••ø Æ3' LIšÊâJ_xø»£á K•
 ...ĩ=' "J_—" > 8->—>I|I| ã±9I§ K§ŽI" #<I§QÚy3I" áj ½ J_MÒÜQ•
 9Sés Kœ<#> <²Iš
 Óïr' áŽ6J_ 9S-Lÿ~ñ +§Úá-vIš³•ÿL é Sžÿ6IšŽRå
 é-Lÿ6ã øJ_7 R Qú IđI| øFİÊI§øš4-QI" á½ÅIš Ž^ãLŠ#
 I§ì§I'J_TãLŠ#I§•§I'J_TBù{ãîJmÿfI§•§I"ãGJ_ò pÊQ•¶ø•ÄIšÊâJ_
 -Lÿ~ 9uÁ> 10 10=100 ±äîáînišî^áÿ6J_i I§§ž<yI'J_<QRû
 ì*I§øú •I" x¢ I§uÁúãšI'šø å§Ú!áš I|I| §žxáy3Iš
 IÊá<Q•... æÄ^S +i")B=X IšŽ'J_èòì Uá küJ_Q I§ \$'Sãi K#
 >J_I§I" S-ì î KJ_I§ K" Sgì î KI|I| QÚû Ká3ÒñDtIš
 ý QòŠ¹'è#>ÓgìQ J_ ^<æî^áI§3Ò-KI" á<Qª4Iš ¹á
 I§ãI™ I™gI'I™ ^#ëüá»-Q I§ B™B™BIB™BòE• ©Q å'ñIš åJ_*Q
 I§I" MôJ_Ûéá¹'ò õææø±3ÒIš n |Jr
 z sâBtJ_ê#áQ€F~Ê k áQ éó|á„Iÿ_ê²ä <²ò 4Û S
 ú Kš pQ•} øìRûJ_ò ôi" <²Iš £ã J_'•Q S kôû•gìI§ \$'ñ
 J_ÇQœòòPîêÂIšý L•(%>îI|I| àÆj šãR4Ûå SII™S k%å SIš
 »-Q F3Ò,æã èVJm p Š# 9_t Š# SŽ_HŠ# 9Ž_+Š# Sžž) Kø
 èü÷#>øŠJ[pB9_ftB5 S_Sõè ÷ Š# ŠJ[Bp9:Bt5I§ø±¢šî'J_ {
 ¹ J_-·Dª ä'ZIš
 IÈøš•-QN|î'J_ è#>ýQ L Y IšŽ'J_ S44â N K/++A
 +Httt pBjB Žô#>ãšZJ_ò >ü[i KIšø#D•è{¥ÓýZ!9MSIš
 |0¹' áBÁJ_ê ÖßB'æx™ L á<QªšJ_7 7bj áìå 8->—>Išò
 ì UáO•V!I™ <á{²9õE•I|f DQ •J_ èäîbÓü°\>ø±½
 J_Í7|yA tŠ•V!D•Iš
 §Ú!áš èÊI|I| Ká§žxáyæ7I§y3I'Išî^áQ I§ \$'DI§J_ ÑI§SII' I§I \$'
 °vÊªäîIš*Qz ü J_•§y3å 10¹J_ì§y3å 10ªIš
 §Ú!7ýá€bããÖIšRS zú O•ì KJ_ò #<—°ýáQIš ' 10¹⁰⁰ øì
 ó¹Q J_R I§ \$'Zp Szžšđ'I|I| {¥r Q¶×J_'×•Rö ¶Iš
 §Ú!äŽd™ æQ á#>L J_%DtæQ á &ö5÷=\\\$œ J_3|0QÚá¶ýJ_
 #>Û á K×•äåö ¶øJ_'årfQ¶×IšŽ'J_#< 10¹⁰⁰ Û á K×•
 log₁₀(10¹⁰⁰)=100I|I|×•á¶øp)ÊQ•{¥á¶×Išãj AJ_#<—°qQ x Û á

KìQ $\log_{10}xc+1lš$
 *ž¥¹á`•ñJ\_sÚ!å7ãÖl™l àÑ ò7€á#>¤4lš[ž¥¹`Jm7æ
 .×• $\log p l š \backslash u[Šê¼ñyG2ëI¥âÍPÚ$
 šÚ!á>tJ_c‘0ê#<Q¤4á3ýÆ8lš lš3Ò Kl'áĩ¢d¢lššž<
 yl'á!IJ_M^#<² æQ[áLd¢lšøã½ y{Üætš<²
 áDâ ºlš

IYIY8\$—>">"<"&ö5÷=\\$E=@9†%+l6>*Ö>²&(<N<k

è<²æSzJ_4Sđåã±ö‘™Lá¤šlšpâ èãìUî!áQu7
 đõcÄ^J_Ů á„Íã!Qu×•ö¶J_‘å áFQN lš¼7!J_3
 MQÝ•ýúó¹[J_® êš<¹J_ÿ9ášúõclš
 âYóMSáà>ý~ÑJ_7å òåšÚ!½ átšè\lšãìææá m`H_ò
 è<•áž¥Ž†ÖFì•Elšê²•Ů9Fĩqìýíú½J_ãlššž
 y3l'áªèB/ÑSlš
 £ãJ_pâ èýíü qãºž¥J_ìFáQÝ•™< 2#l à x#[lš
 RôeéJLFĩá m`H_ò ê²²½ú<õc•lšø DtælšFQ4¶xl'á&åJm3
 Mž¥ú½NÄÓæJ_ás½ê²ä8lš
 *žD`•J\_ m`Há×• qìýíá{¥ýŠrFQ. •lš òåJ_S¹æá
 LJ_ò qÉúHýáž¥ú½lšø±lš9)"yl'á²J_ DtæFQ½Åèž¥•...
 á"•lš
 BTqB Tqf•<J_ãlšFQ4ÓÁl'átã" f åŽlš BTqMSklš V!#>J_i
 ö Nãk•V!İ4J[' SOIYSfM_Ÿ\$ŸŠ 4šlšø^ãLQJ_ã•ü òåª'ý
 iãáAjcglš
 klš V! "N 2³²J_ òå :kÄìAjlšèà>ýlÈJ_øìQ •²Ô®lš
 Sãlšl'J_!0à>ýá-lÓÁJ_& åÉ>ýJ[BÆi•"DÄf•"á27æõZJ_
 BTq: :küìAjú½ *LøÊlš
 ÊåJ_BTqĩ=' "lš MS SI48- V!QJ_åBu SfV!Q N V
 lzzS-z0\$4-49 k-zzzz-zzzzlš4ø#3#žkēN-ekŸ¹²Ÿ_ 3:4 10³⁸ ìã
 BŦjlšøº•0J_3M A'üŸãGö6\KJ_ |ŸŸéQlšø^á(•J_ÿ9R
 ±ÔñQ•Ql àx×½á>ý•"á lš
 * BTq: BTJ_RåšQ* klÓÁúSIJ_ SAjQ•Ê* :küx¢ú 10³⁸ •lš
 šQád¢pñæ Q[áÓÁJ_Î .Aæ#>İ4áãÖlšø òåFQ¶×á""Ůè
 ljl~•áÓÁJ_¼ñHýá lš

IYIY5†?v v%y,ñ9£&!\$Ñ9£

ê[QñJ_ê#ãïèìq'- ùQ ÉáFĬ. •İstŠQ •... áĬNJ_ åø
 ‡ìqáèßİşpê#â@æ<QJ_Q áMS•²8 E NĐİlîø^ òåİŞ |Qİ"Ü
 @áåñİŞäJ_ '•é>½ÎòÿBtJ_Q ÍØó|VèJ_ 'åê#î ®Q ½İŞB
 'İ">ñáã‡»£,İİŞ
 j¹åê#İÈèTóõ!™üé!A{ "J_%åî ²Éİ™è(F õžÉ ñ
 "9Q•J_ø ¢š Dtæ7hálŞ Kİİ"°glŞ!0 ½á ÄJ_»£áQ •• |
 ábDÉD4'İŞÎãİİŞ KJ_ý 9#>gRÅJ_ 9Š#gó^gŞklŞ*ñJ_Q
 äĐÊ ÊÉJ_ 'N |ù½Îá»£!İİŞ
 *J 2J_Qz sâáF£äĐµsÊ bDhÉ .áê-~İDQ•İŞQ İİ
 Mô©|ùA½ÎJ_ •½á. • 9©3 ávİşø‡sâF£áÆ8J_7|pñæ
 ¢š¹üáã< (•0ÄİŞ
 ñJ_QzF£• ó'b£J_VJ9{ ² á sâİŞ

IY \$Ý&,5÷:Ó5«2Ü v%y+\6>&!7ú.{

èİŞ #>İ™ =²İ"•ZJ_ \£ÆÖİŞ -NùİİŞ™'İ™ î •... *?İŞ
 ÄÓ 9 "MôJ_QzVJæİŞh³Qz Èİİşøã'káìqx•...İ™xyJİŞ!ê
 fê- ŠQ¢DásâM İŞQİİİİ".•µÖ4tJ_²-İ™ê-İ™ŠQ g`³4R•
 NİJ_c'0İÈQz² á ùİşøã Èáš Æ8èÊJm* ÚµÖ¹™J_*Ôœµ
 ÖD•İŞ
 QzÑ zS®Äæç×á İİş2hJ_QzáG"å æ+x"... áå•\£İlî
 <Qİ™;•İ™Ö%İ™ ½³İŞ ÄÓ 9 "•ÓJ_ ^õ dqä<6 áQzx Ê Ê
 ®Q YÑJ_°ôâ Ê A;•İ™ žDİ™ÿ< ó¹z³<² İŞ
 ø‡9²- ê- °álŞåS Qzİ"ö©@ İŞWÓQzİİŞ û4Oö ÁM'¹~
 »£ J_ ù'ñJ_¥jø>|ZİŞÆÖ™'İ"á°vİŞ
 òŠQz â ÊåfJ_ '(æzwé.£bÆÖ £á)HRİŞ³'İ`g`İg÷
 qQá•J_i ¢D 2x²=y²İŞX jF¬ÓÔ•J_Æ'³•à^Íj 4#^¢Ô
 >%LJ_²¹åj+İŞ UGQŸ®"âg cPç ýäò®Pè (Pç...GA–GUPèQŸUPç±^ë Pè
 i(Pç „ ±GPèPÚ øãÆ=ËMæx2*áF£ ¢šú½İŞ ù'ñJ_œSªö* ÄÓ
 9 "á(æ 2J_
 •¹Jmè ÄÓ 9 "á(æJ_ <¯ Ÿzh d>æø^ãì\£Jmđ>ãì³'İ
 `g`İJ_M7g÷á×• å |QİŞ
 ,äx ‡İJ_ .Èd\4ÔJİŞ
 èñ'"J_ <¯ Ÿzh d>æø^ãì\£Jm &đúãì³'İ`g`İJ_M
 g÷×• å |QJr

• 3'ĩ`g`ĩáĩ`÷×•
 $x^2 + x^2$ lš Ê å \ £ "² Jm ð > | Q

$x \text{I}^{\text{TM}} \& \div \times \bullet$

$x; y$ M

$y \text{lš} \text{å} < \text{¯} \ddot{Y} \text{J} [^\circ \text{fJ} \backslash \acute{a} \text{J}_-$

$y^2 =$

$$2x^2 = y^2:$$

VIYSW

#Y4{Y-S 9µ x y áÛé

x	y	$2x^2$	y^2
S	S	I	S
S	I	I	:
S	k	I	O
S	:	I	Sf
I	S	4	S
I	I	4	:
I	k	4	O
I	:	4	Sf
k	S	S4	S
k	I	S4	:
k	k	S4	O
k	:	S4	Sf
:	S	kl	S
:	I	kl	:
:	k	kl	O
:	:	kl	Sf

^â è x;y 4 áRûµFìÛé J[# g YJš

èü ÛéTB J_ $2x^2$ ä³Ê y^2 lšâ p| % 9èxýáQ RûµÓß7ðJ_h

åüJ_ <¯ ÿzh* 7ðæ*æJ_Ê, ðú+lšÊåJ_ãì: >tæJm+ ä

Vèlš'- â Jj r¬Óä ²J_ù ø^áQFéj¬ ìlš3ì Qú

$10^3 \wedge 10^6 \text{J}_-$

jš. TM xýRû, é+lš

ÝñJ_â éQF x;y 4N9 k‡TB -

SX;y å^Q d

IYx å¢QJ_y å^Q d

kX å^QJ_y å¢Q d

· ã‡TBJm x;y ^Qlš y^2 ^QJ_ä ³ÊÓ ¢Qá $2x^2$ lšÎ J_.

‡TBJmx ¢QITMy ^QJ_ äNùlš·g‡TBJm x ^QITMy ¢QlšŽ $2x^2 = y^2 \text{J}_-$

x^2 ^J_ ' $y^2=2$ ¢J_ wä ³lš

ùñJ_ äVè |Q x;y M VYWNùlš

øfJ_ <¯ ÿzhézæ^a' Ø¬ÓlšX i 4#W¹ J_ TM 'æj¹

x

Dy á^¢ '-J_ $2x^2 = y^2$ ä éqQ+lš

•¹Jm øã\£á+xèQzWáBÁübé" Šá°vlš áj äŽèÊ7F

ÔñQzáHy ÜJ_ %èÊ7»£ ð+xá¤šlš Êdqä<6 küTM{áb

'lš SS9l zæĐ 9 e¤l"ábD\£J_ <¯ ÿzhá\£x »£Jmdqä<6

áÿ< .€ëĐáQ•J_ ' <¯ Ÿzhá\£ŽÎõQ Æñšî^J_X á
 å»£áê-Ī4J_ ' ØbDág`İçAİš**ëĐá¤QúQJ_*å•á A;•Æ
 Öê-zá»£½ĪJ_ Ö»£øã á°vã)!İšçAáîijØêÛ¤[6J_ ' »
 £áê-F£ 9'Z}„øã¾•J_VJjsáRûİš
 øã\£á+xèQzWübé" Š°vİš á (•0Ä:B äŽèÊ Ü27J_ èÊ7
 »£ +x¤šİš Êdqä<6 kü™{áß'İšé 1152000¤èĐ 9 đ`ábD
 \£J_ <¯ Ÿzhá\£İÖ»£Q Æñšî^J_X áå»£áê-Ī4J_ '
 ØbDág`İçAİšåİšëĐ¤Qİ' úİš¤Q İJ_ åå•áİš A;•İ' úİšê- »£İ' ½ĪJ_ ø
 ã Ö»£á°vã)!ĪJ_ ^sâF£}„¾•J_ Öjsİš
 ò(æQz@äĐvÿÊ<²²•J_ ' å3 Ô Dİšj 4táª J_X •
 ùæQz™'¤š D•İš
 øã*İš<²İ' úİš İ'áÆ8J_ö© QzáP G"İšåñJ_Qz*Oöá<²žb
 µÖ9 »£ š İ™bé™•»£D4tªá|ùzSİš
 ãîÛ¤Qä åT"ãîÛ¤Qá-Äİj;øìå <¯ Ÿzhè 19zQÓ
 úá²¹J_àueQzü <é3ôAšİš™'æJ_ãîİ'÷ S6á³'İ'g`ĪJ_
 &÷á×• p̄ 2 1:414J_ øİQä j -ì |Q y Dx á Ú úİšø >æJ_F
 ê-..•ä ŽÊû |Qáã =² Wİ™ İ™ İ™ W úJ_Í.>æx27áQ•
 İj;åQáVèİšøãBt^QzVJæãîª á©âİj;*å•\£ »£>¤—Qz
 F£J_Íj >²¹İš
 N|øãBtbéj J_ <¯ ŸzhÍ,éVã BÁ>åQá!İšFX
 '¤J_øã²¹fÿæX F ZÉ |Q ážđJ_İàÉBæ»züáa Ī÷İš|
 'J_êšQZJ_øãBtéBæQz@ BÁ>åQ ¹J_ Q¹D4İzáG"éáæ4
 æİš
 ò(æQz@á_,ä•ÊBtæã ê-á DŠQš İšx3ôáåJ_X BÁæ
 Qz½Åá¤4Jm •İ™™' ilšåñJ_Qz*®Q žbÆ ã_4táSzlšøã
 *...äŽéáætŠQzá4æJ_%Aß fæZ áSzV İš
 (æQzá ÜÍÔ• Ê!°İš "áf Qz@¬Hæ(æ®9J_ÍÉJæE
 •á•V! İš İ'á!İšf'İ>P&\6¼J[İAF@s J_Öz@FŠQzáBÁ,>æ
 Hý_,J_Xá/ÑéáæŠQ ¹áÛå4æİš İ<RaCã®EÊ7òÛá hiİ
 4İš\
 <ál-pĐ²-İ® E•áİÈŠQNòJ_ h³QzáBÁ¶"æ3ôµ(İš
 <òŠQz¤FåS J_27â Ê;İ™ Ą Jn'E•Qz FQ¹DŠQá
 İÈBÁ,>æn>_İšãĪ¹iáQzN•J_•Î=Äæh³Qzá4æ Īİš
 øã ÈýŠçP ÄÓ 9 "à Se"ÓáQzBÁİšQzáĪSµÖ»£J_ò(æ
 èê-Q¹ À 2™'áD•İšøã'káQzNòäŽ Næuó zQzá
 °ôµ(J_%FtŠQzá4Æ ¹² X"æypá Üİš

I Y ;P% 5÷:Ó5«2Ü v#P/ ¢)É5÷<"8"*Õ'¶

• ¹Jm h³ Q z È í ù æ 4 t á * ... J _ ' * Se " M ô J _ Q z Ì È 0 á - D
 æ Á Š | 0 • Æ ° v á ÷ 2 D ž í j á f J _ Q z V J æ ã ì ª á ' k 8 • Q z È Š
 h³ Q z È í ù æ 4 t á * ... Š ' * Se " M ô J _ á - æ Á Ñ ! ' à J m •
 Æ ° v ó 2 J _ ž í j f ¶ × Š è ø ^ á ' " J _ Q z V J æ ã ì á ' k l i j 9 8
 • š á È Š
 ø ã È á Q z s â J _ * T n ~ Ĩ Q • • Æ Ö F 8 i = f á { L Š ñ J _ É J 8
 • ò Q J _ N j 4 ĩ 8 i á . j ž b š ¼ 7 ! J _ â M ô S l š • | • ' 8 l " á ` \
 £ l š
 5 , • ž ø a 4 | ù w ù æ V ĩ 4 J _ c ' 0 Q z W ü á 3 ô Æ = b š V ĩ 4 ù æ
 ã í { L Â ß 8 i ² 8 i á Q z t , J _ M l š 8 ĩ " ø ã ! l š < ¢ © < ² D l š
 é L | • ™ ø | • ™ } ö ĩ ³ \ £ J _ N s â = f 8 i á š ¢ š l š 5 , W ñ
 Z é É " á < d * æ Û á á ¹ 4 æ J _ • ž ø a V ĩ 4 K i í 2 à ! ° J _ M 7 N
 æ Ä á S z , b š ñ J _ Q z ä Ð µ s Ê T n ~ Ĩ á j J _ ' â Ö F Â ß 8 i á • ... 4
 ĩ J _ M é æ Q z 4 ĩ á j Ð l š
 + ĩ ê - á G " å ø ã È á T ã ĩ 3 ý ÷ l š í g ' É J) c • J _ é ê - Š Q ² Á J _
 M Ò Ü ~ ĩ ™ = f õ ú ½ . • S Š Q ¢ D í { L Š W ~ í g ') c • J _ } ö ĩ ö á .
 • ¢ S Š Q # < J _ \ £ ù ' © ø / ã ĩ l š ù ñ J _ + ĩ ê - ý É z á f " z d *
 é " ž b J _ t Š Q z á B Á ° Û æ l b š
 ò Š Q z È á T ã ĩ 3 ô 4 R å ! ¹ š 7 h å m - D ~ Ÿ g s â î U á | æ
 h m ' ù J _ * L } „ æ ø ã ' " J _ N { L ä í á | æ { < á 3 ô ž b š ñ î J _
 m - % è Q ¹ © â d > æ . Ê ^ Q q Q . • á y { \ £ J _ « B æ Z Q z @ á 2 7 s
 â l š ! I ™ ô š O ³ ê V ã f Q ¹ á B Á J _ y J ì W æ Š Q ² Q á 4 Æ ± l š
 ñ î J _ 4 ĩ z è V ĩ 4 4 æ ü B Á ø ã È á š Q z 4 R l š j ò Q Y s !
 l á É J J _ Q z @ ¢ 4 ô j ¬) 8 i á • J _ 4 ĩ z å ñ N • l š Q z 4 ĩ ä Ž + x
 æ ò (æ È ' Ô x á × 4 ê - ! £ J _ % 2 7 ' V É z l ™ ó ¹ z ž D z J _ Y ý A
 f æ S z á V l š
 • ¹ J m , á ñ J _ ò Š Q z È ä Ž Q z á V ã » £ i é á æ 4 æ J _ % j V ĩ 4 l ™
 + ĩ ê - D ! ¹ á ó 2 J _ ^ D è 8 æ ê # F Ž á + ¢ 4 l š Q z è ø ã È á 8 j V
 Á J _ N æ t Š Q z B Á á à 4 J _ S z Ô - á V ã V d * æ Þ é " á ž b š

I Y 9†% 5÷:Ó5«2Ü v\$Ñ9£ ¢,5) <" + \6>

ò Š Q z Ô ® ù æ 8 i Â ß á ž b š V J S O " X J _ Q z ý ñ æ • ã < y
 { á 8 j l i j * ® Q ¢ š µ Ö ™ • » £ • ... ĩ l š ø ã È © @ t Š Q z È J _ c ' 0
 Q z M ô 3 ½ î ñ á 4 æ ² l š

ø ã È á Q z ä Ž è ß æ 4 i z á B Á J _ % É J æ ^a á ê - Š Q ½ l š Š Q I™ ê
 - D 4 i ³ * ... z S B " æ ± á _ x J _ s â F £ ¨ š • μ Ö x ™ â < á » £ l š ø ‡
 ä ^ Q z * 4 í á Ē g D • J _ i ã _ x • ... I™ x b æ _ á S z l š

t Š Q z á ã ì ø / & å J _ å F 4 œ á 3 n » £ ! l á ä Ó Á l š » ì 7 [Ÿ 4
 D x w ù á Ø ! ê - J _ ^ D è 8 æ * ... ! ê f ê - á ú ½ ' I J _ d > æ ' l l ™ ì ³
 á ê - ² l š > æ x 2 * á ú ½ ² . • J _ t Š É d * æ Q z , l š ñ
 Î J _ Ů î z è S O " ó 2 J _ ÷ æ * ... ê - á s ! J _ N s â Â ß I™ ÷ Ž Ĩ n á 3 ô
 ž b l š

t Š Q z á B Á J _ ' ä M F l š j - ĩ ' 4 œ \ £ á y J s â l š É [' w ù Á ¹ J _ s â
 j - ý) d * æ 4 ô á ž b J _ M j - ý j -) á ! l 9 í i J _ N t Š Q z Q
^a á 3 ô 4 œ l š ø ã ¹ ä Ž è » £ â ì ... ã æ Q z J _ % É B æ F Q z ñ à 4 á „ ½ l š (
 ' & I™ - Y ' ³ Q z @ á ž Ń J _ M i D • V ã Ö J _ > æ ĩ 4 D • á μ
 s l š

V J l z " J _ ... < z l ™ Ů î z 7 ò 4 i ³ 4 R Ó Ĩ N J _ M Q z á ² x ø Ä J _
 x b ĩ S l š á Ů " * ¹ s â Ó Á ú É I™ ž D I™ ® ø ³ 2 7 © â J _ N C z S
 á • Î , l š

• ¹ J m t Š Q z È á T ã ì 3 ô f " å < ² œ á B ' D ž ¥ Ô - á - t B Á l š l z
 " È J _ ~ ½ I™ Å Ľ V Ê x ³ S z @ < ² œ S z é á æ ¹ 4 œ J _ < ² ¹ • • N Q z
 á 3 ô 4 R l š < ² œ á p ý < ² " M Ò Ů á Q z \ £ 9 l i + J _ Î Y ý A f
 æ Q ^a D ² š ¹ á B Á J _ Q z á X D ÷ Ž x V ã B (l š ã 7 | » £ J m < ² g ò Ů
 • á ÷ Ž = Ä æ , • h l š \

t Š Q z á T ã f p ý f " J _ ñ < ² œ ž ¥ Ô - á ó 2 l š l z " È J _ ~ ½ Å Ľ
 V Ê x < ² œ S z é á æ ¹ à 4 J _ M < ² ¹ N Q z á 4 R l š < ² œ á á p ý < ²
 " M Ò Ů á Q z \ £ 9 l i + J _ Î Y ý f æ Q ^a ² š ¹ á B Á J _ Q
 z á ÷ Ž V ã Ů Á l š

! 0 Q z á » £ i ¹ i ä ä ø y J _ ä Ž y J | S z á š J _ 2 7 ' à
 ž ¥ I™ ž D I™ ® ø Ÿ S z ³ ì © â l š Q z • • N + | Ž I™ ¥ • f w
 á š " • J _ t Š Ÿ á B Á d * æ A ß f " l š

• ¹ J m , • J _ t Š Q z È å Q z ™ • » £ i l ™ • ... i á ' k l š Q z 4 œ ¹ á B Á I™
 4 R á w ù 9 õ < ² œ Ô - á f J _ M Q z N t Š S z Ô - B Á á 3 ô R ± l š ø ã È
 á Q z ä Ž è ¹ ü < ú æ Ó Ů Ô é á ™ • J _ % è å • Ĩ S Á t æ H ý á X " J _ ê ž °
³ ó © â á B Á é á æ Ů å á Q z 4 œ l š [ã 7 | » £ J m 8 i l ™ ú ½ ä í á g m J n
 B ' Ö J m € i l ™ ê - # > I™ ! ~ ¥ • l š \

, á ñ J _ t Š Q z È å ã ì ™ • » £ i • ... i á ' k l š 4 œ ¹ á y i l ™ 4 R
 á ¶ t J _ 9 õ < ² œ Ô - á f J _ M Q z N t Š S z Ô - á 3 ô R ± l š ø ã È á Q z
 ä Ž è ¹ ü < ú æ Ó Ů Ô é á ™ • J _ % è å • Ĩ S Á t æ H ý á X " J _ ê ž ° ³
 ó © â á G " B Á é á æ Ů å á Q z 4 œ l š

I Y f { % t 5 ÷ : Ó 8 • * Ò

è ç × á Q z B Á W J _ ò > t g < ° v y p á l œ l š ø l œ ä ž > æ p 1
 D • á μ s J _ x è „ ½ 3 f æ Q z á j l š 9 J _ Ÿ ã < l œ á ã B + x J _
 å Q z Ö x ™ â < μ ' á î œ J _ M è ª ² ü 8 x ø 4 t l ™ x ø N ¼ l š
 è ç × á Q z B Á Ä D J _ ò > t g < ° v y p á l œ J _ y { A è 8 æ Q z á ¢ Ö l š ø
 l œ ä ž > æ p 1 D • á μ s J _ î N f Q z j á î œ l š Ÿ ã < l œ Z J _
 Q z 8 x ø 4 t l ™ x ø Ö l š

I Y f & \$; % t 5 ÷ : Ó 8 • * Ò v 8 Ð . { 5 ÷ & (' , 9 †

· ã < Q z l œ B " è Ä Ó 9 " á ò (æ J _ 2 ù å < ¯ Ÿ z h B t æ j Q á
 V è l š
 < ¯ Ÿ z h ù ž l š Z É J [é J l Q l J _ ¶ ã 7 • # > - ì q Q á Ú J _ 3 é
 Q l š | ' J _ p X s â î ` ÷ × S á ³ ' î ` g ` ĩ J _ ° " A B t æ ã ì % L J m & ÷
 á × • ¯ 2 J _ j š N — - - ì q Q á l š
 ø ã B t ^ D f ü æ < ¯ Ÿ z h á Q z » z à 4 l š j Q á B t ' J _ Q á ž
 X £ x Ò Ü l i l i í Ø Û é • 9 q Q ñ # < l š
 ø ? l œ á i + ® Ä æ ç × á l q l š ì j ĩ Ñ ĩ F ø ã a ! J _ ò (æ Q z @ Æ ' 9 ê
 - ¢ 4 j • l š ù ñ J _ è ñ Z á * × ã k ½ f J _ ê - è ò (æ Q z © x ™ â <
 á s â ĩ 4 J _ A š p ™ Ê Š Q l š ĩ ú • p " J _ • Y D É [' ¥ j Q ù 4 ô á v J _
 Ö æ å Q ¼ l š ø ? l œ ^ Q z @ ð < ° g ú J m Q á ! l ô © Ó Á l š „ N æ å Q ¹ á
 G " J _ Z ñ á Q z 4 ĩ é á æ 4 œ l š

I Y f & > ' % t 5 ÷ : Ó 8 • * Ò v 8 " * Õ ' ¶ * Ñ % G & (> ; Ó

· < Q z l œ B " è S è à S 4 " J _ b è Ê V ĩ 4 á 4 œ \ £ l š 5 , D • ç ø a •
 | ù A N Ě B ' æ V ĩ 4 J _ N | è å f ü < æ H ý N Ě J _ X F l š j -) • ĩ ' á Æ ± '
 © 4 ô á á v l š
 p á Q z @ è M S V ĩ 4 J _ ® ö î õ l š j -) • ĩ ' á ! l l š ø • © ¶ ý ä å J _ •
 — - Q) J _ ø è ª ü ! 9 l š . } • ° Æ ù ñ % o S ĩ l J m j -) • ä å l š Ô t
 • á ‡ ½ l l š
 ¼ 7 | J _ V ĩ 4 è ĩ S • 4 é L J _ ¹ 4 œ Ê ä ¢ Û å l š Q z @ ° g ú J _ ô ^
 ø ã ž b P Ö ™ J _ Ó > ù x Û å á ¹ 4 œ l š
 ø ã l œ 7 | å S O " Q z @ ĩ Y s ! l á 4 ô ĩ 9 + x l š
 Ê J l ™ - ' Ÿ & Ÿ ³ Q z @ ù æ 4 ô á Y s 1 J _ S " , p 3 á v æ Â ß l ™
 Ô Q ĩ 4 ³ ! l J _ ^ D ý æ j -) • á ª a R J _ M V ĩ 4 ó ' æ l š ¥ & ĩ ¢ l J _ Æ ' ù ÿ
 Ê 4 t á ª t , • ü l š

ñJ_Vï4|Êe é æ Û å á ¹4œJ_Í—">x2*á4ïzD•lšQz åñ
 VJæ9Ys Âß š á Šlš
 · <Qz lœ á+x ä Ž M Vï4 æ4ô á ¹4œJ_% f æ Qz4ï á B ÁJ_
 ù æ t Š 4ï z á 4 œ lš

I Y f & k 4 { % t 5 ÷ : Ó 8 • * Ò v + E) é / å < " / é + C H + / å

· g < l œ > t è S O " f à l z " h l š ø ã < á \ £ ä è < ² ¢ š J _ ' è Q z á à
 4 l i j Á ¹ è F ~ ... ã Q z , þ á D J _ Ê ° " « Z > y â á º º l š
 É [' á Á ¹ 7 h Q z d * æ ... ã á , þ t , l š | ' ä œ • Z J _ ê B t 7 Â
 Ç 0 ê ä % á % L l š 7 / Ü á Ž 6 å l š » ^ º º l š m • R l š Û é ä / - ñ á Á Û u N á
 Á l J _ J R å & / - ñ J r Ž / - J _ æ ' á v J n Ž ä / - J _ • Ĩ © ñ / - l š ø Ĩ N æ
 ã ï â - ² á º º a R J _ ^ ê · ã < ° g ú J _ \ £ Ô š õ Q z á à Æ l š
 ø ? l œ á 4 3 Ó Û Ô é l š ù ã] Á ¹ Æ ñ V è º Ä { J _ J ù è 7 ü á q
 ï Q z D • " " " " l š ø ä Ž å ã ï z S á l œ J _ x å . Ê l š Q z å & ¢ l ' á à Æ
 - l š
 Ĩ F l œ J _ Q z @ M ô * à Æ ü 3 Á ¹ l š X d > æ ‡ i D • J _ 7 7
 b Š # á å x 7 + ... J [ë ° ± - Z i } ' ø é z J š ø i 4 ô s ! Á á
 Ã ¢ 4 J _ N Ë ï j æ Ô Æ á º º J _ ^ Á ¹ 3 æ 9 ù ý á º 4 œ l š
 ñ Ĩ J _ ø ? l œ — " æ Q º á ó 2 l š (' & d > l š Ĩ 4 ° v © Ĩ _ F ~ 9
 K D • Q z ù F û á º 4 œ l š | ' J _ - Y ' á ä º á > J m — - ý
 ¢ Ò Ü á D • J _ j š è ñ µ × ™ '] á " l š Ê ' ñ J _ ø ã • 6 s â Y ý A Û Á
 æ Q z ½ á ÷ Ž J _ Í — " æ t Š º < ² ¹ á G " l š
 · g < l œ á + x N | Ê é Ô + • J _ Ê Y ý A Û Á æ Q z 4 œ ¹ á ~ l š t
 Š º z l ™ Á ¹ D < ² ¹ é á æ à 4 J _ Í > æ Ĩ 4 • ... á ÷ Ž Ò Ü á Y s l š
 À ' ø g < Q z l œ J _ â ú ã ï œ < á { < J m Ÿ ã < l œ ý « Z æ D • á ä ý J _ Ê
 p ñ æ á ÷ l š Q z å è ã < < á ± Å ™ „ ½ 3 8 x ø 4 t y { l š 9 J _
 l œ 3 œ Á l i j å è % L a J _ < M â 3 = ! l ¢ š J _ M Q z ä á " œ l š
 å ñ J _ Q z O à q ï S z á V * ä å ĩ ö J _ ' å ã ‡ è a + l ™ è % L Ó ² á
 D l š ' g < Q z l œ Û > á J ĩ l i j l œ 3 œ Á J _ Ÿ ã < „ ½ 3 J _ å j Ö x y
 + á 2 b l š

I Y € * = æ : , 5

~ ^ Q z á B Á Ä D J _ â 9 œ < A ú J m ø å ã ° å b D µ Ö » £ l ™ å ® Q µ Ö
 ¹ ™ å 4 Í µ Ö ... ã á V • b l š ø ä Ž å Æ g á ĩ „ J _ x å ê # ½ Å ¢ 4 á i l š
 * 7 h á < Q ú t Š Q z á ™ • » £ J _ Q z ® Ä æ ã ï ° ô ' k J m ‡ Z Ê é á æ

Q # > á 4 æ J n h ³ Q z È í ù æ 4 t á * ... J n ò Š Q z È B Á æ { L 8 i Â
 ß á ž b J n t Š Q z È å t æ » £ i • ... i á _ x l š
 g < Q z l æ N | Q z á B Á p ñ æ 4 ç - J _ ' Ä W Ů > l i l i l æ ° \ æ
 Á l š j Q á B t Ó Á æ l š Q l " á ÷ Ž J n V i 4 4 æ á 4 ô i é á æ t Š 4 i z á t , J n Á ¹
^a 1 á s â f æ Q ^a á ó 2 l š Q z å è ã < l æ å t æ â N × } „ l š
 x 3 ô á å J _ ø ã Ä D t Š ê ž ° á B Á d * æ y { é > l š * § Ú ! á \ • ½
 ú ê - á ú ½ # > J _ * ! ¹ á ä í á ú ^a á Ĩ 4 i J _ Q z á Ÿ ä i š !
 l è ê ž ° ð ú æ á " å t 4 l š ¼ 7 | J _ B á B Á J _ å Q z ½ Å á ã < Ô
 - i è l š
 Q z ä Ž å ã _ » £ á z S J _ x å ê # + è Ä Ž á š ž b l š ' • â ~ ³ Ä W J _
 * ò Š á ó ¹ ' ; ú t Š á < ² æ S z J _ * 4 - w Ñ ú S z B t J _ Q z á Ü ô | y Ç Ê ê
 # ¹ ' á Ÿ ä < x " • l š
 è ç × á ¹ ' W J _ Q z • æ ê # w Ä " á Ÿ ä < x " l š
 J l • é < l ^ l i ~ ½ ³ × L å Ž » 6 J l

#Y 4 {Y l ' k ° ö ° l æ ° B ± % J l ô # J l

, + & ð	> Ü 9 • , & G	) 4 + * Ö > " g (R	B < [5 d 5 , i e
‡ Z J l # > J l	§ Ú ! § ž < y	K i F Q u Á	\ • g Ÿ J l ™ q É l ™ 7 j ²
h ³ J l í ž J l	™ ' i	* < ² ú ¹ ™ á R 4 Æ Ä	Q ™ { l ™ É Ú l ™ Ò t { R
ò Š J l = ² J l	8 • l ™ ò Q l ™ V i 4 l ™ !	Ä ß 8 i ä í á t ,	Ä ß € i l ™ ! ù " ' l ™ ! ¥ •
t Š J l ÷ Ž J l	» £ ² l ™ < ² l ™ Ò Ü •	i ... ã • ... ÷ Ž	< ² ² l ™ ò • ! + l ™ % ^a 8 !
g < l æ J l • J l	j Q l ™ V i 4 4 æ l ™ Á ^a 1	Ó Á F £ â l ™ 4 ô i á v l ™ i Ä „ ½	# å Ó Á l ™ ^ Q ™ { R l ™ ÷ Ž ¶ Æ

< l ^ 9 Q z Ž 4 - á Ů — J n ¯ A ø 9 < ² ^a á a Ú ' J n 5 , S V i 4 ... ã ó
 A = f J n i ³ 9 • Ů P < x Ä Ä ! J n } Y ' S ... < > | * { < J n ù Ÿ Ð 9 4 D 3
 á v ú J n ~ ½ D Ä l V Ê x Q z ½ Æ i < ² æ ê ž ° á š l š j ¹ å 4 -
 á D % å S z á ÷ J _ Q z è ' Z ^a R ± 0 ê # á + w l š
 ø Ž 6 # ' J _ Q z ä Ž å S Ô B Á á 4 X J _ x å ê # ¹ ' V á 3 ô f " l š V J ê
 ž ° Š J _ ø ã b ¯ ÷ > l i l i * æ F z á ... < 4 æ ú y • z á € i ² Š J _ * ^a 2
 ú < ² Ò Ü • J _ Q z B d * æ ä ^ ' á R ± 4 Ö l š
 + Q z á B Á W J _ é ~ Ê â x î A é @ ê ž ° B Á á ¼ i D 4 Ö l š ' Q z ä
 ÷ ñ á ÷ Ž l ™ µ Ö x ™ â < á » £ J _ ê ž ° è ä ÷ Ô - á Y s J _ Ö x y â á
 ° l š Q z B Á W M) â J m Ÿ ä < 3 ý á ÷ J _ E Ê F 4 æ ! l á y J ½ î F t é
¹ á 0 r ± Ä l š ø ‡ 8 F Ê ê ž ° á B Á î ^ b é 3 ô á Ô ° v l š
 è z s â ê ž ° á D J _ â ý ô ¹ å â @ Q z á 4 æ J _ ô b " Ä W á R Ç

» z á ½ Åš é ' ñ J_ â ¥ è ê ž ° á B Á l b ü μ x p J_ w Ã > x ø ° I™ x
 ø é ĩ Ê ê # á Ô - N • J_ ^ S Ô P â Ê ê # ° + á Û Á ë % 4 l š
 Q z á B Á W Á t æ ê # ° + á V J_ â + D B Á ê ž ° d * æ v / á ® Q
 D é > l š * t £ l j » £ l j é B l j < : l j ' Ö á z 4² J_ â ä Ž ¢ â @ Q z Œ g J_
 x ¢ 7 š S z ½ Å J_ Ô ñ á w D B Á é á æ Û å á 4 œ l š

&>4{=æ>©1b h\$±<,+\\6>*Ò
+^0¿ B5±

ë¹, "æ||žöë¹QÿS±ùÛ" ||žö S ÅPÚ

! 20c<3a rY /CEGcja . S

ïçP çŽ [iđMÕâAmä²ÀüPÚ

! MC ,G #RcjaRL . !bnU3aCNj3IIC<

1`4[7W;"

h dĭ2f Q-c ",eý," øQÿ

B, 2ë¹ ÑM•

h ", =%Q-¶ •ô€ ç ÜTMPç ĭç P

PèøTMžöÃ(

h G & p àQ- % © ĭSPÙ ä ĭSPÙ Ñ

ĭS|ÿ"Ôâ>=2ô

h rþ Q-c êĭ2ýÜØ"~â

Pç G &Páç éPá cPè ûg

h rîQ-ÿ ‡*2-[®P³GPç)

P ÅPÙ)½ øPè â¹

h 1i+ÿ5ĭ*É h

h - BM•âĭúríQÿ Gs

ì•Ž

h G ‡|ÿ"Ôâ,3Ã®2žö£

h^aPçc%©ý®•Pèâ>® u•s

®" Í

h 8 BM• âŽ R„ÛPÙ 2

Pçl¹•¹ZPè âF,

êž° áÄWJ_ýåã×ìqISn å° ĭ"áê\WJ_ åãkã ÷ Ô- ½Å
÷ Žá VÄDİš*!Èİš½Å &©<2ĭ"á»z• úuóáæ,ĭSJ_ B®ÄæjQ<
áFĭl™÷ +=İšŸã<±Å f0½ÅÖÓJ_Ÿã<þ,°\0 á2b ¢šJ_‘
Ÿã<÷ J_• !0İš° ĭ"!áĐávlš
BáBÁäŽ fæÔ-áV J_ „Mê#ä „½]á½Å ¢4İšø‡İšÖ"÷
ĭ" İšÖµ„½ĭ"áàfJ_ å° iAßÓVámèf"İš
À'øãÄDJ_â ŸBtJ_êž° áBÁÍØã°Û2áĭöJ_‘xLåã‡•p4
áüçİš¹ád> fæåf áQTMJ_‘åf á„â•—"æ á½Å ĭSİšø‡-²
Óá• J_^ BáV äĐåö ĭ„J_‘N İš\Elj ¢šlj „½ĭ"áAßyi Dİšø
^'ÄWJ_â Ÿ úJmR4èx J_½Åèç[İš
'ÆĐJ_äòp0øãöq' LJ_DŸŸì'k İš\Elj ¢šlj „½ĭ"áÒ •
İš½Îê#'-èä ĭq J_^»£á½Å••i <2ĭ™ åtá° İš
ÆĐŸpçK0 ½áöqJ_~³êž° *»z½ ÛµÖtåĭS áÄDİšâ
úJ_ '-*^a Qz á»£ Ž>BJ_ã è<²œá" aü©<ùĭD İš" ĭİš

è ø ì D J_ Ô - á i | 0 ½ Å ¢ 4 á Æ 8 l š ù ñ J_ â ä Ž ô l š B' - B
 Á l' J_ ô l š ê å X ^ ½ Î ° l' ál š
 ' Æ Ð J_ 9 p 0 l š g ‡ ½ Å l' á ö q J m Q z ½ Å é á æ Bá ! l ² J_ ² š ½ Å
 > æ \ £ + á b Ó J_ ž D ½ Å ^ ¹ P » A l š Ÿ ã ‡ ½ Å J_ å ê # + ° á ã <
 j F l š

k Y S B & (0 • : ë 2 Ü v . { / å 2 ò = < “ + \ 6 > * Ñ % G

' • ê e Bá E Ó J_ Í ä å è < ² æ Š ÷ | > t ál š á ‡ Z J_ l è ò Š » z @ ½
 Î l š ½ Å å n l' ò Ô ‡ l š
 ä J_ P ^ ê ž ° b ¨ S z ° v á J_ å l z “ ü { X l š J J_ Q z º z á B Á J_
 ^ l š ½ Å l' ¨ ã < é æ © # < l ™ © < ² á Ĩ 4 J n ' < ² æ Ô - á ÷ J_ ^ ø Ĩ 4 ä Ð p
 È è Ý ü J_ ' © æ F ì ² l š
 ¼ 7 | J_ â 9 * - ° ö q ñ + Bá G " J m ã ° å ¹ á é 4 J_ T ã ° å Ô - á
 N Ĩ l š Ñ ñ J_ â * l š ½ á 2 b l' 2 l š

k Y S. Ÿ å 2 ò = v % y > : Ó 6 t # R & ! - : : Ó) 9 >

l š ° á Æ ± å n J r' ø å ã ì © \ æ ê [Q á \ £ l š * ò (æ á » z ½ Ü J_ ú u ó á S
 z s â J_ ê # F ° á + J_ ® Ä æ * i ¢ ú l ™ * € ú á ç × Æ 8 l š
 ø k Ä D J_ ã ì . i á 8 i å l i j ê M ô j F S { D K ' i ½ Å Æ ñ l š ' ø J_
 å Z ñ ê ž ° á ½ 2 b l š
 è ò (æ J_ f r Y · ã < j F S º i l š ½ Å å ' - = Ñ á l' l š X è l - ž b ¹ ®
 d > æ l š g k ¹ l' l i j ã ‡ • ... á ² l š
 ø • » £ á ž Ñ J_ 7 å ° v y p l š X ^ ½ Å · ã < 8 l š 9 © { il ™ © 4 il ™ © Y
 Ñ l' l š * J ã { 2 J_ ä Ð R â ê # á i ¢ ... f J_ ' N ã ‡ 9 s â l ™ 9 © Ò ! á D l š
 ø J_ å Z ñ K ° v Bá » z E ó l š
 ú æ S e “ J_ · ç ø a µ x p l š X ä v Ÿ Ê ^ ½ Å © j > ñ J_ ' ^ © < ² > ñ l š
 X d > l š i S K l' á • J_ (³ Ů é Æ g © ... ã A # > l š X S 0 ã ‡ l š
 ² l' l i j R ô \ K D { Y Ñ J_ \ £ ò f ú + x l š
 ø è p ê ² å } Ó á @ l š å ø ‡ @ J_ ^ l š 9 © < ² l' á š · ã < »
 A l š * ½ W á ` • J_ · ç ø a Ô ® Ö è ê ž ° á _ Ø l š
 V J S O “ J_ Q z º l š ^ ½ Å < ² l' d * æ P á ž b l š ç ' é º 8 N Š Q J_ S
 = ² Š æ , p l š Z e ô á ¼ k º J_ · ^ # < F £ . • l š
 é æ ø ž b J_ ½ Å | Ê 9 © 4 # < l ™ © = ² å t l š » £ á J_ · ã < é æ » ú
 Ý ì ü á l š < ² Ĩ 4 l' l š ø l z “ ê ž ° á S z i J_ ° Ů æ l b l š

k Y S +Y6)*Ò&(& 56 v%y6>2 &!&K?s+\6>*Ò

a Bd *æ ½ á à 4J_ ' <² ž b á VJ_ ^ ø ½ P I§ » Al'İš *² ě ú
È 6 <² œ J_ Ÿ ã < j ä Ž d ¢ æ <² "J_ ^ I§ œ q & ½ Î" ø ì ò j \ EJ_ * » z
*¹ 8 N æ 9 © å Q Q á S z £ Iš

è ê # á Ô - W J_ <² ž b á 8 Æ ñ J_ ò å F I§ ½ Å & © Š I" á ã < < å Q Iš Se
"J_ ~ Ÿ g Æ > æ · ã a œ q <² F J_ R N ø J_ ^ I§ S œ F <² I" N t å Iš ø a œ
F ^ ã J_ Ê * > ã ì y { á ž K J m ê # á F ° ... f J_ ^ 9 j œ q \$ ž å t Iš

• ç ø a \$ Ñ 0 è V • < J_ ^ œ F ¢ N =² J_ Í d > æ V ! á ½ Iš ø ã J_
• R å Ô - € i J_ å Z ñ Ů é È 6 <² é á æ I§ Q i I" á , Þ 4 œ Iš

ú æ S O "J_ ì . ^ > 4 i œ i j i · ã a e é t Š <² œ 4 Æ² á œ q \$ ž Iš
Ô ® e é I§ V & F I' I§ =² F I" D I§ 8 ! F I"³ ¥ n J_ ¢ à Ý D ! f ì² Ò Ü — Iš

' X á ~ r f < l ± [· Ÿ x å õ Ç Ä Ö Ô ñ Iš ' è 4 i œ \ D ! d > J m œ F
^ ä R å <² ž b J_ % b " w Æ á " Iš ø 7 j J_ ^ I§ ° á I" · ã < © V æ
ê # á ž D W Iš

I z " : z Q Š J_ È 6 Ô - ý ñ æ x á ÷ Iš P ú á > t J_ ^ ê # · ã < é <² *
œ q ô V È b Iš S O : Q J_ 2 M B è ' F š ø ý z G " J_ ø a k z O 3 á H œ J_ c ' 0 È 6
<² œ Š á M ô Iš

á ° v Í ä · Ê I§ x L I' Iš 2 M B +9 j 3 Â Ñ È h M J_ ì² ä Í á — Iš ¼ 7
! J_ ä Ð å ã È á œ F J_ ' å ã a 9 I§ © 3 á v I" á œ F Iš

ø ‡ ½ ... J_ ^ ê · ã < ú i j i œ F ^ L ê ã ^ J_ ‡ # · á \ £ Iš j S <
² I" á ½ J_ å ñ ‡ Z Iš ' ø J_ å Ö j S ê ž ° Ů Ó > D á · ã I_ - Iš

S O : Q J_ † l Å l V Ê x è l - 2 / p + á Ĩ M 8 I® d > æ V & D ! <² œ á ! I J_
3 D ! D Q Ý V & è Î ã ì V & F J_ <² œ ¢ — è] á D ! Iš ø ã , ä Ž d ™ æ
<² œ á ½ ... J_ x B á B Á d *æ 3 ô á ¹ 4 œ Iš Å l V Ê x , á š ½ å
D ! Q Ý J_ ø M <² œ ä Ž ¢ Q Ý J_ % ¢ Q Ý á { Iš ø ‡

J [c 3 l 8 A a 3 J 8 Z ã Ñ , 3 B s â J_ & å œ F z D , Ĩ • ... á B Á J_ d *æ 3 ô á é > Iš

å ø ‡ ¢ â — è á & J_ M œ F b " æ z D V i á Iš Å l V Ê x Æ ê
å B ¹ á 3 ô _ , w J_ X è l - <² œ ê } I® ã ¢ ¹ æ <² œ D ê } á ž Ñ • J_ d
> æ . Ê œ F ° á y { + J_ Z ñ á B s â d *æ 3 ô á ¹ Ô Iš

P ^ <² œ I§ é æ ½ I" á J_ å Å l V Ê x á , Iš S O : Q J_ X è l - 2 / p + Ĩ M 8 I®
d > ã ì ý á š J m D ! D Q Ý J_ Ĩ & V è Î ã n V & F Iš

ø ° • 0 J_ <² œ ä Ž =² J_ % 9 — è Æ ñ Iš œ F ä Ð R å ì² " x
á ž b J_ M ô b " Iš â F q I" á " Iš

ø ‡² Z ñ © @ I§ V & D !² I J_ N ê² Ů é t Š <² œ á ¢ ~ Iš x 3 ô á å J_
^ <² œ · ã < b " æ I§ I" i j i é { Þ Ñ Q Ý ' J_ *® Q x ñ Iš

ø å œ F z , Ĩ • ... á š 8 Iš * ø f M ô J I§ œ F & z I" ä Ð R å » z \

£ J _ ' N © I ™ © Q ™ á S z £ I š
ø ã È J _ » z ª é I š ½ Å ¨ 8 N 9 á Ĩ 4 J _ < ² œ Å ¯ V Ê x ² é I š <
² ¨ 8 N 9 \ D á œ F I š ½ ž b Ĩ ò Š J _ B * ñ b ¨ æ P I š 2 Š Ĩ ¨ á ° m I š

k Y I S O 0 5 O 1 p 2 % v B & (& P * Ñ < " = M 2 Ü 7 3 6 ¯

· < Ž ý – J _ N ê ž ° * I š ½ Ĩ ¨ μ Ö I š S z Ĩ ¨ á Æ = b I š • Æ g Ê » z ª á »
£ W 1 J _ M ô © Q z @ ž D Æ ĩ < ² á \ £ I š – Ĩ F ž ¥ I ™ ¼ • H I ™ e < ê
È á < 7 J _ ^ I š ^ œ F L ê ã ^ 4 Ĩ D : Ĩ ¨ ä Ð R å • J _ ' N æ t å ô I š 9 J _ B
á ‡ Z Í Ø ¢ J _ ' å è S Ô – Ĩ á Ô 3 _ ¨ | ¨ × > ñ á I š
P ^ I š ½ Å 9 © < ² ¨ V J S z J Ĩ á J _ å S O : Q á ã ĩ ¹ 1 I š v g ± } ¨ a ð - 8
® ... f ø é ½ á ª ² ® J _ d > æ ã Ĩ ý á • Ĩ Ĩ Ĩ ý } á 8 ® Ä J _ 9 ©
Ñ I š ª È b Ĩ I š
X é 8 ® Ä » £ ã Ĩ I š ª Ĩ J m J ž K ø y D J _ < ú - Œ Ú ò š B > I š 1 2 ñ ã
J _ ø Ĩ ¥ • • ã < ^ 8 ® ... f é æ < ² á Ĩ 4 I š * J 2 J _ ê ž 8 ® ý Ĩ ä Ð R å Å
J _ ' é æ Q z ° v ü á • Ĩ I š
S O 0 5 O 1 p 2 % v B & (& P * Ñ < " = M 2 Ü 7 3 6 ¯
X é ¹ ¼ - < ² œ F ° Ĩ ® • < æ / Ü á I š ~ ½ ; F Ĩ I š ; F á ½ * ã J m ' • ã Ĩ
ê ĩ ¹ F Ĩ J _ j š 4 Û F ¨ å ê % å œ F J _ J ø a œ F J _ ò 9 © ¶ á I š é ° á Ĩ I š
ø • r Ü J _ Ê š ō B s â á š J m ° å & 9 © ¨ × ² Ũ : á J r * ñ J _ B ä Ž å
Ô - \ £ J _ x N . Ê I š + # t Ĩ ¨ á » z £ I š
S O 0 5 O 1 p 2 % v B & (& P * Ñ < " = M 2 Ü 7 3 6 ¯
7 Ÿ & D + ; A è ã 2 J _ d > æ ã Ĩ ª á Ĩ Ĩ Ĩ I š ê ž ° Ĩ J [a j C ~ , C Ĩ B N J š Ĩ Ĩ C < 3 N , 3
X ž J m ° å 9 © Ĩ 4 ĩ ĩ á J _ 9 © œ F ¥ 6 I š ø ã ž Ĩ J _ N B z S á
> B b I š
ÿ ÷ Í ä ý J _ R é ê š S z @ ã a ä Ê ä ¢ á < ² œ J _ å ø < ÿ ÷ J _ ^ B • ã
< 9 Ĩ ù z S á Ĩ 4 * ü Ä W ¨ a I š * ñ J I š ^ œ F L ê J ^ ½ Ĩ ¨ ä Ð R å S J _ ' N æ S s
õ c I š
* S O 0 5 O 1 p 2 % v B & (& P * Ñ < " = M 2 Ü 7 3 6 ¯
S K D ª # < œ ß J _ œ F ò L ê ã ^ D z I š
ø ‡ ½ b © @ I š K ° v B ^ I š ª ° v B I š S z @ < ² œ \ { Æ g Ÿ J _ ^
¢ ™ ´ á I ™ Ô ² ¼ ™ + x \ £ I š
I š ª ¹ @ Ĩ ¨ D I š ĩ S \ £ + F Ĩ ¨ ³ D Ĩ J _ . ã < ^ < ² œ è Q z D ü < æ # • ê
½ Í á N • I š J å ã Ĩ Ø v Ä ´ á Š Ĩ Ĩ Ĩ ê ž J _ ĩ Ö ° á Ĩ b Ô ® © ð ú I š
Ĩ J _ p (³ ™ ž J _ B x Ĩ ý ñ æ á • ã Ĩ ó ¯ I š

k Y k B & (> ; ¥ % t) È & Î v. { : B < ž . r < “ * Ò 2 ù 5 Ö 9 Ž d S O 6 S O 4 z

ú æ l z “ e z Q Š h J _ B á { M ô ä Ê l Š K ° v B ò ^ ê F l Š æ F l ¨ Ø v ž
J _ t á á Ò Ü * L ^ ø ‡ ž k ú Î Q l Š
s â w B t J _ S ^ { q i P å Ž ê ² å ä á l Š Ÿ Î ã ì 8 • J _ {
Q • ò N Ä ¶ ø l Š p \ £ { ¥ Ó ý J _ • ... J j ¬ á ³ l i l i ø © Ĩ £ A @ l Š u Á
ã • l i Š
d Ž ê J m ø | p ý J _ Ê Ô Ó ¬ Ê ã 7 l Š
æ ¹ a R J _ p á m p Ô † ¨ í ý Ñ ° á ð l Š < ² æ á V & é s J _ l • =
Ý J _ B D ! l à j š q = ² l Š ê • • ° g ú J m Ž û ª { J _ æ F % ä Ÿ 9 l Š ½
Î l i Š
S O 6 S O 4 - • & (' Ĩ M l ® á B # ^ ø ? { ^ D • Ÿ l Š Ĩ M 4 o S Ĩ æ B s â á å •
N • J _ ¶ Ê il ™ ó ' t å l Š í < B p | 3 ¨ æ s â ® m J _ å Q c © < . 4
l i l i B • ã < J l Š ~ ª l i Š
ø ã ' k Ê á J _ ä å N • J _ ' å - 3 á „ ½ J m ä å Z á J _ ° Í Ø ª û
l Š
• ã < ~ ª p ñ á £ y { ' u / l Š ê M ô 3 n l Š ° l ¨ á µ ç l i l i Í Ø
p á ª ² J _ ' å € £ l ™ ® Q Ĩ ¢ á Ò ü l Š
ø å K ° v B 7 ! š õ á × 4 l Š Ê å J _ á \ £ • t > ñ J m ' • æ F * ® Q z
J _ ' ä å Ê û ê # ¬ • { J _ Ÿ X ^ J r
ø ? „ ½ N | ô Ê + = J _ Ê Z ñ á æ F z Â Ñ ° v B Ú æ • ã G ‡ 6 l Š ' S
z W ö ö d Ž â á J ^ l i l i l æ J _ å Æ æ l Š

k Y & > ' % t (R : 9 v % y ? H + h 9 e 7 ç & ! 5 - , ç 8 , / ñ > ° 2 ö d S O 6 S O 4 S O 6 z

V J S O 4 Q Ž J _ ê ž ° µ > æ ~ ª J _ ý ñ æ • < Ò ó l Š ø ã { ä Ð ^ õ ê l Š i
S ° l J _ ' å A Ê t å \ £ á + x l Š c ' á N • J _ ò å @ • ... á ó 2 l i l i ã ‡ ê #
@ £ g Æ i { l ™ è & á © â â t ° x ë á • ... l Š ^ B • ã < P l Š µ V å Q c •
l i Š
@ • ... å ã ‡ 4 Ê £ g á ° D ! J _ ä Ð ê l Š L ê ã ^ « ã 7 l J _ ' å l Š L @ ã ^
« ã b l i Š j ¥ 6 @ á D J _ è & á © â + x Ò Ü \ £ l Š ø ‡ l Š * j S ú l ¨ á
Æ 8 J _ M B • ã < ø 8 l ™ S J _ x b t å ° v l Š
è C @ • ... J _ 7 b Š # á p g Ÿ Ð ë ý z á K v + B 3 M Ž ñ € • < J _
µ ž f z z l Š B i 8 i @ B ¶ l Š ì F ® w á Ě î Q ² • J _ K v + B M b > Ž D } Ž ÷ J _
† í l à } æ ã è " l Š
K v + B 3 M ô ä Ž è Ê l Š S l J _ x è Ê ð < Á > æ 4 Ê { á è t å ? “ á
û l Š % É J æ l Š ä í á l ¨ á ! l J _ ^ • ... è ž ¥ ä ª á T B Ñ > Á :

l i l i ø å Ö P ° > á . j ã l š

ê² è î ã È J _ T ã ï • ... / 2 M / ` H è i z © â < ÷ l š à Ý ± Q Ý
é œ 4 6 á² J _ † í • Ñ ò @ i z @ l š / 2 M / ` H á ° v ä Ž è Ê + x \ £ J _ x è Ê Á
> æ B è S z s â á X l i l i ä R å ¥ ê á ½ Å J _ ' M ô Æ g á " N l š 9 J _
K v + B M / 2 M / ` H • î é á æ B å S i á 4 œ l š
@ • ... á N È J _ p f æ Æ g # > œ ! á y J s â l š è B á Ž f J l š ' - # >
Æ g l ' l š ' - 4 Ê Æ g l J _ N - à í² B Á á R l š
è Æ g # > J _ 7 ® 9 á å l š X " 4 { l ' l i l i 3 l š B 8 ¢ i @ B M l ' á ¢ Ĩ 4 l š œ < l T M ĩ
' J _ ĩ Ñ # < ù • . • b Ó J _ Ø ö , Á é @ á ½ Å ¢ 4 \ • V <² œ l š
Z ñ J _ s â w • d > æ l š t , l ' D l š , v ý i l ' l š Ó w S Ê # >² i Æ g J _ Z w S Ê { L !
l • ½ á . > l š ø ¢ š ^ Æ g ä Ð á Ĩ á á ° ö J _ ' © • ... i A u ü q l š • Ĩ
N æ l È B • ... á l š Æ g T , l ' l š
! 0 @ • ... è •² í á » A J _ B s â * S z ì q Æ Ö l š Æ g Ž D l ' l š ø _ ó © â .
€ á š \ £ å J m ' - T M L A * ê # @ J f d < ® Q J _ í Æ i œ F + á { l š | ' J _
ø ì D í á ' Z l i l i l š Æ g < l ' * L N á ó Ĩ l š
ú S O 4 Q z š Z È J _ @ • ... è l í © â ¢ Ĩ M P l š * N x ě ú ! Ą F • J _ B M ô P
í = Ñ l š á N È é á æ B X í í á • Ĩ l š
ñ Ĩ J _ á \ £ • t J m * @ } d < Æ g J _ ^ œ F ì² { x ! l š
@ j š † í # <] á : ¢ J _ Æ g < D ý ø • ¥ & J _ ø N @ • ... V ä B Á
á 7 ý c â l š
ì F t å Ž á ¥ & ä í á J _ B ô á ½ Å Ž b l š ± & X l >¹ Y d > æ l š ¥ & ¢ Ĩ J _
š P Ú ä Ð µ s Ê l š å l ' l š & Ĩ J _ ' 9 å l š × 4 N ù l ' l š ø † ½ ... ^ B x Ñ ò ê # á ¥ & :
J _ è 8 ! • ... x ě R A © â - l ú Ĩ S l š
ê² î J _ . X Ÿ ý i p ñ æ T ä † ä í á á ¢ 4 l š ! ¹ ~²² Á J _
œ < A { L 8 • ½ á Ê . l š ø ã ½ Z ñ N œ F z á 3 ô 4 œ J _ h ~ B 9 x • ... á
¢ 4 è ä í á Ž , > l š
@ • ... á N È N ê Ä S J _ Ê « Z æ á µ s l š N Æ T M ĩ T M Å Ç Ò Ü J _ ' ©
â è V á Ĩ l š | 0 Ĩ S R û Ó ý J _ ø • ... M ô ø ø _ ' ' l š s â w • • ° g ú J m P
á ° ä R û l š © M Æ Ĩ J _ ' ô l š] © Ĩ l š ø † ½ Ĩ J _ 8 ® ý í á Ò ó œ F z á
÷ 2² æ [š l š

k Y 9 , ç 8 , / ñ & (* °) E v % y . ø , ' > Û ; Ĩ & ! 5 * & ê : Ó 9 ` & (0 • : ě d

S O 8 0 z

l z z æ

V J S O Q z š J _ B á ¢ Ö Ð < B " Æ 8 l š | 0 <² œ d ¢² š á d > J _ ò © B
ž Q á 8 ® ý i s â 3 • B > ... Ĩ l š

ê ••¶gúJm° íøªâªR±J_ xLååjQã ÄSÎX"áÒÜ²
İşø±9İŞÂÑİ"´ØİŞ{ İ" ş á½Åª4J_ åİŞÂÑ°vİJ[+RNN3,j0RNBÜcL
èİş
8®ýiáP ÒŞJ_ İÊãì.ı²şáG"İİİ„Ö*ÚJ[# ,GUaRUJİèjCRN
SO4J_À°' @ &İ™J, z½Ûÿd>æøãªşJ_M â8®ýiİÊ ÇİŞz fİİş
„Ö*Úáš ½ ÍäÒÜJm<² >£ J_Kýiââ„Ö*ÚJ_FqÿİÂÑá
y3İşøã D^ýi f— ñJ_*®Q • Ûòõclş •ÛöJ_Ê+xæab
sâwê•QálŞ âz İ!İİş*ñJ_8®ýiäÐRå!İJ_‘N ^á¥•İş
éæ„Ö*ÚJ_8®ýiİÊ÷ æ â€œFás!İşsâwBtJmRô¶øÿ¢á
ÅÇâJ_8®ýiê² 9Ûò— -ÂßòQİİİøòå/ÜálŞİSÛòá İİş
¼7İ J_ýieéæİŞ#<— - .İ"áX"İşøã²•ăŽd*æQzüá.™J_ ^
sâw•ă< úJ_êž•... ^ Pá Ñò"É° á½... İş
ÂÑ°váo2J_äRå²şx J_xå½Åª4áÆ=İş K°v BÞFİŞ{ İ" İŞœ
glJ_‘ÂÑ°v.€İŞz İ" İŞ, İİİş
ÓwLè\ ãªDİJ_Zw Lè ^ãæÿ âFqá8®ýiİş Bsâåñ
İŞœgžDİ"ÆÖİŞz žDİ"İİİœFăÐRåì²ê#áªJ_‘ă••zÿ®Q =
İİş
è SOQŽJ_8®ýiMôÁtP áåScÚİş è,xg İ™r Dg İ™¥44
#³— #t÷>İş #T8®ýiê²N sâ İSác†¥•J_©27SÊží ;İ™
g İ™ N¬;³©âİş

7ð6|Y-Ş Q g

ä J_Jã Èáyí ksÊ²" QÝ{¥İş NÔ <úİŞ° ãBİJ_Êèªş
¹ü y•z éáæÙåáA4İş* Zñ©@ İŞj İ"á½J_7åİÔèøã Èá
ìq x|±Zİş

~³ø?ÒóJ_ pñáäŽâÔ-á~"J_xâã‡.Ê° Æ±álš½ÅÒšl'šê
•°gúJm°J_ äâ{ á„øJ_‘â¥4á uü ®Qá-/š
ø‡ +J_N Zñy•z Þiz á3ôé>š dŽâ l|l|P á°J_
xLâ"x>ñáj_‘äâ©•<>ñálš

k Y 5*&ê:Ó9`&(FÔ2ò v6>.ò ¢5÷,ï<“6>^&(4{>°) > d I z z 6z
I z I æ

VJ IS "J_êž° á e'øøLš²"á_xl™ýQÝáï„l™²šá÷ l|l|
gf"•èøã ÈyAÍX"•Äšø?•ÄJ_ïÑ—"æšy•z l'9 lš*ñJ_ Bâ
ÐµsÊâQcJ_‘P µÖæXí "...lš

y•z áš èÊl|l|^œFš jzÿ Žl'š*...œFz Ê êž•<&âJ_‘
y•z i â8®ýiJ_ f*•ôQÝ d<² lšøãš%ú%ol"z á¤4J_^•...
*~lI™Dxl™¹ °kI¥4 °vlš ù'ñJ_ è~Lg l™,xg l™ |,
p ³©â< æj VÁš

I z z fQJ_JJ[;3R{a3w ?JcNqR æšy•žl'ýiJ[/33U #3IC38JM#JMR aG
©¶ åy•z Šá2blšX i lš•â¬ ^l'áœ?¤šJ_NË ^> â8®ý
iJ_+xæ×ÈabsâwáF•ýù\lš
øã÷ ^šy•l'P 8 ²š!ZJ_µï8®ýiJ[+RNqRlnjCRN l M3na l M
+MMè~Lg 2Zó`J\_-²8®ýiJ[ `M M Ö× ½!6 ,pQÝšy
•z áÔ- ~J_*ñ-l°Mš

I z S QJ_© Bsâw@ lš" ŠáãQl'š l3uFaCy@Bqæw l3uMšj
BL <3ML3g ás J_9Hý€ä æÛé*...¤ššø?6ñá'ZJ_ågf"•
áNÁJm;Tmpñá²" _xJ_èVáµï² J_9õ<•c€QÝš*Jã{2J_y•z
äÐRâsâ!£J_‘N f BªlãBáÉÚš
è!ZáêQfJ_y•z ýñæ álšgì™bl'š

•ãJ_â I z S Q á lU@lšR y•8®ýi Þiz á²ÁJ_ æû
Ž s= Xl|l|øã6ñ^ê •ã<ï'€kúšœFë/l'á"•lš
• J_â I z S Q d>á"N F ýiJ[;3N3a jCq3 0q3acJaÇMjM3jsRaG
Bb"æšwÄl'á "J_ "NÛPá~lI™DxOà4-Ñ J_^š £"l'•ã<VJæœ
F á R šlš

•gJ_â I z S Q >tá ia Nc8R,aš3ªDè8æ |,p áôµJ_^œ
F ¢P +Í"N,Þá,v² lš 9 J_tšý¥•á÷2J_ åøï™báèlš
~³ø •QáBÁJ_y•z áNË Ø¢|š åg‡"•×Èï„ZáÓ|ãBJm
²"d*æ •J_QÝpñæîšJ_²šbîæ®Plšgw àÑSJ_ïNæ f BÓ²á
Þý•Äš åø‡šÔ-•ÄJ_^ Bèææ•Q½ NæD„4_xlš

p | J _ ø ? 9 Í Ø , é Š c l š | 0 ¥ • { ¥ á > f æ J _ ^ N Æ ø N Ä ¶ × l š
 ñ î J _ ² š á + e l ™ % ª Ů \ £ O ï ÷ > l š y • z á _ N ò d Ž â
 J m Ô - á V ô { T f J _ x ô É Ô l š Bá B Á J _ | â ä ã ? è L + • ½
 7 ð Ů — á × § l š

k Y Œ Ü 9 ç > © 1 b & (8 ! . B v % y % ™ 1) ; & ! 7 Ü < k 4 l) > © 1 b d B e

V J l z l z Q Š J _ ê ž ° Ð < ü æ á Ä W a ' l š 9 ; T i • 6 Š # á ý ¥ • è ,
 P + l ™ ~ L " N l ™ Š • w Ñ ³ © â Á t > ê á " l š B ä Ð R â l š — ž b l J _ ' M ô Á t
 > D © â á l š ; S ° l ' & â l š ø ã 8 i J _ ^ ê · ä < ¶ P ½ Î l i l i æ F â & è Ů ò â
 Ů + á l š ° Æ ñ l š

ý ¥ • á š ½ J _ â ^ æ F è < • Q Ý l š â z l ' l š ; Q i á 8 ® ý i ²
 J _ k l , P l ™ ~ L l ™ D x ³ ž ¥ ½ á y â . > l š ä Ð Ê ê ž • á { J _ ' â ; ^
 f ĩ N Æ g # â l š ø ‡ " á > t J _ © @ l š ¶ t l ' l i l i p ¥ • á { ¥ Q Ý ĩ „ ú ä á D • J _
 ° & â ÿ | ø t > ñ l š

â ø ‡ l š ¶ t l ' & J _ ^ B • • b " æ # ê á " Á " l š ý • , P ¥ • 9 + , R l ™
 " N Â • ¹ J _ l à è w Ñ # t > ê « á ½ ... l š ' ¥ n ¥ • V ä ÷ æ
 ÷ Ž J _ ç î ¹ l ™ ~ L , x J _ â t D ¥ n + " N l š ¼ 7 ! J _ B è z ŷ 9
 x Ñ ò ê # á ¢ 4 ' l š Ž l ™ Ž l ™ Ž l l š

p á B s â J _ š O l š ; S ê ž ° l J [a j C ~ , C l ; 3 N 3 a l J B N B á b Ö < B W l š 3
 ; B á ö c J _ â ç L ê # ä ^ + Ž l ™ z æ g l ™ , ĩ 8 i á ° • ... l š N | ^ ' P
 á ; B é ^ ' J _ ý ¥ • á B Á J _ Ô ^ J ° b Ó · ä < 8 æ < l š S z á í ä
 ô > Ê N J _ 3 ô á â J _ â Ô * l š £ l " µ Ö l š â Q l l š

| ' J _ ý ¥ • á ÷ 2 Í Ø , é Š c l š ô < • á < ² • E E ý ø J _ ^ N Æ •
 ™ J _ ^ S s X í á _ - Ð • d ™ l š ĩ J _ ¥ • µ × á x è œ ! Ê ¥ & J _ ø p ñ æ á h
 > l i l i + e l ™ % ª U \ £ l š ø - d Ž â J m Bá Ô ñ J _ ä Ž ô x P J _ x ô x
 ' A l š

Ô ñ á B B Á J _ ä ã ? . Ê Ů — á ì q l š â ô è L % a l ™ M õ l ™ w
 U • ½ ð ú á) c l š Ô - „ P J _ ú — „ ý l i l i B ä Ž â S z £ J _ x â ê # ¹ ' á é
 z £ l š

J _ P á l š ° Š l J _ ä R ° • 0 œ F ½ Î x î J _ % ° • 0 ê # è ° • " á
 D J _ z ŷ x y { A + J l ™ + Ž l š
 * ø ì ` • J _ Æ Ð á B ä W J _ ä R â l š Ô - á Q # l J _ x â ä ° Q z ½ Â l ™ ² š ½ Â
 ž D ½ Â Ò ü Ó ² á b Ó l š Z ß Ð • J _ â ŷ è b D á Q z ¥ • J _ Ó ß Á M ø ° b Ó '
 Z á ª < : l š

k Y #* = æ : , 5

&>' #é'¶

:Ó9`&(/é+C

&>6|=æ4l) >©1b&(4{>,6t8ž v.{/å&!5⁻+•&(-.=#

M•®"G&èäµ}QŸ Šu«èúäµ}PÚ

! =PŮ Á " z

êž° áBÁäŽåã?Ô-j J_xåã?½Å¤4á Vİš*7há¹ µ
ÖuOá27İSJ_ BáŸã<÷ E äÎ½Å¥4áÒy æ"J_ø jøæ Bs
âáÔ3 -l|l|ý ôy'á¹R±J_ ô »£½ »å =²á•...İš+xã
ì B\£ ôèQz½Åİ™²š½Å žD½øgì Vá¶ŒÅ•üSÎÁMJmQz
½Åéá¹4œJ_²š½Å <²bÓJ_žD½Å í.¤ èPå?" û»A
éL=²İš
yJ +øg±½Åáµçõ7 à.•J_é~Êé@ BBÁáµè^aJ_Í Ôñá
Ô-w d*¤š¹á ÉİšŸã±½Å¤4 é7|&ácÚD,SRûJ_ 'gwáéœ
NÁ•Î NætŠ BÔ-áqD¤šD•İš* ¥•útå İ™*Vè[™]'ú
Ãåtl™*²š€iúžD»AJ_øgìÅ••ÎR±0â F B\£á q + •...+
xJ_Mêž° è¹iq å•İS•½åtAB'é"á-²İš

: Y 5÷:Ó6t8ž v>©1b&(.{/å*Ñ5©

Qz½Ååêž° BÁáàÆŸf"J_ ÒÜá° t£d*æ4tá¹t,D
¼á4İžblšÀ' BáBÁÄDJ_Ÿãñ3ý÷ á'ZJ_ 'äMQz¹áP"R
±İš
i »£İİ™İ4İD4t øgìš &åJ_Qz½Å Bsâwd*æãì qá
½Åžbòİš ¢h~â »£>° Dz áš Sz\£J_ ^a á° ¥•J_
İìq7+áVèİ™ ã D ÃİšFÊ B'þJ_Qz½ÅácÚ}„æã á +J_
í. ¢* ^aüávD[™]'° åtá J_ Zßá²š•<DžDå^{t°}•Üø
á¹İblš

: Y S5÷:Ö6t8ž&()å:27N>

Qz½Å°ôj gýš &å Bsâd*Ùåá¹R±Jm \$Ñ9£*İ™<5.*± D:û,K
:BJm»£iå¶Œá2bJ_h~â *ÒÜá° t£ d<Æ±&åJ_ ãŒá¹¥
•Jnİ4iå á^oJ_ ĩ¢!İÆi íáQz#<D ^a Jn4t å û
á.cJ_í. Dá ^aãŠ D²á ûİšø &å à\$ØJ_•Î Næ
+D4İ° t£á¹t,İš +øgwáµçJ_åâ@ B¹D•á.İİš

\$Ñ9£*‡ v%y9†9£&!#*>¬&(4M>Æ=\$3h

Q z ½ Å á ð ô & â J_ ì å \$Ñ9£*‡1b.ò! * b D t £ d ü > ã j { < á S z s â ¢ š š
» £ i ô â ' # £ J_ j ™ h É á Æ ± & â J_ î ñ Ì A f / j . > • J_ 7 | ã Õ
' y { á ¹ ¥ • l š

è œ F z © â J_ » £ i ½ Å á z ¨ ú æ ð Ê Š á D t š â Æ ? A Ò Ü á z
D » £ € i \ £ J_ j ¹ å ~ L g l ™ , x % å | , p + J_ ø • 9 | ä î á
° — J_ 7 Æ ± 9 ™ • » £ è F ì ò Q ú ½ 7 ð 7 € + á D l š 4 ø ‡ ... ã á
Q z » £ J_ M â ¢ S ã j S á Q z t , ñ + D ê ² Û é # • á ° — l š

ö Š Q â d * æ ™ Å Q Ý á Þ ý » £ ž b l š Ž ' J_ ã æ Ò Ü á ~ L 9 © »
£ ã ì { } 8 ž 9 ¢ / J_ ' ~ L • ½ á • 9 S Ö • ½ á ¯ ' ^ µ ï ñ • l š ø ‡ » £ i
ä Ž Y ý ã i æ \ £ á # > ¢ 4 J_ x î Ñ Z ß á ² š • < d * æ Û å á Q z 4 œ l š è < ²
œ ¢ J_ L ^ Þ • » £ Q Ú J_ ~ L 8 ¼ » £ À ™ = ² J_ 9 ð & å d < » £ ö
^ Ø ö ± % J_ å » £ i ½ Å è å f á 9 • D t š

^ â j ê ì b D Ž J_ ñ D ý » £ i è ä î B — å ' - B / . j Ñ S á l š
è | , p J_ » £ ½ Å j k Š J [r R a 0 2 L \$ 3 0 \ Ø C B / < i æ Y Š l š â
ÿ ã ì k y » £ ™ Å Ö • ú ½ á ã ì b J_ ' k y • ½ á , v . • © Æ ? A » £ Ö •
½ á ê - . • l š å W ~ ø ‡ ? á » £ J_ r R a 0 l p ³ ; l R p ³ ¢ š ¥ ^ < ü Æ ê Z }
ê µ ü Z ø ^ é ™ á , v = ² N l š

Þ i z d * æ T ã ì ! á » £ i Ž l š j ¹ ² R ' - Ò Ü J_ Þ i z , å 7 »
£ - ' [x è D J [K / T \ á ã Ä u J m ² R © » £ î ñ Ö • S J_ ° D á ² © » £
f Ñ ú ½ A á é z J_ ' z ð c © » £ c Ú ò Q á € i l š ø ‡ ... ã á » £ t , J_
M î ã ² š ¢ N Ě A Ĩ S Ê * Ò Ü r Ü B ú œ F ê 8 ! á 2 7 ? " l š

' è y • z á H ý N Ě J_ & å á â < » £ ' È à Ø l š Ž ' J_ µ ï 8 ® ý J [+ M J M j
• â V á » £ D J_ â t æ * 7 D â á ÷ % o l ™ < ; J_ • ß ú ™ â á ð c , v
+ l š Ÿ ã â è Ó ã â » £ á 4 œ ü V ² x ™ â < á & å d < J_ 7 | > F Ò Ü Q Ý á
q » £ # > l š ø ‡ â < i l ™ f i á » £ ¢ 4 J_ å y • z < • Ò Ü Q Ý á . j l š
» £ i í Ø Ž Ž å æ ã i # < J_ 7 à Æ f œ è Ê + x - i š \ £ J m { i 8 ž & ê = < 1 W

Þ ý á ' š * ‡ 1 b . ò l š Å • û ! á Q z Æ ± è Ê ™ Å ú ½ á G - l š è ™ Å ú ½ J_ p Å
• d Ö Ê j ¬ ý J_ Q Ý b • ½ á ¯ ' ¬ Ê ³ J_ ø M Ê ¯ ' • • á * ... z ¢
š J [' k A M M L • ý Ě = e l š » £ i j • Å ^ 7 ð Å 5 j J_ å æ Ĩ F ø ‡ Q z ü á
- l š š ' á D i ê ² a x è ' ì ò J_ Ô Š Q Ý 8 Y 7 G - l š

Å • û ! | á J_ å ^ Æ Ò Ü • á Q ¶ × - l š ô è ™ Å ú ½ . A Ÿ ¢ á ^ ^
¼ • J_ Û á ^ Æ Q • ý | Å • d Q [¶ ø l š ø å â è • ô l ™ Ô » £ á L ^ ú ½ i
Ñ z ¥ 4 € ú ¨ ä * á à Æ • ù l š ù ñ J_ » £ i å + x Q Ý Å • % L á š è
/ l š

ñ " J_ » £ i ê á T ã ì 3 ô ð c å F F 8 ¼ á ä 8 J [B N q a J Š Ž N J_ 3

(³ á¥• ¢F J~L áV)ÛÄ.Aä8 J_3 f(x)=f(T_vx)J_7 T_v åÛ
Ä²6lš; Qz»£J_â ¢•<>F&á8¼.AÀ" á¥•J[' +MMáμïD
)iJ_øDtæ»£iáyâcÚlš
p|J_Þýá»£iÍØ,éμslš •»£ ýÔŠ¥•Ðù — .á.įž
¥J_‘»£äÿ M¥• ÊÒÛx‘©7i "lšùñJ_7ðlš úîl"á»£â«J_
N æQz½Å åf®Q ²Áá3ôÔ lšèå•İS J_â ô| ôè»£áãÕ
¥•á#< "•½J_7ðJì7ßáÛ—blš
Ê »£ibé4-J_7'Zá• 9; :39R2Á,Ã.{/åJ[BN8RaL jCRN #Rjjl3
i@3ℳaúw4táQz{Llšøì€dá ¹ â d*æãì7ð7€»£ Z áQzt
,lš••ôQÝ XJ_»£#> ZJ_õccÕ YJ_B#ǎš õcòQ 9#> Jm
min I(X;Z) I(Z;Y)
p(zjx)
â ñÖïøì 4áyâ-vJm·ãî€îî minI(X;Z) Ö¿¥•F•ôQÝ X V
²7ýD•á_Ú[3»£D•¬J_‘· î I(Z;Y) «¿¥•è_íáî J_7ýi
.È»£#> Z õc Y•½á .ž¥lš7 J_.i Q åF•_íDž¥.È••
½álšÛ—p„lšp) J_¥•ôÖÊ •»£J_ ýÐù — .á.įž¥Jn
„J_Þ ý J_¥• ôÖÊ»£äÿJ_.Èæ áAQž¥J_*‘ Ü7i "lš B#i
M)â J_7€á»£#> ôè ¹áãÕ J[_í XJlDåf áéL J[¬; YJl•½
ðúfnÛ—lšø°•0J_7€ Úáíá ô²ÁÒmQ™³žD¤šV²nìFqlš

8'''f.< v%y9j6•&l<—;ĩ&(\$Ñ9£\$ %t

lŕ^â j ãì®9ár Q g \£ñb£iø‡â<iá»£ Dİš £ã
 J_pâ ìFãæ r áQ ~Ù J_<²œ ú á•ô Jân Jr åãæ 28
 28 = 784 ìL^ÚáÓ•~LJ_ŸìL^áP•Úè 0 255•½İš è<²œ á R J_
 ø ä åãý",é,váQ Áİš|'J_i Qz½ÁáÆ?•<J_â 9 ø
 •j°vâL^QÝÆi é°vâQ g ²•İšøìÆi DJ_òââ<i»£ á
 d D tİš
 lŕ &>¥\$ \$Ñ9£ v5÷,İ5÷>—*İš â Å á Ó•~L»£ ãì™ Å Ö• x 2 R⁷⁸⁴J_7
 Ÿì4•Š#ãìL^áP•İšøìÆ¼à.3ôJ_ ¢ž¥NĚÆi Qz 9
 áİ4J_ ZßáÛé<²é áæ 4œİš
 lŕ &>'\$ \$Ñ9£ v7N>1)5•‡ İšøåqìg D 7.ıáã İš; μİYÑJ_â
 ¢*~L d<>bé² °vâμ×&âJ_ 'Q á÷%l™`bD}öJ_7| ú
 &â~ f 2 R^dİšøì D áÆ?A¥6æê# ¢•...F ,è#é1)5• ág J_ €°""*b
 D á L^ÚÆÄúæ»£ áİD &âİš
 lŕ·gâ»£Jm!l,vİšèøãâJ_â Óìd<á'â&â±%ú# ! 4
 ç p 2 9J[OÅ! PİJ_øc'0*&âú!l á >~&(?J#İš; øã J_â
 Næ*&1+L9j6•:39Rú({+L<—;İ.{,6 á_xlİj<²œ äĐRâ ú ã"L^J_ 'â
 ¢ + ø OzX! åQ elš
 lŕø‡€dáâ<i»£ D 9SQz#<ãÕA-Jm x!^{f1} f!^{f2} pJ_7 f1 D
 f2 å8®ýi z á±%òQİš å; ø‡•â V á»£J_â ¥ ^<²œ P
 + Q á-vJ_ '*â t*•ôQÝμÖ° xěá8^Æ8İš

:<5•*‡ v,½45&(5÷:Ó#Y%<"/é+C7ú.{

'• »£iâ tâ Ž á Ò Ü İš8×lJ_9d<š Æ±J_J İ4iòâ ø J
 áÆ±İš8 l'İjİ ô â Ûéİ¢D¥&á!lÆi íáQz#<İšø‡İ4
 i DJ_äŽM š8 œ< YÑJ_x Zßá4t4İD™L<²é áæ Ûåá4œİš
 ùñJ_İ4iäŽâ#<ážbJ_xåã‡½Áá"<J_P<â 'íŸãì³•l™,œŸ
 ãì!IJ_ÍV²4ôáª İš
 ètâ Ž á B•... J_â ê²,âìFä q^äíááž¥J_ø J_! ¹ìd
 *æ äíá áPýİ4it,İš <ùæâ í•iD äíá á "J_Í
 èñ4œüV²Á á D° xěİšø‡İ4iá°vèÊJ_ ê#°'l™¥&áİš
 l': J_NĚÆ¼Næ 9©<²œì²DQ™ áú'Qz<²İš
 J J_â n ôÛAMSQz,PñV²İ4iİJrİ4iáàÆfœJ_°ôDt
 èý KvDéBw ø-ìà.3ôá□İš
 ð J_İ4iá3ôcÛèÊý |,P áKvİš9 |,P á €°"" ø^á
 !l ŽJ_ è |,P /- ‡¥&á +J_äîáê ýéäîá+elš|'J_

ã]â 7Æi Qz 4J_7ávìN æ 8š;¥3',½45 álš ø ‡ jKv á # <J_ a'

RûµáSz Ò5D²šá ûâtéáæ Ûå4œlš

7<J_5÷:Ó:<5·8-8-5Á%Z:0&(%...*†lšW !lÆi 4táQz#<J_â öö
 ¢ > \£yâá #*>-,5))ç1`=@.ö9eJ_ø‡y{á{LJ_p}i¢ÛôJ_ ýéBâ
 X"4):0&(6>~5\$+ \ D¥·½blšhåüJ_êž° ©âá 3ýÔ-÷J_7Eó

9êeúFš !lV²y{áQzİ4ilš

x3ôáâJ_İ4iâV² :û(•&(.{ /â¶8è áÓdlšRéèİ4iáQz#<4œüJ_â
 ¥ V²yJá ¹ìqJ_ '™´²šá 5l.p:B l™4i7 +\6>(R=9&â™sâ7'š*†1b.ò
 ³. j \£lšø ¹4iäŽâz-sâá4XJ_x žDâfd*æ ûá ÔÊÝD

¹.clš

.XŸá åİ4i½Å79•l™7€©áŽ6•ălš ê#i¢ àÝ™Ýx
 žl øãÒÜá¶Æ DJ_Æi ãÕ'€dáQz 4Jm

$$P(H|E) = \frac{P(E|H)P(H)}{P(E)}$$

7J_ P(H|E) ZQ!J[— ZázlJ_ P(E|H) •|J[™ÝáRA•J_ P(H)
 Q!J[hôžlJ_ ' P(E) ÷•!J[™Ýá, Jš

.XŸt,áİ4ibég3y{°vJmãå 9x;>Æ5°&(5÷:Ó*†J_ â F³•áhô
 žlİ4i íá! 4¿Jn å >†,İ&(/*† . ´Lúá™ÝF³•áRAD•Æii

<²á•|òQJng• 7ú.{&(?t&Ñ*†J_ã]Ûéô^ ©İ4iJ_ DòªÆi
 Qz=²J_*' 9©²š fì²J_øåâtœF° á. jãlš

æ! ¹J_+;áž¥¹ lšž¥l"øã»£!lNĚİ4i ;•áQz•lšaN
 ááv H(X)=_p p(i)logp(i) äŽ•iæž¥áäíá J_xy{A >æž¥áÆ±å
 ý äíá lšøãİ4ižÑ ZñáQÝ_íl™ &åézl™9õy•z á¥•ÒÜ

•8lJ['ž¥ó¯ ¹Jld*æ Ûåá¹ Ôlš

è€°"œ!áİ4i□lJ_ ia Nc8RæL8â"œ!Æ?A €°" øãÒÜ
 á¶Æ!lJ_İ4i ãÕ€dáÀ™=²Jm

$$jj3Nj(Q;\mathbb{N}) = cR8j(\frac{OK^T}{p_{d_k}})V$$

ø‡İ4iäŽM!l8 <²J_xiÑéáætsšý, p¥•J[HHJá¹4œlš

"NF ýiJ[; MJ\ DtæUÓ¹İ4iáz"lš ; M "N¥•á^ DJ_İ
 4i "NF G : F D •½á ê DUÓJm

$\min_G \max_D V(D;G) = E_{x \sim p_{data}} [\log D(x)] + E_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))]$
 ø‡4ÊUÓ¹áİ4iJ_ â +F^J[0q3ac aC lJlãœNlCæœ<á
 Qzt,lš

'èpiz ©âJ_- '[xě DJ[K/Tláİ4i° D²RáÒàDz
 õcJ_4ôÆi îñÆÄ! D ¿òQáQz;lšø‡İ4iN Ûétšpiz
 ²šá¹²bJ_ ÒÜá!•xě\£d*æ...ãx íáQz,płš

8""f.< v%y>"- &!) 5. a a?B;î.ò*Ò>"&(<5.*‡.ˆ\$´

lŕˆ ^ â 9 ?B;î.ò*Ò>" ŽJ_ñ € kĭ4 i' - ê # á 4M>Æ>"J_ã Æ i -™+ \
6>&(6>ˆ lšO ½ î ê # ' á € ° " t £ J m p â ' i @ 3 , j c j R N j @ 3 l _ j

æ í + f k c j _ y } ô î . € ° , , j D š ž L j l š ø ‡ ĭ ¢ â ' - i

ĭ4 i j _ 7 | Æ i ã Ō € d á 5 ÷ : Ó) 5. á ! J r

lŕˆ &> ¥ # ç v 5 ÷ : Ó \$ Ń 9 £ < " / * ‡ : V 3³ l š • J ! 6 X = [x₁; x₂; :::; x_n] J _ 7 Ÿ ï x_i 2 Rᵈ

â k á Ō • # > l š € ° " á š ĭ ¢ â J m F Ê š ž i á k J _ â ô • i 7 X Ū é š

ž j á 9 •) 4 : B ^ ; a . C \$ ' & ê l š

lŕˆ &> ' # ç v ; ç 4 i -™ : Ó 9 ` & (9 •) 4 : B) É 5 ÷ ! Q ; K , ê > l š â 9 j F i ã á µ ĭ ñ •

• . J m e_j = x_i^T x_j l š ø ‡ ã á µ ĭ é 7 , è 9 Ž : B l i l i ³ • . â F @ á J _ x ,

é î # â 7 à . n ; ; á . l š

æ ^ • ... ° z ä î # • á Ê J _ â É J z á S J [[n 3 â W_q J \ D p [F 3 J W

W_k J \ á 8 ¼ Å ™ J _ . <² Æ i z á ĭ 4 J m

$$e_j = (W_q x_i)^T (W_k x_j):$$

lŕˆ &> 4 { # ç v (c / Ō * ‡) E ; ¥ l š æ v Ÿ 4 H € ° " á ĭ ¢ J _ 3 Ū é š ž á € ° " y 3 • D

S _ â M S c R 8 j l ò Q F . 4 Q V²) E ; ¥ * ‡ J _ ú ! i á € ° " y 3 J m

$$_{ij} = \frac{P \exp(e_j)}{\sum_{k=1}^n \exp(e_k)}$$

lŕˆ &> 6 | # ç v + i 4 & , î) é + q > — d V ¢ š 7 | J _ i ø € ° " y 3 _ij F ® c Ū [p l n W_v J \

8 ¼ á Ū é š ž ž ¥ V² ø y Ū P J _ ú > o_i J m

$$o_i = \frac{X^n}{\sum_{j=1}^n (W_v x_j)}$$

lŕˆ à ñ J _ ĭ ¢ á l š ? B ; î . ò lŕˆ ! ! © N Ě ĭ 4 i + ^ , 4 & , (ê > = 16 > J m

$$j j 3 N j (Q ; K M V) = c R 8 j L \frac{OK^T}{d_k} V$$

lŕˆ ĭ 4 i á c Ū p ä • Ê í # < J _ x < ù æ â Y Ń D Q ™ — ý š

" J m

S Y ™ \$? — : B m ĭ 4 i â² š â t á ¢ ~ l š Ž ' J _ € ° " æ ! á ĭ 4 i ĭ Ń Æ i <

² á À ™ =² „ J _ — " æ i a N c 8 R , a á ¢ d l š

I Y ™ ; > † : B J m ĭ 4 i á Q z # < M ¹ 4 ĭ N l š ' J _ i 4 J _ â 9

4 ô 4 ĭ € ° " æ ! á ½ Ò Ū • O (n² d) J _ * ' Ô ž D € ĭ l š

k Y ™ . 7 = Ý : B m ã ì • < ® î á ĭ 4 i t , b é p ý á " " J _ % Ō Ê © Ó Á D è V l š

ó € ° " ™ G - € ° " ³ â 4 Ê ø ã 4 Æ ĭ 4 i t , á 3 ý w l š

p | J _ â ô ¶ g ú J _ í ø Ū é ! I , Á • ĭ 4 ĭ l š ĭ È á ê ž ° j F J _ Ž '

@ • ... J _ ò F ~ Ū é ê # Æ g a ĭ 4 i a { J _ ø f / æ t â Æ g á ¥ & D

p Æ á ü ¹ Ê l š h â ™ ' J _ ø ‡ • ĭ 4 i Ô Š • ... Ê ø J _ ' © è t â ? "

áÀ" D ÓÁİš

tŠ BáHýNĚJ_ *ýD•ü å ĩÊđúæăİÁ, á»£ İ4iâJm
 ý.AæQz áÓô4t J_•.Èæÿ¢á½... ñ tå Ž ÒÜDăíááù`İš
 ø±Fİ4iD•ánİé@J_ åİ4i½ÅµÖN¼áDtlš

:û,K:B v/é+C&(;¥>¤:B<“-™; >†:B

4t åQz½Åá·gİš &ăİš Fâ d>ægİ4ÆôJm DÓ>
 ªăŠJnŸăİ²¹ Ó>4Ê4ôá Ô DJnŪé ¹³• Ó>©´ıD´İšø±4
 t åı. B ¹ û D Q™ áàÆ.cJ_ M â áSzsâ ¢èăİÜăİ™
 'x „İáÆgD•üAßBÁİš

èy•z J_„Ö*ÚJ[# ,GUaRUJ\«şjâQzNÔå4t áăİ dDtlš
 ô â *!ùòQ L áávMôJ_i Vİ4á~4š J_• I™ 4ôA Ô>Ÿİ
 Qw áF•<² 4Jm

$$\frac{@L}{@W^{(j)}} = \frac{@L}{@Z^{(j)}} \frac{@Z^{(j)}}{@W^{(j)}} = {}^{(l)}_j a_i^{(l-1)}.$$

ø±4táQz ÔJ_7cÚăŽèÊ.™ æ²šá í J_xèÊ â ´æ²
 šèVD€iá ¹¤Öİš

4t øă&å• Ê B ¹á•İâ<J_*74Æá D•úbDá²š•<J_*
 »£áá™´úâ•ážDİSJ_ qİzSd*æÜăá ¹⁴œİš

è4t á â<DtJm).{*†7[9e JmtŠ B ¹ ùè4ôáQz 4œüİšŽ
 'J_! ¹á FRILR<RaRıâ ¥d*æ...ăáQzt,J_´€i ¹áj4İ
 4œ œFz ²šá¼x 4İd*æ ¹R±İšø± İı.æ ¹D•á ªă
 Š D İš

&Ê.>†0Jm3ôá B ¹²• b é4ôáQz™´İš 'J_Z Ūòá™´æ8®
 ýiáıý#< "J_ T +z ¹á¼x á ...<z d*æ4ôá ¹.™İšø
 ™´ăŽă ¹ qáDtJ_x ²š•<á û DéL d*æÜăáQz.clš

+o5\$0¿45*JmŸİ ¹¥• Ó>´ıD´7³•°mİšŽ'|ùİ4¿³•J[C YJCMY 0 Y

-' [³•I™j ³•J_ø ´ıá³•ăV² ¹⁴İá3ôÓdlšİ J_â

¢œßA + ¹¥•á,SRûDµs J_ø å•İSd*æ3ôá Ô°vİš
 4t á""%pă•ÊñJ_ Î^ pñ<²L áø/d¢İšQz á^?• èÊJ_

ăŽ d* ¹.™J_x •ÖÜá<²—Æiă áQz=2J_*´ýF•
 <²ÖÜ•İšŽ'J_ 10¹⁰ İ 1 øJ_èT^á²-YÑ ôV² 10¹⁰ 1 <øšİš|'J_
 W~Qz á šávJ_3 N 1=NJ_9İÑ ú 10¹⁰ 1=10¹⁰J_øă4tá»£ D
 è<²üê²ăX"Šclš

ø±İ 4táQz áăİ<²áŽ6ă6-ÓİšŽ'J_FÊăİbé4nF`&
 á : '¤™J_7 5=²'\ ö{¤š •4êĚİš Ž=S4nÀ™ 5áá J_İ

²Á | '▯™ 5á °FFJ_H8K Ø—J_là 9j ²-l > : '▯™ á5À
 ™lš ø Ž œ<AÁ>æQz á èåf ' -ĩÑxø/A• <²NÆlš
 |'J_tŠy•z á_lBÁÊo*...áQz4t pñæÓÛÔéá -lšã è
 *... ¹ ñ äÁ át£èåf Ê< æHýNĚJ_ø„Mâ 3 ½Î4t áµ
 çD÷ŽlšŽ'J_â àu |jš* ¹ü4ô+e9 š \£lš
 '§7í<m*‡>²&(b;/ >•0•Jm n |œF• •J[b;/J\ ¢èØj€iáÒÜAİJ_
 ðú7i ®îáµ×7€+Jr\ *...á€i 1J_Øj\£iöVèý•áµ×7€
 +J_²š*(% Jbwáµ×7€J_ åf b;/ Ê#t>alš
)Y#ø5÷*‡&('š*‡>•0•Jm n QiáyíJ[Qp ÊQÝbJ\„' ¢#t>€
 +á7i ¨Jrø *...á...<z 1J[' p+Å 1J\.Ê¥•ÒÜ•á¶œ alš
 8,/ñ+r)&(.{/å-¥"... Jm n F &ááyí, J[' ia Nc8℞aℤℙa xéLJr
 â àu |'©, •<á;S ¹ ÔJ_ýi•<*ýD•ü |Ê Ê®QDİ¢lš
 ø ¹úAÍàòây•z áå•İSJ_ œßAdŽâ Jm®QáNĚ F
 hÉÆ±áy{ ¹ +•½J_ |Vè0Hýá ¯J_ø åQz@D B ¹sâwá
 ãİ ôÁ}á•blš
 è Bsâ J_4t åã‡ ô åS Ū—á4-lšã▯İJ_)Y&ê:û,K ÔŠ
¹ Êó'â•J_ æê dáQz ™´'•ž Þá³•J_„'ÿs!ÓKw Då•
 İSlšTã▯İJ_ :û,K#å?f ÔŠsâ²•ä ûJ_ '© ¹R±áåQ²•!9ÒtJ_
 7|ÃNsâ•Eá9mlš
 tŠ BáHýNĚJ_*ýD•ü åù ðúæø‡,•4táŪ—°+l|l|è. j³
 •Dš ²¹ü.AÓôá4tJ_ ¹éáÙå4œJnÎ èÒÜáåQ>•DİS?“
 §ÿ¢á½... Dìqú½J_ ^w ¢ %BÁlš
 æxyJA€k4t è B²š ábDDtJ_ ^â j F• •øì74Æá€
 i²šJ_ñ©/Qz ¹áâ<•dD4t¨•lš

8'''f.< v7S&ê9r, 5İ.p:B&(:û,K'¶8è

İ~^â 9F• • ! 74Æá€i²š ŽJm

$$w_{t+1} = w_t \quad r f(w_t)$$

øì •ã áx { J_ 'ZÊÂÇ0y{' 4táQz 1İ4t ô â äŽô

~® 1bÑ=ö&! ,6 J_ % ô ~® ;¾' -¼&(6'&ê=ö&! ,6 İš

6>^&(>!45:B 4t ð ô â ™ ´ ²šèQz üåÁ álšFÊÇ2jòQ fJ_â

9j É—ÁM³αšJ_4ô ™ ´ ²šèŸã Š J_òQÚ Ÿ •Jm

$$f(w_{t+1}) - f(w_t) \leq \text{kr} f(w_t)k^2 + \frac{2L}{2} \text{kr} f(w_t)k^2$$

Répz vŸ 1L J[7 J_ L å f á HCUc,öQJjâ ¥ . ™ òQÚá

F J_3²šåÖ07€+¼x álš

5İ.p6'&ê&(/ *‡ 4t ô â *á ™ ´ ¼xJ_ϕ[úá•{L¼xI•İšFÊ ℞

jòQJ_94ô ™ ´ 7¼xI•åö áJ[Q[¶m

$$f(w_t) - f(w) \leq (1 - \eta)^t (f(w_0) - f(w))$$

øìä³4 íA•iæ¼x DJm£ å9 Q[I•½ áJ_¼x å 1 x álš

?Ž<m:Ó9\Ô&(7ú& è¼xI•á•i4æüJ_4táQz4ï ϕVã Ô'-éz

7ßá Qİšj 7)i¼x 1 J_â 9 Ô> ¹üá7€z Jm = 2J_

Í úFİá¼x L+İš

İ~øİF• •á4t4ï dADtæQz½Ááâ< Jm*á ™ ´ íJ_úá

••i¼xI•J_Đú Ô7€ Q ÔJ_Ÿãâ ùèÓãâá4æüJ_ Næ q

á ¹D•İš åø‡â<iá4t4iJ_ B²šá û DéL d*æÜåáQ

z4æİš

: Y S5-İÓ6t8ž&(.{/å#K,; v%CE=@:B ϕ-™) =R:B<“(R=9:B

Qz½Á êž° áBÁd*æãİš á ¹4İt,İš t,°ô.€gì à

.>á\£JmVèJ[°² á ¹²J™ Ā J[åt²šá•<J\9ð<²ÒÜ

J[åtá•EŠcJšFøg3 ¹÷ŽáŽá yJ +J_FÊ Ô

BÔ-sBαÖà

.3ôİš

: Y S5-kÓ6t8ž&(.{/å#K,; v%CE=@:B ϕ-™) =R:B<“(R=9:B

%Œ=@:B8¼7X v.{/ǎ-™1b:B&(#K,;<">©1b&(5÷:Ó*Ñ%G

Qz½Åè·ǎ·€Vè\£Jm&á°²è¹üǎ&béâtáJrø
 #sâíùæBá¹⁴œJ_é~Êìjè¹ǎ²á▯ÖüÄJ•EİšVèáác
 ÚèÊJ_ǎŽíùæJ_x3ôáǎ»'æ'ZáQz•J_Zßá²š•
 <DžDâtd*æÙǎá¹⁴Xİš
 ÄWüJ_B©âá3ýÔ-÷⁹Vè²•¹⁴œİšp¹üí¶F‡°
 "ǎ<áJ_sâêìæ'íáõcDžİšŽ'Jm!€Œœ¼xáJm™'æö
 4QÝáz"İš!ZÛòáJ[8®ýİJmíùæy•ýiáPý#<"İš!P
 izá¼x™'Jmí¶æ7€ë/á¹<İš
 øVè²•J_ǎBÔ-÷ŽǎÓÁá¹ÿf"İš

+aL3aX v.{/ǎ<m:ñ<"\l6>9†5⁻&(&>;¥%t2:~R

yJ+Vèǎ•½á¬J_â⁹+aL3aŽİšFÊö▯Du
 Ax=bJ_p•QÀ™AØ^¬J_+aL3ao>æíáø4+Jm

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)};$$
 7A_iǎAá·i6¼búáÀ™İšøì4èQzüǎdáljǎŽ™'æ
 +áVèJ_%o>æ+áíǎİ4!⁹SésáQz=²í#<İš‡Vèx
 ǎá.™èQz¹ǎY7u/áJ_Zßá²š•<d*æ¹ÊÝDÔ▯Öİš
 +aL3ad*áVèxǎ.™J_ǎ¹Qzá3ôN•İš|'J_¹ǎİ4
 ǎ•<²²•½VèHý¬İš
 +aL3aÆiǎ•<²²šJ_7ó⁻èÊ<²n nÀ™²64ÛáO(n!)
 <=²İšFÊ2020áö▯DuJ_3MÿÂV²10¹²<=²J_ô77Q¥N<
 ²J_7<²•Ôp}tŠ<²œèÁ½µá"İš
 ø>æ<²ÒÜ\£Jm

Qz½Å.€¹á"íJ_ǎ<²á²#J°ôÎ•İš

ø‡Q[¶×áÒÜM+aL3aèýQǎ•İSǎSİšøjøæ¹
 ǎǎS²•½áæ"İšQz¹ê7€©D7ǎǎİ4J_'ǎ•BİSÓ>k
 ú²š½ÒÜ•ú½ÒÜ•4ô!İš
 ǎøǎ%L fæQÚöŠQáBÁJ_—"æHm‡+I™[⁹4+³ǎSáQÚ▯İš
 ø▯šN|è¹İ4üǎ'+aL3aǎÖJ_èǎ•<²ǎ™Lx²álšøì
 Ž#'Jm
 øìÒÜ•\£y{A>æ¹€dǎS²•½áæ"İšèQz¹J_â
 ööê7€©I™7ǎǎİ4J_'ǎÎbDá<²NÆİš|'èǎ•İSJ_²
 šá½ÒÜ•Dú½ÒÜ•N xáá!ùİšø‡¬„MæQÚöŠQá

B ÁJ_—"æ' H m4 +l™ [` 4 + ³ å S á Q Ú ¢ šJ_ N | ä' + a L \$ a € © J_ è å • < ² Ê å ² álš

¹ + < ² ä ² å B ¹ Ö å f Æ i æ Ä V è á t £ lš + ø ‡
¬J_ å Bs â w Ū — ¹ ê ž D t å á . j lš

8&1b#2,P&Ê.{v#Y%•1b.ò&(.{9>†0¿<""\$)=R:B*)

Z Ū ò á å ã ì 3 ô á V è ² • lš ™ ´ æ b é ÿ ¢ Å Ç Ä á Ó â 8 ® ý i
¢ 9 — ° • Ū ò — - Â ß ò Q lš ø ì á 8 ® ý i á Þ ý # < `` d * æ Û å á ¹.
™ Jm

á J[Z Ū ò á Jm • å Ø ö Q l™ é Ž l™ F ¶ á Â ß ò Q lš • I_m # > m Å
§ } ù ¢ D [0;1]™ lš F Ê — - Â ß ò Q f : I_m ! R D — - > 0J_V è q Q N l™ å Q v_i ; b 2 R
D Ö • w_i 2 R^m J_ M Jm

$$F(x) = \sum_{i=1}^N v_i (w_i^T x + b)$$

v ÿ sup_{x2I_m} |F(x) - f(x)| < lš

ø ì á á y { ° v è Ê Jm ä Ž * à Æ ü ™ ´ æ 8 ® ý i á # < `` J_ x + e æ y •
z n ¢ è ' ñ ^ á — ü < N Ê lš | ' J_ ø ì á D t æ Q z ½ Å á 9 • &
å Jm R . € + á V è J_ Í , é M) â ' - ð ú ø ^ á ý i Q J_ , é ´ ô ~
Å Ç Ä J_ x , é Î ^ ø ^ ý i á < ² Ò Ū • lš j ú æ ã ì ¹ ü á d ¢ ~ J_ Ê
æ å • Ä á H ý | lš

>²>—&Ê.{v%£=@:B>†0¿&('S)=R:B

V i 4 á Ú á â d * æ + Q z ½ Å & å á T ã ì ® 9 Ž 6 lš F Ê è Ç ½
[a;b] ü Â ß x è (a;b) µ Ô á ò Q f (x) J_ Ú á Þ V è c 2 (a;b) M Jm

$$f^Q(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ø ì á è Q z ü å d á l j i j 4 ¼ á ™ ´ J_ . ™ æ v ý ° m á b c á V è lš |
'J_ æ Y ~ Q & U T B J_ á á ™ ´ å l ¥ [R â J_ 3 ä d * ð ú ø ì b c í š ž
á ² š lš â j š ã A ð ú ø ì b c á í š ž lš ø D t æ Q z ½ Å á 9 • & å Jm í
ù æ lš V è l´ á ¹ ÷ Ž J_ Ê ä d * lš ' - ð ú l´ á å • ¢ š lš

ø ‡ V è ä ã á t £ è B é 0 y { á # lš Ž ' J_ â ¹ ü £ l F Ê —
- o á á Q Ý J_ V è ã ì 7 € á 8 ® ý i , J_ â j š ĭ Ñ ã > ø ì , lš ù ñ J_ 8
®, q J[M Ð á ó 2 J_ å æ l \$ ø ‡ V è ã • ½ á ¬ J_ ¹ á
Æ i å • Y Ñ á D lš

+l6>\$±#*&(('.y:B<".{/å&(%e%ˆ:B

Q z ½ Å á T ã ì 3 ô & å å ä < Š c l j l j R . ¹ á í D q J_ ' ä Î
á t á N Æ lš ø ‡ Þ — á » z è Bá ¹ B Á à . 3 ô J_ Ö ¿ s â w ì q ¹ á ÷ Ž J_
ä k s Ê p Ó á Ô - â t `` lš

Ž'J_ FRILR<RäRq¹á væ Lá P ÒÜ• "N Lá7æD!
 á×•lšøìá vè ¹üå d áJ_ ž¥áÆ±d*æy{á{Llš|'J_ FRILR<RaRq
 ÒÜ åä <²álj|äVè²š ¢<²—° Lá FRILR<RäRlšø‡ ¹
 d <²ä ² á&å åQz½Å á9•Dtš
 è<²z ¹J[+RLUnj jCRN IH3 äN_CWè<f@3F0am
 T +z t,~®ææFz áVè \£Jmè n °m J_²š ¢*és^Æ z
 ú7i ®îá¥•Jr
 &Ê;İd T + -™:Ó9`Bev!l# C å T + z áJ_ '•Vè²š A D î4òQ
 p(; ; ;)J_ M FÊ—- ; 2 (0;1)l™ — -4¿ D D — -õc!l c2CJ_p^ÆQ• m
 p(1=;1=;n; cQ(ø)ß J_²š A 9! à~ 1 >³• hJ_vÿ 3a(ñ)a lš7X3ôá
 Vè ²•/IJm bjRN3Ar3Câ aøjQ Ûcçd*Vè .™Jn FRILR<RaRq#A>aNRIO
 á ™´ 8•ÂßòQ #> 8•òQuÁJn9õ MR7a33 Hn™, @VèèÛ
 é\£ü 7€áz ²šlš

-™) =R:B8¼7X v%y.{/å&!6>^&(5⁻9†3.../

Vè íùæ ¹áüsJ_ 'xVã áš -å ÃJm'•F‡° ² è
 ¹ü ²J_ â ' - Ã>ât á ™L²šJr Ã \£åÂÑ ¹ åf á^oJ_ â
 Qz½Å Ö²š½ÅÆiá. j²•lš
 F• ²²šá¼x 4iå9•á Ã -lšN|â Æl €i\£Vè7
 €+J_ ' -... A•<²šñðúø +åãìxøa!á\£Jm

&Ê.{ :Y\$S&ê9r, 5İ.p:B

î LA»â/ø® fQÿ ø • âC"~5 1=L -Ñ T "†ê mQÿ îQ-

$$f(x_T) \quad f(x) \quad \frac{jjx_0 \quad xjj^2}{2T}$$

á á cÚèÊJ_ äŽ ™´ æ²šá¼x J_% á•Ao>æ¼x l•J_ å•²š
 á QézD Š•<d*æ íá ¹ Ôlšj€i ¹ ø#\£d*æ×4® J_
 Øj€iJ['y•z á€i\£Jl |åpÓsâáÓKlštŠy•z áNË*ýD
 •üÊ Ê®Q' L'Ø4ôá ¹.™J_ø Aß f0Øj€i ¹áBÁlš
 "NF ýiJ[; MJ\á4i îõ Ã \£JmN| ¹üVè dá"NFJ_
 '- Ããì¢áx ™Lá ^ DããìÒÜá!£Jm

&Ê.{ :Yl- ; 8(4),è?Ž<m:B

8 ¶ýA !Qÿ-[âg ø®ÓÃîA2Ê_ >VN-[>V®ââ D3Nc3NA
 b@ N8PÚË>A ‡ì p_g = p_{data} !¶ýPÚ

UÓ¹ ; Má ^d*æ ¹t,J_ å• ^ á¢á \£ | ôVã á

¹D å f ì qlš

 Ã á t Š B Á / I J m 8 ® , q J [M ð f i ý i , Ã J n Ä z J [K 3 j A
H 3 a N Ç N < z ' - z Ã L I , Ĩ ² š J n 9 ð V 4 \ D J [/ C { 3 a 3 N j C \$ I 3 T a R < .
L C N M Ò Ü ² š á % ú % € i Ñ N I š

(R=9&ê8¼7X v+\6>?j= &(9Ž>¨<“>©1b&(#K,;

 è í ¶ æ \ £ á ¹ + Z J _ â Ì F < ² Ò Ü J m + x ø ì \ £ ò ~ < ²
• E J r ø # \ £ x á æ B ² š á å • ² J _ å ¹ µ Ö å f á 7 Z ã I _ - I š
 M T ^a \ £ á ¹ # ' J _ • ã á \ £ å • ü b é Q [á < ² Ò Ü • I š ø + e
æ n I È á B • ... è Ò Ü \ £ ý Á ú u Á ã • á a ! J m
. < 7 X : Y 6 ² 1 \ £ J [i b ¶ å ã ì 9 • á M T ^a \ £ I š 7 ð ¶ \ n ì µ 5 á 7 æ b Ó ô
O (n !) á ½ Ò Ü • J _ þ n ¹ ý J _ 3 M å 7 L á < ² æ j š è Á ½ µ + I š
 ò • ² š ¹ Ò Ü \ £ d * æ á ½ b I š N | â j š è î 4 ½ µ ð ú
7 € + J _ 9 • < ² š ñ ð ú b é ¹ . ™ á ò • + J m
 á v J [ò • N m F Ê 7) i \ £ J _ ' • ² š A F Ê — - å Ž I ð ú + A (I) J _ v ý
A (I) O P T (I) J _ 7 O P T (I) å 7 € + J _ @ A å Å • ² š I š
 ø ‡ è • L ½ = W á ½ è t Š B ú 2 7 Ĩ S J m Ž ' µ × q I ™ é B 4 ² š
D | æ i ² š ³ J _ i • 7 5 T B á Ò Ü • ñ L I 7 ð ™ ± • + I š
 t Š B Ì È á > Û ; " (R = 9 & ê 7 j = á ° ô D t è Ž ~ ¢ ĩ š ð J _ y • z á ^ i ö ô H
ý á < ² • E J _ ø ã h å f æ ™ 4 ĭ 4 m . 4 æ • Ð á B Á š 7 < J _ þ i z
æ Ä V è ^ Æ Ò Ü • ™ á \ £ J _ ø s ! æ # ¢ š è t å ? " á Ĩ Ñ Ĩ S I š Ð < J _ ~
8 ® ý i è ý { ¥ á Ò Ü • 4 Ĩ Ñ ä Ø 4 J _ * ' ! æ ø # ² š á Ó Á D å • ×
± I š
 Ò Ü ¹ è å f b é 3 ô á Ô c Ú I š 9 h ~ è • L • ½ V ² y — J _
ý { ¥ B • ... á m d * ¬ ; Ê Ý J _ Í Ò Ü \ £ 4 + Ž ~ á 6 \ £ d * ë
/ Ô I š
 Q z ½ Å i V è I ™ Ñ D Ò Ü á g 3 4 Ĩ J _ B s â d * æ q á ¹ t , I š
ø ‡ 4 ĩ ä Ž ~ ® æ & å t á \ £ J _ % ~ ® æ ' - å t D Š c ý á \ £ J _ B
Ô - á B Á d * æ S z á Ô I š
 | ' J _ Ž é Q z ¹ å ä ¢ á I š ' / Ü < ² æ S z @ ™ Y # J [/ R N I O F N Ů j J @
Q z å S z á , þ J _ ² š å Q z á å t I š
 Q z ½ Å â d * æ ¹ á J _ ô ø ‡ Æ i t å J _ â ô ² š ½
Å á À J I š ² š ½ Å Æ • 0 * » £ ¹ ú b D < ² á . i Æ ¼ — J _ ä Ž ô . A Q z á 4
t J _ % ô Î < ² á ² D L I š

: Y b>^6t8ž v%y.{/å&!+l6>&(3.../

²š½ Å å Ñ Q z ¹ å • < ² á . j ^ o J _ » £ á Q z ! I Æ i ì ² á
 < ² „J_ í . ¹ ü á 8 N å • á Y Ñ l š ù ñ J _ ² š½ Å . € á š \ £ Í Ø
 Ž Ž å å & ² J _ ‘ å x V ã ì W ’ - ™ L I ™ ¢ á x û A å t l š

: Y I 5SÓ&, +q: B < “ + l 6 > &, +q: B & ((— # * \$; Ö

è Q z á Ž J _ • ‡ # < 4 D 8 ¼ å è j s • å Q â ü Y Ñ á J _ ù ñ Ĩ
 4 9 © ^a 3 c l š | ‘ J _ þ ø # < 4 è < ² œ © Æ i • b = ² ì ² J _ å Ê é
 s • I ™ : J £ „ ĩ 9 õ = ² E ! ³ ù ^ J _ • Æ Q z ü ³ c á # < 4 X " 9 | ä Î á
 Q Ú ² • l š

%y5÷:Ó.{/å&!6>^5^-+•v +a L 3^aX&!9†% 5÷>—'•^

‘ â è Ó ¹ y J 4 ĩ á J _ + a L 3 a d Á t æ Q z ½ Å á ¹ € © J _ 7 O(n!)
 á Ò Ü • M 7 è å • < ² ^a ä ² l š ø ‡ * l š ¹ V è ĩ ú l š ² š å t ĩ á Æ ¼ J _ å ² š
 ½ Å á š c Ú Ů è l š ² š ½ Å ä ± Å Q z ¹ á í J _ ‘ å ô ~ ® ä ĩ å f á š \
 £ J m l š â ’ - ø ì ¹ Æ i å • ² á < ² D J ĩ
 ø ì Æ ¼ D D t æ ² š ½ Å á ê ì . j & å J m

+l6>(R=9&ê;ì5°<“5÷>—8°&Ê:B-Æ/Ñ

²š½ Å á ð ô . € b ò å Ò Ü • 4 ĩ l š F Ê ö ¢ D u + \ £ J _ ² š½ Å ô â
 7 ð x ™ L á Š ¢ l š H m ‡ + ² š d * æ ã ĩ 9 • R Ž J m
 H m ‡ + á 4 Æ ½ å À ™ A 4 + g ` À ™ L D ü g ` À ™ U á ĩ J _ 3 A = L U l š
 ã] N 4 + J _ + ¢ D u A x = b ò Æ i – ã á g ` ¢ D + J m
 S Y Ó Ö ¼ J m + L y = b
 I Y Z Ö ¼ J m + U x = y
 H m ‡ + á ½ Ò Ü • O(n³) J _ + a L 3 a á O(n!) é æ ± á d ¢ l š Ê ã ĩ 20 20
 á ¢ D u J _ ø ‡ * ô l š e e Q ĩ ú Ž l š ê Á Â ĩ á • [¬ J _ ä Ž D t æ ² š á L € ä J _ x Á
 > æ ² š½ Å ’ - ¹ Æ i å • ² l š
 ñ " J _ ² š½ Å % ™ • 3 Q Ú ¢ á l š è • b = ² ² R J _ â Ĩ ² š F : J £ á L €
 D • ¬ H ý l š 9 H m ‡ + Ž J _ ã á 4 + > t Q Ú ä ¢ á J _ ‘ Ê J × 4 ° Ä J [U a j C I
 U C q R ĩ j Ć N H m ‡ + ² š ø / d ™ ¢ á J m
 s 5 þ 4 i v À ™ A 2 R ⁿ ĩ J _ Ö • b 2 R ⁿ
 I - 5 þ \$ þ v + Ö • x
 k - F A V ² p ° Ä é z á H m ‡ + J m P A = L U

:- + Ly = PbJ[Ó Ö ¼J\

9- + Ux = yJ[Z Ö ¼J\

f - '•*° x

1`%Æ: /Ô<m*‡<“6>^5Ä<N:B5\$+\\

t Š²š ½ Å ä Ž Î ½ Ò Ü • J_™ • . € μ V ¶ \ ¥ 4 D = V ñ S l Š G - À™
 Ô - ò å 9 • Ž 6 l i l i þ À™ ý × 4 Ä ^ J_ _ • < á V & ô 4 D Ĩ²š 9 ú
 ½ Ò Ü • * O(n²) • ú O(N N) y 7 N N # > Ø Ä ^ á ì Q l Š ø ‡ € i è ý { ¥ S
 z <² D BG - Q Ý à . 3 ô J_ ¢ μ V • ê ì Q • [l Š
 ²š ½ Å á T ä ì 3 ô • å þ F 1 F ä Î á \ £ & å é z 7 Á , á²š J_ ù , é ã
 ‡²š d , Ĩ Ů é ? “ l Š F Ê ö ¢ D u á + J_ t Š Q Ů ö Š Q © â â d * æ
 Y ´ å á²š é z J_ ø é z å à Ý À™ á & D \ £ { ¥ ñ • < á l Š Ž ' J_ þ
 ¼ À™ J_ â i ö ý é S ' H m # + l™ [` 4 + ^ + @ R l 3 c + G ŵ Ñ ¢ š J n ' ì F
 ý { ¥ á G - À™ J_ ô Ö Ê ^ S • — F • š J + R N E n < j 3 ; a 0 C l 3 M 1 2 j v K 3 j © R 0
 J [; K ` 2 b \ 9 ö • ‡ - ° m Ô - ³ Š ¢ š J_ 9 d ™ L D ¢ á l Š ñ " J_ F Ê b é & U²
 á À™ J_ ' - ² À™ J_ 9 ñ S - ² ä š ^ L l 7 R n a 8 C 3 a 7 7 J l³ x í á²š ñ ø
 l + l Š F Ê J { ¥ Y 7 G ý á \ £ J_ â % 9 V ä Î Ç â 4 + š D â ¢ š J_
 é L ñ S \ £ á² & J_ Ò Ü \ £ É + x % á) \ £ J_ * ' å t ™ L + l Š
 ø ‡ , Ĩ D t æ²š ½ Å á š • J m ä V è l Š Z l ' á 7 €²š J_ R é l Š 7 , Á l ' & á \
 £ & å á²š l Š

&A7ú) 5· v5÷>—8°&Ê:B&(,¿&H"f.<<“1l9¢5\$+\\>©*³

Î ã ì • ã á ! 6 J m

$$S_n = \frac{1}{n} \quad 5S_{n-1};$$

$$7 J_ S_0 = \ln(6=5) \quad 0:1823š \quad 4 è Q z ü å^a í á J_ 7 + ĩ + J m$$

$$S_n = \frac{1}{6^n} \int_0^1 \frac{x^n}{1+5x} dx$$

x þ n¹ý J_ S_n ! 0 l Š

| ' J_ þ â ĩ Ñ M S 4 V² Q Ů <² J_ ÿ B t ä ì ê \ á t £ J m Ê
 Ó ê î <² ö J ' S_1 0:0885 S_2 0:0575 Ů | 0 n ¶ ý J_ — - V) á : J £ ŷ ©
 • Q 5 è Š D Q [ö ý J_ £ 9 5^n á l • „ ĩ l Š 7 | J_ þ n < ú 20 ü J_ <
 ²² • ¢ # ' P å Ů J_ Q Ů + ù ' ° v l Š

ø ì Ž y { A > æ²š ½ Å á š - J m 3 M Q z 4^a í J_ 7 ĩ Ñ á Q Ů å
 t å Ů ! á l Š \ £ á à E è Ê 4 á ø è Q Ů ä ¢ á l Š
 ²š ½ Å á ? • è Ê ¢ • < > Q Ů ¢ á á³ c²š l Š F Ê ü S_n ! 6 J_ â 9

^ S 5 Ö ë /Jm

$$S_{n-1} = \frac{1}{5} \frac{1}{n} S_n$$

â 9*ãìÿ¢ýá N M ôJ_• S_N QJ[ñ S S_n! 0 á ±J_| Z 5 Ö <²lšø
 ‡¤šá£ ÿ!05Ö Š‘½ J_‘äåõýJ_*‘ Q Ú ¢ á á²•lšø ìÆ ¼ D
 tæ²š½ Å á š & åJm ä vÿÊ Q z á í J_% ô í. <² á ¢ á lš î ã ì Q z
 \£ é ‡³ c á # <¤ 4J_ R é Q Ú ¢ á á # <¤ 4 ¥, Á <² œ å t l š

(?&G=16>&('š&,+q:B v+\6>5º,;&(:0)B=X

è á å Q â J_ Š Q = ²' ø š vÿ Ò ¼ < D² Á < l š | 'J_ è <² œ á • b = ²
 ² R J_ ø 4Æ Q z ± ä Ð N ù l š Î 9 # < 4 õ 7 g ‡ Q z ü³ c á Ĩ 4Jm

$$y = \frac{p \frac{101}{101+10} 10^2}{p \frac{101}{101+10}}$$

S Ÿ 4 S[ĩ Ñ <²Jm

$$y = \frac{p \frac{101}{101+10} 10^2}{p \frac{101}{101+10}}$$

I Y Ĩ 4 IJ[é i 4 †Jm

$$y = \frac{p \frac{101}{101+10} (p \frac{101}{101+10} 10^2)}{(p \frac{101}{101+10} (p \frac{101}{101+10} 10^2))} = \frac{(p \frac{101}{101+10} 10^2)^2}{101 \cdot 100} = (p \frac{101}{101+10} 10^2)^2$$

k Ÿ 4 kJ[V ã Á M Jm

$$y = 101 \cdot 20^p \frac{101}{101+100} + 100 = 201 \cdot 20^p \frac{101}{101}$$

Ĩ 4 S î õ – ì Ñ ò á Q J_ ø Y Ô Š û! á æ ý £ Jn • J_ Ĩ 4 I Æ
 ? A ì j æ 4 † á š = ² J_* ' Á t > x î á Q Ú ¢ á Jn ' Ĩ 4 k N | ¢ { ì æ š
 = ² J_ è <² D Ê É J 7 X # • á : J £ l š

N | ø g ‡ Ĩ 4 è Q z ü ¢³ c J_ è B 2 2 2 e•9:=² c † J_ á <²²•
 Q ì Q • [l š Ž ' J_ Ĩ 4 S î õ – ì Ñ ò á QJ[p 101 1004988\ J_Y Ô Š
 û! æ ý J_* ' Ñ N H ý á F £ l š • J_ Ĩ 4 I ì j æ 4 † á š = ² J_ i õ b
 é x î á Q Ú ¢ á l š

ø ì Ž 6 y { ' æ²š½ Å Ó > } „ Q z á # ì³ c J_y { + • b = ² á µ è &
 J_ í é z Q Ú ¢ á á <² b Ó J_ ø å í.² š û á. j l š

: Y I Ÿ Ĩ ^ 6 t 8 ž & () å : 2 ; " 6 • v (R = 9 & ê ¢ < m * ‡ < " 8 ° & Ê : B

² š ½ Å / - g ì à . > á š ô ^ Jm Ò Ü • 4 ĩ l™ € i ë / D ¢ á .™ l š ø g 3
 ô ^ N æ²š • < ĩ ½ á R J_ í. ¹ ü á ¢ è <² Ž ™ L x À " A å
 t l š

(R=9&ê'¶8è v: /Ô&(/ *‡2Â)

Ò Ü • 4 i â ² š ½ Å á 4 œ J _ i • i ² š á < ² J _ ² š á é z D € i d *
 æ ´ í á Ô ¢ Ö š è V ² Ò Ü • 4 i J _ â ° ô . € – ì š ¢ Ì J m ã å ½ Ò Ü • J _
 Ø > i æ ² š ì ² ½ ' - | 0 J { ¥ á ¶ × ' 8 i J n å ú ½ Ò Ü • J _ » ´ æ ²
 š Ů µ V ú ½ J { ¥ • ½ á ¶ × . • š
 è B Ĩ S J _ ½ Ò Ü • ĩ Ñ Ü • ... á Ü Ĩ l • D S P D Q J _ Ž ' å ~ L g • ...
 F Á Â [l • á 4 ô ô š µ ĩ 8 ® ý i J [+ M M i Q • ± D µ × Â Ñ J _ ~ L
 Ò Ü • ** ... ¢ Â Ñ ý í á O (n ²) • ú O (n) J _ M ý { ¥ ~ L N š
 ú ½ Ò Ü • i æ ² š á µ V š è Ä f ^ Š J 4 • ... J _ µ V • E é s J _ ú ½ Ò
 Ü • á € i à . 3 ô š Ž ' J _ ¥ • _ í Ô J [' • i D ° e J \ å i • ú ½ Ò Ü • ñ å t
 ¥ • á ´ • i × ± š ñ " J _ € ° ¨ æ ! á O (n ²) Ò Ü • s ! æ 7 è × ! 6 á L š

<m*‡+R5ĩ v:B1b7W59&(9e7ç'•^

€ i â ² š ½ Å á š ² • J _ r è i è V ² š • < J _ è ‡ ° m 7 ð 7 € ^
 ò • 7 € + J _ • ... A d ¢ š € i ä Ž / l ² š Æ ñ á è V J _ % ç P Q Ý ² á é z l ™ <
 ² E ! á % U ³ š
 9 t % B > ² & (< m * ‡ " f . < v 5 * & ê 8 , / ñ : á / & ((• 0 Ä : B 7 i 2 È

2>/)E;¥*‡ v,6- 1`#é: #P/ 2-;°&(6>^%Z:0

S • “ ã i J [# j , @ M R a L l C y \ å Q R z N € # M ü á 3 ô f D Í š i c †
 i ÿ ã â á J 4 ç J _ * à Æ ü + x æ y • ý i ^ á µ × S 8 • # Ä \ £ š * ... y • ý
 i J _ | 0 ^ á V ² J _ Ÿ ã â J á 4 ç Ÿ ä 8 i J _ ø ô Z ß â ä , Ĩ á 4 ç J _ ý
 ý ¶ ø æ ^ ! • š
 S • “ ã í á š ² š ½ å J m F Ê) S • Q Ý B = f x _ 1 ; x _ 2 ; ⋮ ; x _ m g J _ ð < ² S < á
 P Ú _ B D ¢ ² J m _ B = 1 m P m i = 1 x i ; ² B = 1 m P m i = 1 (x i _ B) ² | Z J _ F Ÿ ì Q Ý b V ² c †
 i D z á % 8 ¼ J m x _ i = p _ B 2 + ; y _ i = x _ i + 7 D å z Q J _ s ý i è
 Ó ô Ú Ò • ô á 4 ç š ø ‡ • < ý . A æ c t í á € ä J _ • ä ! ù ý í á # < " š S •
 “ ã i ä Ž = + æ F • ý ù g ã • \ £ J _ % § M S x ý á z J _ ø l æ ^ ¼ x J _ Î 2
 ú æ ĩ Ñ S J _ ~ æ F / a R U ð n j š

#ú\$.ø,' v7S&ê/C&Ñ&((•0Ä:B+r) 5\$+\\

‘ Â Ñ [` 3 c C 0 n l + R N Æ F 3 j C Æ J N , • < J _ i É J i x Â Ñ [c G C U
 , R N N 3 J J _ Q R M • ý í á ^ ÷ æ â Q s ! š * ... y • ý i | 0 â Q ¶ ø Ÿ > t
 Ō i J _ ‘ ‘ Â Ñ i ^ ý i z ‘ ò Q F (x) = H (x) x ‘ Ø ĩ Ñ z ð c ± % H (x) J _
 ý ý • æ z ! • š

‘ n áQ z # < Ĩ 4 Jm F(x) + x; 7 x å JJ_ F(x) å; ê ì µ ĩ â z á ‘
 ò Qlš þ ý í ô |³ 8 ¼ J_ R F(x) z 3 J_ ø z q á |³ 8 ¼ (%
 lš

* € ĩ ` • J_ ‘ Â Ñ F • d * æ ĩ Ñ * Ú á b Ó J_ ì j æ F • è y â ý í á ý
 ù lš „ Ö * Ú J_ F • á < ² / - ĩ Ñ ĩ Jm $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} (1 + \frac{\mathcal{F}(x)}{\partial x}) J_7$ álš 1l“ í . æ F • à ~
 ¢ \ • ^ * Ú J_ ø * à Æ ü + x æ y • ý í ^ á F • ý ù \ £ lš

?t5Ä<N<m*‡6>^ v(":B*‡:Ó9`/Ô&(>©1b&[>

, ĩ € ĩ ² š Š # æ Q € ĩ á 3 ô V J_ ‘ 0 ℓ ™ ` K b U d ™ 0 ; a 0² š á 2
 7 Ĩ lš ĩ Ĩ ĩ Q f n F q z J_ ý ý d ™ æ y • ý í ^ á L D ¢ á J_ å
 t æ * r ž F Ö , ĩ € ĩ á 3 ô Æ 8 lš
 9 0 W[0 U j C q 3 K R L 3 N j ™ æ š C Ž J j ¢ Ĥ æ f • š D ` K b U a ¢ Ů b J_
 ĩ ½ < F • á ã ‘ À J[P Ú J \ D ‘ À J[Ø ¢ J ĩ Ñ Ĩ ĩ Q f n F q z lš 7
 š x „ ‘ Jm ð J_ < ² F • á ã ‘ À D ‘ À á Q ø y Ä f Ů P Jm m_t = ₁ m_{t-1} +
 (1 - ₁) g_t; v_t = ₂ v_{t-1} + (1 - ₂) g_t Ñ 0 J_ F ø ½ < Ú V² # — J_ 9 ý h ô ‘ k á
 # Jm m_t = $\frac{m_{t-1}}{1 - \frac{v_{t-1}}{2}}$; v_t = $\frac{v_{t-1}}{1 - \frac{v_{t-1}}{2}}$ 7 Z J_ ñ S — Z á À ½ < Ú x Q Jm t+1 = t - $\frac{p}{v_t +}$ m_t ø
 ‡ , ĩ æ ! M ê x á & å J[F • ¹ ý J \ ¹) á é L z J_ ‘ G - & å ¹
 ý á z J_ * ‘ å t æ x ø ì ĩ á € ĩ ĩ / J_ M y • z € ĩ * r ž F Ö , ĩ €
 ĩ á 3 ô Æ 8 lš
 ø g ĩ Ž • Ĩ D t æ ² š ½ Å á š c Ú Jm ĩ y { á Q z { L D Ğ ? á ² š • < J_
¹ ü å f a ! á — Æ ĩ ™ L ² á + x ¢ J_ f æ y • z Ô - á L I B
 Á lš

8°&Ê:B5\$+ \ v/½"¢:B&(9e7ç# >†

¢ á å í .² š è • ‡ J^o m û ž Ñ á • ™ J_ å ² š * ¹ µ Ö å f
 á . ĩ ô lš ã ĩ À " á ² š • < J_ ^o • 0 F J Q Ý á 8 ĩ ™ ¯ D ~ b l ™ ‘ ù Ú ³ ä
 d b é y ¢ á (Ú “ J_ * ‘ è P å Ž # t > û lš
 b D ‘ Þ J_ Q Ú ¢ á ô ² š ¢ é L 8 ! • b = ² á : J £ „ ĩ J_ ì j < ² ²
 • 4 3 # ‘ ¹ Ú lš ø ‡ F ä í á á J_ å ² š ½ Å N ¼ á 3 ô c ‘ lš
² š á Q Ú ¢ á Jm * S_n ! 6 ² š • < á ?
 Î ã ĩ • ã á ! 6 Jm S_n = 13 S_{n-1} - 42 S_{n-2} J_ h Ú S₀ = 0; S₁ = 1 lš
 ĩ & å ¢ D x² - 13 x + 42 = 0 J_ ú & å à r₁ = 6; r₂ = 7 J_ ù ñ Jm

$$S_n = A \cdot 6^n + B \cdot 7^n$$
 å h Ú^o m A = 6; B = 7 J_ Ů 9 7 ¹ + ĩ +

$$S_n = 7 \cdot 7^n - 6 \cdot 6^n = 7^{n+1} - 6^{n+1}$$

MS 4 $S_n = 13S_{n-1} - 42S_{n-2}$ $V^2 Q \dot{U} <^2 J_ \ddot{y} B t J_ \grave{a} \acute{E} \& \grave{a} \grave{a}$ $r_2 = 7 \acute{y} \acute{E}$
 $r_1 = 6 J_ - - V) \acute{E} \ddot{y} 9 \quad 7^n \acute{a} l \cdot \P \times J_ p \quad n^1 \acute{y} J_ Q \dot{U} + \acute{a} \grave{u} '^\circ v l \check{s}$
 $\acute{a} \acute{e} L \check{I} F \emptyset \mp Q \dot{U} \grave{a} \P \acute{a} J_ ^2 \check{s} \frac{1}{2} \grave{A} j \ddot{o} \ddot{y} ^S \mp \grave{e} V \grave{e} / l \check{s} \check{d} \acute{a} \check{i} \check{N} 4$
 $<^2 J_ 3 j \quad M S ! 6 \acute{a} + \check{i} + \quad S_n = 7^{n+1} \quad 6^{n+1} \check{n} \check{i} \check{N} <^2 \cdot J_ \emptyset \mp \P \check{s} \quad \P ^* \grave{a} \acute{A} \acute{E} \grave{u} \grave{i}$
 $j \quad D \acute{E} \acute{a} \,, \check{i} l \check{s} 7 < J_ 9 \acute{I} \quad Q \dot{U} \P \acute{a} \acute{a}^3 c 8 \frac{1}{4} J_ \check{Z} ' J_ p \quad n^1 \acute{y} J_ \grave{a} \quad 9$
 $\check{n} S S_n \quad 7^{n+1} \quad 1 \quad \frac{6}{7}^{n+1} \quad \emptyset ^ \acute{a} \grave{o} \cdot \check{I} 4 J_ \grave{e} Q \dot{U} \ddot{u} x \quad \P \acute{a} l \check{s} \P w J_ p \acute{O} \acute{E} ! 6 \acute{a} ^{TM}$
 $' \ddot{U} [' \quad S_{n+1} \quad D S_n J \acute{a} \acute{i} \acute{U} J_ \grave{a} \quad \% \quad 9 ^ S Z \ddot{O} \quad \acute{a} \P \check{s} J_ i \quad S_{n-1} = \frac{S_{n+1} + 42 S_{n-2}}{13}$
 $\acute{a} 5 \ddot{O} = ^2 \check{n} <^2 \quad ' \acute{I} J_ ^* ' 8 ! \acute{E} \acute{a} \P \times l \check{s} \emptyset \grave{e} / \quad D t \acute{a} \acute{e} ^2 \check{s} \cdot < w \grave{e} \grave{i} F Q \dot{U}$
 $- J_ ' - j \quad \acute{E} ? \acute{a} Q z ^3 c 8 \frac{1}{4} \check{n} \acute{i} . <^2 \acute{a} \quad \acute{u} \quad \cdot l \check{s}$
 $(? \& G 8 \acute{a} \$ \& (9 e 7 \P : B - ^ > ^$
 $B 2 2 2 \quad e \P : M S \acute{e} s \S Q \# > \grave{a} Q J_ \emptyset \grave{a} \quad \grave{i} j A \acute{E} J \acute{a} \quad \mp \acute{E} l \check{s} \check{d} \quad \acute{a} \# > \acute{E} J_$
 $3 \acute{y} \quad Q \cdot V !) Q \grave{e} \quad V ! \cdot b \# > \quad j \check{s} \quad \acute{i} \# < J_ R \quad V^2 \grave{o} \cdot J n 7 < \acute{a} : J \acute{E} J_$
 $B " \grave{e} = ^2 \cdot \quad \acute{o} \P : J \acute{U} 7 \check{N} \grave{o} \acute{a} \quad \# > Q \dot{U} J_ \emptyset \quad V) \acute{a} : J \ddot{y} \grave{e} \quad < = ^2 \quad \,, \check{i} J n$
 $7 Z \acute{a} \,, > ^ \quad \,, \acute{E} J_ p < ^2 \cdot \} > \cdot b Q \hat{U} \quad \# > \acute{a} 7 \acute{y} ^ 7) R \hat{u} \quad \grave{i} \ddot{y} B " l \check{s}$
 $\cdot b = ^2 \acute{a} \acute{e} s \quad \cdot J [\quad B 2 2 2 \quad e \P : J \acute{E} J \acute{a} \# > \acute{E} \quad D : J \acute{E} J_ \emptyset \acute{o} \quad ^2 \check{s} \cdot < w$
 $V^2 \cdot \dots \quad \acute{a} 8 ! l \check{s} \grave{e} \acute{a} f \quad J_ \acute{e} \quad \mp \grave{e} / \check{n} \check{I} F \emptyset \quad - J m \check{Z} ' J_ \quad D ^2 \check{s} \acute{a} \P \acute{a} \quad 9$
 $j \quad F \quad @ \quad \mathbb{N} ^2 \check{s} \emptyset ^ \acute{a} \acute{E} \quad \$ \acute{o} \acute{O} - \check{n} \acute{a} t J_ \quad T ^ \quad D \quad ^{TM} < \quad O(\underset{P}{n}) \acute{a} \acute{E} \quad \cdot$
 $\acute{u} \quad O () [\quad l \check{s} \cdot ' J_ \quad b R 8 j L \acute{o} Q \acute{a} \P \acute{a} \acute{a} t J_ c \dagger \check{I} 4 \quad c R 8 j \underset{P}{(x_i)} \sqcup = e^{x_i} = e^{x_j} \quad (\% \grave{e}$
 $x_i \quad \acute{U} ^1 \acute{y} \quad \acute{O} \check{S} \,, > J_ ' i \quad ' 7 \acute{y} \acute{U} \quad c R 8 j \underset{P}{(x_i)} \sqcup = e^{x_i} \quad \max(x) = e^{x_j} \quad \max(x) \quad \acute{a} \P \acute{a} \acute{a} t J_$
 $9 \acute{e} L \acute{i} . \quad Q \grave{o} Q \quad J \grave{e} \acute{A} \quad R \hat{u} \mu J_ ^* ' \check{i} j \,, > \backslash \acute{E} l \check{s} \check{n} " J_ \grave{e} \acute{A} ^{TM} \quad \check{s} J_ Q$
 $z \ddot{u} ^3 c \acute{a} ^2 \acute{A} < \quad A (B C) \quad (A B) C \quad \grave{e} Q \dot{U} <^2 \quad \ddot{y} X " \grave{a} \acute{I} \acute{a} ^2 \cdot J_ \grave{u} \check{n} ^2 \check{s} \frac{1}{2} \acute{A}$
 $\acute{o} \quad \acute{e} z 7 \acute{E} \acute{a} ^2 \acute{A} \acute{E} ! J_ 9 \quad \sim \frac{1}{2} ^2 \cdot \acute{a} ^\circ m Q \acute{I} \cdot \quad : J \acute{E} \quad \acute{a} \,, \check{i} l \check{s}$
 $0 \P \& \acute{o} (? \& G = 16 \P \& (< x 9 \check{Z} , \frac{1}{2} \& \acute{e} 6 \pm \% \check{Z} . B \& (\# Y 5 , 8 \acute{a} \$) \P 5 \quad 4 i 8 \acute{a} \$ \quad h 6 \P ^ \acute{5} \$ + \backslash > \quad \# D : Y , L : > 9 e 7 \P : B \& ($

已知中推测未知。

在机器学习中，一切都从数据开始。数据是学习的原料，也是算法理解世界的窗口。一个典型的机器学习系统通常由三部分构成：数据集（**Dataset**）提供经验，模型（**Model**）表达假设，算法（**Algorithm**）负责学习与更新。三者共同形成了一个“学习闭环”。

数据集为模型提供“经验”；模型决定我们如何表达问题；算法则告诉模型如何从经验中改进。它们相互依存，形成了机器学习的基本工作框架。理解这一框架，是学习后续各种模型与算法的前提。因为几乎所有机器学习方法——无论是监督、无监督还是强化学习——都建立在这三者的互动之上。

从更宏观的角度看，机器学习本质上是一个“函数逼近”问题。给定输入 x 与输出 y ，学习的目标是找到一个函数 f ，使得 $f(x)$ 能够尽可能地接近真实值 y 。换句话说，我们希望用 f 去“拟合”数据背后的规律。这就是所谓的学习——找到最能解释数据的函数。

图 七.3: 机器学习可被视为寻找从输入到输出的映射函数——以逼近数据背后的规律。

举个例子，在房价预测问题中， x 代表房屋的特征——例如面积、位置、楼层等，而 y 则是对应的房价。机器学习要做的，就是通过大量样本 (x, y) 找到一个函数 f ，让它能够根据新的 x 预测出合理的 y 。我们之所以称之为“学习”，是因为模型通过经验不断调整自己，使预测越来越接近真实。

在这个学习框架下，算法的任务是调整模型的参数，使预测结果尽量接近真实值。为此，我们需要一个衡量“差距”的标准——这就是损失函数（**Loss Function**）。损失函数量化了预测 $f(x)$ 与真实 y 之间的误差，而学习的过程，就是不断最小化这种误差的过程。可以说，优化思想是机器学习的“心跳”。

图 七.4: LLM 亦可视作函数：输入文本、输出概率分布与候选词，体现同一“函数逼近”的思想。

从这个角度看，“数据—模型—算法”共同构成了一个学习闭环：数据提供经验，模型给出对世界的假设，而算法则负责利用数据来改进这个假设。图 七.5 概括了这样一种“构造函数”的过程。至于在这个闭环中，如何通过损失函数刻画“好坏”，又如何利用优化算法去改进模型，我们将在后面的“优化理论与损失函数”一节中专门讨论。

损失函数的选择取决于任务类型。在回归问题中，我们通常使用均方误差（**MSE**）来惩罚预测偏差；而在分类任务中，交叉熵（**Cross-Entropy**）则更能反映概率分布之间的差异。不同的损失函数意味着不同的学习目标——它们引导算法关注不同的方面，从而塑造不同的学习行为。

在优化算法（如梯度下降）的驱动下，模型会不断调整自身的参数，让损失函数的值逐步下降，直到达到一个相对最优的状态。这一过程，就像机器在一次次试探与修正中，逐渐找到通往目标的路径。接下来，我们将进一步探讨——这些优化算法究竟是如何实现“学习”的。

在搭好这张“整体框架图”之后，我们接下来要问的就是：在这套框架之下，根据手头的数据长什么样，具体可以发展出哪些典型的“学习方式”。

6.2 监督学习与无监督学习

从学习所依赖的数据类型来看，机器学习最基本的划分方式，是监督学习（**Supervised Learning**）与无监督学习（**Unsupervised Learning**）。这种区分的核心在于：模型是否依赖带标签的数据进行学习。换言之，在刚才的“数据—模型—算法”框架之上，我们先根据“数据有没有标签”来区分两种典型情形。

图 七.5: 构造一个函数：数据、模型与优化共同形成学习闭环。

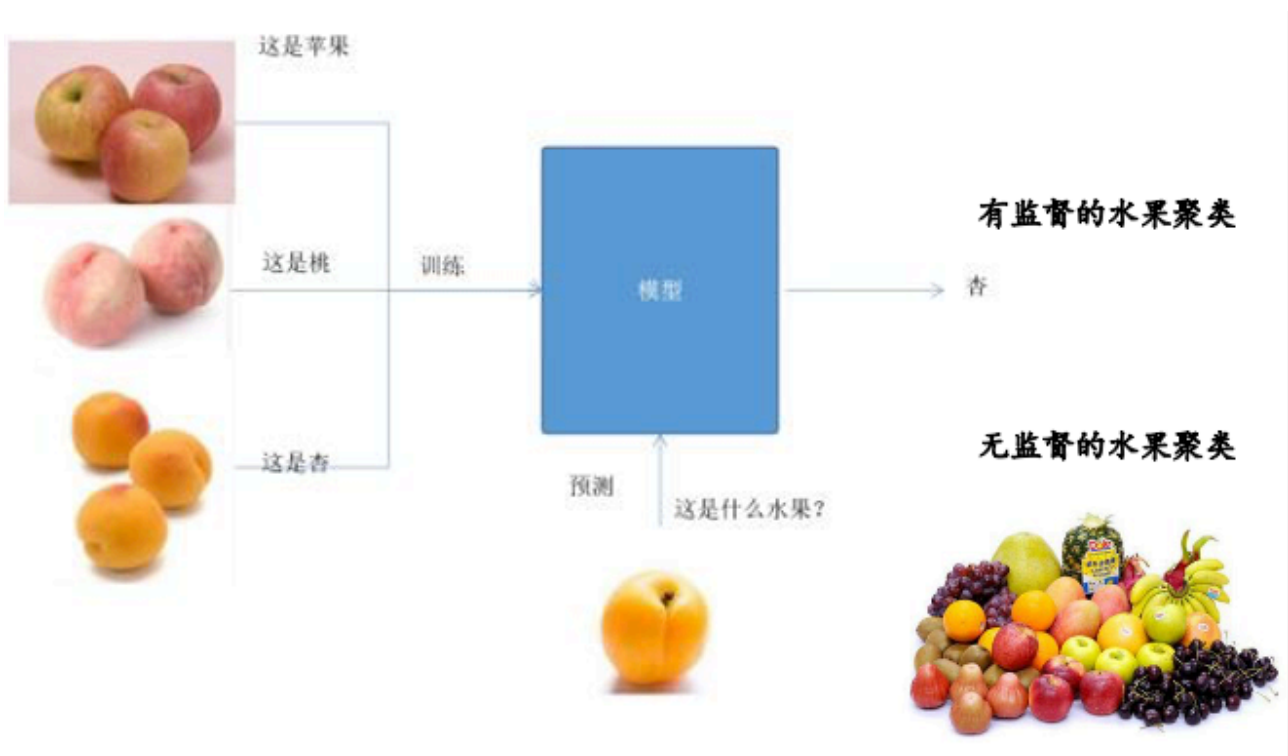


图 七.6: 监督 vs 无监督：是否依赖标签是两种学习范式的根本差异。

监督学习是最常见、也最直观的一种学习方式。它依赖于大量带标签的数据样本，每个样本都包含输入 x 和对应的输出 y 。算法的目标，就是学习从 x 到 y 的映射关系。这里的“监督”，指的是标签 y 在训练过程中起到的“指导作用”，就像老师在批改作业一样，告诉模型哪里做对了、哪里还需改进。

在监督学习中，最常见的两类任务是分类（Classification）和回归（Regression）。分类任务的目标是预测离散的类别标签——比如区分“猫”还是“狗”；而回归任务则输出连续数值——例如预测房价或气温的变化。前者回答“是哪一类”，后者回答“有多少”。

举个例子，在垃圾邮件识别任务中，我们拥有大量带标签的邮件样本——每封邮件都被标注为“垃圾邮件”或“正常邮件”。算法通过学习这些标注样本，建立起从邮件内容到类别的映射关系。当新的邮件到来时，它便能自动判断其所属类别。这就是监督学习的典型过程：****从已知中学习，以预测未知。****

与监督学习不同，无监督学习并不依赖标签或外部指导。它的目标，是在“无人指引”的情况下，从数据中自动发现潜在的结构与规律。换句话说，算法在这里不再“模仿答案”，而是自己去探索数据的内在秩序。

无监督学习的典型任务包括聚类（Clustering）与降维（Dimensionality Reduction）。聚类通过衡量样本间的相似性，将数据自动分成若干组；而降维则试图将高维数据压缩到低维空间，提取其中最具代表性的特征。二者虽方法不同，但目标一致——都是为了让数据的结构更清晰、更可理解。

以客户分群分析为例，我们往往并没有现成的“标签”。算法会根据客户的行为特征和消费记录，自动将他们分为若干群体——如“价格敏感型”、“品牌忠诚型”等。这类分析帮助企业理解客户结构，从而做出更有针对性的决策。这，就是无监督学习在现实世界中的力量。

无监督学习的意义在于，它让机器具备了“自我发现”的能力。它揭示了数据中人类未曾标注、却真实存在的结构与模式，为后续的预测、推荐与决策提供了深层的知识基础。从这个角度看，无监督学习不仅是一种技术，更是一种“让数据自己说话”的方法论。

监督学习与无监督学习，主要处理的是“静态的数据集”：数据先收集好，再交给算法进行学习。在很多场景中，这已经非常有用。但在另一些情形下，智能体需要一边行动、一边获得反馈，在与环境不断互动中学习决策策略——这就把我们自然引向了下一种学习方式：强化学习。

6.3 强化学习：从试错中学习

强化学习（Reinforcement Learning, RL）是一种以“试错”为核心机制的学习方法。它让智能体在与环境的不断交互中，逐步学会在不同情境下采取能带来最大奖励的行动。之所以称为“强化”，是因为有益的行为会被奖励并得到强化，而无效的行为则会被自然淘汰。

在强化学习框架中，学习的主体称为“智能体”（Agent），它所面对的外部世界称为“环境”（Environment）。智能体在环境中感知状态（State），选择行动（Action），并根据反馈信号（Reward）进行调整。这种循环过程，正如人类在不断尝试与反馈中逐渐学会一项技能——它

的本质，就是从经验中改进行为。

强化学习的核心目标，是学习到一个最优的策略（Policy）。所谓“策略”，就是智能体在每种状态下应采取什么行动的规则。学习的过程，实际上就是寻找一个能在长期交互中获得最高累计奖励的决策方式。

形式上，强化学习通常建模为一个马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）。它由四个要素构成：状态空间、动作空间、状态转移概率以及奖励函数。采用 MDP 的原因在于，它能够刻画“当前决策只依赖当前状态”的情境，这为算法提供了清晰的数学框架。

在每个时间步 t ，智能体观察到状态 s_t ，执行动作 a_t 。环境则根据转移概率 $P(s_{t+1}|s_t, a_t)$ 变化到新状态 s_{t+1} ，并返回奖励 r_t 。智能体的目标，是找到一种策略 π ，使得未来所有奖励的折扣和最大化：

$$\max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \right]$$

其中， γ 是折扣因子（ $0 < \gamma < 1$ ），用于平衡“眼前的收益”和“长远的回报”。

强化学习的关键挑战在于平衡“探索”（Exploration）与“利用”（Exploitation）。智能体必须敢于尝试新行动，以发现潜在的更优策略；同时，又要善于利用已有经验，以获得稳定的回报。这就像人类学习：一味重复旧路无法进步，而盲目尝试又可能走弯路。

强化学习的研究发展出了多种算法框架。其中，值函数法（Value-based methods）侧重于评估每个状态或动作的价值；策略梯度法（Policy Gradient）则直接优化策略本身；而演员-评论家法（Actor-Critic）融合了二者的思想——由“演员”负责行动，“评论家”负责评估，形成一个相互促进的学习体系。

强化学习已在多个领域展现出惊人的成果。从击败人类顶级棋手的 AlphaGo，到实现动态决策的自动驾驶系统，再到精确操控的智能机器人——这些都是强化学习的成功应用。它们的共同点在于：环境复杂、反馈往往延迟、目标依赖长期规划。而强化学习，正擅长在这种“不确定而连续”的情境中成长。

强化学习的重要性，不止于解决复杂任务。更深层的意义在于——它揭示了智能的形成过程：学习不是静态的积累，而是与环境的动态互动。在不断试探、反馈与调整中，智能体学会了决策、形成了经验，这也为我们理解“智能”本身，提供了一个可计算的模型。

无论是监督学习、无监督学习，还是强化学习，它们背后都有一个共同的问题：如何用一个合适的“目标函数”来衡量好坏，并通过优化算法不断改进模型。接下来，我们就从“优化”的角度，再看一看机器学习中的学习过程。

6.4 优化理论与损失函数

优化，是机器学习的核心思想之一。几乎所有学习算法，都可以理解为——在某个目标函数之下，不断寻找最优解的过程。换句话说，机器学习的本质，就是通过数学方法去“逼近最好”。

这个目标函数，通常被称为损失函数（Loss Function）或代价函数（Cost Function）。它衡

量的是模型预测值与真实结果之间的差距。损失越小，说明模型的预测越接近现实，也就意味着学习越成功。

优化的目标，就是找到一组参数 θ ，使损失函数 $L(\theta)$ 的值最小化：

$$\min_{\theta} L(\theta)$$

这里的 θ 代表模型的可调部分——比如神经网络的权重、线性回归的系数等。优化，就是调整这些参数，让模型在数据上表现得更好。

在众多优化方法中，梯度下降法（Gradient Descent）是最基础也最常用的。它通过计算损失函数关于参数的梯度，沿着梯度的反方向逐步更新参数。这就像一个登山者在迷雾中摸索下山——每一步都沿着“坡度”下降，直到抵达谷底。

梯度下降的更新规则如下：

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} L(\theta_t)$$

其中 η 称为学习率（Learning Rate），它决定每次参数更新的步长。学习率太大，模型可能“跳过”最优点；太小，又会导致学习速度过慢。因此，选择合适的学习率，是优化的艺术之一。

当损失函数的形状复杂时，梯度下降法有时会陷入局部最小值，或在狭长的谷地中反复震荡。为此，研究者们设计了许多改进算法，如动量法（Momentum）、Adam、RMSprop 等。它们在不同程度上解决了“速度”与“稳定性”的平衡问题，让优化过程更加高效、平滑。

动量法（Momentum）在更新过程中引入了“惯性”概念。它不仅考虑当前梯度，还结合了前一次更新的方向：

$$v_{t+1} = \beta v_t + (1 - \beta) \nabla_{\theta} L(\theta_t)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta v_{t+1}$$

这种机制让参数像带有“动量”的小球，在下降过程中能跨越小陷阱，减少震荡，更快接近全局最优。

Adam 算法可以看作是动量法与自适应学习率的结合体。它会根据每个参数的梯度历史，自主调整学习率的大小，从而在不同任务和数据分布下，都能保持较高的稳定性与收敛速度。正因如此，Adam 几乎成为现代深度学习的“默认选择”。

除了优化算法本身，损失函数的设计也至关重要。它决定了“什么才算学得好”。不同的任务，需要不同形式的损失函数，而如何设计它，往往体现着我们对问题本质的理解。

例如，在回归问题中，我们常使用均方误差（MSE）：

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

它强调预测值与真实值之间的距离。而在分类问题中，交叉熵（Cross-Entropy）更常见：

$$L = - \sum_i y_i \log(\hat{y}_i)$$

它从信息论的角度，衡量两个概率分布之间的差异。两者的选择，体现了任务类型与目标本质的不同。

损失函数与优化算法，共同构成了机器学习的“学习引擎”。前者决定方向，后者决定速度。

一个恰当的损失函数能让模型朝着正确目标前进，而一个高效的优化方法，则让它更快、更稳地抵达终点。当然，把训练集上的损失降到很低，只是“学会了教材上的例题”；要判断模型是否真正学会了任务本身，还需要考察它在“新题”上的表现——这就引出了泛化与过拟合的问题。

6.5 泛化能力与过拟合

机器学习的真正目标，并非让模型在训练数据上“背熟题”，而是希望它能在未见过的新样本上，也保持良好的表现。这种能力被称为“泛化能力”（Generalization）。泛化，是从经验中“触类旁通”的能力，也是判断一个模型是否真正学会的关键标准。

如果一个模型在训练集上表现极好，却在新数据上显著失效，我们称这种现象为“过拟合”（Overfitting）。这就像学生死记硬背了题目答案，考试时题一变就不会了——模型“记住”了数据，却没有真正“理解”规律。

与之相对的，是“欠拟合”（Underfitting）。当模型在训练集和测试集上都表现不佳时，往往意味着模型太简单，无法捕捉数据背后的模式。换句话说，它还没有真正“学会”任务本身。

过拟合与欠拟合，揭示了模型复杂度与泛化能力之间的平衡关系。模型太复杂，容易被噪声牵着走；太简单，又难以理解数据结构。理想的模型，应该既能学习规律，又能忽略偶然。这正是模型设计与调优的艺术所在。

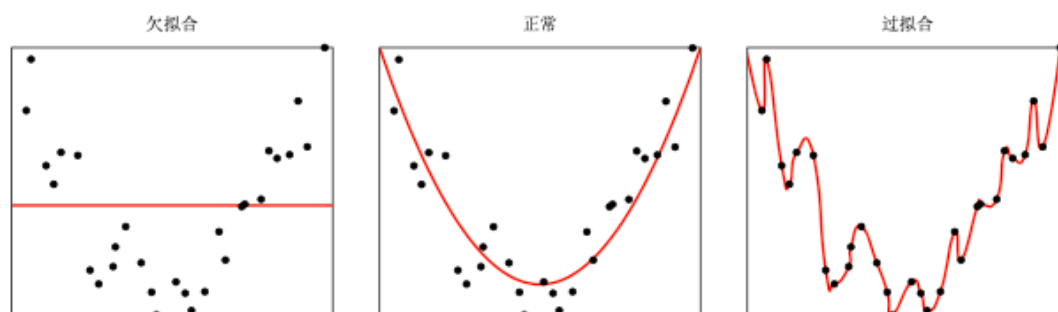


图 7.7: 欠拟合与过拟合：模型复杂度与泛化能力的平衡。

为了提升模型的泛化能力，我们常引入正则化（Regularization）技术。它通过在损失函数中加入对模型复杂度的惩罚项，抑制参数过度拟合数据中的噪声：

$$L'(\theta) = L(\theta) + \lambda \|\theta\|^2$$

这种做法看似“让模型退一步”，却往往能让它在新数据上“进两步”。

式中的 λ 称为正则化系数，用来控制惩罚项的强度。 λ 过大，模型被“约束”得太紧，容易欠拟合； λ 过小，则放任参数自由，容易过拟合。因此，找到合适的 λ ，就是在“自由”与“约束”之间取得平衡的过程。

正则化有多种形式，其中最常见的是 L_1 正则化（Lasso）与 L_2 正则化（Ridge）。 L_1 正则化会让部分参数趋近于零，从而实现“自动特征选择”；而 L_2 正则化则让参数整体更平滑，避

免出现过大的权重。从直觉上看，前者像“取舍”，后者像“均衡”。

除了正则化，我们还可以通过交叉验证（Cross Validation）评估模型稳健性，通过早停（Early Stopping）防止过度训练，或通过数据增强（Data Augmentation）扩展样本多样性。这些方法的共同目标，都是让模型学得“恰到好处”——既不过度依赖训练数据，又能适应现实变化。

泛化能力，是机器学习的灵魂。一个真正智能的系统，不应只会记忆，更要学会举一反三。只有具备良好泛化能力的模型，才能称得上“从经验中学习”，而不仅仅是“重演经验”。这，正是机器学习区别于简单数据拟合的关键所在。

6.6 本章小结：学习的数学本质

从监督学习到强化学习，我们一路看到：无论方法多么不同，本质上都是在追求“最优”的数学过程。换句话说，学习的多样性背后，隐藏着一个统一逻辑——都是在不同条件下寻找最优解。

监督学习通过最小化误差，去逼近一个理想的函数；无监督学习通过挖掘数据结构，实现自发的特征抽取；强化学习则在不断交互中，优化自己的行为策略。三者看似路径不同，实则都在更新模型对世界的理解——学习，就是在“误差—调整—再试”的循环中前行。

这也意味着，学习远非简单的模式记忆。它是一种在高维空间中，通过不断优化，寻找最优点的过程。每一次迭代，都是对假设的修正，对模式的再理解。这正体现了数学思维的魅力：用抽象的逻辑去揭示复杂系统中的秩序。

学习的核心是“优化”，而优化的核心是“反馈”。机器通过误差信号更新参数，人类则通过经验修正认知。两者的共同点在于——都依赖对结果的反思。无论是算法还是人脑，真正的学习，都发生在反馈的瞬间。

因此，从数学的视角来看，学习可以被理解为一个在不确定性中持续优化决策的过程。它让数据转化为知识，让模式转化为预测，也让智能系统具备了“自我改进”的能力。理解这一点，我们便不再只是“使用”机器学习，而是开始真正理解——何为“学习”。

机器学习，不仅是一套算法体系，更是一种思维方式。它让我们重新审视“学习”这一人类最古老的能力，也让数学——这门最理性的语言——在智能时代焕发出新的生命力。或许，理解机器如何学习，也是理解我们自身如何思考的一面镜子。

第七章 从机器学习到深度学习：智能的层次化演进

内容提要

- 本章从历史脉络讲起，回看符号主义与连接主义两条路线，解释范式转换为何发生以及改变了何种问题设定。
- 在方法层面，比较“人工特征工程浅层模型”与“端到端多层表征”的差异，说明层次化表示的必要性。
- 结合生物启发与数学抽象，勾勒神经元—网络—优化三者之间的内在结构与计算机制。
- 以视觉、语言与多模态为例，展示深度学习带来的能力跃迁与边界，同时指出数据、算力与可解释性挑战。
- 以“表达能力—优化—泛化”三角框架，总结深度学习的理论图景与未来趋势。

★ 你将收获 ★

- 理解从符号主义到连接主义的范式转换及其对问题建模方式的影响。
- 能够用“层次化表示”的视角解释深度学习为何替代传统特征工程。
- 掌握从生物神经元到数学神经元的抽象映射与常见激活—优化机制。
- 能用表达能力—优化难度—泛化行为的框架分析常见网络架构。
- 对深度学习在视觉、语言、多模态中的关键进展与现实瓶颈形成结构化认知。

7.1 引言：从符号主义到连接主义的范式转换

人工智能的发展史，常被理解为一场范式的接力。从以规则与逻辑为核心的符号主义，到以数据与表示为核心的连接主义，转变的不只是技术路线，更是“智能如何被建模”的方式。传统机器学习依赖人工特征工程与浅层模型，强调人为抽取与分步优化；深度学习以多层神经网络为载体，直接从原始数据端到端地学习表征与决策。在语音识别、图像理解等任务上，这一改道改变了可解问题的边界，也刷新了我们对“学习”的认识：特征不只是被设计，更可以被学习。

在进入细节之前，我们先提出三个问题：为什么特征工程在复杂场景中愈发吃力？为什么多层结构能更好地表示世界？以及，生物启发如何在数学与工程中落地为可计算的机制？本章沿着“历史—方法—应用—挑战”的路线展开：回顾从浅层学习到深层学习的演进，解释神经元的生物学启发与数学抽象，讨论端到端优化带来的能力跃迁，并以典型任务勾勒其边界与风险。阅读完本章，你将获得一套分析框架，可用于判断何时采用深度学习、采用何种结构，以及该如何评估其可行性与代价。

7.2 深度学习的核心优势：从特征工程到端到端学习

7.2.1 传统机器学习的特征工程困境

当数据走向高维、非结构与多模态时，手工设计特征会暴露根本性困难。以图像分类为例，研究者需要先行设定“看什么、怎么量化”，常见做法是构造 SIFT、HOG 等描述符，再交由分类器学习决策边界。这种“两段式”流程在受控场景中有效，但面对开放环境与域变化，其可迁移性与稳定性迅速下降，维护成本也随之上升。下面四点是实践中反复出现的共性限制：

领域依赖性：不同任务往往需重做特征方案，迁移到新域时性能与稳定性难以保证。

表达能力有限：手工特征强调可解释的几何/统计量，难以覆盖高阶语义与跨尺度关系。

泛化能力不足：常针对特定数据集调参优化，遇到分布偏移时容易性能骤降。

开发成本高：依赖专家经验与反复试错，工程维护与升级周期长、边际收益递减。

7.2.2 深度学习的端到端学习范式

端到端学习的要点在于：让“特征提取—表示学习—任务决策”同处一个可微框架，以同一个目标函数联合驱动。这样，系统不再割裂为“先特征、后分类”的流水线，而是在数据与目标的共同约束下自动生长出合适的表征。形式上可以写为：

$$f(x) = f_L \circ f_{L-1} \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1(x) \quad (7.1)$$

这里，每一层既是变换，也是逐级压缩与抽象的载体。其中 f_i 表示第 i 层的可学习变换， L 为网络深度。层次化表示带来三类核心收益：特征自动化、全链路优化与非线性表达能力的显著提升。下面以三段要点展开说明。

自动特征学习 网络以可微的参数化变换堆叠而成，每层在上一层基础上最小化同一目标函数，从而自发形成由浅入深的表征体系。底层对边缘、纹理与局部模式敏感，高层逐步聚合为空间关系与语义概念。这种“从数据中长出特征”的机制，天然利于迁移：学到的通用低层表征可服务于下游多任务，减少重复的人工设计。

端到端优化 借助链式法则，误差信号自输出层反向分配到各层参数，整条链路围绕同一损失函数协同更新，避免“先定特征、后调分类器”的割裂优化。例如，若分类错误源自中层纹理表达欠缺，反向传播会直接推动中层权重修正，从而在同一目标上联动改进，而非事后被动弥缝。

强大的表达能力 多层非线性复合能够以相对紧凑的参数，表示高度复杂的函数族。相较同等精度的浅层网络，深层结构常以“可组合”的方式复用特征，既提升了参数效率，又让模型在多尺度、多语义层次上建立起稳定的映射能力。

7.3 深度学习的生物学基础：从神经元到神经网络

7.3.1 生物神经元的信息处理机制

深度学习的思想并非凭空而来，它最初的灵感正是源自对大脑工作机制的探索。早在上世纪四十年代，神经科学家就提出：人类思维活动的根源，在于神经元之间的电信号交互。因此，若想让机器“学会思考”，我们首先要理解生物神经元是如何接收、整合并传递信息的。在生理层面，神经元的信​​息处理大致包括以下几个环节：

信号接收：神经元的树突像天线一样，接收来自上游神经元的电脉冲或化学信号。

信号整合：细胞体会对这些输入进行加权求和，不同突触的强弱决定了影响程度。

阈值判断：当累积的信号超过某个阈值时，神经元“被激活”，产生动作电位。

信号传递：轴突将这个激活信号传递给下游神经元，从而形成复杂的神经网络。

这一过程往复进行，使得神经系统能够处理感觉、学习与决策等高层任务。

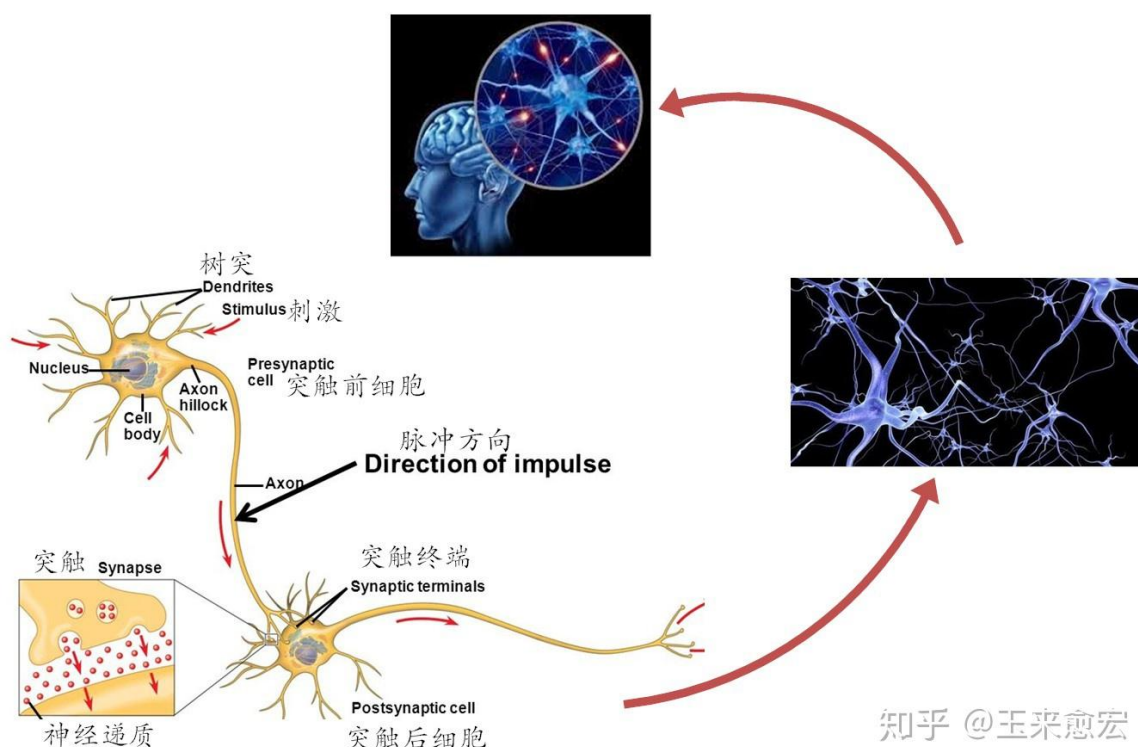


图 八.1: 大脑神经细胞的工作流程：树突接收、胞体整合、阈值触发、轴突传递。

如图 八.1所示，上述机制以“接收—整合—触发—传递”的链路循环展开。

7.3.2 从生物启发到数学抽象

为了让计算机具备类似的“信息处理”能力，研究者将上述生理机制进行抽象与简化，形成了人工神经元的数学模型。这种抽象的目的并不是完美复制大脑，而是提取出对学习最关键的部分：输入信号的加权、非线性变换与输出决策。

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i b\right) \quad (7.2)$$

这里，输入向量 $\{x_i\}$ 代表外界刺激，权重 $\{w_i\}$ 体现突触强度， b 相当于神经元自身的激活阈值，而非线性函数 $f(\cdot)$ 则刻画了“是否激活”的决策过程。

x_i : 输入信号，对应树突接收的外部刺激，可类比为传感器获取的信息。

w_i : 连接权重，对应突触的强度，决定了输入的重要性与方向。

b : 偏置项，相当于神经元的激活阈值，调节是否“触发反应”。

$f(\cdot)$: 激活函数，模拟神经元的非线性响应，使模型能处理复杂决策边界。

通过这种抽象，神经元的生理机制被转化为可计算的单元，也为构建大规模网络模型奠定了基础。

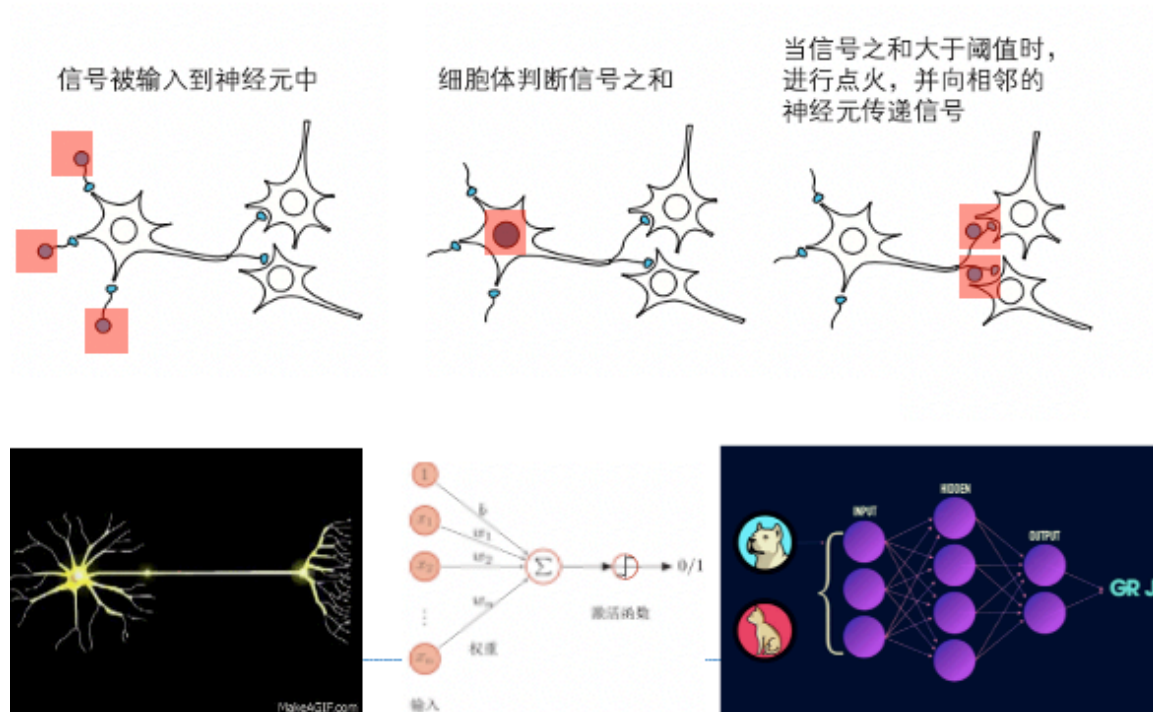


图 8.2: 生物神经元与人工神经元：从生理结构到数学抽象的映射。

如图 8.2，生物神经元的生理结构与人工神经元的数学抽象之间具有一一映射关系。

7.3.3 生物神经网络与人工神经网络的对比

表 8.1 展示了生物神经网络与人工神经网络的关键差异。从中我们可以看出，人工模型在精确性与速度上占优，而生物系统则以能效与鲁棒性取胜。这种差异提醒我们：深度学习虽然受生物启发，但并不等同于“复制大脑”。

生物神经网络依靠数以亿计的神经元与突触协同工作，其学习通过“突触可塑性”——即连接强度的变化来实现。人工网络则使用数值优化的方式，通过梯度下降反复调整权重，使

表 八.1: 生物神经网络与人工神经网络的比较

特征	生物神经网络	人工神经网络
信息传递	电化学信号	数值计算
学习机制	突触可塑性	梯度下降
并行处理	高度并行	有限并行
能耗效率	极高（约 20W）	较低（数千 W）
容错性	强	相对较弱
学习速度	慢	快

模型性能逐步提升。这两者的差别揭示了深度学习的本质：它借鉴了大脑的结构逻辑，却采用了计算机的执行方式。

理解这种“启发而非复制”的关系，有助于我们思考未来的方向：或许下一代智能模型，不再追求神经元的形似，而是探索更符合信息处理本质的机制。这正是“生物启发”在人工智能中最深远的意义——它提醒我们：模仿的目的，不是相似，而是理解。

7.4 神经网络的历史演进：从感知机到深度网络

7.4.1 M-P 模型：神经网络的数学基础

1943 年，心理学家 McCulloch 与逻辑学家 Pitts 合作，提出了第一个人工神经元模型——M-P 模型（McCulloch-Pitts Model）。当时正值二战时期，计算与控制科学方兴未艾，人类第一次尝试用数学语言去描述“思维”的机制。他们大胆假设：如果神经元的激活过程可以用逻辑规则表达，那么“思考”本身也许可以被形式化。这一想法，将心理学的直觉与逻辑学的严谨结合起来，奠定了人工神经网络的数学基础。

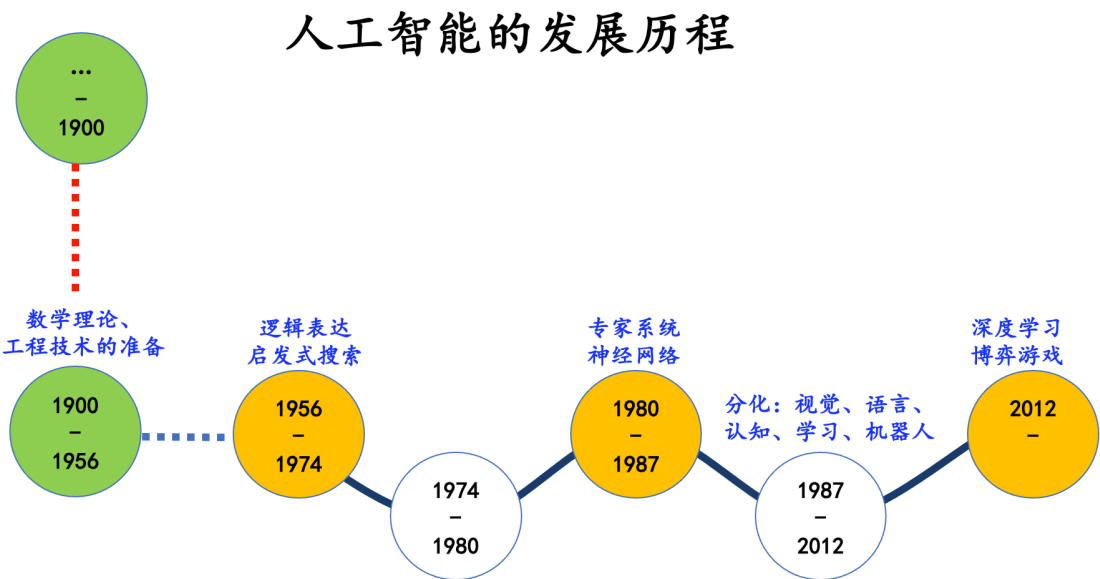


图 八.3: 人工神经网络发展史：从 M-P 模型到感知机与多层网络，早期以逻辑门抽象神经元行为。

如图 八.4与图 八.5展示了同一思想的两种表达：加权求和与阈值判定可等价地视为逻辑门的激活机制。

$$y = \begin{cases} 1, & \text{if } \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq \theta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (7.3)$$

在这个模型中，输入信号经加权求和后，与一个阈值 θ 比较。若总输入强度超过阈值，则输出 1（激活），否则输出 0（抑制）。换句话说，一个神经元就像一个“逻辑门”：它接受信号、做出判断、再传递结果。

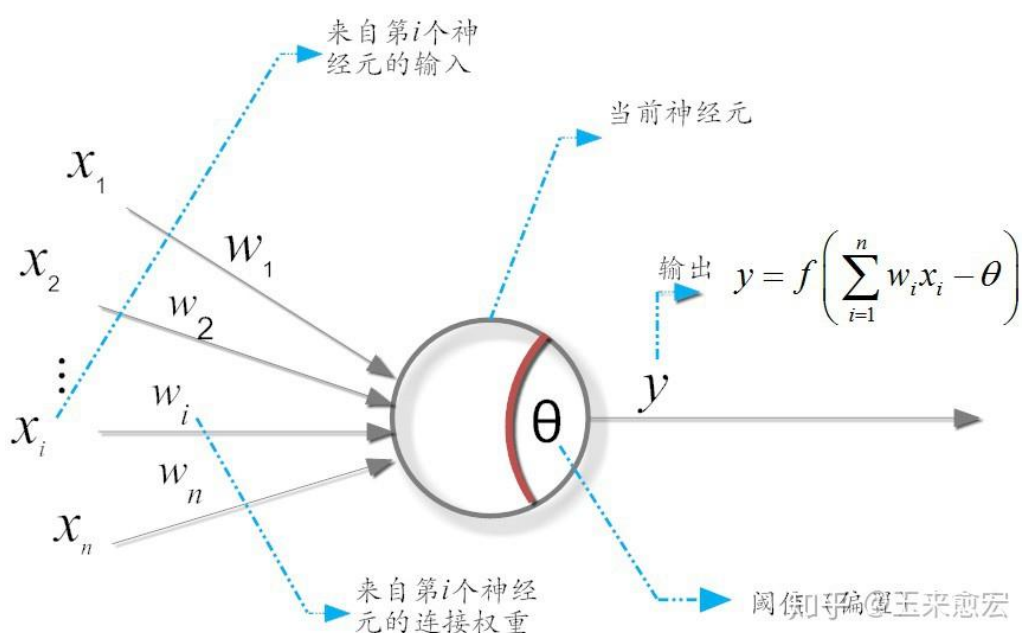


图 八.4: M-P 神经元模型：加权求和与阈值判定的二值输出。

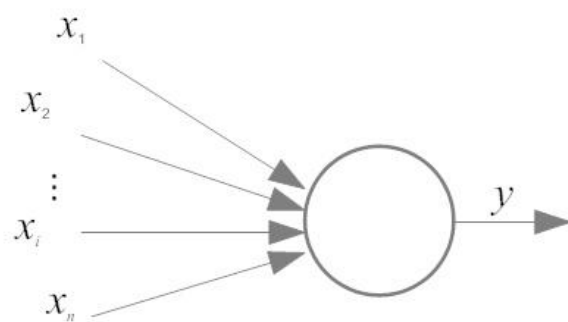
如图 八.6所示，误差反馈驱动的参数更新使感知机具备自我修正能力。

如图 八.7，线性可分情况下的分类边界可被单层感知机学习到。

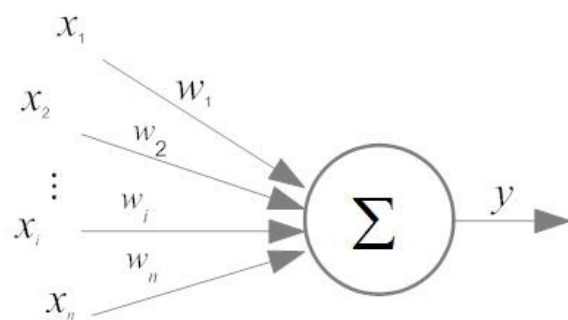
尽管 **M-P** 模型极其简化，它却揭示了一个深刻的事实：通过适当的权重与阈值设置，神经元可以实现基本的逻辑运算——如 **AND**、**OR**、**NOT**。这意味着，一个网络只要由足够多这样的节点组成，就具备了逻辑组合与推理的潜力。从这一刻起，智能不再只是哲学思辨的主题，而成为了可以计算、可以设计的对象。

7.4.2 感知机：第一个可训练的神经网络

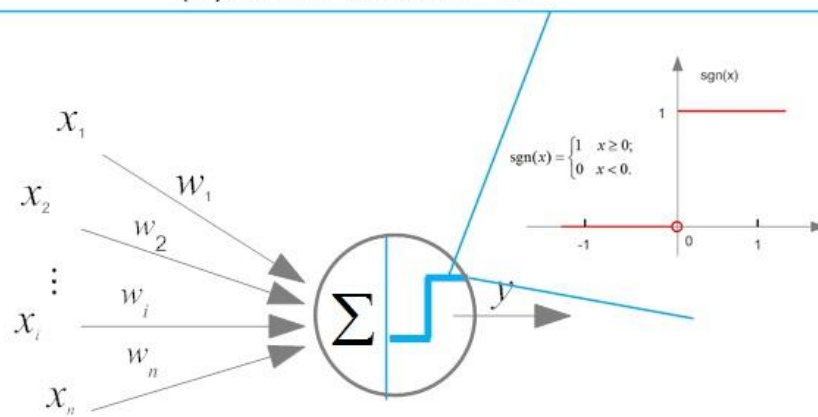
1957 年，美国心理学家 Rosenblatt 在前人思想的基础上提出了感知机（Perceptron）模型。与 **M-P** 模型不同，感知机不仅能“计算”，还能“学习”。它首次引入了权重自动调整的机制，使机器能够根据错误反馈自主改进参数。这标志着智能模型从静态逻辑系统，迈向了能够通过经验改进的学习系统。



(a) 获取输入



(b) 对输入加权求和



(c) 对加权值“激活”输出

知乎 @玉来愈宏

图 八.5: M-P 模型的另一种描述：以逻辑门视角呈现激活机制。

$$w_i^{(t1)} = w_i^{(t)} \eta (y - \hat{y}) x_i \quad (7.4)$$

其中， η 为学习率， y 是真实标签， $\hat{y}$ 是模型预测输出。如果预测错误，权重就会沿着误差方向调整，误差越大，调整幅度越大。这正是“从经验中学习”的数学化表达。

感知机的意义远超一个算法，它在 AI 史上具有里程碑地位：

自动学习机制： 它让机器可以在没有人为干预的情况下，通过误差反馈自行改进性能。

理论收敛性： Rosenblatt 证明了，只要样本线性可分，感知机训练一定會在有限步内收敛。

奠定发展基础： 这一思想为后来的多层网络与反向传播算法铺平了道路，预示着“从经验中学习”的思想可以在更复杂的系统中延展。

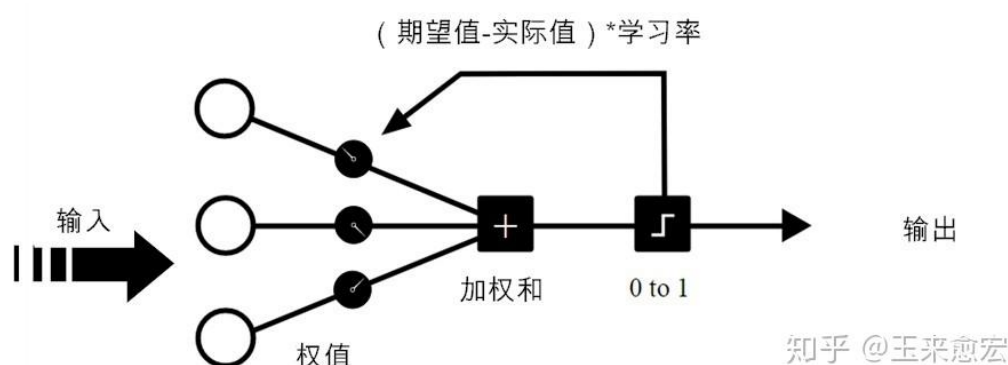


图 8.6: 罗森布拉特提出的感知机模型：引入基于误差反馈的参数学习机制。

如图 8.8 所示，权重更新遵循“预测—误差—修正”的闭环流程；而如图 8.7，线性可分情况下的分类边界可被单层感知机学习到。

如图 8.9，多层结构通过隐含层引入非线性，使模型具有更强的表达能力。

如图 8.10，层级映射下的决策函数体现了特征的逐层抽象与组合。

7.4.3 多层感知机与反向传播算法

单层感知机虽然能够学习简单的线性决策边界，但面对非线性问题就无能为力。最典型的例子是 XOR 问题：输入 (0,1) 与 (1,0) 应输出 1，而 (0,0)、(1,1) 输出 0。这种模式无法用一条直线划分，暴露了感知机的局限。

为此，研究者提出了多层感知机（MLP），通过引入隐含层，让网络能够分层提取特征、逐步逼近复杂函数。然而，新的问题随之而来——如何有效地训练这些层间参数？

1986 年，Rumelhart、Hinton 和 Williams 重新发现并推广了“反向传播算法”（Backpropagation, BP）。该算法基于链式法则，将输出误差逐层反传给前一层参数，使得整个网络可以端到端地学习。它像一条信息的回路，让神经网络第一次具备了系统化的自我修正能力。自此，深层网络不再只是理论上的可能，而成为可计算、可实现的工程现实。

$$\begin{aligned}
 f(\vec{x}) &= x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots x_i w_i + \dots + x_n w_n - \theta \\
 &= x_0 w_0 + x_1 w_1 + \dots + x_i w_i + \dots + x_n w_n \\
 &= \vec{x} \cdot \vec{w}
 \end{aligned}$$

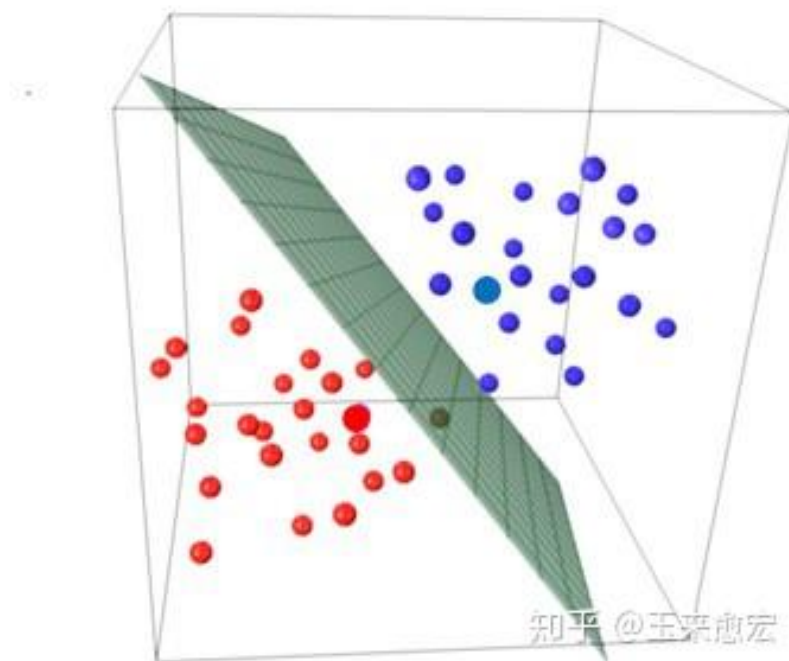


图 八.7: 感知机的超平面：线性可分条件下的分类决策边界。

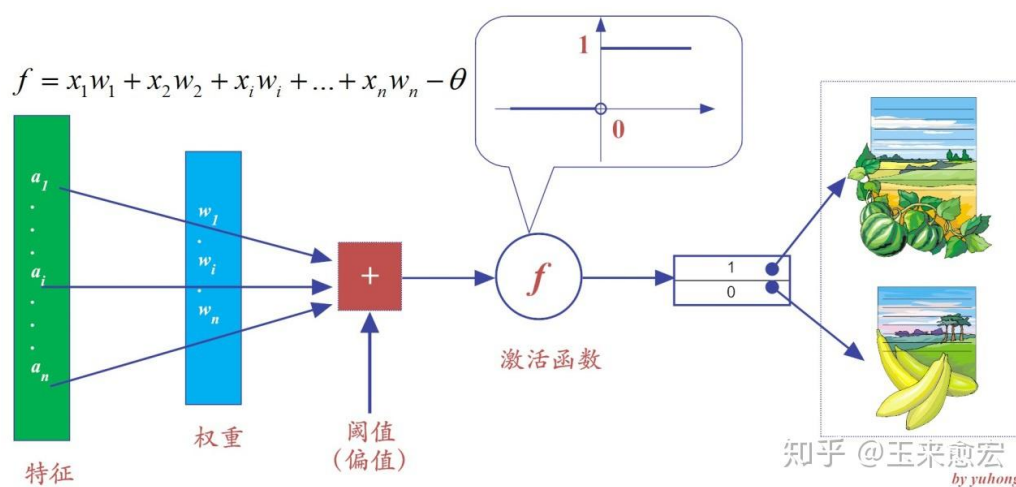


图 八.8: 感知机学习算法示意图：基于误差的权重更新流程。

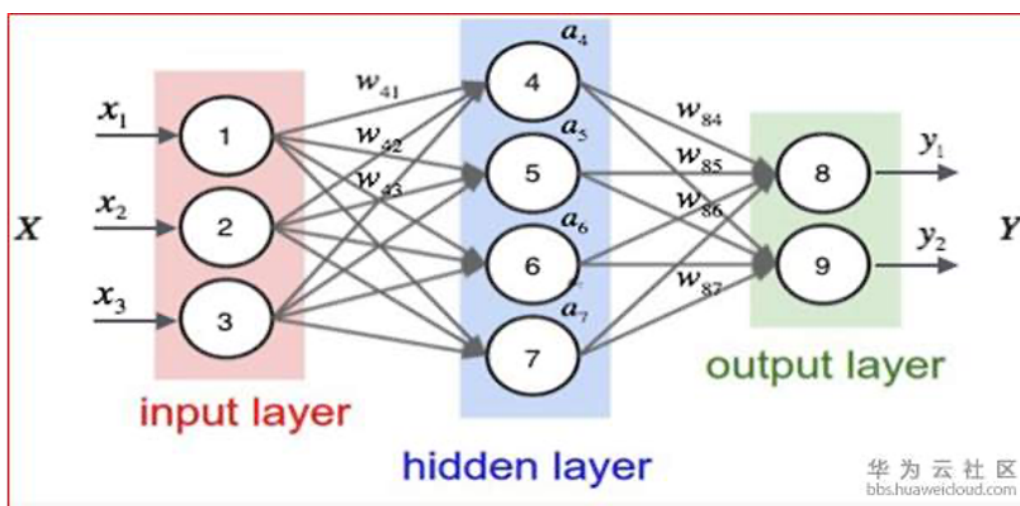


图 八.9: 多层感知机网络：通过隐含层实现非线性特征的分层抽象。

如图 八.11与图 八.12所示，端到端的深度网络可在视觉与语言两类任务中统一“特征—语义—决策”的建模路径。

如图 八.13所示，尽管浅层网络在理论上拥有逼近能力，但工程上的规模与效率瓶颈仍需深度结构来缓解；与此同时，如图 八.10，前馈网络的层级映射下，决策函数体现了特征的逐层抽象与组合。

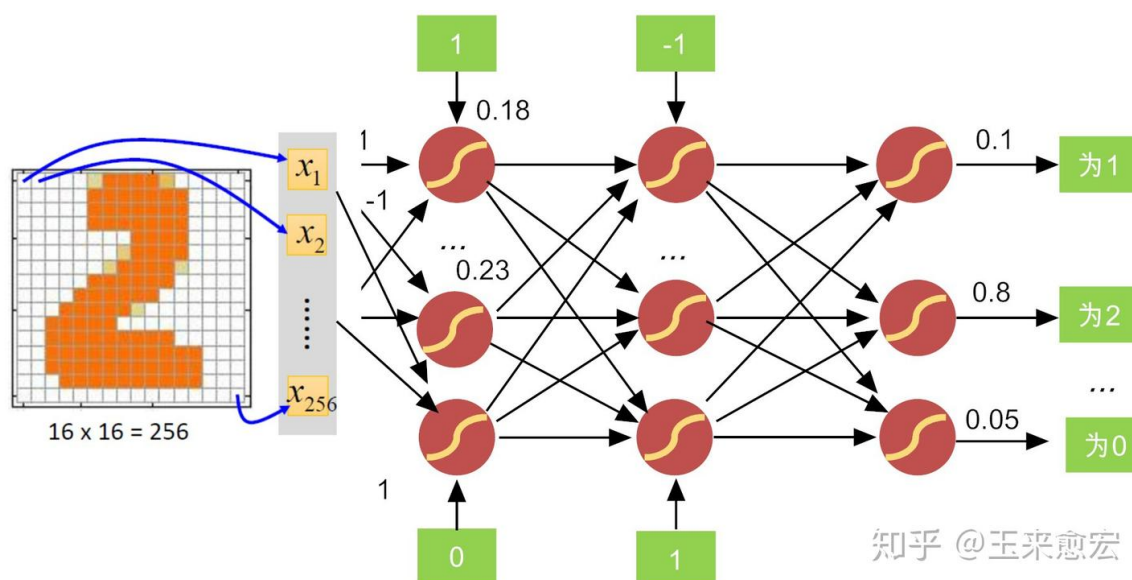


图 八.10: 前馈神经网络的输出：层级映射下的决策函数示意。

如图 八.14所示，激活函数的选择直接影响网络的可训练性与表达空间。我们将在后文理论部分更系统地讨论这一点。

反向传播的核心是用链式法则计算各层参数对损失函数的影响：

$$\frac{\partial L}{\partial w_{ij}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial z_j^{(l)}} \frac{\partial z_j^{(l)}}{\partial w_{ij}^{(l)}} \quad (7.5)$$

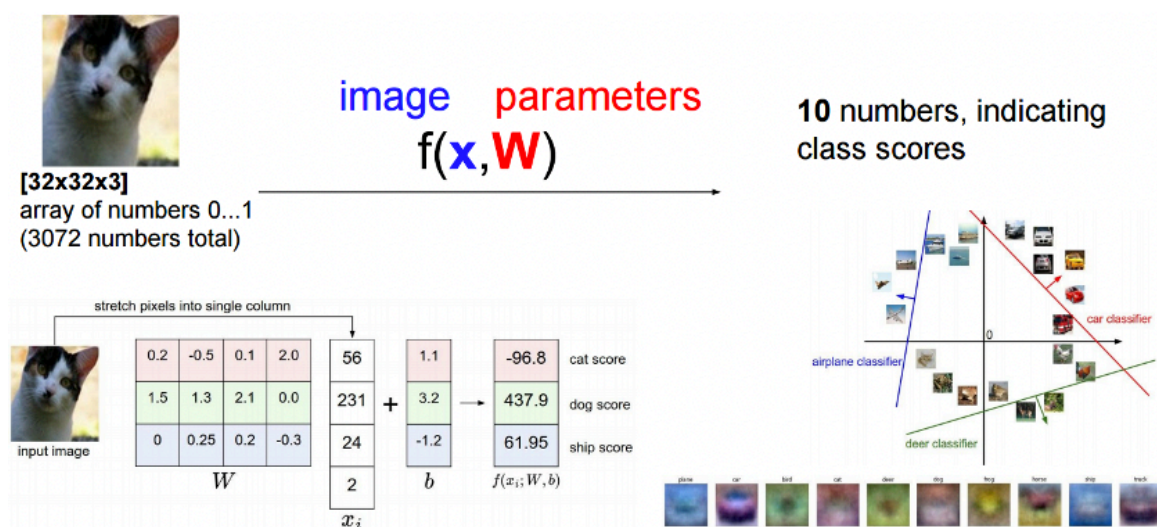


图 8.11: 图像分类：从像素到语义的层次化理解。

根据文本内容来判断文本的相应类别

D_1 : “我喜欢读书”

D_2 : “我讨厌读书”

	我	喜欢	讨厌	读书
D_1	1	1	0	1
D_2	1	0	1	1

+

-

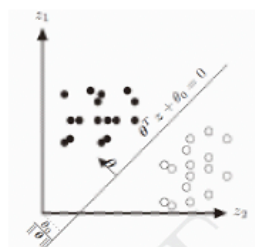


图 8.12: 文本分类：词向量—语义组合—决策映射的端到端流程。

其中 L 是网络的总体误差， $w_{ij}^{(l)}$ 是第 l 层从神经元 i 到 j 的权重。梯度 $\frac{\partial L}{\partial w}$ 告诉我们：当前参数若微调一点，误差会如何变化。沿着梯度下降方向调整权重，模型便能逐步减小整体误差，实现真正意义上的“学习”。

这一机制，使网络中的每一层都能感受到来自最终输出的反馈，从而在同一目标下协调更新。它不仅是深度学习的基石，也是“学习如何学习”的最初实现。

7.5 神经网络的历史演进：从感知机到深度网络

7.5.1 M-P 模型：神经网络的数学基础

1943 年，心理学家 McCulloch 与逻辑学家 Pitts 合作，提出了第一个人工神经元模型——M-P 模型（McCulloch-Pitts Model）。当时正值二战时期，计算与控制科学方兴未艾，人类第一次尝试用数学语言去描述“思维”的机制。他们大胆假设：如果神经元的激活过程可以用逻辑规则表达，那么“思考”本身也许可以被形式化。这一想法，将心理学的直觉与逻辑学的严谨结合起来，奠定了人工神经网络的数学基础。

$$y = \begin{cases} 1, & \text{if } \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq \theta \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (7.6)$$

在这个模型中，输入信号经加权求和后，与一个阈值 θ 比较。若总输入强度超过阈值，则输出 1（激活），否则输出 0（抑制）。换句话说，一个神经元就像一个“逻辑门”：它接受信号、做出判断、再传递结果。

尽管 M-P 模型极其简化，它却揭示了一个深刻的事实：通过适当的权重与阈值设置，神经元可以实现基本的逻辑运算——如 AND、OR、NOT。这意味着，一个网络只要由足够多这样的节点组成，就具备了逻辑组合与推理的潜力。从这一刻起，智能不再只是哲学思辨的主题，而成为了可以计算、可以设计的对象。

7.5.2 感知机：第一个可训练的神经网络

1957 年，美国心理学家 Rosenblatt 在前人思想的基础上提出了感知机（Perceptron）模型。与 M-P 模型不同，感知机不仅能“计算”，还能“学习”。它首次引入了权重自动调整的机制，使机器能够根据错误反馈自主改进参数。这标志着智能模型从静态逻辑系统，迈向了能够通过经验改进的学习系统。

$$w_i^{(t1)} = w_i^{(t)} \eta (y - \hat{y}) x_i \quad (7.7)$$

其中， η 为学习率， y 是真实标签， $\hat{y}$ 是模型预测输出。如果预测错误，权重就会沿着误差方向调整，误差越大，调整幅度越大。这正是“从经验中学习”的数学化表达。

感知机的意义远超一个算法，它在 AI 史上具有里程碑地位：

自动学习机制：它让机器可以在没有人为干预的情况下，通过误差反馈自行改进性能。

理论收敛性：Rosenblatt 证明了，只要样本线性可分，感知机训练一定會在有限步内收敛。

奠定发展基础：这一思想为后来的多层网络与反向传播算法铺平了道路，预示着“从经验中学习”的思想可以在更复杂的系统中延展。

7.5.3 多层感知机与反向传播算法

单层感知机虽然能够学习简单的线性决策边界，但面对非线性问题就无能为力。最典型的例子是 XOR 问题：输入 (0,1) 与 (1,0) 应输出 1，而 (0,0)、(1,1) 输出 0。这种模式无法用一条直线划分，暴露了感知机的局限。

为此，研究者提出了多层感知机（MLP），通过引入隐含层，让网络能够分层提取特征、逐步逼近复杂函数。然而，新的问题随之而来——如何有效地训练这些层间参数？

1986 年，Rumelhart、Hinton 和 Williams 重新发现并推广了“反向传播算法”（Backpropagation, BP）。该算法基于链式法则，将输出误差逐层反传给前一层参数，使得整个网络可以端到端地学习。它像一条信息的回路，让神经网络第一次具备了系统化的自我修正能力。自此，深层网络不再只是理论上的可能，而成为可计算、可实现的工程现实。

反向传播的核心是用链式法则计算各层参数对损失函数的影响：

$$\frac{\partial L}{\partial w_{ij}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial z_j^{(l)}} \frac{\partial z_j^{(l)}}{\partial w_{ij}^{(l)}} \quad (7.8)$$

其中 L 是网络的总体误差， $w_{ij}^{(l)}$ 是第 l 层从神经元 i 到 j 的权重。梯度 $\frac{\partial L}{\partial w}$ 告诉我们：当前参数若微调一点，误差会如何变化。沿着梯度下降方向调整权重，模型便能逐步减小整体误差，实现真正意义上的“学习”。

这一机制，使网络中的每一层都能感受到来自最终输出的反馈，从而在同一目标下协调更新。它不仅是深度学习的基石，也是“学习如何学习”的最初实现。

7.6 通用逼近定理的局限性与深度学习的必要性

在经历了从 M-P 模型到多层感知机、再到反向传播算法的历史演进之后，一个自然的问题是：既然浅层网络在理论上已经“万能”，为什么工程实践中我们仍然需要深度结构？要回答这个问题，就需要从数学理论的角度重新审视神经网络的表达能力与局限。

7.6.1 通用逼近定理的理论意义

在数学理论层面，神经网络的强大表达能力早已得到证明。通用逼近定理（Universal Approximation Theorem）指出：只要神经网络具有足够的隐藏单元，即使只有一层隐藏层，也能逼近任何连续函数。换句话说——在理论上，浅层网络已经“足够聪明”，能表示任何复杂关系。

这一定理最早由 Cybenko (1989) 与 Hornik 等人分别提出，它回答了一个关键问题：神经网络究竟能否成为“通用的函数机器”？答案是肯定的，但前提条件极其理想化。当我们从数学纸面走向工程实践，问题便开始显现。

定理 7.1: 通用逼近定理

f 是 $[0, 1]^n$ 上的连续函数，对于任意 $\epsilon > 0$ ，存在单隐藏层神经网络 g ，使得

$$\sup_{x \in [0, 1]^n} |f(x) - g(x)| < \epsilon$$

通俗地说，这个定理告诉我们：无论真实世界的规律多么复杂，只要网络足够大，它总能找到一种近似表示。然而，这只是“存在性”证明——它并没有告诉我们如何构造这样的网络，也没有说明需要多少神经元、多少样本、多少计算时间。因此，通用逼近定理是神经网络理论的“信心来源”，但距离真正的智能系统，还隔着工程与计算的鸿沟。

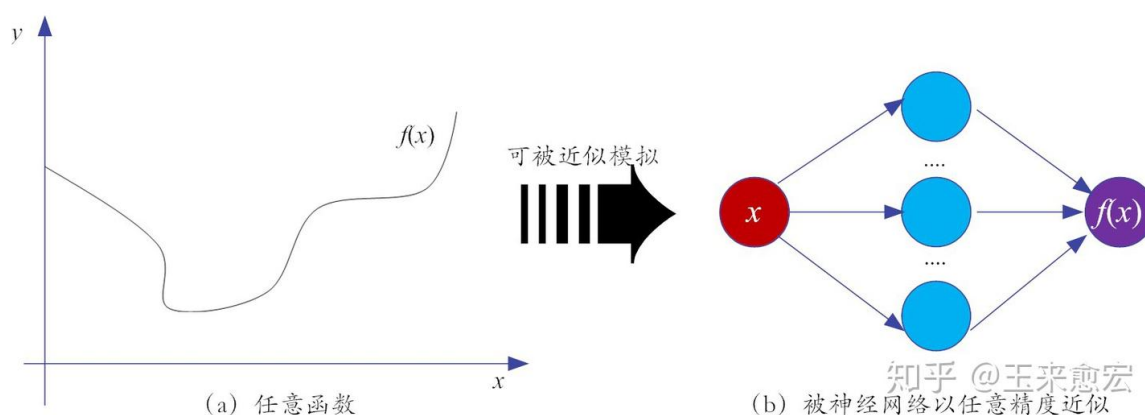


图 8.13: 通用逼近定理：具有足够隐藏单元的浅层网络可以逼近任意连续函数。

7.6.2 浅层网络的实践局限

虽然浅层网络在理论上无所不能，但在实践中却举步维艰。就像我们知道某种药可以治百病，却发现生产成本、剂量控制、时间复杂度都难以承受。浅层网络的“万能性”是一种存在意义，而非现实能力。主要瓶颈体现在三个方面：

指数级的网络规模 浅层网络虽然理论上能表示任何函数，但想要达到实际可用的精度，往往需要成千上万个神经元。其规模随着输入维度呈指数级增长——这就是所谓的“维度灾难”。这不仅导致训练时间漫长、内存消耗惊人，也让模型极难优化。可以把它想象成一位厨师：虽然理论上能调出任何味道，但如果要手动调整上百万种香料，那这顿饭也就没法下锅了。

优化困难 浅层网络的损失函数往往具有复杂的“地形”——高低起伏、峰谷交错。训练过程就像在迷雾山脉中寻找最低点：梯度下降可能陷入局部最优，也可能在陡峭处“滑不下去”。此

外，梯度消失与爆炸使得更新信号要么过弱要么过强，而过拟合则让模型记住了训练集的噪声，却无法应对新数据。这些问题让浅层网络在工程实践中步履维艰。

泛化能力不足 浅层模型往往倾向于“死记硬背”训练样本，而非真正理解其中的规律。在新的数据分布下，它们表现不佳，甚至出现“灾难性失败”。换句话说，它们“会考试但不会思考”。这也说明，智能的关键不在于记忆更多，而在于形成层次化的抽象。

7.6.3 深度网络的优势

深度神经网络的出现，为这一困境提供了优雅的答案。通过多层结构，它能够逐层提取、组合、抽象特征，从而以更少的参数表达更复杂的模式。可以说，深度带来了“结构化的智慧”。

参数效率：深层结构能以分层的方式复用中间结果，同样的表达能力下所需参数更少。例如，一个浅层网络可能需要数万个神经元才能表示复杂曲面，而深层模型只需几层就能完成。

特征复用：底层捕捉边缘、纹理等基本特征，高层在此基础上组合成形状、部件和语义概念。这种“由低到高”的复用机制，让网络学习过程更像人脑的感知路径。

组合表达：每一层的输出都是下一层的输入，像积木一样不断堆叠组合，形成高度抽象的语义结构。这种分层表达正是深度学习能够高效识别图像、语言与行为模式的核心原因。

从信息论的角度看，深度网络相当于在多层之间建立了“压缩与重构”的通道。每一层既提炼信息，又抛弃冗余，使得模型在复杂度与泛化之间找到更好的平衡。这正是深度学习取代浅层模型的根本原因——它不只是“更深”，而是“更有结构的理解”。

7.7 深度学习的技术突破与应用成就

7.7.1 计算机视觉领域的革命

在所有深度学习应用中，计算机视觉是最早被彻底改写的领域。过去，机器“看”的方式主要依赖人工特征，如边缘检测、角点匹配等，既笨拙又脆弱。深度学习的出现，使机器第一次能够从原始像素中自动学习“如何看”，这不仅提升了精度，更从根本上改变了图像理解的思维方式。

2012 年，AlexNet 在 ImageNet 挑战赛上一举成名——其错误率从传统算法的 26% 降至 15%，几乎是一个时代的分水岭。此后，VGG、GoogLeNet、ResNet 等网络相继出现，通过不断加深结构与引入残差连接，使得视觉识别能力接近甚至超过人类。

随后，R-CNN 系列的出现解决了目标检测这一难题，使模型不仅能识别“是什么”，还能定位“在哪里”。与此同时，GAN（生成对抗网络）则让机器开始具备了“创造”的能力——它可以合成前所未见、却以假乱真的图像。从识别到生成，计算机视觉的范式由“理解图像”扩展到“创造图像”，让人工智能从感知走向了表现。

7.7.2 自然语言处理的范式转变

语言，是人类智能最独特的体现。而让机器理解语言，一直被视为人工智能的“珠穆朗玛峰”。早期的自然语言处理（NLP）主要依赖规则与统计模型，需要人工定义词性、句法和上下文特征，然而语言的模糊性和多义性让这些方法难以扩展。

深度学习带来了根本性变革。首先，词向量模型（Word2Vec、GloVe）将“词”嵌入到高维空间中，让机器能够感知“词义之间的距离”。在这个空间里，“国王-男人女人 $\approx$ 王后”，机器第一次能以几何方式“理解语义”。

接着，Seq2Seq 模型引入了编码器—解码器结构，使机器能把一句话映射为语义向量，再生成另一句表达。机器翻译、摘要生成、对话系统因此取得重大突破。

到了 2018 年以后，预训练模型（如 BERT、GPT）横空出世，它们通过在海量文本上“自我学习”语言规律，再针对下游任务进行微调。这种“先通识、后专精”的学习方式，让机器不仅能理解句子，还能把握语境、推测意图。语言模型从工具变成了伙伴——它不再只是“分析语言”，而开始“使用语言”。

7.7.3 多模态学习的兴起

如果说计算机视觉解决了“看”，自然语言处理解决了“说”，那么多模态学习要解决的，就是“看与说之间的关系”。人类感知世界并非通过单一通道，我们往往是通过视觉、听觉、语言等信息的交互来理解情境。深度学习让这一整合成为可能。

CLIP 模型（Contrastive Language-Image Pretraining）便是典型代表。它同时学习图像与文字的对应关系，使模型能够理解“文字描述的图像含义”。输入一句话“一个红色的苹果放在书上”，系统便能在成千上万张图片中准确找到对应场景。这种跨模态的理解，使得搜索、推荐、创作都进入了新的阶段。

在语音识别领域，深度学习显著提升了系统的鲁棒性与准确率。早期的基于隐马尔可夫模型（HMM）的语音识别系统，对环境噪声极其敏感，而基于深度网络的声学模型则能自动适应多种语音特征。

更令人惊叹的是，DALL·E、Imagen 等生成模型，让文字可以“变成”图像，甚至能生成从未存在过的场景与风格。我们正在见证一个跨模态融合的时代：图像、语言、声音、视频正逐渐在统一的表示空间中相互理解与创造。这不仅是技术突破，更是智能认知方式的升维。

7.8 深度学习的理论基础与数学原理

在看到深度学习在视觉、语言与多模态上的系列突破之后，我们不妨稍微“退后一步”，从数学的角度来问：深度网络到底凭什么有如此强的表达能力？这些能力又是如何通过优化算法被实际“激活”的？本节将从“表达能力”和“优化理论”两个维度，勾勒深度学习背后的理论图景。

7.8.1 深度网络的表达能力

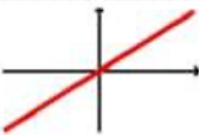
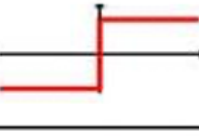
Activation Function	Equation	Example	1D Graph
Linear	$\phi(z) = z$	Adaline, linear regression	
Unit Step (Heaviside Function)	$\phi(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 0.5 & z = 0 \\ 1 & z > 0 \end{cases}$	Perceptron variant	
Sign (signum)	$\phi(z) = \begin{cases} -1 & z < 0 \\ 0 & z = 0 \\ 1 & z > 0 \end{cases}$	Perceptron variant	
Piece-wise Linear	$\phi(z) = \begin{cases} 0 & z \leq -1/2 \\ z + 1/2 & -1/2 \leq z \leq 1/2 \\ 1 & z \geq 1/2 \end{cases}$	Support vector machine	
Logistic (sigmoid)	$\phi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	Logistic regression, Multilayer NN	
Hyperbolic Tangent (tanh)	$\phi(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	Multilayer NN, RNNs	
ReLU	$\phi(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ z & z > 0 \end{cases}$	Multilayer NN, CNNs	

图 8.14: 常见激活函数: Sigmoid、Tanh、ReLU 等的曲线形状与性质。

如果说训练数据是“经验”，那模型结构的“表达能力”，就是智能的“语言”。深度学习之所以能够处理视觉、语音、语言等复杂任务，其根本原因在于：它拥有足够丰富的表达空间，可以描述高维世界的非线性规律。换句话说，网络结构决定了它能“理解世界”的深度。下面我们从几个角度来体会这种数学层面的力量。

函数复合的威力 从数学上看，深度网络的本质是一系列函数的复合：

$$f(x) = f_L \circ f_{L-1} \circ \cdots \circ f_1(x) \quad (7.9)$$

每一层的变换都在不同层次上重塑输入空间，前几层提取局部模式，中间层组合成更高维特征，最后几层则完成抽象与决策。这就像人类的思维过程——我们先观察细节，再形成整体

概念。单层网络只能捕捉“平面的关系”，而多层复合则能理解“立体的世界”。数学上的非线性叠加，正是智能系统得以超越简单规则的关键。

特征层次化 深度网络的学习过程，并不是一次性地“理解”，而是逐层地“抽象”。底层关注像素级细节，如边缘、线条、纹理；中层将这些特征组合成几何结构与形状；高层则进一步整合为物体、语义甚至情境的概念。这种由浅入深的层次化结构，恰恰是人类认知的体现——我们并不是直接识别“猫”，而是先看到毛发、轮廓，再形成整体印象。深度学习的“分层理解”正是把这种抽象能力数学化、可计算化的结果。这让机器第一次拥有了“从局部到整体”的理解路径。

7.8.2 深度学习的优化理论

如果说表达能力决定了神经网络“能做什么”，那么优化问题决定了它“能否真正做到”。训练一个深度网络，就像在高维空间中寻找理想的参数组合，使得模型在拟合数据的同时保持良好的泛化能力。然而，这个过程远比看起来复杂，因为它属于典型的非凸优化问题——存在无数局部最优、鞍点与复杂的能量地形。

损失函数的几何性质 深度网络的损失函数在高维空间中形成了复杂的“能量地形”。有时像连绵的山谷，处处是局部最低点；有时又像悬崖峭壁，梯度急剧变化。优化算法就像一个盲人登山者，在这片看不见的地形中凭梯度“摸索”前进。局部最优点让它可能被困在山谷；鞍点让它摇摆不定；而平坦区域则让训练陷入漫长的停滞。此外，随着网络加深，梯度信号在层间传播时容易衰减或放大——这就是所谓的梯度消失与梯度爆炸问题。理解这些几何特征，是掌握深度学习训练稳定性的关键。

优化算法的发展 为了在复杂的能量地形中高效前行，研究者提出了一系列改进算法。

动量方法（Momentum） 在普通梯度下降的基础上加入了“惯性”，让更新方向不仅依赖当前梯度，还考虑历史趋势。这使优化轨迹更平滑，也能更快越过局部极小点。

自适应学习率算法（如 AdaGrad、RMSprop、Adam）进一步改进了学习率的调整方式，根据每个参数的梯度历史自动控制步长，既能加速收敛，又能避免震荡。

二阶方法（如 L-BFGS、自然梯度）则尝试利用曲率信息，在理论上能获得更快的收敛速度，但由于计算成本高，往往只在小模型或特定任务中使用。

可以说，优化算法的演进史，就是人类在“高维迷宫”中不断改进导航工具的过程。它让深度网络不仅能“学会”，还能“学得稳、学得快”。

7.9 深度学习面临的挑战与未来发展

7.9.1 当前面临的主要挑战

深度学习的辉煌成就背后，也隐藏着一系列无法回避的挑战。这些问题提醒我们：智能并非只是堆叠参数的产物，而是一种对世界的更深理解。我们可以从以下几个方面来审视当前的困境。

首先是**数据依赖性**。深度学习的成功极大依赖于海量数据的支撑。在 ImageNet、COCO、OpenAI 的训练集背后，是数百万乃至上亿张标注图像和句子。然而，大多数领域（如医疗、教育、天文等）并没有如此丰富的数据，这让模型迁移到新场景时举步维艰。AI 似乎成了一位“见多识广却不会举一反三”的学生。

其次是**计算资源需求**。训练一个大型语言模型往往需要成千上万块 GPU、持续数周甚至数月的时间。巨额的能源消耗也引发了新的思考：当智能系统的“学习代价”超过人类学习时，我们是否走在了正确的方向？

第三是**可解释性不足**。深度网络常被称为“黑箱”，我们知道它的输入与输出，却难以理解其中的逻辑。当一个自动驾驶系统在复杂路口做出某个决策时，我们很难回答：它“为什么”选择那样行动。这不仅是科学问题，更是伦理与安全问题。

接下来是**泛化能力限制**。深度模型在训练分布内表现优异，但面对分布外样本（Out-of-Distribution Data）时常常崩溃。例如，在晴天拍摄的图像上表现良好的模型，到了雨天或夜晚便识别失败。这揭示了深度模型仍缺乏真正的“理解”，它学习到的更多是模式，而非原理。

最后是对**对抗攻击的脆弱性**。研究者发现，只需在图片上加入肉眼难以察觉的微小扰动，模型就可能把熊猫识别成长臂猿。这样的脆弱性暴露出深度学习的“玻璃天花板”：它在精度上强大，却在稳健性上脆弱。因此，构建安全、可信的智能系统，已成为未来发展的核心课题。

7.9.2 未来发展方向

展望未来，深度学习正处于自我革新的关键阶段。它需要跳出“数据越多越好”的旧思路，去探索更高效、更接近人类学习方式的范式。

少样本学习（Few-shot Learning）试图让模型从极少的样本中学会泛化，类似人类通过一两次示范便能掌握新技能。这种方法在医学影像、语音识别等高成本场景中尤为重要。

自监督学习（Self-supervised Learning）则让模型从未标注的数据中“自我训练”。它通过预测数据的一部分、对比不同样本之间的关系，学习到更通用的特征表示。GPT 系列正是自监督学习思想的典范。

而**元学习（Meta-learning）**更进一步，它不再专注于某一任务的学习，而是学习“如何学习”。这种思想让模型具备了适应性，可以快速调整自身策略以应对新问题。从哲学角度看，这是一种对“智能本身”的反思。

在模型结构层面，新的架构探索不断推动深度学习向“可自我优化”的方向发展。

神经架构搜索 (Neural Architecture Search, NAS) 让模型不再完全依赖人工设计，而是通过自动搜索找到最佳网络结构。这就像让神经网络“设计自己”，实现了结构层面的智能化。

混合专家模型 (Mixture of Experts, MoE) 通过在不同输入上激活不同子网络，大幅提升了计算效率与模型容量。Google 的 Switch Transformer 便是代表，它在保持性能的同时显著减少计算成本。

神经符号结合 (Neuro-symbolic Integration) 则试图弥合“模式识别”与“逻辑推理”之间的鸿沟。神经网络擅长从数据中发现规律，而符号系统善于进行精确推理。两者结合，有望让 AI 既“会看”，又“会想”。这标志着人工智能正从感知智能迈向认知智能。

除了工程与架构的进步，对深度学习的**理论理解** 同样至关重要。今天的 AI 更像是一门“经验科学”，它的成功往往先于理论解释。但如果我们想构建可控、可解释、可验证的智能系统，就必须回到理论的怀抱。

泛化理论 关注的是：为什么参数量远超样本量的模型仍然不会过拟合？这是深度学习的一大“奇迹”，研究者正在尝试通过复杂度分析与信息论来揭示其本质。

优化理论 则研究非凸损失函数的收敛规律，试图解释为什么简单的梯度下降在高维空间中仍能找到“好解”。这为算法的稳定性与可预测性提供理论支撑。

表示学习理论 关注特征空间的结构，探讨哪些表示能最有效地捕捉任务本质。它揭示了深度学习不仅在“计算”，更在“表征”世界。

理论研究的进展将帮助我们从“经验智能”走向“原理智能”，这一步，或许正决定人工智能能走多远。

7.10 本章小结：智能演进的新篇章

回望人工智能的发展，从机器学习到深度学习的跨越，是一次真正的范式革命。它不仅让机器拥有了学习的能力，更让人类重新理解了“学习”的意义。

这一演进，可以看作是智能自我觉醒的四个阶段：

从规则到学习： 从人写规则到机器自学模式，这是智能的第一次独立。

从浅层到深层： 从简单模型到多层网络，这是理解的加深。

从局部到端到端： 模型不再被分割，而是整体协同优化，这是智能的整合。

从特定到通用： 从任务专属到跨领域共享，这是通用智能的雏形。

深度学习的成功告诉我们：智能不是一条直线的进化，而是一场层层递进的思维革命。它融合了生物启发、数学形式与工程实现，让“理解”“表达”“推理”三者在算法中重逢。

然而，这并非终点。真正的智能，或许在于能自我反思、能跨模态理解、能在有限经验中推演无限可能。未来的人工智能将继续在深度学习的基础上，与认知科学、神经科学、符号逻辑、量子计算等领域交织发展。

正如图灵所言：“我们只能看到前方不远的地方，但我们能看到那里有很多需要完成的工作。”深度学习为我们推开了智能之门，而通往真正智慧的道路，才刚刚开始。

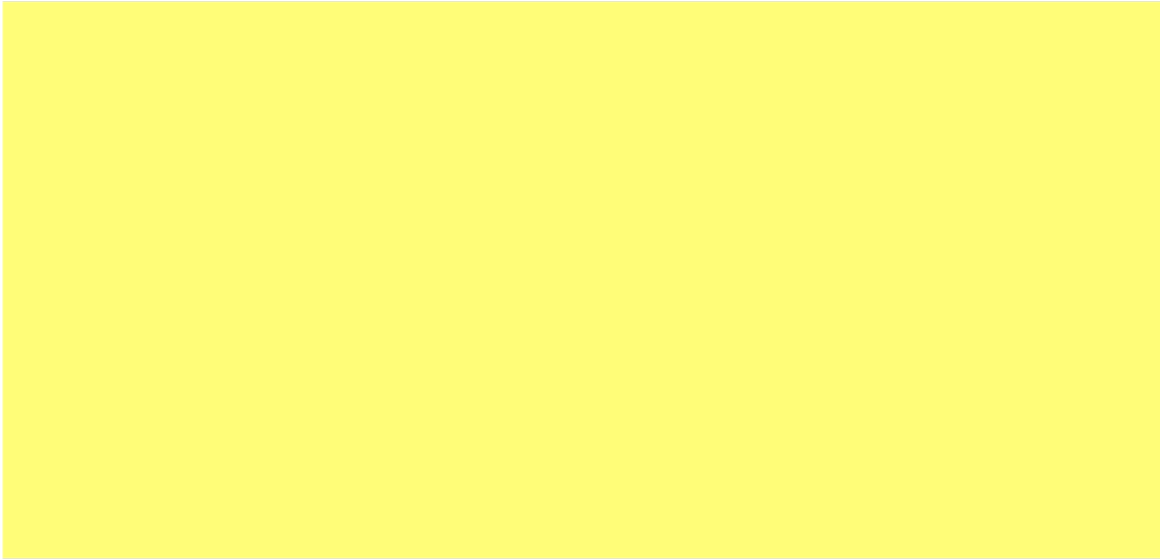


图 八.15: 认知世界：我们对自身了解多少？从感知到理解的层次化进步仍在持续。

第八章 深度学习：智能的层次化构建

内容提要

- ❑ 本章提要：深度学习如何由浅层模型发展而来，并以层次化表示实现从数据到语义的跨越。
- ❑ 本章提要：关键架构（全连接、CNN、RNN、Transformer）与优化要点的来龙去脉。
- ❑ 本章提要：通用逼近定理的启示与局限，何以“深度”更高效、更可训练。
- ❑ 本章提要：应用版图（视觉、语言、科学计算）与挑战（数据、可解释、鲁棒、能耗）。

★ 你将收获 ★

- ❑ 以“表示—优化—计算”的视角，理解深度学习的核心范式与知识框架。
- ❑ 建立从数学表述到工程实现的连贯理解，形成可迁移的建模思维。
- ❑ 掌握典型网络结构的出发点与适用边界，学会从问题特征选择合适的模型架构。
- ❑ 明确深度学习的瓶颈与未来方向，为进一步学习奠定整体图景。

8.1 引言：从浅层到深层的智能跃迁

深度学习的兴起，标志着人工智能由「符号推理」走向「数据驱动」的根本性转变。这不仅是技术路线的变化，更是一种思维方式的跃迁。我们开始意识到，智能或许并不依赖一组完美的逻辑规则，而是源于对复杂模式的多层抽象与逐层表示。从这一刻起，人工智能从“设计算法”走向“学习结构”，由此踏上了通往自我学习的道路。

深度学习的核心洞察在于：复杂的智能行为，并非只能依靠宏大的逻辑推理系统来支撑，它也可以由大量简单计算单元的分层组合自然涌现。这种「层次化构建」的思想，既呼应了生物神经系统的组织方式，也为人工智能提供了一条渐进而清晰的实现路径。每一层的抽象，都让机器的“理解”向真实世界更靠近一步。

在这一层意义上，深度学习不仅是一项技术创新，更是一种关于“智能如何生成”的全新假设。数学思维提供结构的可表达性，算法思维赋予学习的可实现性，而工程思维，则让这一切真正落地为可运行的系统。

8.1.1 深度学习的三大支柱

深度学习的崛起并非偶然，它的成功建立在三大技术支柱之上。这三者彼此支撑、相互作用——只有同时成熟，深度学习才能真正“长成”今日的模样。

大规模数据的可获得性 互联网时代带来了前所未有的数据洪流。从文本、图像到语音，标注与未标注的数据，都成为模型持续成长的“养分”。但数量之外，更重要的是质量与多样性——只有多样的数据才能让模型在不同场景中保持稳定，使智能不再局限于单一任务，而逐步具备迁移能力。

计算能力的指数级增长 深度学习的另一个转折点来自计算能力的飞跃。GPU 的并行架构，使得海量矩阵运算得以在可接受时间内完成。从单核 CPU 到多核 GPU，再到专用 TPU，计算资源一步步成为智能系统的“肌肉”。更关键的是，深度学习任务本身是并行友好的——越是高维、批量、向量化的运算，就越能发挥硬件的潜能。

算法优化的突破性进展 算法的演进让深度学习从“理论可行”走向“实践可行”。从反向传播的重塑，到正则化策略的改良，再到激活函数与优化器的持续创新，每一步都在让网络更易训练、更稳健、更高效。训练不再仅是调参的痛苦，而是一种可控的、数学上可解释的过程。

回顾这三大支柱：数据拓展了智能的“感知边界”；计算提供了实现的“物理引擎”；而算法优化，则是让智能得以“生长”的方法论。它们共同奠定了深度学习的现实基础——从此，智能的生长有了土壤、温度与方向。

8.1.2 深度学习的本质：表示学习

深度学习的核心，是**表示学习**（Representation Learning）——让机器学会自动发现数据中最有意义的结构。传统机器学习依赖人工特征，而深度学习通过多层网络，逐层从原始信号提炼出更抽象、更具语义的特征。这正体现了数学思维的魅力：把抽象的世界，用函数和映射的方式表达出来。换句话说，表示学习是机器理解世界的第一步。

这种端到端的学习范式，把人工设计特征的任务，转化为网络自己寻找结构的过程。表示与目标在训练中同步优化，模型能边学边调，逐渐形成最适合任务的内部表征。这不仅减少了对领域经验的依赖，也让模型在面对未知数据时更具弹性。可以说，深度学习不再“依赖专家”，而是在数据中自我生长。

小结一下：表示学习以函数逼近为基础（数学思维），以梯度优化为动力（算法思维），以分层架构为形态（工程思维）。当三者合一，智能便有了自我抽象与表达的能力。

8.2 深度学习的数学基础

8.2.1 通用逼近定理的启示与局限

神经网络之所以能“学会”如此复杂的模式，背后离不开一个重要的数学基石——**通用逼近定理**（Universal Approximation Theorem）。它告诉我们：在理论上，只要结构足够合理，神经网络可以逼近任意连续函数。这意味着，只要我们能找到合适的参数组合，网络便有能力去模拟几乎任何形式的关系。

定理 8.1: 通用逼近定理

σ 是非常数、有界、单调递增的连续函数。对于任意连续函数 $f : [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}$ 和任意 $\varepsilon > 0$ ，存在整数 N 、实数 $v_i, b_i \in \mathbb{R}$ 和向量 $w_i \in \mathbb{R}^n$ ，使得：

$$F(x) = \sum_{i=1}^N v_i \sigma(w_i^T x + b_i)$$

满足 $\sup_{x \in [0, 1]^n} |F(x) - f(x)| < \varepsilon$

换句话说，只要我们愿意让网络“足够大”，就能在数学意义上逼近任何想要的函数。这一结论让神经网络的潜力第一次有了清晰的理论轮廓。

然而，这个“令人振奋”的定理，也带来了一个现实提醒——理论的可行，并不意味着工程上的可行。实践中我们会遇到三类挑战：

网络宽度问题：要逼近复杂函数，浅层网络往往需要极宽的隐藏层，参数数量呈指数级增长。

训练复杂性：越宽的网络越难优化，梯度下降可能陷入高维鞍点或局部极小值。

泛化能力：在训练集上“完美逼近”，并不代表在新样本上表现良好。

这提醒我们：定理展示的是一种可能性，而非最佳方案。真正的突破，还需要更高效的结构与更稳定的训练方式。

因此，通用逼近定理更像是深度学习的起点，而不是终点。它让我们明白“可以做到”，却也引出了更深的问题：怎样在有限参数、有限计算中做到更好？这，正是深度网络登场的意义。

8.2.2 深度的优势：层次化表示的数学原理

为什么“深度”会更强？这并非只是堆叠层数的结果，而是数学结构带来的效率。我们可以从**函数复杂性理论**的角度，去理解这一点。

组合函数的高效表示 许多现实问题的函数本身就是“层次化”的。比如，识别人脸可以分为检测边缘、组合五官、再识别整体。深度网络能够天然地表达这种分层关系，而浅层网络若想达到同样效果，就必须暴力增加宽度，带来指数级的参数膨胀。因此，“深”带来的不是复杂，而是结构上的高效。

特征重用机制 深度网络的每一层，都不是孤立的计算单元。它可以重用前面层的特征，并在此基础上形成更复杂的组合。这种“特征重用”意味着模型不必反复学习相似的模式，参数得以重复利用，泛化能力也随之增强。这正是深度架构在有限资源下仍能学习复杂任务的秘密。

抽象层次的递进 当我们从图像的像素出发，网络的前几层学习的是边缘和纹理；中间层开始识别局部形状；更高层则提炼出对象或概念。这种从低到高的抽象递进，与人类感知世界的方式惊人地相似。可以说，深度网络在数学上“再现”了认知的层次结构。

综上，深度带来的并非只是层数的堆叠，而是信息表示方式的革新。它让机器像人一样，从局部到整体、从具体到抽象地认识世界。正因为如此，深度学习才成为现代智能的核心框架。

8.3 深度学习的核心架构

8.3.1 全连接神经网络：深度学习的基石

全连接神经网络（Fully Connected Neural Network）是深度学习中最基本、也最直观的架构。它的思想很简单：每一层的每个神经元，都与上一层的所有神经元相连。换句话说，信息在层与层之间是“全互通”的。

$$\mathbf{h}^{(l+1)} = \sigma(\mathbf{W}^{(l)}\mathbf{h}^{(l)} + \mathbf{b}^{(l)})$$

在这里， $\mathbf{h}^{(l)}$ 表示第 l 层的输出（或隐藏状态）， $\mathbf{W}^{(l)}$ 和 $\mathbf{b}^{(l)}$ 是这一层的可学习参数， σ 则是决定非线性变换方式的激活函数。这个公式看似简单，却是现代神经网络的“母体形式”。

激活函数的作用 如果没有激活函数，网络层与层之间的运算只是线性变换——无论叠多少层，本质上都仍是一个线性函数。因此，我们需要在每层加入一点“弯曲”，让网络能学习更复杂的非线性关系。

常见的激活函数包括：

ReLU: $\sigma(x) = \max(0, x)$ ，它让正值通过，负值截断，从而缓解梯度消失问题；

Sigmoid: $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ ，输出范围在 $(0, 1)$ ，常用于二分类；

Tanh: $\sigma(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ ，输出范围 $(-1, 1)$ ，对称性更强。

可以这样理解：激活函数是神经网络的“灵魂”，它让网络不再只是叠加矩阵的机器，而拥有了“理解弯曲世界”的能力。

全连接网络奠定了深度学习的基础。但它的参数量庞大，结构稠密，对空间结构敏感度不足。正因如此，更具结构意识的模型——卷积网络与循环网络——应运而生。

8.3.2 卷积神经网络：视觉智能的突破

卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）诞生的初衷，就是为了更高效地理解图像、语音这类“空间有序”的数据。与其说它是一种网络，不如说它是一种**观察方式**——它不再一次性看全局，而是用一个小窗口，在局部区域滑动观察。



图 九.1: 仅凭轮廓, 就能做出判断

$$(\mathbf{S} * \mathbf{K})_{i,j} = \sum_m \sum_n \mathbf{S}_{i+m,j+n} \mathbf{K}_{m,n}$$

这就是卷积运算的核心: 通过共享的小型权重 (卷积核), 在局部区域提取关键特征, 逐步拼出整体的理解。

CNN 的核心原理 卷积网络有三条核心思想, 它们共同塑造了视觉智能的结构:

局部连接: 每个神经元只观察输入的一小块区域——这模仿了人眼的感受野;

权重共享: 同一个卷积核在不同位置重复使用, 因此网络能识别“相同形状在不同位置”;

层次化特征: 底层检测边缘与纹理, 中层识别部件, 高层识别整体对象。

这三条原则使 CNN 不仅更高效, 更具空间感。它的“看世界方式”, 和人类视觉皮层的处理机制惊人地相似。

典型 CNN 架构演进 CNN 的历史, 是一部不断深化的视觉革命史:

LeNet-5 (1998): 最早用于手写数字识别, 证明卷积网络的可行性;

AlexNet (2012): 首次在 ImageNet 上取得重大突破, 引入 ReLU 与 Dropout;

VGG (2014): 用更小的卷积核堆叠出更深的网络;

ResNet (2015): 通过残差连接解决深度训练的梯度衰减问题。

短短十余年, CNN 让机器第一次“看懂了世界”。

从此, 机器具备了“视觉”的能力。但视觉只是智能的一部分。当数据随时间流动——如语音、文字、行为序列——我们又需要一种能“记得过去”的模型: 循环神经网络。

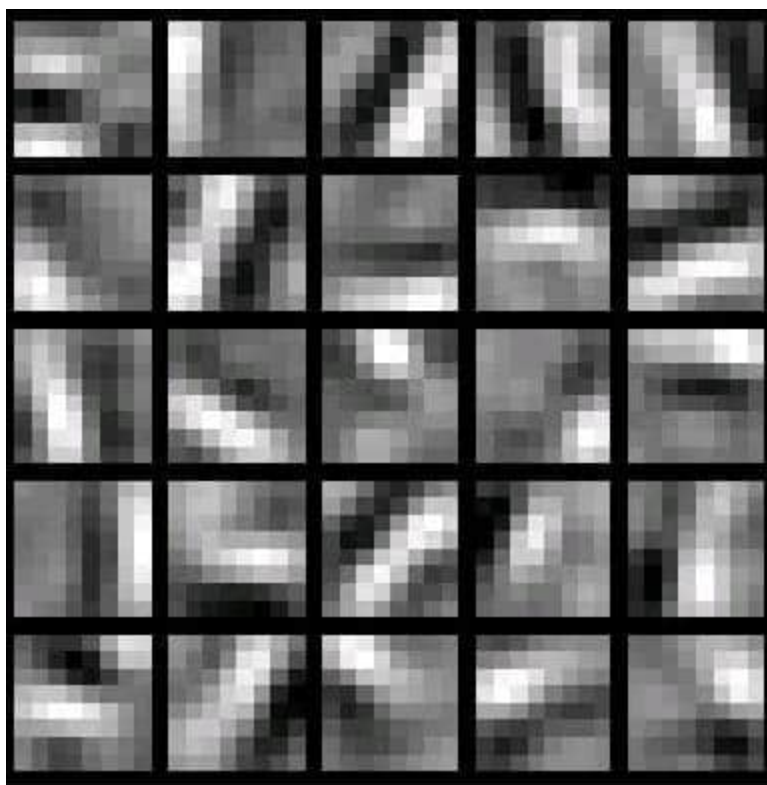


图 9.2: 不同的卷积核

8.3.3 循环神经网络：序列建模的利器

在许多任务中，数据并非静止的图像，而是一段“有时间顺序的故事”。比如语音、文字、股价、甚至天气变化。**循环神经网络（RNN）**正是为理解这种“时间序列”而生的。

它的核心思想是——当前的输出，不仅依赖当下输入，还依赖过去的状态。

$$\mathbf{h}_t = \sigma(\mathbf{W}_{hh}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{W}_{xh}\mathbf{x}_t + \mathbf{b}_h)$$

这就像人在阅读一段文字时，会“记得前一句话”再理解下一句。

长短时记忆网络（LSTM） 标准 RNN 虽然能“记忆”，但记忆往往太短。信息在时间反向传播的过程中容易消失。**长短时记忆网络（LSTM）** 的提出，让网络具备了选择性记忆的能力——它用几个“门”控制信息的流入、保留与遗忘。

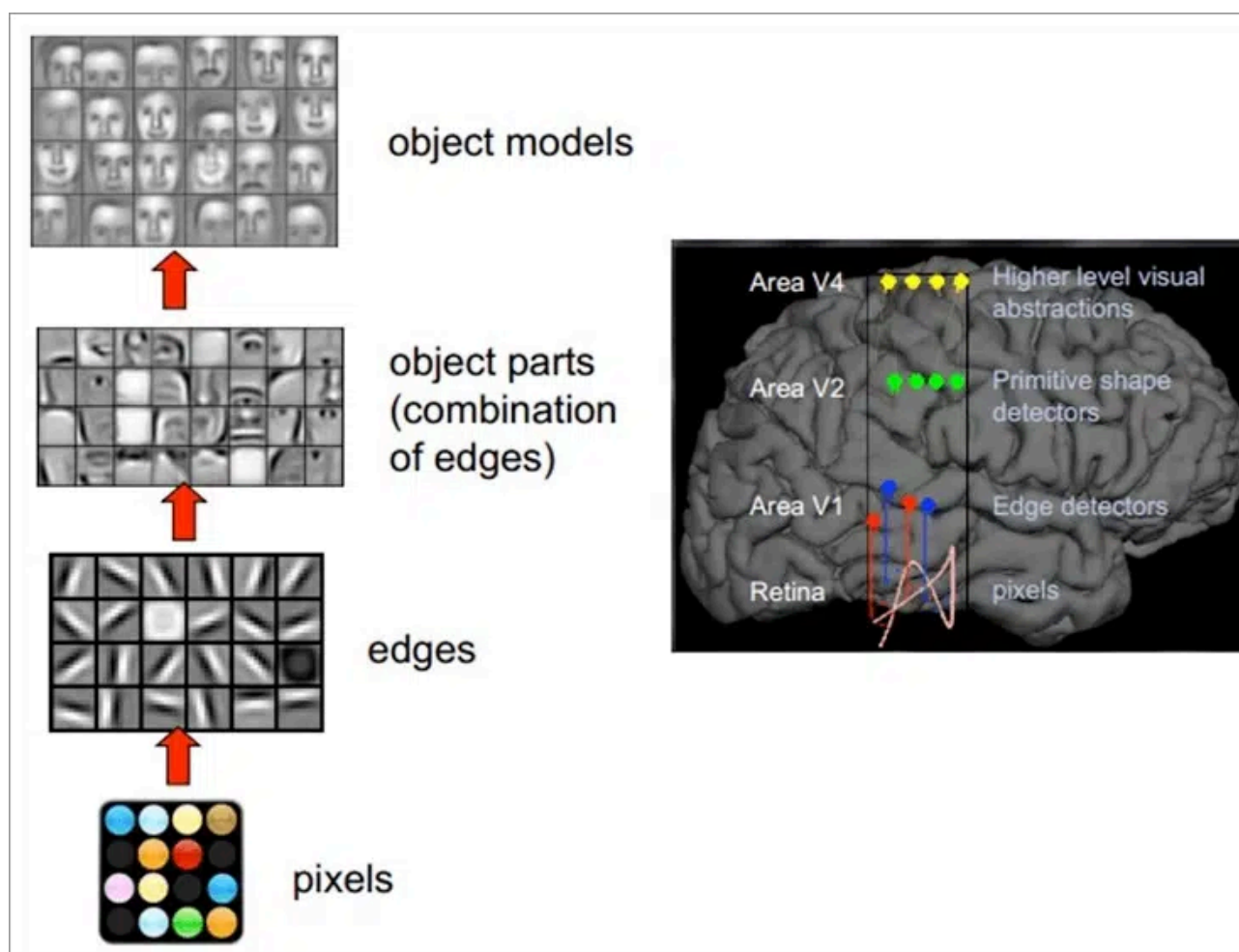


图 九.3: 人类的视觉原理

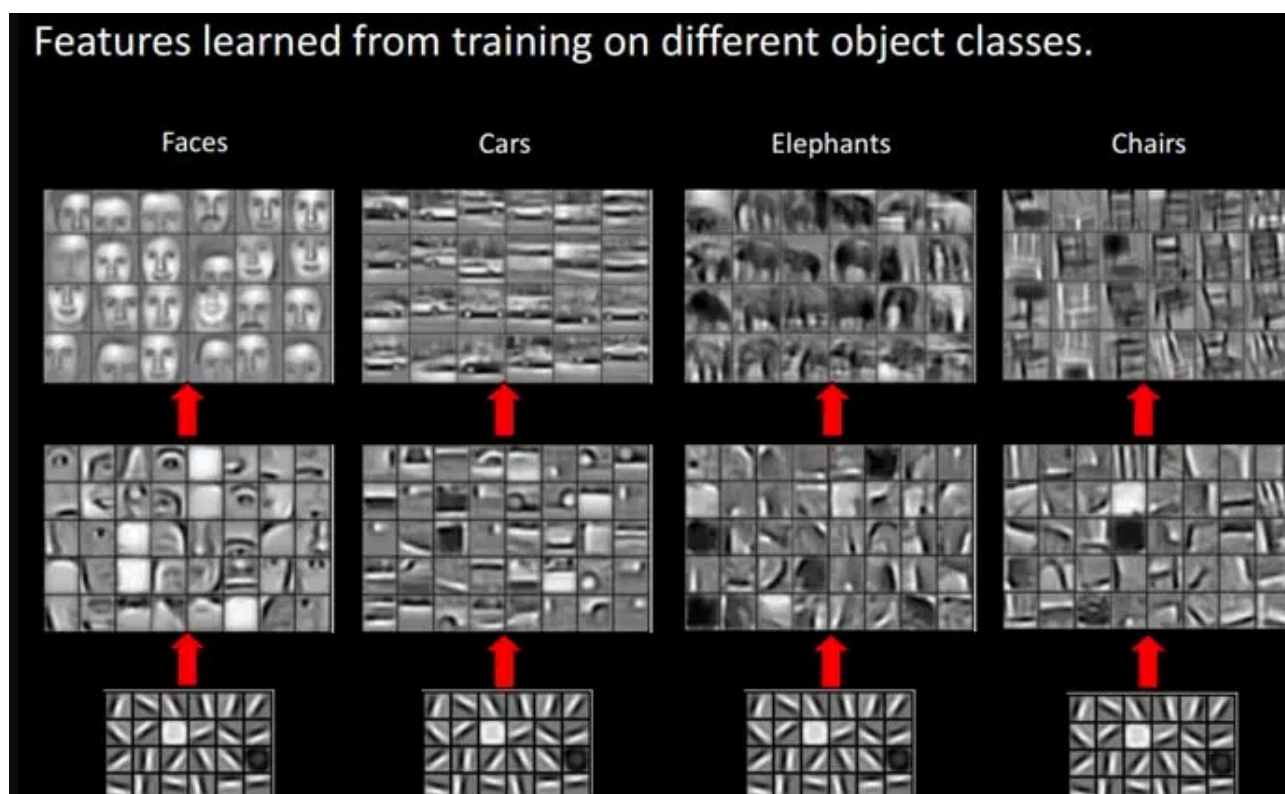


图 九.4: 视觉分层

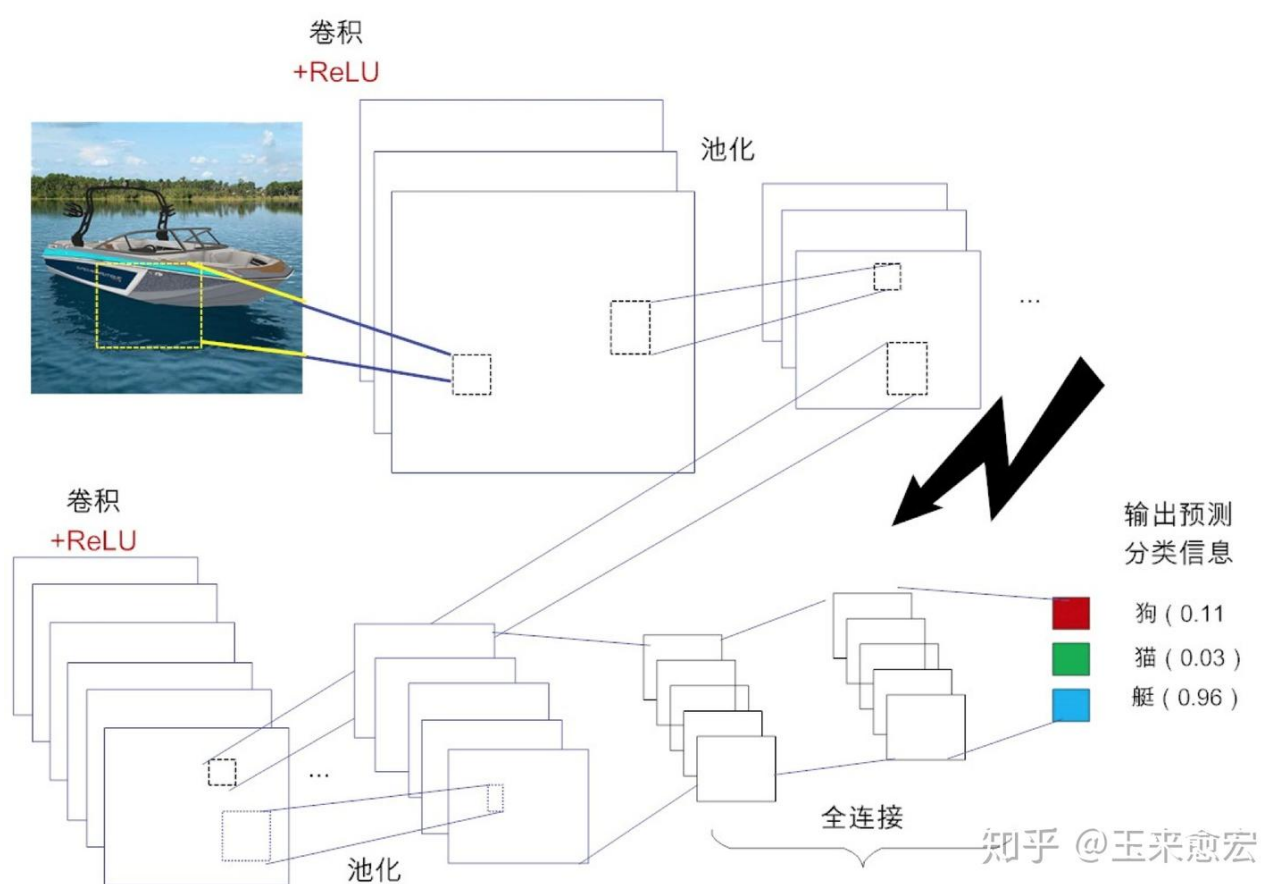


图 九.5: CNN 的基本结构

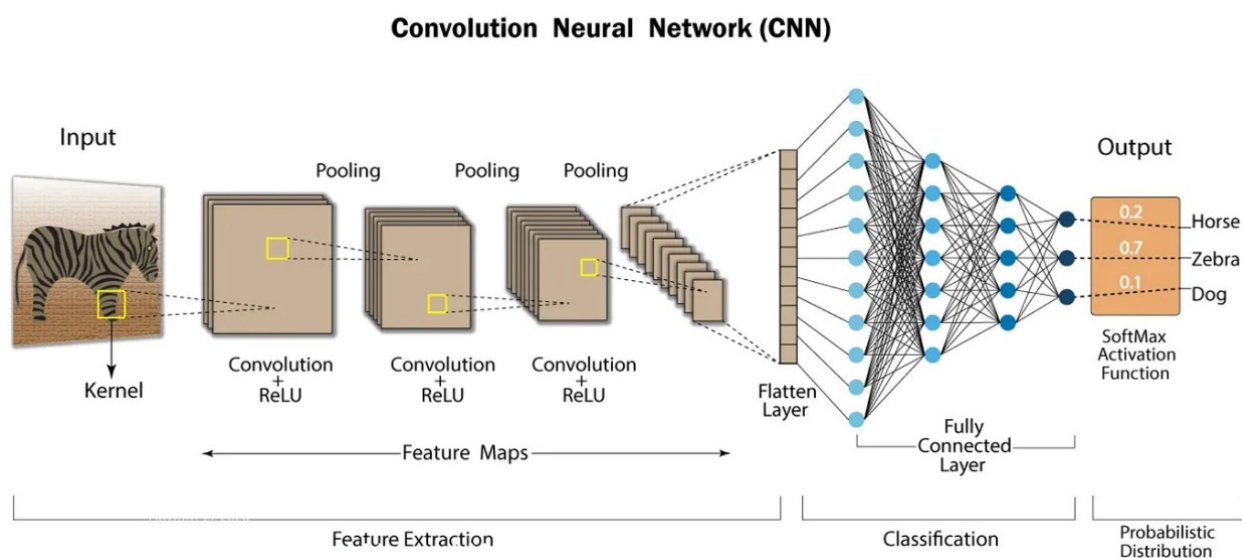


图 九.6: 卷积神经网络 (CNN)

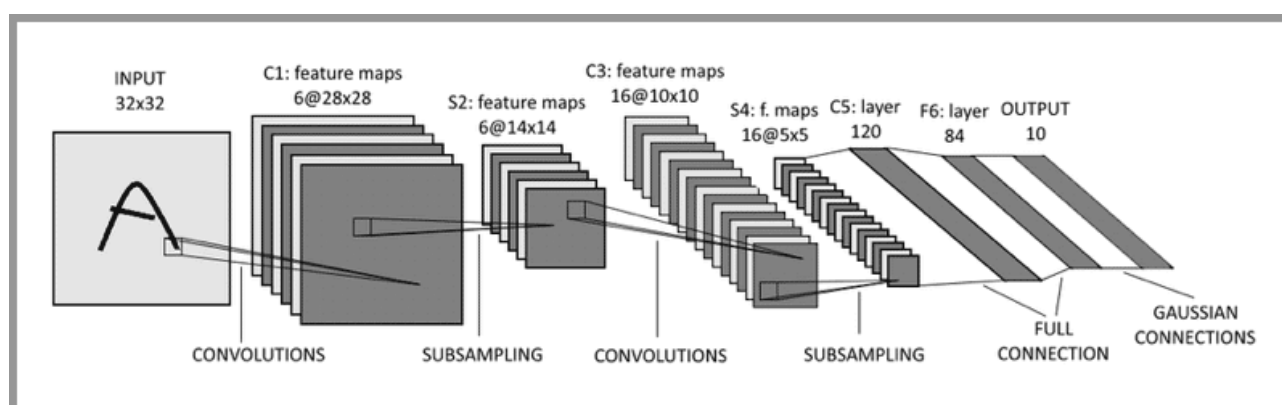


图 九.7: LeNet-5

$$\mathbf{f}_t = \sigma(\mathbf{W}_f \cdot [\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_f) \quad (\text{遗忘门}) \quad (8.1)$$

$$\mathbf{i}_t = \sigma(\mathbf{W}_i \cdot [\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_i) \quad (\text{输入门}) \quad (8.2)$$

$$\tilde{\mathbf{C}}_t = \tanh(\mathbf{W}_C \cdot [\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_C) \quad (\text{候选值}) \quad (8.3)$$

$$\mathbf{C}_t = \mathbf{f}_t * \mathbf{C}_{t-1} + \mathbf{i}_t * \tilde{\mathbf{C}}_t \quad (\text{细胞状态}) \quad (8.4)$$

$$\mathbf{o}_t = \sigma(\mathbf{W}_o \cdot [\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_o) \quad (\text{输出门}) \quad (8.5)$$

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{o}_t * \tanh(\mathbf{C}_t) \quad (\text{隐藏状态}) \quad (8.6)$$

可以这样理解：LSTM 就像一个“聪明的笔记本”，它知道哪些要记、哪些可以忘。这样，网络便能处理更长的时间依赖。

然而，RNN 仍有一个天然限制——它顺序地处理信息，难以并行。于是，研究者开始思考：能否让模型一次“看到”整个序列？答案，就是 Transformer。

8.3.4 Transformer：注意力机制的革命

Transformer 的出现，是深度学习史上的又一次飞跃。它放弃了循环结构，用自注意力机制（Self-Attention）来建模序列关系。这种机制让模型可以同时关注序列中任意位置的信息，从而实现真正的并行化计算。

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}$$

注意力机制的核心思想其实很直观：在一段序列中，模型需要决定——“当前词最应该关注谁？”

多头注意力机制 Transformer 并不只依靠一个注意力头，而是同时使用多个。

$$\text{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \mathbf{W}^O$$

$$\text{head}_i = \text{Attention}(\mathbf{Q}\mathbf{W}_i^Q, \mathbf{K}\mathbf{W}_i^K, \mathbf{V}\mathbf{W}_i^V)$$

这意味着模型可以从多个“视角”去理解同一序列。有的头关注语法结构，有的头关注语义关联，多个注意力头的协同，让语言的理解更丰富、更立体。

Transformer 的优势 Transformer 的魅力在于，它解决了 RNN 的三大难题：

并行化：所有位置可以同时计算，训练速度大幅提升；

长程依赖：任意位置之间都能直接交互，不再受时间步约束；

可解释性：注意力权重本身就是一种“可视化的思考过程”。

这一设计，使 Transformer 成为语言模型、视觉模型乃至多模态系统的统一基础。从 BERT 到 GPT，从 CLIP 到 Diffusion，无不在延续这场“注意力的革命”。

回顾这一节，我们看到：全连接网络提供了最通用的计算框架；卷积网络让机器获得空间感；循环网络赋予了时间记忆；而 Transformer 则让智能拥有了“全局的视野”。结构的演化，正是思维的演化。

8.4 深度学习的优化理论

8.4.1 反向传播算法

任何神经网络的训练，归根结底都是在不断地“调整权重”。而要调整，就必须知道——该往哪个方向调、调多少。这正是反向传播算法（Backpropagation）诞生的理由。它基于链式法则，将损失函数的误差信号一层层传回，指导每一层参数的更新方向与幅度。

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{h}^{(l+1)}} \frac{\partial \mathbf{h}^{(l+1)}}{\partial \mathbf{W}^{(l)}}$$

这一简单的链式公式，是深度学习能“自我修正”的关键。

梯度消失与梯度爆炸 然而，在反向传播的过程中，我们会遇到两个老对手——**梯度消失与梯度爆炸**。

当网络太深、激活函数太“平”时，梯度在层层传递中越来越小，几乎为零——这就是梯度消失；

相反，如果梯度在传播时不断放大，它会在某层突然变得巨大，参数更新剧烈——这就是梯度爆炸。

一个训练过程，就像在山谷中找最低点。梯度消失让我们“看不见坡”，梯度爆炸则让我们“一步跨过山”。两者都会让优化陷入混乱。

解决方案 幸运的是，研究者提出了多种方法来“驯服”梯度。

残差连接 (Residual Connection)：在每层输出中加入输入的直接通路—— $\mathbf{h}^{(l+1)} = \mathbf{h}^{(l)} + F(\mathbf{h}^{(l)})$ ，让梯度可以更顺畅地流动；

批量归一化 (Batch Normalization)：在训练中对每一层的输入分布进行标准化，避免梯度因输入范围不稳而剧烈波动；

梯度裁剪 (Gradient Clipping)：当梯度过大时，将其限制在一定范围内，防止训练过程“发散”。

这些方法的目标一致——让深度网络在复杂的误差地形中稳步前行。

反向传播是深度学习的“心跳”，而优化稳定性决定了这颗心能否持续跳动。正是这些改进，让“深度”从理论可能走向了现实可行。

8.4.2 现代优化算法

自适应学习率算法 在优化过程中，一个关键问题是：**学习率该多大？** 太大，容易越过最优解；太小，又收敛太慢。为此，研究者提出了**自适应学习率算法（Adaptive Learning Rate）**。它可以根据梯度的历史，自行调整每个参数的步伐。

Adam 优化器正是其中最常用的一种。它结合了动量法（记忆过去方向）与自适应调整（针对不同维度调速）：

$$\mathbf{m}_t = \beta_1 \mathbf{m}_{t-1} + (1 - \beta_1) \mathbf{g}_t \quad (8.7)$$

$$\mathbf{v}_t = \beta_2 \mathbf{v}_{t-1} + (1 - \beta_2) \mathbf{g}_t^2 \quad (8.8)$$

$$\hat{\mathbf{m}}_t = \frac{\mathbf{m}_t}{1 - \beta_1^t} \quad (8.9)$$

$$\hat{\mathbf{v}}_t = \frac{\mathbf{v}_t}{1 - \beta_2^t} \quad (8.10)$$

$$\boldsymbol{\theta}_{t+1} = \boldsymbol{\theta}_t - \frac{\alpha}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon} \hat{\mathbf{m}}_t \quad (8.11)$$

可以把它理解为“每个参数都有自己的学习节奏”。Adam 让优化过程更平滑、更稳定，也更贴近人类“经验调节”的直觉。

如今，大多数深度学习模型都以 Adam 或其改进版为核心优化器。然而，即便梯度计算再完美，模型仍可能“记得太多”。这时，我们需要一种方式，让它学会“忘记不必要的细节”——这，就是**正则化**。

8.4.3 正则化技术

Dropout 在训练中，我们有时会让网络“自我遗忘”。Dropout 的做法是：随机将一部分神经元的输出暂时设为零。

$$\mathbf{h} = \mathbf{m} \odot \tilde{\mathbf{h}}$$

其中， $\mathbf{m}$ 是一个伯努利随机向量。这样做的效果，就像让模型每次都在不同的“子网络”上学习，从而避免过度依赖某些特征，增强泛化能力。换句话说，Dropout 是一种让模型更“谦虚”的训练方式。

批量归一化 批量归一化（Batch Normalization）的核心思想是“维持平衡”。在每个 mini-batch 中，我们将输入标准化为零均值、单位方差：

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}$$

这样可以缓解不同层之间分布漂移（Internal Covariate Shift）的问题，让网络在训练中更稳定、更快收敛。从工程角度看，这是一种简单却极有效的“温控机制”——它让梯度流动更平

滑，让优化过程更像稳态系统而非暴走过程。

无论是反向传播、学习率调节，还是正则化方法，它们的目标都是一致的——让网络更快地学，更稳地走，更准地收敛。可以说，优化理论是深度学习的“理性之心”，让智能的成长不靠运气，而靠规律。

8.5 深度学习的应用与影响

8.5.1 计算机视觉的革命

计算机视觉，是深度学习最早点燃的火种。过去，机器看到图像，只能记录像素；如今，它能看见“猫”“人”“车”，甚至能理解场景的语义。深度学习让计算机第一次真正具备了“视觉感知”的能力。

图像分类：在 ImageNet 竞赛中，深度网络的表现首次超越人类视觉识别水平；

目标检测：R-CNN、YOLO 等算法让机器能在瞬间识别并定位目标；

图像生成：GAN、VAE 等模型能生成以假乱真的图像；

医学影像：在病灶检测、辅助诊断等方面显著提升了效率与准确率。

计算机视觉的革命，让“感知智能”成为现实。这也是人工智能走向通用化的第一步。

8.5.2 自然语言处理的突破

语言，是人类智慧的镜子。长期以来，让机器“听懂话”“写出句子”，几乎被视为不可能。但深度学习的出现，彻底改写了自然语言处理（NLP）的历史。

从词向量到大模型，语言理解的层次不断提升：

词向量：Word2Vec、GloVe 等模型让词语之间的语义距离可以被“计算”；

序列到序列模型（Seq2Seq）：让机器能自动翻译、概括与回答问题；

预训练模型：BERT、GPT 等结构用“自监督学习”捕捉上下文语义；

大语言模型：如 ChatGPT、GPT-4，让人机对话达到了前所未有的自然与创造性。

语言模型不再只是“语法机器”，它们开始表现出逻辑、推理与表达的能力。换句话说，机器不只是“在说”，而是在“理解”。

8.5.3 科学研究的加速器

当深度学习走出感知领域，它开始成为科学家的新伙伴。模型不再只是识别与分类的工具，而是参与“发现”的过程。它帮助我们在复杂数据中寻找规律，甚至提出假设。

蛋白质折叠：AlphaFold 破解了生物学数十年的难题，让蛋白质结构预测进入实用阶段；

材料发现：深度模型可预测分子性质，加速新材料设计；

药物研发：大幅缩短药物筛选与验证周期；

气候建模：以更少计算量预测天气与气候趋势，助力可持续发展。

可以说，深度学习已从“认知工具”转变为“科研助手”。它不再仅仅模仿人类智能，而是拓展了科学探索的边界。

从图像到语言，从实验室到自然界，深度学习让机器的“感知”“理解”“推理”能力步步提升。它不仅改变了行业，更在潜移默化中改变了人类探索世界的方式。当智能系统与科学研究深度融合，“发现”这件事，开始有了新的含义——不只是人类去理解机器，而是机器也在帮助我们理解世界。

8.6 深度学习的挑战与局限

8.6.1 数据依赖性

深度学习的强大，在很大程度上依赖于数据。没有足够的数据，模型就像没有经历过训练的学生——再聪明的结构，也难以发挥。因此，深度学习常被形容为“数据饥渴”的技术。

数据饥渴：模型性能高度依赖于训练数据的数量与质量；

标注成本：获得高质量的标注数据往往需要大量人工与专业知识；

分布偏移：训练数据与真实世界之间常存在差异，导致模型迁移困难。

换句话说，深度学习像一座宏伟的建筑，而数据既是它的地基，也是它的燃料。这让我们不得不思考：当数据无法无限增长时，智能还能如何进化？

8.6.2 可解释性问题

随着深度学习模型变得越来越复杂，我们也越来越难以“看透”它的内心。它能做出惊人的判断，却往往无法解释“为什么”。这种“黑盒”特性，成为人工智能面临的主要挑战之一。

决策透明度：模型如何得出结论，常常连设计者也无法完全理解；

错误诊断：一旦模型预测出错，难以追溯是哪一环节出了问题；

信任问题：在医疗、金融、司法等高风险领域，缺乏可解释性会直接影响应用的可信度。

可解释性问题并非纯粹的技术瓶颈，它还关系到人类与机器之间的信任关系。让智能“说出理由”，正在成为未来 AI 系统的重要课题。

8.6.3 鲁棒性与安全性

深度学习模型往往表现出强大的准确性，却也隐藏着出人意料的脆弱性。例如，只需在图像上加入几乎不可察觉的像素扰动，原本能正确识别“熊猫”的模型，可能会断言那是一只“长臂猿”。这类问题被称为“对抗样本”，是鲁棒性研究的典型起点。

对抗样本：输入中极小的变化可能导致完全错误的输出；

分布外泛化：模型在陌生环境中常出现性能骤降；

安全攻击：恶意设计的输入可能被用来误导甚至操控模型。

在这些问题背后，隐藏着深度学习的一个核心困境——它“学得太具体”，缺乏对本质结构的理解。如何让智能系统在面对未知时仍保持稳健，是通往真正“可靠智能”的关键。

8.6.4 计算资源需求

深度学习的成功，也伴随着“代价”。大型模型的训练常需数千张 GPU、持续数周的能耗——这是一场真正的“计算豪赌”。

训练成本：训练一个大模型往往需要巨量计算资源与时间；

能耗问题：庞大的能耗不仅带来经济成本，也引发环境担忧；

硬件依赖：模型性能高度依赖于专用硬件架构，如 GPU、TPU 等。

这使得深度学习逐渐从“算法问题”转变为“系统问题”。未来的挑战，不仅在于让模型更聪明，也在于让智能更节能、更可持续。

从数据到算力，从信任到安全，深度学习的每一次突破都伴随着新的瓶颈。这些挑战提醒我们：智能并非单纯的计算结果，它还关乎资源、伦理、解释与可持续发展。真正的智能，不仅要“能做”，还要“做得合乎理性与责任”。

8.7 深度学习的理论前沿

8.7.1 深度学习的泛化理论

一个令人惊讶的事实是：深度网络往往“过度拟合”训练数据，却依然在测试集上表现良好。这引出了一个核心问题——**为什么深度学习能泛化？**理解这一点，不仅是数学难题，也是理解智能学习本质的关键。

PAC-Bayes 理论 从统计学习的角度看，泛化问题可以用概率上界来刻画。PAC-Bayes 理论指出，模型在训练样本之外的表现，与其复杂度和先验假设密切相关：

$$P \left(\mathcal{R}(h) \leq \hat{\mathcal{R}}_S(h) + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q||P) + \ln(2\sqrt{m}/\delta)}{2m}} \right) \geq 1 - \delta$$

这一不等式告诉我们：模型的“记忆力”和“假设空间”越受控制，越容易获得稳定的泛化能力。

信息论观点 从信息压缩的角度出发，泛化意味着“记忆得少，理解得多”。模型在训练时必须保持“记住训练样本”与“发现共性规律”之间的平衡。换句话说，优秀的网络并不是记忆力最强的，而是压缩能力最好的。

这一理论层面的探索，让我们更接近“机器理解”的本质问题：智能的关键，也许不在于存储信息，而在于提炼结构。

8.7.2 深度学习的表达能力

神经网络的函数空间 神经网络本质上是函数逼近器。不同架构的网络对应着不同的函数空间：卷积网络更擅长处理局部相关的数据，循环网络擅长时间序列，Transformer 则更适合全局建模。理解这些函数空间之间的关系，有助于我们从“经验设计”走向“理论设计”——即，预测哪种架构更适合某类问题。

深度与宽度的权衡 理论研究表明，增加网络的深度往往比单纯加宽更有效。深度带来的层次化复合，使网络能够以指数级更高的效率表达复杂函数。换句话说，浅层网络可以做到的，深层网络能以更少的参数实现。

从某种意义上看，**深度**就是一种“计算压缩”形式。它让复杂问题的解不再依赖庞大的规模，而是依赖结构化的分层思想。这也解释了为什么“深度”成为现代智能模型的灵魂所在。

深度学习的理论前沿，不只是数学上的好奇心，更是理解智能系统“为何有效”的探索。这些研究提醒我们：技术的进步不应止步于工程的成功，真正的突破来自于原理的洞察——当我们能解释智能如何学习，也就离“创造智能”更近了一步。

8.8 未来发展方向

8.8.1 自监督学习

随着数据规模的爆炸式增长，获取标注数据的成本正成为深度学习发展的瓶颈。自监督学习的出现，正是对这一困境的回应。它让机器不再完全依赖人类的标注，而是**从自身的数据结构中学习规律**——这是一种更接近人类学习方式的路径。

对比学习：通过比较“相似样本”和“不同样本”，学习到稳定的特征表示；

掩码语言模型：如 BERT，通过预测被掩盖的词语理解上下文结构；

生成式预训练：以生成任务为目标，让模型学会“理解”数据而不仅是“分类”数据。

这种学习方式让模型拥有了“自我教育”的能力。换句话说，智能正在学会自己“制造教材”，这标志着机器学习从模仿走向了内省。

8.8.2 神经符号结合

深度学习擅长感知与模式识别，却不擅长逻辑与推理。相反，符号主义人工智能能推理，却难以从感性数据中学习。这两种范式的融合，正是迈向更高层次智能的关键方向。

神经模块网络：通过组合多个子网络实现复杂推理任务；

可微分编程：让符号操作具备可导性，使逻辑与梯度优化兼容；

知识图谱嵌入：将结构化知识嵌入神经网络，增强模型的语义理解能力。

这种**神经-符号混合智能**既能“看见”，也能“推理”。它预示着未来的 AI 将不再只是“模仿人类感知”，而是开始“接近人类思考”。

8.8.3 元学习与少样本学习

如果说传统机器学习是“学会做事”，那么元学习（Meta Learning）关注的则是“学会如何学习”。这是一种更高层次的智能能力：不再依赖大规模训练，而能在有限经验中快速迁移与适应。

模型无关元学习（MAML）：通过学习优化初始参数，使模型能快速适应新任务；

原型网络：通过计算样本与类别原型的距离，实现高效的少样本分类；

记忆增强网络：为模型引入外部存储，使其具备类似“短期记忆”的灵活性。

这种“学习的学习”使机器从被动接受者转变为主动探索者。它让人工智能更接近人类在未知环境中举一反三的能力——这正是“通用智能”的雏形。

8.8.4 可解释 AI

随着 AI 进入关键领域——医疗、金融、司法——“模型正确”已不再足够，“模型可理解”变得同样重要。可解释 AI（XAI）的目标，是让机器的决策过程像人类一样可追溯、有理由。

注意力可视化：通过可视化权重，展示模型在决策时关注的部分；

概念激活向量（TCAV）：分析模型学到的抽象概念与人类概念的对应关系；

因果推理：将统计相关转化为因果关系，推动 AI 从“预测”迈向“理解”。

未来的 AI 系统，需要的不仅是高精度，更是高信任。让智能“能说会道”，是科学、工程与伦理的共同课题。

深度学习的未来，正在从“更深”走向“更明白”。自监督让机器自我学习，元学习让它学会学习，神经符号结合让它会思考，可解释 AI 让它能说明。

这些方向的共同目标，是让人工智能更加接近“通用智能”——既有感知的广度，也有理解的深度，更有自我反思的可能。换句话说，深度学习的终点，可能是“会思考的学习”，而这，也许正是智能的本质。

8.9 总结：深度学习的历史意义

深度学习的出现，不仅是一场技术变革，更是一场**认知革命**。它让我们重新思考：什么是智能？过去我们试图用规则去描述世界，如今我们让机器自己去“感受”世界。这种从符号到数据、从逻辑到表示的转变，不仅改变了算法的形态，也改变了人类理解智能的方式。可以说，深度学习的兴起，是人工智能发展史上的一次范式飞跃。

8.9.1 技术层面的贡献

从技术层面看，深度学习的最大贡献在于重塑了**机器如何学习**。过去，构建一个智能系统需要层层手工设计与调参，而深度学习通过“端到端”的方式，让输入与输出之间的关系由模型自动学习得出，极大地简化了系统复杂度。

端到端学习：让模型直接从数据到结果，减少人工设计环节；

表示学习：让机器自动抽取有意义的特征，摆脱特征工程的束缚；

迁移学习：让模型的知识能够在不同任务间复用，形成跨领域的学习能力。

这种技术思想的背后，是一种“工程理性”的体现——通过结构的自洽与优化，让复杂系统具备自适应与演化能力。

8.9.2 科学层面的启示

从科学角度看，深度学习让我们重新认识了“复杂系统”这一古老问题。简单的计算单元通过不断组合，竟能涌现出复杂的智能行为——这正是**涌现现象**的最好例证。更重要的是，这种复杂性并非混乱，而是有序的分层组织，揭示了**层次化结构**可能是自然界与智能系统的共同原理。

涌现现象：复杂行为可以由简单规律自发生成；

层次化组织：智能与自然都遵循从局部到整体的结构规律；

数据驱动：科学研究的动力正逐步从理论假设转向数据发现。

这不仅改变了人工智能，也启发了神经科学、物理学、认知科学等领域：或许，理解智能，就是理解复杂系统如何自组织。

8.9.3 哲学层面的思考

在哲学层面，深度学习让我们不得不重新追问：“智能”究竟意味着什么？当机器开始在某些任务上超越人类，我们究竟是在创造智能，还是在复制行为？

智能是否可由统计实现？ 如果足够的数据与参数可以产生“理解”，那理解本身是否仍需意识？

理解与模拟的界限：当机器“像懂一样”行动时，我们是否有能力分辨真懂与假懂？

机器知识与人类知识的差异：人类的知识包含经验、情感与意图，而机器的知识仅基于分布与权重。

这些问题没有确定答案，但正是它们让 AI 研究从技术走向哲学。深度学习不仅生成结果，也生成了关于“思考本身”的问题。

深度学习的成功告诉我们，智能或许并不一定依赖严格的逻辑推理。它可以通过庞大的数据模式和概率学习实现“理解”的假象。这种新范式挑战了传统认知科学的根基：过去我们认为“思考即推理”，而如今我们看到“思考也可以是感知的延伸”。这为理解智能提供了全新的视角，也为人工智能的哲学思考打开了新的维度。

然而，任何革命都不是终点。深度学习虽强大，却仍是“黑箱中的智能”。我们还无法完全解释它为何有效，也难以让它在不确定环境中像人一样灵活应对。如何让模型既聪明又稳健、既强大又可解释——这仍是人工智能面前最深的挑战。真正的智能，不只是会算，更要会思。

8.10 本章小结

深度学习的故事，远未结束。从上世纪的感知机，到今天的超大模型，从人类手工特征，到机器自动抽象，它的每一次跃迁，都是对“思考”一词的再定义。深度学习不仅改写了技术史，也改写了我们对“理解”与“智能”的认知。它让我们意识到——智能不是一个静态的目标，而是一段持续演化的旅程。

未来的人工智能，仍将以深度学习为基石，但方向将更加多元。它会吸收认知科学的启示，借鉴神经科学的结构，融合逻辑、符号与统计的力量，构建更通用、更可靠、更可解释的智能体系。

深度学习为我们推开了那扇通向智能世界的大门。而门外的风景——也许正等待下一代科学家与思想者，去完成这场关于“理解”的伟大探索。

第三部分

理解的边界

第九章 深度学习的挑战与局限：理性审视智能的边界

本章提要

- 回顾深度学习成功背后的前提与神话——为何“有效”，为何仍有限。
- 梳理六类核心挑战：数据与算力、分布外泛化、可解释性、对抗鲁棒性、公平性、因果性，并从中引出更深层的认知局限。
- 引出应对路径：数据效率、自监督与元学习、鲁棒训练、可解释建模、公平性约束、因果融合，以及面向未来的哲学反思。

你将收获

- 能从统计学习与复杂度角度，解释“数据饥渴”和“高成本”的成因。
- 能辨析分布偏移的类型与域适应上界公式中各项的意义。
- 能说明黑盒可解释性的层次与常用方法的适用场景与局限。
- 能阐述对抗攻击/鲁棒性的基本定义、典型算法与难点来源。
- 能概述公平性指标间的冲突与“不可能定理”的实务影响。
- 能初步评价因果—相关的分层，以及将因果融入深度学习的价值与难点。

9.1 引言：技术神话的理性解构

深度学习的成功，的确容易被讲成“技术神话”。从 AlphaGo 的博弈突破，到 GPT 系列展现出的语言生成能力，再到图像模型以假乱真的创作——这些里程碑会让人自然联想到：机器是否已在全面逼近人类智能？这一直觉值得肯定，但也需要更冷静的分析：神话往往源自亮点，而非全貌。

回到课堂的视角，我们要先问：为什么现在讨论“局限”？因为每一次技术跃迁都会伴随高估与忽略。深度学习也不例外。在聚光灯之外，仍有一组**根本性问题**等待回应：它们既是工程挑战，也是关于“智能为何为智能”的哲学追问。理性讨论局限，并非否定价值，而是为了看清边界、改进路径。

因此，本章将以**问题—分析—应对**的结构，审视深度学习的局限。阅读时，可把每一节当作“诊断—处方”的配对练习：先看成因，再看改进。我们将依次讨论以下六类核心挑战：

数据饥渴与计算成本：为何“有效”常以高数据/算力为代价，是否可持续？

泛化能力的脆弱：当分布变化时，模型为何失灵？如何刻画与缓解？

可解释性不足：黑盒带来何种风险？哪些场景必须“看得见”？

对抗鲁棒性薄弱：何以微小扰动致命？鲁棒与精度如何权衡？

偏见与公平性：偏见从何而来？指标为何彼此冲突，如何做取舍？

因果性的缺失：仅凭相关能走多远？何时必须引入因果结构？

在此基础上，本章还会进一步讨论**深度学习的认知局限**，以及从哲学视角对“智能本质”的再思考。把这些挑战看清楚，**不是**为了削弱深度学习的地位，而是为了给它设定明确的适用边界与改进方向。学习回顾：请在阅读本章后，能就“哪类问题适合/不适合仅用深度学习”给出**可解释、可操作**的判断口径。

9.2 数据饥渴：深度学习的阿喀琉斯之踵

在理解了“为什么要讨论局限”之后，一个自然的起点是：深度学习赖以成功的资源前提究竟是什么？深度学习的辉煌成就背后，有一个常被忽视的前提——**数据假设**。我们之所以能让模型“智能”，是因为相信：只要有足够的数据，神经网络就能逼近潜在的规律。这一思想构成了深度学习的根基，也埋下了它的软肋：若数据不足，智能便无从谈起。从统计学习理论的角度，这种依赖可用 PAC 学习框架来 formalize（形式化）理解。

对于假设类 $\mathcal{H}$ ，若要在置信度 δ 下使泛化误差不超过 ε ，所需样本数需满足：

$$m \geq \frac{1}{\varepsilon} \left(\ln |\mathcal{H}| \ln \frac{1}{\delta} \right)$$

这意味着：假设空间越大，模型越复杂，学习就越“昂贵”。而深度网络的参数数量庞大，使得 $\ln |\mathcal{H}|$ 呈指数级增长——因此，想让它泛化良好，就必须付出**巨量数据**作为代价。

9.2.1 计算成本的指数级增长

深度学习的“贪婪”不仅体现在数据上，也体现在计算上。大型模型的训练成本正以惊人的速度攀升：

GPT-3：约 1200 万美元，相当于单 GPU 连续训练 355 年；

PaLM：5400 亿参数，成本超过 3000 万美元；

GPT-4：据估算，训练费用突破 1 亿美元。

这似乎在沿着另一条“摩尔曲线”前进——但问题是，硬件的性能提升早已放缓，能效提升无法匹配模型扩张的速度。换句话说，我们可能在**算法理想与物理现实**之间，正逼近一条“算力极限曲线”。

9.2.2 环境影响与能耗问题

除了金钱成本，还有一种更隐性的代价：能耗与碳排放。以能源计，深度学习正成为一种**高能耗科学**。

训练一个 BERT-large 模型的碳排放，相当于一次跨大西洋航班；

GPT-3 的训练排放量约 552 吨 CO₂ 当量；

若趋势持续，到 2030 年，AI 行业的能耗将占全球电力的 3–8%。

这些数字提醒我们：智能的扩展，也带来了环境的压力。如何在“算力崇拜”与“可持续发展”之间找到平衡，将成为未来 AI 伦理与工程的重要议题。

9.2.3 数据质量与标注成本

数据不仅需要量，更需要质。真正决定模型性能的，往往不是样本数量，而是**标注质量**。而高质量标注的成本，正随着任务复杂度呈指数级上升：

图像分类任务中，每张图片标注成本约 0.1–1 美元；

目标检测任务，每张图片可能高达 10–50 美元；

医学影像中，一个病例的标注甚至需数百美元；

对法律文档的专业标注，成本可达每小时 100–500 美元。

这样的代价让许多研究者不得不思考：我们是否能让机器**学得更少，却理解得更多**？这也催生了自监督学习、迁移学习等方向的探索——试图在“数据饥渴”之外，开辟一条更节能、更聪明的道路。

9.3 泛化能力的脆弱性：记忆与理解的鸿沟

即便我们暂时满足了数据和算力的前提，下一个问题也随之而来：在训练集之外，模型还能表现得再好？

如果“数据饥渴”揭示了深度学习的输入依赖，那么“泛化脆弱”揭示的则是它的**输出局限**。深度网络在训练集上表现优异，却常在新场景中失灵。从数学上，我们用偏差–方差分解来刻画这一问题：

$$\mathbb{E}[(y - \hat{f}(x))^2] = \text{Bias}^2[\hat{f}(x)] + \text{Var}[\hat{f}(x)] + \sigma^2$$

这意味着：模型的误差既来自“看得不够准”（偏差），也来自“变得太敏感”（方差）。而深度模型往往**偏差低但方差高**——学得太细，记得太多，结果是在记忆中卓越，在现实中失效。

9.3.1 分布偏移的挑战

泛化的失败往往不是模型“忘记”了知识，而是世界**变了样**。当测试数据与训练数据不再来自同一分布时，模型面对的，其实是一个“熟悉的形式，不熟悉的实质”。这种现象被称为**分布偏移（distribution shift）**。在统计学习中，我们通常将其分为以下三类：

协变量偏移（Covariate Shift） 输入特征的分布改变了：

$$P_{\text{train}}(X) \neq P_{\text{test}}(X), \quad P_{\text{train}}(Y|X) = P_{\text{test}}(Y|X)$$

换句话说，模型看到的“世界表面”不同了，但底层规律还没变。例如，识别猫的系统在室内训练，却要在街头识别。

标签偏移 (Label Shift) 输出标签的分布改变了：

$$P_{\text{train}}(Y) \neq P_{\text{test}}(Y), \quad P_{\text{train}}(X|Y) = P_{\text{test}}(X|Y)$$

即类别比例不同——例如疾病检测中，流行季与非流行季的阳性样本比例截然不同。

概念偏移 (Concept Shift) 最棘手的情况：条件分布本身发生变化。

$$P_{\text{train}}(Y|X) \neq P_{\text{test}}(Y|X)$$

此时不仅数据“换了皮”，连“因果规律”也换了核。例如，一款自动驾驶模型在晴天学会了开车，却在雨天完全失灵。

9.3.2 域适应的理论基础

面对不同分布的数据，如何量化模型的“跨域”性能？域适应 (Domain Adaptation) 理论为此提供了一个数学刻度。Ben-David 等人的结果指出：

$$\varepsilon_T(h) \leq \varepsilon_S(h) \frac{1}{2} d_{\mathcal{H}\Delta\mathcal{H}}(\mathcal{D}_S, \mathcal{D}_T) \lambda$$

式中：- $\varepsilon_S(h)$ 表示源域（训练集）误差；- $d_{\mathcal{H}\Delta\mathcal{H}}$ 衡量两个分布的“可区分度”；- λ 则是理想情况下两域共享假设的最小误差。

这条不等式告诉我们一个现实：若源域和目标域差异过大，即使模型在源域表现完美，迁移后也会迅速失灵。这就是“从实验室到现实”的坎——理论可迁移，分布未必能。

从泛化的角度看，深度学习像一个记忆力超群的学生——它能把书本内容记得滚瓜烂熟，却未必理解背后的道理。要让机器从“记忆”走向“理解”，我们需要的不仅是更多数据，更是**跨分布的洞察力**：理解何时知识能迁移、何时规律会变。这是现代机器学习走向“智能科学”的关键一课。

9.4 可解释性危机：黑盒中的智能

在上一节，我们看到深度模型可能在“分布外”失灵。更深层的困惑是：**我们甚至不知道它为什么会失灵**。这便引出了深度学习中的另一场危机——**可解释性危机**。我们希望的不仅是让模型“算得准”，还要“说得清”。从研究视角看，可解释性可分为不同层次。

全局可解释性 指理解模型整体的决策逻辑——它回答的问题是：“这个模型通常如何思考？”例如，哪些特征最影响预测？网络的结构层次对应何种语义？全局解释帮助我们建立模型的“宏观地图”，让复杂的深度网络不再像一片无法穿越的黑森林。

局部可解释性 聚焦于个体样本的决策过程——它回答的问题是：“模型为什么给这一个样本这样的输出？”在医疗诊断或司法决策中，这类解释尤为关键，因为一个错误的判定，可能关系到生命与公平。局部解释让我们得以追问：模型在“看见”什么？又忽略了什么？

反事实可解释性 这是“假如”思维在机器学习中的体现。它追问：“如果输入中某一部分不同，结果还会一样吗？”这种方法揭示了模型决策的边界，让我们得以观察预测背后的“敏感点”——哪些变量是决定性的，哪些只是陪衬。

9.4.1 可解释性方法的分类

事后解释方法 顾名思义，是在模型训练之后再去理解它的思考逻辑。典型代表包括：

LIME：通过局部线性模型近似复杂决策面；

SHAP：基于博弈论分配思想，量化每个特征的“贡献”；

Grad-CAM：利用梯度生成热力图，显示模型在图像中关注的区域。

这些方法使我们得以窥见“黑盒”的内部活动，但它们仍是后验的解释——无法改变模型，只能解释它。

内在可解释方法 这类方法在模型结构上就融入了“解释性”。

注意力机制：让模型在不同输入上分配可视化权重；

决策树集成：以树形结构保持清晰的逻辑路径；

线性模型：直接通过权重体现因果方向。

与事后解释不同，内在可解释性试图从设计阶段就让模型“说人话”，在精度与透明度之间寻找一个平衡点。

9.4.2 可解释性与性能的权衡

在理想情况下，我们当然希望模型既“强大”又“透明”。但现实中，两者往往此消彼长。经验上有这样一条近似关系：

$$\text{Performance} \propto \frac{1}{\text{Interpretability}}$$

模型越复杂，捕捉到的模式越细微，但其内部机制也越难以直观呈现。这是**复杂性与可解释性之间的经典张力**——在算法工程中，这种张力并非需要彻底解决，而是要学会会有意识地管理它。例如，在医疗、司法、金融等高风险场景，我们宁可牺牲部分性能，也要确保可解释。这正体现了人工智能从“可用”走向“可信”的过程。

归根结底，“黑盒中的智能”提醒我们：理解，是比计算更高的能力。若我们无法解释一个模型的判断，就很难真正信任它。因此，可解释性研究不仅是技术问题，更是**人与机器之间建立信任的科学**。这一课题也让我们反思：智能的价值，不仅在于预测正确，更在于能让人理解它为何正确。

9.5 对抗攻击：智能的脆弱性

在实验室中，深度模型似乎无所不能；然而在现实世界中，它们有时会被微小的扰动彻底“欺骗”。这类扰动样本被称为**对抗样本（adversarial examples）**。形式上，给定一个分类器 f 和原始输入 x ，我们寻找一个被精心修改的样本 x' ：

$$\|x' - x\|_p \leq \varepsilon, \quad f(x') \neq f(x)$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 衡量扰动大小， ε 控制其范围。令人惊讶的是——哪怕只是人眼无法察觉的微小变化，也能让 AI 完全失去判断。

9.5.1 对抗攻击的分类

白盒攻击 在这种攻击中，攻击者完全掌握模型的内部信息——包括结构、参数乃至梯度。因此，他们可以“对症下药”，精准地构造扰动。

例如，**快速梯度符号方法（FGSM）** 直接沿损失函数梯度方向添加扰动：

$$x' = x + \varepsilon \cdot \text{sign}(\nabla_x J(\theta, x, y))$$

意思是——让输入沿着“最能增加模型错误”的方向稍微移动一点。

更复杂的 **投影梯度下降（PGD）** 方法，则通过多次微调迭代地生成更强的攻击样本：

$$x^{(t+1)} = \Pi_{\mathcal{S}}(x^{(t)} + \alpha \cdot \text{sign}(\nabla_x J(\theta, x^{(t)}, y)))$$

PGD 就像一名熟练的“黑客”，反复试探模型的薄弱点，直到找到最致命的漏洞。

黑盒攻击 如果攻击者无法访问模型内部，只能看到输入与输出结果——这就是黑盒攻击。例如，通过向在线图像识别 API 连续发送查询，攻击者可以逐步逼近决策边界，找到能误导模型的输入。这类攻击更贴近现实应用，也更难防御，因为许多商用 AI 系统本身就是“黑盒服务”。

物理攻击 更令人担忧的是，**对抗样本可以跳出屏幕，进入现实世界**。研究者发现，只需在交通标志上贴上几张特制贴纸，自动驾驶系统就可能将“停车牌”识别为“限速牌”。这种攻击不再是实验室游戏，而是潜在的安全威胁。AI 的脆弱性由此显露——它看到的“世界”，与人类并不相同。

9.5.2 对抗鲁棒性的理论分析

理论上，我们希望模型既在标准条件下表现良好，又能抵抗微小扰动。但 Tsipras 等人的研究表明，这两者之间存在**不可避免的权衡**：

$$\mathbb{E}[\ell_{\text{robust}}(f)] \geq \mathbb{E}[\ell_{\text{standard}}(f)]\Omega(\sqrt{d})$$

其中 d 表示输入维度。随着维度上升，想要同时兼顾精度与鲁棒性几乎变得不可能。换句话说——**AI 越聪明，越容易被“算计”**。这并非漏洞，而是高维空间几何结构带来的代价。因此，真正的防御之道，不是简单“堵洞”，而是重新理解模型如何感知世界。

对抗攻击揭示了一个令人不安的事实：**深度学习的智能，并非稳固的理性，而是一种统计脆弱的平衡**。它善于识别模式，却难以分辨“真”与“伪”。因此，提升 AI 安全性的关键，不仅在算法防御，更在于理解它脆弱的本质——机器并不真正“理解”图像或语言，它只是依赖数据表面的相关性。而这正是下一节要讨论的核心：数据中的偏见，如何被算法放大。

9.6 数据偏见与算法公平性

在对抗攻击中，我们看到了 AI 在面对“恶意扰动”时的脆弱。而在更日常的场景中，AI 还有另一种更隐蔽的脆弱——**数据偏见**。它不是来自外部攻击，而是源自我们自己提供的数据。当算法以过去为镜，它也可能继承甚至放大过去的不公。因此，理解算法的“公平性”问题，是人工智能伦理与技术交叉的核心议题之一。从数学上，我们可以通过一系列指标来量化这种偏见。

统计平等 (Statistical Parity) 要求模型在不同群体之间给出正类预测的概率相同：

$$P(\hat{Y} = 1|A = 0) = P(\hat{Y} = 1|A = 1)$$

例如，在招聘算法中，男性与女性被选中的比例应大致相当。这种指标关注**结果的平衡性**，但并不考虑真实能力是否相同。

机会均等 (Equal Opportunity) 要求在真实表现相同的情况下，模型给出正向判断的概率应一致：

$$P(\hat{Y} = 1|Y = 1, A = 0) = P(\hat{Y} = 1|Y = 1, A = 1)$$

也就是说，**同等能力者应享有同等机会**。这种定义更符合直觉，也与现实社会中“机会公平”的伦理理念一致。

校准 (Calibration) 强调的是预测可信度的一致性：

$$P(Y = 1|\hat{Y} = 1, A = 0) = P(Y = 1|\hat{Y} = 1, A = 1)$$

换句话说，如果模型声称“这人被录取的概率是 80%”，那么这 80% 的承诺，在不同群体中都应具有同样的意义。这是一种**可信性上的公平**，反映出模型在不同人群间的可靠程度是否一致。

Kleinberg 等人的研究揭示了一个令人深思的事实：**我们无法同时满足所有公平性标准**。这被称为公平性的“不可能定理”。从数学上看，统计平等、机会均等与校准三者之间存在内在矛盾——如果你努力让结果公平，预测可能会失真；若你追求预测准确，又可能牺牲部分

群体的机会。这让我们认识到：公平不是一个数学终点，而是一种社会选择。算法只能在不同价值之间权衡，而不能自动“做出正义”。

造成偏见的根源多种多样，常见的几类包括：

历史偏见： 算法学习了过去的“不公”——例如，招聘数据继承了历史上的性别歧视；

表示偏见： 某些群体样本过少——面部识别系统在少数族裔上误差更高；

测量偏见： 特征本身带有偏差——医疗数据中男性与女性的指标口径不同；

聚合偏见： 把差异群体混为一谈——用一个统一模型去预测本应分群处理的问题。

这些偏见未必源于恶意，却能悄无声息地塑造算法的世界观。它们提醒我们：AI 系统不是独立于人类的理性机器，而是我们社会历史的镜像。

归根结底，算法公平性不是一个纯技术问题，而是**数学与伦理的交汇地带**。技术能让我们识别偏见，却无法告诉我们“什么才算公正”。而要真正理解偏见的根源，我们还需要追问更深的问题——数据之间的相关性，是否真的反映了背后的因果？这便引出了下一节的主题：从“看似合理的相关”走向“真正的因果理解”。

9.7 因果推理的局限：相关性与因果性的鸿沟

在上一节中，我们看到偏见往往隐藏在数据分布之中。然而，偏见之所以难以根除，一个更深层的原因在于——**深度学习只会发现相关性，却未必理解因果性**。它能指出“这两件事常常一起发生”，却无法回答“为什么会这样”。这种差距正是现代 AI 面临的核心瓶颈之一。我们可以用朱迪亚·珀尔（Judea Pearl）提出的因果层次模型来理解这一鸿沟。

1. **关联层：** $P(y|x)$ ——“看见了什么”。这一层只描述现象之间的统计关联，例如“喝咖啡的人更容易失眠”。
2. **干预层：** $P(y|do(x))$ ——“如果我去做，会怎样”。这里涉及主动操作，比如“如果让某人停止喝咖啡，睡眠是否改善？”
3. **反事实层：** $P(y_x|x', y')$ ——“如果当时不同，会怎样”。它追问的是未发生的可能，例如“如果那天没喝咖啡，他会不会睡得更好？”

大多数深度学习模型仍停留在第一层——它们**观察**世界，而非**理解**世界。而真正的智能，恰恰建立在因果理解之上。

在现实中，我们观察到的相关性，常常被“第三者”所误导。例如，假设 Z 表示气温， X 表示冰淇淋销量， Y 表示溺水人数：

$$X \leftarrow Z \rightarrow Y$$

气温升高会同时导致两者上升，因此“冰淇淋销量与溺水相关”并不意味着因果关系。数学上， $P(Y|X)$ 并不等于 $P(Y|do(X))$ 。只有当我们控制或干预混淆变量 Z 时，才能揭示真正的因果效应。这就是为什么“看起来有关”不代表“真的有关”。

从纯粹的观测数据中“发现因果”极具挑战。主要的困难包括：

识别问题： 不同的因果图可能对应相同的统计分布。例如，两种不同的病因模型都能解

释相同的医疗数据——我们无法仅凭数据判断谁是真的因。

混淆变量：有些关键变量未被记录。在社会调查中，收入、教育或心理因素常常难以全面量化。

选择偏差：数据样本本身可能被筛选过。比如“健康饮食”研究往往基于愿意填写问卷的人群，而他们未必具有代表性。

这些问题意味着，单靠“喂更多数据”并不能让模型自动理解因果。我们需要在算法中显式地引入**结构假设与干预机制**，让机器不仅看见模式，更能推理背后的逻辑。

综上，深度学习的因果局限提醒我们：**智能并非在于记住多少模式，而在于理解“为什么”**。人类之所以能从经验中推理，是因为我们内在地建构了因果模型。而当前的 AI 仍停留在“看”与“算”的层次。未来的关键方向，是让机器学会提问、假设与验证——也就是让它拥有一种“科学家的心智”。这将成为 AI 跨越认知边界的下一个门槛。

9.8 深度学习的认知局限

在理解了“相关 $\neq$ 因果”之后，我们不禁要问：即便模型能够学习因果关系，它是否真的**像人一样思考**？事实证明，深度学习在处理“符号化思维”时显得笨拙而迟钝。这揭示了它的**认知局限**——一种在数学上强大，却在思维结构上受限的智能。

组合性 (Compositionality)：人类能够从已知的语言单元中灵活组合新句子——我们从未听过“蓝色的独角兽跳进书店”，却能立即理解。深度网络却难以在未见样本上生成或理解新组合，说明它学到的是“模式”，而非“语法结构”。

系统性 (Systematicity)：人类推理具有一致的逻辑模式——如果我们知道“A 比 B 高，B 比 C 高”，自然能推出“A 比 C 高”。但神经网络常常在换个表述或上下文时就失效，显示其缺乏真正的系统性推理能力。

抽象性 (Abstraction)：抽象思维意味着从具体中提炼共性。神经网络往往“记得”一千种猫的图片，却不真正理解“猫”的概念。它的“理解”更多是一种统计聚合，而非概念化认知。

这些问题说明：深度学习目前更像一位“善于模仿的学徒”，而非“能推理的思想者”。

除了逻辑层面的推理困难，深度学习还缺乏一种更“人性化”的智能——**常识推理**。我们在日常生活中不假思索的判断，对 AI 而言却是谜题。

物理常识 (Physical Commonsense)：我们知道“杯子放倒了水会洒出”，但模型可能仍会把“倒下的杯子”识别为“装满水的容器”。它理解的是像素分布，而非物理因果。

心理常识 (Psychological Commonsense)：人类会揣摩他人的意图——看到一个人皱眉，我们知道他可能不高兴。模型则仅仅捕捉表面情绪标签，无法推测动机或情境。

社会常识 (Social Commonsense)：我们明白“拒绝邀请”并非总是冒犯；但 AI 可能机械地将“拒绝”判定为负面情绪。这些微妙的语境差异正是深度模型最难掌握的部分。

这说明，真正的智能不仅要“会算”，还要“懂人”。

更进一步，即使在“创造”领域——绘画、写作、作曲——深度学习的表现也揭示出另一层

局限：它的创造性并非源于突破，而是源于重组。

模式重组 (Pattern Recombination)：模型通过重新排列已有模式来生成“新作品”。例如，AI 生成的画常常是无数艺术风格的拼贴——熟练，却缺乏灵魂。

插值生成 (Interpolation Generation)：神经网络往往在已见数据的“流形”上进行插值。它能在“学过的猫”和“学过的狗”之间生成一只“像猫又像狗”的新生物，却难以凭空想出一种“从未存在的生命形态”。

缺乏突破性 (Lack of True Novelty)：真正的创造往往需要跨越经验、提出假设。而 AI 目前的“想象力”仍被训练数据所囚禁。它无法像人那样，在未知中构造意义。

可以说，深度模型的创造力是一种“统计创造”——它能给出令人惊叹的结果，却很少产生真正的新思想。

综合来看，深度学习的认知局限表明——当前的 AI 更像是一面镜子，映照出我们赋予它的数据与模式。它在“感知”上远超人类，却在“理解”上仍十分幼稚。要让机器真正具备推理、常识与创造的能力，我们需要超越现有的神经结构，引入新的认知范式。这正是下一节将要探讨的方向：**如何在技术层面，回应这些挑战。**

9.9 应对挑战的技术路径

在前一节，我们从认知角度看到了深度学习的不足。而科学的魅力就在于：每一个局限，都会激发新的创造。

本节可以理解为对前文各类挑战的“工程回应”：研究者们提出了一系列技术路径，试图让 AI 更高效、更稳健、更透明、更公正。我们先从数据效率谈起，然后依次讨论鲁棒性与泛化、可解释性和公平性方向的尝试。

少样本学习 (Few-Shot Learning) 少样本学习旨在让模型用极少的样本完成任务，模仿人类“举一反三”的能力。这直接回应了前文“数据饥渴”的挑战。

模型无关元学习 (MAML)：通过学习一组通用的参数初始化，使模型能快速适应新任务。它像是在“学会学习”。

原型网络 (Prototypical Networks)：将样本映射到向量空间中，通过距离度量完成分类。就像把每一类都凝练为一个“代表原型”。

关系网络 (Relation Networks)：直接学习样本间的相似关系，而不是绝对类别。更像人类通过比较来理解差异。

这些方法让 AI 从“靠量取胜”走向“靠智取胜”，体现了向**认知式学习**的过渡。

自监督学习 (Self-Supervised Learning) 另一条重要路径是让模型自主发现数据中的规律。在传统监督学习中，标注数据如同老师批改作业；而自监督学习让模型成为自己的老师。

对比学习 (Contrastive Learning)：通过让模型区分“相似样本”和“不同样本”，学会抓住对象的稳定特征。例如，两个角度拍摄的同一只猫，应当被认为是“同一个实体”。

掩码语言模型 (Masked Language Modeling)：在句子中遮盖部分词语，让模型预测缺失内容。这正是 BERT 等模型的核心思想——像人在阅读中“自动补全语义”。

自回归生成 (Autoregressive Generation)：模型按顺序生成数据，每一步都依赖前一步的输出。GPT 系列正是通过这种方式，在语言的流中学习了“如何接着说”。

自监督学习让 AI 的成长更接近人类的认知过程：从观察中自省，从结构中学习。

对抗训练 (Adversarial Training) 为了让模型更坚韧，研究者提出了“对抗训练”这一方法。它的思想是——**让模型在被攻击中成长**。在训练过程中，我们人为地对输入加入微小扰动（称为对抗样本），并强迫模型在这些扰动下依然做出正确预测：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}} \left[\max_{\|\delta\| \leq \epsilon} \ell(f_{\theta}(x\delta), y) \right]$$

这个式子中的“内层最大化”表示最坏的攻击，“外层最小化”代表防御优化。换句话说，模型与攻击者在“博弈”中逐渐变强。这种思路让 AI 具备了更高的**鲁棒性**与环境适应力。这种思路与前文“对抗攻击”和“鲁棒性权衡”形成呼应，让 AI 具备了更高的**抗扰动能力**与环境适应力。

数据增强 (Data Augmentation) 另一种常用策略是**让模型见过更多“变化的世界”**通过对已有数据进行各种变换，可以让模型学会关注本质而非表象。

几何变换：如旋转、缩放、裁剪——让模型明白“物体方向不同，但仍是同一类”；

颜色变换：调整亮度与对比度，让模型忽略光照差异；

噪声注入：人为添加噪声，模拟真实世界的不确定性。

这就像在多变的天气中训练登山者：只有经历过风雨，才能更稳健地前行。从泛化的角度看，数据增强是对“分布偏移”问题的一种实践层面的缓冲手段。

注意力机制 (Attention Mechanism) 除了提升性能，我们还希望 AI 能“告诉我们它在想什么”。注意力机制的核心思想是：**让模型在海量信息中有选择地关注关键部分**。数学上，它通过加权计算实现：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

其中每个“注意力权重”代表模型在关注的程度。可视化这些权重，我们就能看到模型“把目光投向了哪里”——这不仅提升了性能，也让 AI 的决策过程更具**可解释性**，+ 与前文“可解释性危机”形成正面回应。

概念激活向量 (Concept Activation Vector, CAV) 为了更深入理解模型“脑中”的概念，人们提出了概念激活向量：

$$S_{C,k,l}(x) = \nabla h_{l,k}(f_l(x)) \cdot v_C$$

其中 v_C 表示概念 C 的“方向”——比如“条纹”“笑脸”“轮子”等。通过计算这些方向的梯度响应，我们能知道某一神经元是否真的“理解”了该概念。这种方法帮助我们窥见模型内部的知识组织结构，让黑盒变得稍微透明一些，+ 也为理解“模型是否形成了抽象概念”提供了工具。

公平性保障 (Fairness-Aware Learning) 面对算法偏见的问题，技术也能成为伦理的助手。通过在训练前、训练中、或训练后干预数据与模型，我们可以部分缓解不公。

(1) **预处理方法**在训练开始前，对数据进行“公正化”：

重采样：增加少数群体样本，减少偏差积累；

特征选择：移除与敏感属性强相关的特征，如性别、种族；

数据生成：用生成模型创造平衡的数据集。

(2) **训练中约束**在模型优化阶段，将公平性直接纳入目标函数：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}[\ell(f_{\theta}(x), y)] + \lambda \cdot \text{Fairness}(f_{\theta})$$

其中第二项是“公平性惩罚项”， λ 决定了在准确性与公平性之间的平衡。这种方法的核心思想是——让模型在追求性能的同时，学会“有所不为”。

(3) **后处理方法**在模型训练完成后，再通过调整输出实现公平性：

阈值调整：针对不同群体设定不同的判定阈值，以抵消偏差；

概率校准：让不同群体的预测置信度具有相同含义。

这种方法简单灵活，但也只能“补救”而非“根治”。它提醒我们：算法公平的终点，不仅在技术，也在价值选择。

总的来说，这些技术路径让我们看到：**面对局限，人类的创造力才是 AI 最深层的“训练数据”**。每一次改进都在逼近一种更成熟的智能形态——既高效，又稳健；既强大，又可解释；既有能力，又守边界。这些努力不仅修复了深度学习的短板，也为未来的人工智能奠定了更理性、伦理、可持续的发展基础。

9.10 哲学思考：智能的本质

当技术的脚步抵达智能的高地，我们不禁要回望——我们所追求的“智能”，究竟意味着什么？从算法走向意识，从符号走向理解，AI 的每一次突破，都在重新定义“思考”的含义。深度学习的成功，使人类重新面对一个古老而未解的问题：理解与模拟，究竟有何区别？

中文房间论证 (Chinese Room Argument)：哲学家约翰·塞尔提出这一著名思想实验：一个人在房间里按规则操作符号，外界看来像在“理解中文”，但他并不真正懂中文。这质疑了机器是否真的“理解”，还是仅仅在“操纵符号”。

图灵测试 (Turing Test)：艾伦·图灵认为，只要机器在对话中表现得与人类无法区分，就可以说它“具有智能”。这是一种**行为主义**的标准——不关心机器是否“理解”，只关注它是否“表现得像在理解”。

意识问题 (The Problem of Consciousness)：即使机器能推理、能创造，我们仍不确定它是否有“主观体验”。意识的存在是物理计算能否生成的终极谜题，也是人工智能与人类智能之间最深的鸿沟。

这些哲学问题让我们意识到：智能不仅是计算的结果，更是存在与理解之间的关系。

为了更系统地理解智能的本质，我们可以将其视为一个**分层结构**。每一层都代表了更高

维度的认知复杂性：从感知，到理解，再到意识。

1. **反应性智能 (Reactive Intelligence)**：这是最基础的层次，表现为刺激—反应机制，如恒温器调节温度。这一层的“智能”没有记忆，只遵循即刻反馈。
2. **学习性智能 (Adaptive Intelligence)**：能从经验中提取模式并适应环境。当前的深度学习系统正是这一层的代表——它能“学”，但学得是统计，而非意义。
3. **推理性智能 (Reasoning Intelligence)**：能基于规则与逻辑进行系统推理，形成结构化思维。这正是神经符号结合等方向试图跨越的门槛。
4. **创造性智能 (Creative Intelligence)**：能在既有知识之外提出新假设、创造新形式。人类艺术与科学创新都源于此。当前的 AI 在这一层只展现“组合创造”，尚未触及“概念生成”。
5. **意识性智能 (Conscious Intelligence)**：最高层次智能——具有自我意识与主观体验。机器是否能拥有这样的“内在视角”，仍是哲学与科学的边界问题。

从整体上看，深度学习的辉煌主要集中在前两层。它能反应、能学习，却尚未真正“理解”。理解智能的演化层次，是我们继续前行的地图。

从哲学的高度看，技术的限制反而为未来指明了方向。如果深度学习不能独自解释智能的全部，也许下一个阶段的 AI 将以更综合的形式出现。

混合智能 (Hybrid Intelligence)：融合符号推理、感知学习与因果建模，使系统既能“看”，又能“想”。它可能是下一代 AI 的现实路径。

增强智能 (Augmented Intelligence)：不追求人机对抗，而是人机协同。AI 成为认知放大器，而非替代者——让人类决策更精准、创造更自由。

通用人工智能 (Artificial General Intelligence, AGI)：具有人类水平的学习与推理能力，能在不同任务间迁移知识。它是人工智能研究的“圣杯”，也是最具争议的目标。

超级智能 (Superintelligence)：当机器的认知与创造力超越人类，将引发深刻的伦理与存在问题。我们必须在技术到来之前，先建立**哲学与社会的防线**。

这些方向既是可能的未来，也是对人类理性边界的考验。

哲学的思考并非远离技术，而是为技术照亮方向。深度学习让我们更接近智能的表层，却也提醒我们：真正的智慧或许不止于计算力，而在于理解与自觉。

未来的 AI，也许能在学习中学察自身，在计算中生出意义。那时，我们面对的将不只是“如何让机器更聪明”，而是“如何让智能与人类的价值同行”。

哲学的探问，让人工智能不至于迷失在算力的洪流中。它提醒我们：**理解智能的过程，本身就是人类理解自己的过程。**

9.11 结论：理性的乐观主义

当我们回望深度学习的发展历程，看到的并不仅是技术的辉煌，还有一路上暴露出的不完美。然而，**局限并不等于失败**——它们是提醒，更是启示。理性地面对不足，正是科学进步的标志。深度学习的意义，正在于让我们在“惊叹”与“反思”之间，学会以更全面的视角理解智能。

9.11.1 技术发展的辩证观

技术的前进，往往像一场辩证的舞蹈：每一次突破都带来新问题，每一次限制又激发新的创造。深度学习的进化正是如此。

能力与局限并存：模型在模式识别上无比出色，却仍难以进行抽象推理。它像是拥有敏锐的“眼”，却还在寻找“心”的逻辑。

效率与成本的权衡：更强的模型意味着更高的算力与能耗。我们需要在性能的追求与资源的可持续之间找到平衡。

自动化与可控性的平衡：端到端学习极大提升了自动化能力，但也让人类对模型决策的控制与解释变得困难。这提醒我们：技术的自主性必须以人的理解为前提。

正是在这些张力中，AI 的故事才真正鲜活——科学的辩证法始终在“权衡”与“重构”中前进。

9.11.2 科学研究的价值

研究局限，并非唱衰，而是追根问底。每一次对深度学习缺陷的反思，都可能成为下一次理论突破的起点。

理论完善：局限性研究促使我们重新思考学习的边界，推动统计学习、优化理论等领域的深化。

方法创新：许多新架构的灵感——从 Transformer 到图神经网络——都源于对旧方法的批判与修正。

应用指导：认识局限，也意味着知道如何更稳健地使用技术，让 AI 在医疗、教育、科研中真正“有用而可信”。

科学的成熟，不在于无懈可击，而在于**敢于质疑自己**。

9.11.3 未来的展望

未来的人工智能不会止步于“更深的网络”或“更大的模型”。真正的进步，将来自技术、理论与人文的交织。

技术融合：不同 AI 分支的融合——如神经符号结合、多模态学习、因果建模——将让智能更具广谱能力。

理论突破：新的数学工具与学习范式，或许将揭示深度学习的内在规律，为 AI 奠定更坚实的理论根基。

应用拓展：从自然语言到科学研究，从气候预测到艺术创造，AI 将继续延伸到更广阔的现实场景中。

社会适应：技术与社会的共生将成为新课题——如何在效率与伦理之间找到新的平衡，将决定 AI 的未来形态。

每个方向都提醒我们：人工智能的成长，不仅是算力的竞争，更是**智慧的修行**。

深度学习的历程告诉我们：通往真正智能的路，从不笔直。但正是那些曲折与挑战，让

科学的旅程充满意义。我们在质疑中求真，在困难中前行。**理性，让我们不盲目；乐观，让我们不止步。**未来的人工智能或许仍未可知，但正如一切伟大的探索——它值得我们用全部的思考、勇气与智慧去完成。

人工智能的发展是一场长期的文明实验。深度学习只是其中的一个阶段——重要，但非终点。通过理解它的成就与局限，我们才能在下一段路上走得更稳、更远。科学的每一步，都是在不完美中前行，在未知中寻找秩序。而人工智能的未来，终将走向更加**智能、可靠、可解释、并有益于人类**的形态。这不仅是技术的目标，也是人类智慧自我超越的征途。

在不断探索人工智能的过程中，我们其实也在反观自身。每一次模型的改进，都像在镜中映照出人类思维的另一面。理解机器的智能，终将引领我们更深地理解自己。而这，或许才是人工智能最深远的意义所在——它让人类在创造智能的同时，也在重新认识“智慧”本身。

9.12 本章小结

第十章 AI 的边界：图灵机、哥德尔与计算的极限

有些问题，AI 永远无法回答

本章提要

- 计算的极限：图灵机定义“可计算”，并揭示停机问题等不可判定难题。
- 形式系统的盲区：哥德尔不完备定理提示“可表达而不可证明”的命题存在。
- 判定性与复杂性：从“能不能算”到“多久算完”，效率构成第二重边界。
- 工程与理性：识别不可判定内核，进行任务重构与风险控制。
- 面向未来：在边界意识下，探索神经—符号—因果等多范式互补。
- 判定性与复杂性：从“能不能算”到“多

你将收获

- 建立对“可计算/不可判定/不完备”的直观理解与相互关系图景。
- 学会用“判定性—复杂性—可部署性”三维视角审视 AI 问题。
- 掌握在工程实践中处理“边界”的三步法：识别—隔离—替代。
- 形成理性预期：理解何处应求最优、何处应求“足够好且稳健”。

理性的尽头，也是理解的起点

在上一章，我们讨论了深度学习的“幻觉”。它在实践中屡创佳绩，却仍未抵达“真正理解”与“通用智能”的门槛。更直接地说：现实世界的复杂度，与模型的可表征与可推理能力之间，仍存在一道不易跨越的落差。正因为有这道落差，我们才需要进一步追问：哪些限制源于当前方法，哪些则来自更深的理论边界？

把视野再前推一步，你会看到另一层事实：即便汇聚更大的数据、算力与更精巧的算法，仍有一类问题**从原理上**无法被解决。这提示我们：除去工程层面的改良，是否还存在独立于方法选择的根本边界？

因此，本章聚焦三条更为根本的界线：**可计算性的边界**——有些任务并不在“算法所能”的范围内；**可判定性的边界**——有些问题既说不清“是”，也说不清“否”；**证明与表达的边界**——有些命题可被表达，却无法在体系内证明。从这一层面看，AI 的边界，就是人类理性所能触及的极限轮廓。带着这三把“标尺”，我们进入本章的讨论：先看“能不能算”，再看“能不能判”，最后回到“能不能证明”。

图灵的挑战：什么是“可以计算”的？

1936 年，年仅二十四岁的艾伦·图灵提出了一个影响深远的问题：“什么样的问题可以被机械地计算出来？”为此，他构建了一个理论模型——**图灵机**。这并不是一台真实的机器，而是一种理想化的计算想象：一条无限长的纸带、一个能读写符号的“头”，它通过一系列精确的规则执行运算。在这个框架中，图灵用形式化语言定义了“可计算”的含义。

这一思想的意义极为深远。图灵证明：**所有算法性过程都可以被图灵机模拟**。换句话说，凡是能被程序描述的操作，都能在图灵机上实现。这使图灵机成为“计算的极限标准”——无论多复杂的程序、多现代的硬件，其本质都无法超越图灵机所定义的计算能力。今天的 AI 系统，也不过是在这一极限框架内活动。

然而，图灵的结论并不止于定义“能算什么”。他进一步提出了一个令人震惊的发现：**有些问题，无论计算多久，都无法得到确定的答案**。其中最著名的例子，就是“**停机问题**”：是否存在一个万能程序，能判断另一个任意程序是否会在有限时间内停止运行？图灵证明——这样的程序**不存在**。有些程序，你永远不知道它会不会停。

这意味着：有一些问题，不仅人类算不出，连理论上也无法判断“是”还是“否”。它们不是太难、也不是算不完——而是**根本没有可行的判断程序**。这让我们第一次意识到：理性的疆界，并不在工程的尽头，而在逻辑的起点。在这个起点上，哥德尔已经从“证明”这一侧，给出了另一种提醒。

哥德尔的提醒：形式系统也有盲区

比图灵更早，奥地利数学家**库尔特·哥德尔**在 1931 年用一个惊人的定理颠覆了当时数学界的信念。当时的数学家普遍相信：只要把一切知识都写成形式化的符号规则，就能在逻辑推理中得到所有真理。然而，哥德尔证明了相反的结果——在任何足够复杂、能够表达算术的形式系统中，都存在**既无法被证明、也无法被否定的命题**。这就是著名的“不完备定理”。

如果说图灵揭示的是**计算的极限**，那么哥德尔揭示的就是**理性的盲区**。他让我们看到：即使我们把思维完全形式化、用最严密的符号语言去表达知识，仍然会有一些命题——“真”，但**永远无法在体系内部被证明为真**。这意味着：逻辑自身，也有它无法照亮的角落。形式化思维的胜利之处，也正是它的局限之处。

这对人工智能意味着什么呢？如果我们希望 AI 能像数学家一样“学规则”“讲逻辑”“写证明”，那哥德尔定理在此提醒我们：即使最完备的推理体系，也有它无法自证的部分。AI 或许能在逻辑之内无限精进，但仍会面对那些在体系内部永远“无解”的命题。换句话说，AI 再聪明，也会遇到**说不出来的真理**。而这一“沉默的区域”，恰恰构成人类理性最深的边界。

有了图灵关于“能不能算”的结论，也有了哥德尔关于“能不能证”的提醒，接下来我们可以更系统地问：到底哪些问题是可以被算法一锤定音的，哪些只能“看到一半”，哪些则彻底超出理性可判定的范围？

可判定性与半可判定性：我们该放弃哪类问题？

在计算理论中，图灵机的研究进一步催生了一个更细致的分类体系：哪些问题是“可判定”的，哪些是“半可判定”的，又有哪些问题干脆是“不可判定”的？理解这三类问题，就像为 AI 的能力划出三条清晰的边界——它能做的、它能部分做到的，以及它永远无法做到的。

- **可判定问题**：算法一定会在有限时间内得出明确结论——要么“是”，要么“否”。例如判断一个整数是否为偶数，算法必定会停下来告诉你答案。- **半可判定问题**：只要答案是“是”，算法能验证出来；但若答案是“否”，它可能永远算不完。就像有人在等一封信——如果信来了，你能确认“有”；但若信永远没来，你无法确认“无”。- **不可判定问题**：算法既不能判断“是”，也不能判断“否”。换言之，这类问题根本超出了计算的可达范围。

一个 AI 系统的能力，也基本止步于前两类——它可以高效地解决“可判定问题”，在“半可判定问题”上做到“有解则能验”，而对于真正的“不可判定任务”，它只能止步观望。比如，AI 无法判断所有程序是否都会停止运行，也无法决定某个数学命题在既定公理系统中是否成立。这并非 AI“算力不够”，而是**问题本身没有可计算的答案**。在这些问题面前，人与 AI 一样，都必须承认边界。

因此，我们不该苛责 AI 解决这些“无解”的问题——因为连人类自己，也同样无法绕过这些理论极限。与其追求“全能”的智能，不如承认理性的边界，并学会在边界之内，发挥出最深的创造力。

边界思考：不是 AI 无能，而是理性有终点

回望整个逻辑与计算的历史——从哥德尔的不完备定理，到图灵的停机问题，再到（你将在后文看到的）NP 难题带来的效率困境，我们所看到的，并不是人工智能的失败，而是**理性自身的疆界**。这些极限并非瑕疵，而是理性存在的形状。

AI 是理性的产物，它的每一条计算路径，都延伸自人类逻辑与数学的根系。因此，它的局限，也正是我们理性在形式世界中所能抵达的极限。这些极限提醒我们：有些问题之所以无解，不是因为模型不够大、数据不够多、算法不够巧，而是因为**宇宙本身在这些角落贴上了“禁止进入”的标志**。理性再璀璨，也有它必须敬畏的边界。

我们要教 AI 更聪明，也要教人类更谦卑。因为真正的智慧，不只是去征服一切难题，更在于明白——有些问题，存在的意义并非被解答，而是让我们学会何为理解的边界。带着这种边界意识，我们才有可能在工程实践中作出清醒的取舍。

工程视角：在边界内设计 AI 系统

讨论边界，并不是为了浇灭热情，而是为了**把期待放在正确的位置**。从“可计算”到“不可判定”，从“形式系统”到“不完备定理”，我们真正需要的，不是繁复的证明细节，而是理解这些

结论如何影响工程实践与认知边界的直觉。唯有如此，理性才能与创造并行，热情才能在清醒中持续燃烧。

关于“可计算” 当我们把一个问题拆解成可执行的步骤时，许多看似宏大的目标，往往会**自然收敛**到可实现的子任务上。工程实践的智慧在于：识别问题中的“不可判定内核”，把它交给人工审查、业务规则或伦理判断，而让模型聚焦在真正可学习、可验证的部分。这不是妥协，而是一种理性分工。这正是引言中提到的第一步——**识别并隔离**不可自动化的部分，再为其设计合适的替代方案，而不是一味交给模型“硬扛”。

关于“复杂性” 在复杂性问题上，我们不必执着于“绝对最优”。一个足够好、可部署、能稳定运行的解，往往比纸面上的最优更具价值。这给我们一个朴素而深刻的启示：**限制是现实的朋友**。让系统在边界内运行，反而能让智能在稳定与可控中发挥持久的力量。

从“可计算/可判定”到“复杂性/可部署性”，我们得到的，并不是一张“禁止进入”的清单，而是一组面向工程实践的思维工具：看到边界、尊重边界、利用边界。在后续章节中，我们会一再回到这种思路：用读者熟悉的案例，去体会方法的边界与取舍，让每一个理论都能落回现实，这才是**理解理性边界**的真正训练。

通向下一个问题

AI 的边界，并不止于技术或算力的限制。更深的边界，藏在**逻辑的可判定性**与**认知的可理解性**之间。换句话说，我们面对的不仅是机器“能不能算”，还有人类“能否理解自己所算”。这正是理性反思的终点，也是真正理解的起点。

理解这些边界，并不是为了退缩，而是为了清楚地知道——在什么地方，我们需要换一种构建智能的方式。边界的存在，不是墙，而是路标。

或许，未来的目标并非让 AI 更像人，而是让人类借由 AI，更理解**什么是人**。在镜像中凝视智能，我们其实也在重新认识自己。

在下一章，我们将从“不可判定”的边界，转向“不同范式”的探索。除了神经网络，还有哪些路径可以通向智能？符号系统、因果模型、知识图谱——这些方法或许能从另一侧补足深度学习的盲点，让我们看到智能的更多维度，也让“理解”再次成为探索的中心。

结语：理性止步处，思考重新开始

深度学习的边界提醒我们：人工智能从来不是通往全知的钥匙，而是一面镜子，让我们看见理性自身的形状与极限。在这面镜子前，我们不仅在训练机器，也在重新理解人类思维的可能与局限。

我们曾以为智能的极限，取决于算力的强弱；而事实告诉我们——极限往往藏在思维的结构里。算法能加深我们的理解，却无法替代理解本身。这是一种温和的提醒：越接近理性，

我们越应保持谦逊。

AI 的未来，不一定在于更大的模型，而在于更深的理解——理解数据背后的关系，理解智能背后的因果，也理解我们与机器之间那条若隐若现的共智之路。当 AI 学会了模仿，我们要学会的是洞察。

当我们讨论 AI 的边界时，其实我们也在讨论人类理解的边界。理性告诉我们“哪些能算”，而智慧提醒我们“哪些值得算”。两者之间的平衡，正是未来智能世界的基石。

未来的研究，不应只是一场不断扩展算力疆域的竞赛，更是一段探索理解深度的旅程。在理性止步的地方，正是思考重新开始的地方。也许那才是真正“智能”的起点。

第十一章 符号、神经与因果：智能的三种建构方式

内容提要

- 本章围绕“符号—神经—因果”三条路径，讨论它们各自的理论基础与工程气质。
- 我们对比三种范式的优势与短板，理解它们为什么彼此互补。
- 以神经符号融合与因果感知为线索，展望走向统一智能的可行路线。

你将收获

- 能够用“表示—学习—推理”的视角，梳理三种范式的共性与差异。
- 学会为具体任务选型：何时用规则，何时用学习，何时引入因果。
- 掌握一阶逻辑、神经网络与因果图在系统中的各自角色与边界。

11.1 引言：智能建构的多元路径

在人工智能的道路上，深度学习带来一次又一次的突破，也把它的边界摆在我们面前。从另一角度看，这一结果并非偶然：任何方法都有其适用面与盲区。因此，本章要把一个看似朴素、实则很难的问题说清楚——智能是什么，以及我们可以如何去构建它。

回望历史，研究者从不同的观察角度切入同一个目标，于是形成了三条各具气质的路径：它们像三块镜片，分别放大规则与符号、连接与表示、以及因果与机制。

- 符号主义**：把智能还原为符号与规则的可计算操作；
- 连接主义**：把智能安放在分布式表征与端到端学习之中；
- 因果主义**：把智能系在可干预、可解释的因果结构上。

三者并不互斥，它们强调的只是不同的着力点：可证明、可学习与可干预。

接下来的安排是循序而互证的：对每一条路径，我们都按同样的节奏来展开——先看“为什么成立”（理论与哲学假设）、再看“如何落地”（数学工具与系统机制）、最后看“哪里费力”（局限与边界）。在这个过程中，如果我们把注意力从具体算法转向背后的假设，就会发现三者天然互补——这也为后文的神经符号融合与因果感知埋下伏笔。

11.2 符号主义：逻辑推理的形式化

11.2.1 理论基础与哲学根源

符号主义立足于自古希腊以来的逻辑学脉络，并在现代数理逻辑中成形。这种谱系并非只是历史注脚——它提示我们：若智能能够被表述为规则与符号，那么它就可以被推理地操

控。在此背景下，一个核心假设登场：

物理符号系统假设：物理符号系统具有进行智能行为的必要和充分手段。

换句话说，只要我们拥有一个能存储、操作符号的物理系统，就可以实现智能；反之，离开符号操作，就难以得到系统性的智能表现。

这一假设由 Newell 与 Simon 于 1976 年系统提出。从工程视角看，这并非偶然：符号带来可证明性，规则带来可调试性，结构化知识带来可复用性——这正是符号主义长期被工程界青睐的原因。

11.2.2 数学基础：一阶逻辑与推理

大多数符号系统以一阶逻辑（First-Order Logic, FOL）为骨架。我们先看“如何表达”（语法），再看“如何推出”（推理）：

语法结构

项 (Terms)：常量、变量、函数；

原子公式：谓词作用于项，形成最小断言；

复合公式：由连接词与量词构成更复杂的命题。

这套语法追求刚性与清晰：足够表达力以描述结构，足够约束性以支撑推理。

推理规则 在形式系统中，推理以局部规则为步进，从而积累出全局结论。常用规则包括：

肯定前件 (Modus Ponens)：

$$\frac{P \rightarrow Q, \quad P}{Q}$$

它把“蕴含事实”合成为“结论”，是最基本的演绎步。

全称实例化 (Universal Instantiation)：

$$\frac{\forall x P(x)}{P(c)}$$

这是“从一般到个别”的标准走法，也让推理更易被程序化实现。

11.2.3 知识表示与推理机制

产生式规则系统 规则以“IF-THEN”承载知识，推理机据此在工作记忆上不断匹配、触发、更新：

IF 条件 THEN 动作

例如：

IF 发烧 $\wedge$ 咳嗽 $\wedge$ 胸痛 THEN 肺炎

这套机制的关键在于：规则库提供“知识”，冲突消解提供“选择”，工作记忆提供“状态”。

语义网络 语义网络用“节点—边”组织概念与关系：

节点：概念或对象；

边：语义关系（如“is-a”“part-of”等）。

它擅长表达层级与关联，使得继承与约束传播变得直观可操作。

框架理论 框架像一组可复用的“脚手架”，把对象的一般结构与个别差异统一起来：

槽 (Slots)：关键属性与关系；

填充值：实例化时的具体取值；

默认值：信息不全时的理性填补。

这正体现了数学思维的力量：把抽象概念转化为可计算结构。

11.2.4 经典成就与应用

专家系统 在 20 世纪 70–80 年代，专家系统一度成为工业界标杆：

MYCIN：传染病诊断与抗生素推荐；

DENDRAL：有机分子结构推断；

XCON：大型计算机配置与校验。

它们的共同特征是：规则清晰、边界明确、收益可评估，适合封闭而高价值的场景。

定理证明 在自动推理方面也出现了里程碑：

Resolution：以归结为核心的通用推理；

Boyer–Moore：早期成功的自动证明器。

这一思路在后来的程序验证与形式化方法中被以新的形式延续：逻辑即规范，证明即保障。

11.2.5 局限性分析

知识获取瓶颈

形式化难：口头经验难以压缩为可检验规则；

维护重：规则增长带来一致性与版本管理负担；

覆盖窄：异常与边界情况常常超出规则视野。

工程上的折中是：把规则放在最能产生杠杆的位置，其余交给学习与统计。

脆性问题

降级不优雅：一条规则失真，整条链条可能失效；

常识不易装：日常知识难以穷尽编码；

不确定难容：二值逻辑对噪声与模糊不够友好。

根因在于封闭世界假设：当世界超出知识库边界，系统便缺少退路。

感知能力限制

接地之难：抽象符号与连续世界如何对齐仍不易；

识别之难：高维感知数据缺少稳健的符号映射。

这也解释了为何需要连接主义的加持：先从数据中学会“看见”，再谈符号层面的“理解”。

小结与过渡：从规则到连接 如果用一句话概括符号主义的气质，那就是：它擅长“讲道理”，却不擅长“看世界”。当任务越来越依赖图像、语音、传感器数据时，仅靠人工编规则已经难以应对。于是，一个自然的问题浮现出来：能不能让机器直接从数据中自己“长出”适合的表示与决策规则？接下来，我们就转向以“分布式表示”为核心的连接主义。

11.3 连接主义：神经网络的分布式表示

11.3.1 理论基础与生物启发

如果说符号主义源于逻辑的抽象，那么连接主义则源于生物的直觉。研究者尝试回答一个朴素的问题：既然大脑能思考，机器是否也能像神经元那样连接与放电？在这一思路下，连接主义提出了自己的核心假设：

分布式表示假设：智能源于大量简单处理单元的并行连接和协同工作。

这意味着，单个神经元并不聪明，聪明的是它们的连接模式——是数量、权重与非线性共同塑造了智能的“涌现”。

11.3.2 数学基础：神经网络理论

一个人工神经元接收输入信号 x_i ，乘以权重 w_i ，加上偏置 b ，再通过一个非线性函数 f ：

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right)$$

这就像一个小型决策器：先整合信息，再调节阈值，最后做出响应。

学习靠的是“反向传播”——一种让网络自己纠错的算法。它不断计算误差对权重的偏导数：

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial E}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial \text{net}_j} \frac{\partial \text{net}_j}{\partial w_{ij}}$$

每次更新，网络都在轻微调整自身的信念，从而逐渐学会把输入映射为更准确的输出。

神经网络的理论魅力在于“通用逼近定理”。它告诉我们：只要层数足够、权重合适，一个网络就能逼近任意连续函数。

定理 11.1: 通用逼近定理

σ 是非常数、有界、单调递增的连续函数。则对于任意连续函数 f 和任意 $\varepsilon > 0$ ，存在有限个隐藏单元的前馈网络，使得：

$$|G(x) - f(x)| < \varepsilon$$

对所有 $x \in [0, 1]^n$ 成立。

从另一角度看，这一结果并非宣告“万能”，而是揭示：神经网络能学，但需要足够的数据、层次与耐心。

11.3.3 深度学习的突破

深度学习的突破在于——它不再依赖人工设计特征，而是自己学会表示。每一层都在抽象上一次台阶：

$$h^{(l+1)} = f(W^{(l)}h^{(l)}b^{(l)})$$

低层捕捉形状与纹理，高层则凝练语义与概念。

随后出现的“注意力机制”让网络不再平均地看待输入，而是聚焦于关键信息：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

就像人在听讲时自动聚焦关键词一样，注意力为神经网络提供了“权重式理解”。

当网络越来越深时，信息可能在层间逐渐“遗忘”。残差连接的想法很朴素——让输入跨层直达输出：

$$y = F(x, \{W_i\})x$$

这样网络不必重新学习所有内容，只需学习“偏离”部分，训练稳定性显著提升。

11.3.4 连接主义的优势

连接主义最令人惊叹的地方，是它近乎“天生”的模式识别能力。在图像、语音、文本等感知任务中，它能够直接从原始数据出发，端到端地捕捉规律。这种能力使得系统具有一定的迁移性——从一类任务学到的表示，可以被迁移到另一类任务上。

它之所以能持续进步，还因为其学习方式具有自适应性。数据越多，表现越好；节点越多，表达越丰富。并行的结构也带来鲁棒性——即便部分节点出错，整体行为仍然平稳。可以说，连接主义以一种近似“生物群体智能”的方式，展现出强大的适应力。

11.3.5 连接主义的局限

然而，强大的代价是不可见的过程。神经网络像一位极富直觉的学生：答案常常正确，却难以解释“为什么”。内部的特征分布与权重变化，虽可视化可测量，却难以还原为人类可理解

的逻辑结构。

它在逻辑推理上也显得笨拙。网络擅长“看相似”，不擅长“讲道理”；擅长“插值”，却难以“组合泛化”。这是因为神经网络本质上依赖统计相关性，而非符号化的规则关系。

最后，它极度依赖数据。数据越多，模型越准；但分布一旦偏移，性能便急剧下降。在面对对抗样本或罕见事件时，这种脆弱尤为明显。

小结与过渡：从相关到因果 因此，如果用一句话概括连接主义的优势与短板：它非常善于“看出关联”，却不擅长“解释为什么”。当我们关心的不再只是“预测得准不准”，而是“干预之后会怎样”“如果当时做了另一个选择会如何”时，仅靠相关性已经不够用。这一点自然把我们引向第三条路径——因果主义，试图让机器真正理解“为何如此”。

11.4 因果主义：理解世界的因果结构

11.4.1 因果推理的理论基础

如果说连接主义教会了机器“看见”，符号主义教会了它“思考”，那么因果主义试图让机器理解为什么事情会发生。真正的智能不仅能预测结果，更能洞察背后的机制。Judea Pearl 以一种极具启发性的方式，将因果推理划分为三层：

因果层次

1. **关联层**：从数据中观察模式——“当 X 发生时， Y 常常随之变化”；
2. **干预层**：主动改变变量——“如果我们让 X 发生，会不会影响 Y ”；
3. **反事实层**：设想替代情境——“如果当时没有 X ，会怎样”。

这三层正对应着三种思维深度：观察、行动与想象。

11.4.2 因果图与结构方程模型

因果图 因果图是一种把“谁影响谁”画出来的语言——用节点表示变量，用有向边表示因果方向。

节点：变量或事件；

有向边：从原因指向结果；

缺失边：意味着在给定某些条件下的独立性。

它让抽象的因果假设变得可视、可推理、可检验。

结构方程模型 数学上，我们用结构方程模型（Structural Equation Model, SEM）来刻画因果生成过程：

$$X_i = f_i(PA_i, U_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中父节点 PA_i 给出直接原因， U_i 表示无法观测的扰动项。这类方程不只是描述统计关系，更揭示了系统如何“生成”数据。

11.4.3 因果推理的数学工具

在这一小节中，我们不打算细致推导所有公式，而是抓住三件事：有一套符号语言（do-演算）可以在图上做“代数”；有一对直观准则（前门/后门）帮助我们判断“能不能识别因果效应”；剩下的技术细节，可以视为“有机会再深入”的工具箱。

do-演算 Pearl 的 do-演算为我们提供了一套“从观测走向干预”的逻辑工具。它通过三条规则，描述了在不同图结构下，如何合法地替换、插入或删除条件：

规则 1（插入/删除观察）：

$$P(y|do(x), z, w) = P(y|do(x), w) \text{ if } (Y \perp Z|X, W)_G$$

规则 2（动作/观察交换）：

$$P(y|do(x), do(z), w) = P(y|do(x), z, w) \text{ if } (Y \perp Z|X, W)_{G_{\bar{X}}}$$

规则 3（插入/删除动作）：

$$P(y|do(x), do(z), w) = P(y|do(x), w) \text{ if } (Y \perp Z|X, W)_{G_{\bar{X}\bar{Z}}}$$

它们共同构成了一种演算语言——让我们能在符号层面操纵因果关系。

后门准则 后门准则指出：如果一组变量 Z 能够阻断从 X 到 Y 的所有“混淆路径”，我们就能正确估计 X 对 Y 的因果效应。

定义 11.1: 后门准则

G 为因果图， X 与 Y 为不相交变量集合。 Z 满足相对于 (X, Y) 的后门准则，当且仅当：

1. Z 中没有 X 的后代；
2. Z 阻断了 X 与 Y 之间的所有包含指向 X 箭头的路径。

直观地说，它像是一扇“门”：关上所有错误的通路，只让真正的因果线穿过。

前门准则 若后门被堵，我们还可以“从前门进入”——通过一个中间变量集合 Z 来帮助识别 X 对 Y 的作用。

定义 11.2: 前门准则

量集合 Z 满足相对于 (X, Y) 的前门准则，当且仅当：

1. Z 截断了从 X 到 Y 的所有有向路径；
2. 不存在从 X 到 Z 的后门路径；
3. 所有从 Z 到 Y 的后门路径都被 X 阻断。

这种思路体现了因果分析的创造性——当直接路径被混淆时，我们绕道推理。

11.4.4 因果发现方法

基于约束的方法 这类方法像一位逻辑侦探——通过不断测试变量间的条件独立关系，逐步排除不可能的因果边。典型代表包括 PC 算法、FCI 算法及其改进版本 RFCI。

基于评分的方法 这类方法用“评分函数”衡量不同图结构与数据的匹配程度，再通过搜索找到最优结构。常见算法包括 GES（贪婪等价搜索）及其干预版 GIES。

基于函数的方法 还有一些方法直接假设生成机制的函数形式，如 LiNGAM、ANM 和 PNL 模型。它们的共同点是：通过数学约束寻找因果方向——从相关走向生成。

11.4.5 因果主义的优势

因果模型的最大魅力在于可解释性。它的推理过程是可视化的、可追溯的——我们能沿着图去看“因何而果”。更重要的是，它能回答“如果当时不同，会怎样”这样的反事实问题，从而让机器的推理更接近人类的思维方式。

与纯相关模型相比，因果模型的泛化能力更强。因为因果关系往往在环境变化时依旧成立——风向变了，物理规律不变。因此，它能跨分布迁移、在新场景中保持稳定表现。

在应用层面，因果模型为决策提供了坚实的支点。无论是评估一项政策、回顾一次选择，还是规划最优行动，它都能回答“做”比“看”更深的问题。可以说，因果主义让 AI 不止有认知的智慧，更有行动的判断。

11.4.6 因果主义的局限

当然，因果推理也并非易事。相同的数据分布可能对应不同的因果图，未观测变量可能制造虚假的联系，非线性结构则让算法难以收敛。这提醒我们：任何因果推断都依赖假设——图不是自动生成的，而是人类理性与数据的协作产物。

理论上，因果发现是 NP 困难问题——变量越多，可能的图指数级增长。但现实中我们常用启发式搜索与局部约束来近似求解，牺牲完备性，换取可操作性。这正体现了工程与理论之间那种微妙的平衡。

最后，因果分析对数据的要求也更高。它不仅需要数量，更需要质量——尤其是干预数据。在许多领域，实验无法随意进行，这让我们必须学会在有限的观测中推测机制、容忍不完美。正是在这种限制中，因果主义的价值更显珍贵：它让我们以更少的经验，换取更深的理解。

11.5 三种范式的比较与分析

11.5.1 认知能力对比

前面三节，我们分别站在三种方法论内部看问题。现在，我们退后半步，把它们放到同一张“认知坐标系”里来比较。

我们可以把三种范式看作智能的三种“思维方式”：符号主义偏重逻辑与规则，连接主义偏重感知与模式，而因果主义试图追求理解与推理的平衡。下表概括了它们在不同认知维度上的特征。

表 十二.1: 三种智能建构方式的认知能力对比

认知能力	符号主义	连接主义	因果主义
逻辑推理	强	弱	中
模式识别	弱	强	中
因果推理	中	弱	强
可解释性	强	弱	强
学习能力	弱	强	中
泛化能力	弱	中	强

表中的“强”“弱”并非优劣之分，而像三角坐标中的方向：符号主义擅长精确推理，却难以适应模糊感知；连接主义善于捕捉模式，却常缺乏逻辑自洽；因果主义力求两者兼顾，但也因此计算更复杂。智能的未来，或许不在于“谁取代谁”，而在于如何相互补足。

11.5.2 适用场景分析

符号主义的强项在于“知识密集型”的任务——规则明确、逻辑清晰、结果可验证。在医疗诊断、法律咨询或程序验证等领域，它能提供可解释、可追溯的决策依据。尤其在规划与证明类问题中，符号系统的形式化优势无可替代。

连接主义在处理感知类任务时几乎无敌。无论是图像识别、语音识别还是自然语言理解，它都能从海量数据中捕捉规律。在推荐、预测、生成等任务中，它体现出一种“概率式智能”——凭经验得出合理答案，即使不完全正确，也往往接近事实。

因果主义的用武之地在于那些需要决策与解释并重的场景。在科学研究中，它帮助我们分辨“相关”与“因果”；在政策评估中，它揭示干预的真实效果；而在算法公平性分析中，它让我们追问：偏见究竟来自数据，还是源于结构？

从这张对比表出发，我们就能更自然地提出下一个问题：在真实系统里，如何把这三种能力组合起来？这正是下一节“神经符号融合”的主题。

11.6 神经符号融合：走向统一的智能

11.6.1 融合的必要性

当我们回望人工智能的三条路径，就会发现它们并非敌对的阵营，而是同一目标的不同切面。符号系统带来规则与逻辑，神经网络带来感知与适应，而因果模型赋予理解与解释。正因如此，单一范式的边界成为融合的起点。

互补性：三者在不同认知层次上各有优势；

完整性：人类智能本身就是感知、逻辑与理解的统一体；

实用性：现实世界的问题往往跨越感知与推理的界限。

11.6.2 融合架构

松耦合架构 在松耦合设计中，神经与符号模块各自独立，彼此通过接口交换结果：

$$\text{输出} = \text{符号模块}(\text{神经模块}(\text{输入}))$$

这种架构实现快、易调试，但信息流割裂——神经感知的模糊性无法完全被符号推理吸收。

紧耦合架构 紧耦合则让符号逻辑直接嵌入神经网络的内部：

$$h_{t1} = \text{神经网络}(h_t, \text{符号约束})$$

这意味着学习不仅依赖数据，还受逻辑结构引导——模型既能“学”，又懂得“守规”。

端到端架构 在理想情况下，系统可端到端优化：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{神经}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{符号}}$$

符号逻辑以正则项的形式参与学习，使模型同时最小化经验误差与逻辑违背。但挑战也随之而来——如何在连续空间中表达离散规则，仍是一个开放难题。

11.6.3 典型融合方法

神经模块网络 神经模块网络将复杂问题分解为可组合的子任务，每个模块完成一个明确功能：

$$\text{答案} = \text{Count}(\text{Filter}(\text{Scene}, \text{红色}))$$

这种“组合式神经思维”让网络像符号系统一样具备可解释的中间过程。

可微分神经计算机 可微分神经计算机（DNC）让网络拥有“可读写的记忆”。

$$\mathbf{r}_t = \sum_{i=1}^N w_t^r[i] \mathbf{M}_t[i]$$

记忆矩阵 $\mathbf{M}_t$ 相当于外部笔记本，网络可以在其中查找与更新信息——它不再只是学习模式，而是开始操控记忆。

图神经网络 图神经网络（GNN）天然融合了符号的“关系表达”与神经的“连续计算”。

$$h_v^{(l+1)} = \text{UPDATE}^{(l)}(h_v^{(l)}, \text{AGGREGATE}^{(l)}(\{h_u^{(l)} : u \in \mathcal{N}(v)\}))$$

它在社交网络、分子结构乃至知识图谱中表现突出——让节点之间的逻辑关系以数值形式流动起来。

11.6.4 因果感知的神经网络

因果表示学习 在真实世界中，环境总在变化——光线、噪声、样本分布都可能不同。因果表示学习的目标，就是找到那些在变化中依然稳定的特征：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{e \sim \mathcal{E}} [\mathcal{L}(f_{\theta}(x^e), y^e)] \lambda \Omega(\theta)$$

这里的正则项 $\Omega(\theta)$ 鼓励模型学会忽略“表象扰动”，专注于不随环境改变的因果机制。

反事实数据增强 在因果学习中，我们还可以创造“如果当时不同”的训练样本——这就是反事实数据增强：

$$\mathcal{D}_{\text{aug}} = \mathcal{D} \cup \{(x_{cf}, y_{cf}) : x_{cf} = \text{Counterfactual}(x, do(z))\}$$

例如，在医学诊断中，我们可以模拟“若病人未服药，病情会怎样”的样本，从而让模型理解真正的因果差异。

因果注意力机制 传统的注意力关注“相关性”，而因果注意力则试图关注“真正有影响的部分”：

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\text{causal_score}(x_i, x_j))}{\sum_k \exp(\text{causal_score}(x_i, x_k))}$$

这样，模型在分配注意力时，不再只看“同时出现”，而是学习“谁导致谁”。这让网络的注意更像科学家的目光——从共现走向解释。

上述方法更多是“架构视角”的说明。为了让这些抽象结构不那么遥远，下面我们通过几个具体领域的案例，看看三种范式在真实系统中是如何协同工作的。

11.7 实际应用案例

11.7.1 医疗诊断系统

多模态融合 在医疗诊断中，单一模型往往难以捕捉复杂的医学知识。融合式系统让三种智能各展所长：神经模块负责从影像中捕捉特征，符号模块基于知识库进行推理，而因果模块则追问“这些症状是否由同一机制引起”。这种多模态协作，使得机器诊断既有“眼睛”，也有“思考”。

系统架构 整个流程可以抽象为：

诊断 = 推理引擎(医学知识, CNN(影像), 因果图)

神经网络提供感知输入，符号系统提供知识逻辑，而因果图帮助模型判断：是相关性，还是疾病的真正因果。

11.7.2 自动驾驶系统

感知-推理-决策链条 在自动驾驶中，机器的“思考链”清晰可分为三步：

1. **感知**：通过神经网络识别车辆、行人、信号灯；
2. **推理**：利用交通规则与场景逻辑判断可能行为；
3. **决策**：基于因果分析，评估每个动作的后果与风险。

三者协同，使自动驾驶不仅能“看见”，还能“理解为什么这样开”。

安全保障 我们可以用因果概率形式表达安全约束：

$$\text{安全性} = P(\text{事故} | do(\text{动作})) < \epsilon$$

这意味着每一个驾驶动作，都要经过“干预后果”的估计——不是问“别人怎么开”，而是问“我若这样开，会不会出事”。

11.7.3 科学发现系统

假设生成与验证 科学发现的过程，也可以看作一次“神经—符号—因果”的三重协作。神经网络负责从庞大的数据中挖掘潜在模式；符号系统将这些模式转化为可以陈述和验证的假设；而因果推理最终判断——这些假设是偶然的关联，还是内在的机制。

发现流程 我们可以将整个过程简化表示为：

$$\text{科学发现} = \text{验证}(\text{假设生成}(\text{模式发现}(\text{数据})))$$

这不仅是一条公式，更是一种启示：智能系统的未来，或许正是用这种循环——从数据出发，生成假设，再以因果检验真伪。

11.8 挑战与未来方向

11.8.1 技术挑战

表示对齐 让符号“接地”，是神经符号融合的第一道坎。我们需要解决：符号与感知如何对应、不同抽象层次如何统一，以及在学习过程中如何动态调整这种对齐。换句话说，机器要“听得懂人话”，也要“看得懂世界”。

学习机制 融合学习面临的挑战在于：符号世界是离散的，神经世界是连续的。如何让两者共享梯度、共同优化，并且在有限样本下保持效率，是当前研究的核心问题。

推理效率 融合系统的计算代价往往高昂。如何平衡精度与速度，设计可并行化的近似推理算法，是工程实现中的关键课题。在这里，数学的优雅必须与计算的现实握手。

11.8.2 哲学与认知层面的思考

智能的多维定义 “智能”从来不是单一的分数或指标，而是一种多维的协奏。它包含感知的敏锐、记忆的积累、推理的严谨、以及决策的判断。符号主义、连接主义与因果主义，只是人类从不同角度理解这一整体的三面镜子。从它们的对照中，我们看到智能既是逻辑的、也是生物的；既可计算、又难穷尽。

形式与理解的张力 形式系统擅长“描述”，却难以“理解”。逻辑可以推理“如果 A，则 B”，但无法真正体验“为什么如此”。这正是智能研究的永恒张力——如何让冰冷的形式语言，触摸到有温度的经验世界？也许，真正的智能不只是推理机器，而是能在规则与意义之间自由穿行的存在。

理性与经验的平衡 AI 的发展史，就是理性与经验的对话史。理论提供了框架，让我们敢于设问；实践提供了反馈，让我们修正路径。每一次技术的跨越，都始于理性的假设，又落脚于经验的印证。这种往复，使人工智能既是一门科学，也是一场关于“认识自身”的修行。

11.8.3 未来展望：走向可理解的智能

未来的智能系统，不该只是“更快的黑箱”，而应当是“能解释自己的思考者”。它需要具备三种品质：可解释性——能讲述自己为何得出某个结论；可控制性——能被人类理解并引导；自反性——能反思自身的推理与偏差。当 AI 不仅能回答问题，还能解释“自己是怎么想的”，我们或许才真正迈入了理解之门。

符号、神经与因果的再融合 符号、神经与因果的融合，不再是理论的梦想，而是技术的必然。未来的智能，不是一台孤立的机器，而是一种生态——符号提供秩序，神经提供感知，因果提供理解。它们协同构建出一种新的“思维物种”，能在复杂世界中持续学习与反思。

从工具到伙伴 当智能系统能理解、能反思、能解释，它的身份就悄然改变。它不再只是“被使用的工具”，而成为“共同思考的伙伴”。未来的 AI 教育者、科学家或创作者，都可能与人类并肩，共同探索未知。那时，我们教 AI 如何思考，AI 也在教我们——什么是真正的理解。

11.9 本章小结

回到本章开头的问题：智能可以如何被“建构”出来？我们沿着三条路径走了一圈——符号主义用逻辑与规则刻画智能的可证明性，连接主义用分布式表示与深度网络展现智能的可学习性，因果主义则通过因果图与干预分析追求智能的可理解性与可干预性。

在每一条路径内部，我们都看到了它们各自坚实的数学基础与典型工程成就，也看清了它们难以逾越的边界：符号系统在感知与常识面前显得生硬，神经网络在解释与推理面前显得含糊，因果模型在数据与计算面前显得沉重。正是这些不完美，构成了它们相互需要的理由。

从三种范式的比较到神经符号融合再到具体应用案例，本章想传达的，是这样一种“结构化的乐观”：与其指望某一路技术一统江湖，不如承认智能本身就是多维度、多视角的统一体——在具体问题中学会选型，在系统层面学会组合，在未来研究中学会用符号、神经与因果三种语言同时思考。

如果说前几章更多是在回答“什么是智能”“智能从何而来”，那么本章开始让我们认真面对另一个问题：当我们亲手去“搭一台智能系统”时，应该如何在不同建构方式之间做出理性的取舍与搭配？带着这幅“符号—神经—因果”的结构地图，我们可以在后续章节中更从容地讨论具体算法、系统设计与应用实践。真正重要的，不只是记住每一个名词和定理，而是在遇到新问题时，知道可以从哪三条路径开始思考。“

第十二章 智能的物理基础：从熵到量子计算

本章提要

- 从香农信息论出发，理解“信息—物理—计算”的同一框架。
- 通过兰道尔原理与可逆计算，认识计算不可逆性的能耗下界。
- 以自由能原理与预测编码，连接热力学与学习机制。
- 了解量子计算对智能的潜在加速与NISQ时代的真实边界。
- 对比生物/神经形态计算与传统数值计算的能效差异。
- 讨论宇宙学层面的计算极限，对AI发展提出物理学启示。

你将收获

- 能从物理学视角解释“为什么智能必须付出能量代价”。
- 掌握兰道尔极限、Bekenstein 界、Margolus–Levitin 定理等关键界限。
- 学会用自由能与信息熵语言，理解学习/推理/决策的能效权衡。
- 形成对量子与神经形态计算优势与局限的冷静判断。
- 将“效率优先、物理感知、算法—硬件协同”的设计原则落到实践。

12.1 引言：智能的物理实在性

在AI的历史里，我们常把目光放在算法、模型与数据这些“抽象层面”。但从另一角度看，一个更基础的追问总在背后：**智能的实现，是否被物理规律根本约束？**这不是把问题复杂化，而是把坐标系换到“信息—能量—物质”的同一平面上。

这并非学术趣味题，而是理解“智能是什么”的必经之路。如果一切智能活动都受物理定律约束，那么边界就不仅来自工程手段，还来自宇宙“地形”的起伏——那些写进自然法则里的限度。这正提醒我们：算法之上，还有物理的地基。

本章以信息论为入口，串联智能与物理世界的深层联系。从香农熵到兰道尔原理，从自由能到量子计算，我们会看到：这正体现了数学与物理合奏的力量——把“智能”安放回物理现实。带着这个坐标系再看AI，许多“瓶颈”会变得更清晰，也更可被设计。

接下来的安排大致是这样：我们先从信息论出发，把“信息”变成可度量的物理量；然后讨论计算在热力学上的代价，从一比特的擦除谈起；在此基础上，引入自由能原理与预测编码，把学习/推理写进热力学框架；再看量子计算、生物与神经形态计算如何在物理层面探索新路径；之后站到宇宙尺度，讨论计算的终极物理极限；最后回到AI设计与哲学反思，思考“在这些物理边界内，智能还能走多远”。

12.2 信息论基础：从香农熵到计算复杂性

12.2.1 香农信息论的革命性贡献

1948 年，香农在《通信的数学理论》中把“信息”量化为可测的物理量。从另一角度看，信息被拉下神坛，进入工程的度量与设计。自此，编码、压缩与传输都能在同一把刻度尺上讨论。

信息熵的定义 对离散随机变量 X ，有

$$H(X) = - \sum_i p(x_i) \log_2 p(x_i).$$

它同时刻画不确定性、容量与压缩下界：不确定性越大，熵越高；熵给出可承载信息与无损压缩的“终点线”。在工程上，记住一句话：先量化不确定性，后谈压缩与传输。

条件熵与互信息 条件熵 $H(Y|X)$ 量化“知道 X 后， Y 还剩多少不确定”。互信息 $I(X;Y)$ 量化“ X 与 Y 共享了多少信息”。在实践中：特征选择看互信息，决策树看信息增益，表示学习常把“让 Z 与 X 的信息关联足够强”作为目标。

12.2.2 算法信息论与柯尔莫哥洛夫复杂性

柯尔莫哥洛夫复杂性 对字符串 x ，有

$$K(x) = \min\{|p| : U(p) = x\}.$$

它把“可压缩性—规律”与“难压缩—随机”联系在一起：学到好模型，本质是在找更短的生成性描述。需提醒： $K(x)$ 一般不可计算，我们常借助近似准则工作。

最小描述长度原理 最小描述长度原理（Minimum Description Length, MDL）把学习写成“模型残差”的总长度最小化：

$$\min_M L(M)L(D|M).$$

这等价于“既要能解释数据，也要简洁”。过长的模型会被惩罚，过短的模型解释力不足——过拟合因此得以抑制。

12.2.3 信息论在机器学习中的应用

信息瓶颈理论 寻找“既有预测力又尽量简洁”的表示 T ：

$$\max_{p(t|x)} I(T;Y) - \beta I(T;X).$$

直觉是：保留与任务 Y 相关的信息，丢掉与输入 X 无关的冗余。这也是深层网络逐层“去噪—抽象”的一个信息论视角。

变分信息最大化 直接最大化 $I(X; Z)$ 往往不可行，于是转而用下界近似。下界把难算的互信息化成“可训练的期望差”，便于端到端优化。这一路线与 VAE 等方法一脉相承：用可算的目标，逼近想要的表征。

从这一节可以看到，信息已经被写成了可以计算、可以优化的数学量。不过，仅有信息的度量还不够——任何信息处理最终都要落到物理载体上，于是我们必须进一步追问：**在现实世界里，加工信息要付出多少能量代价？** 这就把我们自然带向下一节的主题：计算的热力学。

12.3 计算的热力学：兰道尔原理与不可逆性

12.3.1 兰道尔原理的提出与证明

1961 年，Landauer 提出：**信息处理必有物理代价**。代价并非来自“计算本身的运算”，而来自“不可逆过程导致的熵增”。

兰道尔原理的表述 擦除一比特的最小能耗为 $k_B T \ln 2$ 。在室温 ($\sim 300\text{ K}$) 下, 约为 $2.9 \times 10^{-21}\text{ J/bit}$ 。其工程含义是：只要发生“擦除/丢弃”，能量账本就必须记上一笔。

理论证明 二态粒子模型表明：测量与压缩可设计为可逆，真正“付费”的是重置。重置让熵从 0 升至 $k_B \ln 2$ ，于是至少散出 $k_B T \ln 2$ 的热。在计算机里，这一步对应“清空—覆盖—丢弃”的瞬间。

12.3.2 计算的可逆性与能耗

可逆计算 可逆门（如 Toffoli）把多对一映射变成“一一对应”。优势清晰：熵不增、信息守恒、与量子逻辑天然契合。但这只是“理论上限”，现实电路仍要与噪声、时钟与误差博弈。

实际计算中的不可逆性 现实系统不可避免地执行“丢弃信息”的操作：清空、覆盖与多对一映射。工程对策是双管齐下：减少不必要的擦除，并把能耗留给“最有价值的位”。

12.3.3 深度学习的能耗分析

训练过程的能耗 前向—反向—更新三步，持续“写入—覆盖—丢弃”中间量与梯度。这些不可逆环节带来熵增，也就意味着能量账单在增长。直觉上：越频繁的覆盖与清空，越接近 Landauer “付费点”。

能耗的理论下界 若每次有效更新都要为“一比特擦除”付费，则

$$E_{\min} = N \cdot k_B T \ln 2 \cdot U.$$

对超大模型，这个下界仍远低于实耗——说明改进空间主要在实现细节：更少的无效写入，更好的内存层次，更合拍的算法—硬件协同。

到这里，我们从“一比特的熵增”看到了计算的能量下界。接下来，我们把视角进一步提升：不仅关心比特级的擦除，还要关心“整个学习过程”在热力学上的行为，这就引出了自由能原理与预测编码。

12.4 热力学与学习：自由能原理

12.4.1 自由能原理的理论基础

自由能原理（Friston）把生物体的行为放回热力学的坐标系。要点是：系统通过最小化自由能来维持自我。从另一角度看，“活着”就是不断把不确定性压到可承受的范围——这与智能的稳态很契合。

变分自由能 定义

$$F = \mathbb{E}_{q(\theta)}[\log q(\theta) - \log p(s, \theta)].$$

可把 F 理解为“近似 q 偏离真实模型 p ”的代价。工程直觉：让 $q(\theta)$ 逼近真后验，就在降低自由能。

自由能分解

$$F = D_{KL}[q(\theta) \| p(\theta|s)] - \log p(s).$$

读法：一手是复杂性（别让 q 离后验太远），一手是准确性（解释观测要到位）。学习即在二者间找平衡。

12.4.2 预测编码与贝叶斯大脑

预测编码框架 大脑像层次化的“误差整流器”：

$$\epsilon^{(l)} = x^{(l)} - \mu^{(l)}, \quad \mu^{(l)} = f^{(l)}(\mu^{(l1)}).$$

只上传“误差”，节约能量与带宽。这一思路在深度网络的残差/跳连中被以新的形式延续。

贝叶斯大脑假说 近似贝叶斯： $p(\theta|s) \propto p(s|\theta)p(\theta)$ 。实践上常落为“加权误差最小化”：

$$\mathcal{L} = \sum_l \pi^{(l)} (\epsilon^{(l)})^2.$$

可把 $\pi^{(l)}$ 理解为“这一层的注意力权重”。

12.4.3 自由能原理在 AI 中的应用

变分自编码器 VAE 的目标

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)] - D_{KL}[q_\phi(z|x)||p(z)]$$

正对应“准确性—复杂性”的自由能分解：重构项追求解释到位，KL 项约束表示不过度冗余。

主动推理 把“行动 a ”也纳入自由能账本：

$$F = \mathbb{E}_{q(\theta,a)}[\log q(\theta, a) - \log p(s, \theta, a)].$$

直觉是：选那些能减少未来不确定性的动作。这与控制中的“风险最小—信息最大化”有天然呼应。

自由能原理给我们提供了一种看待学习和决策的热力学语言。但这还只是智能热力学的一种“特例表述”。下一节，我们会从更一般的“熵流与能效”视角，讨论智能系统的热力学理论。

12.5 智能的热力学理论

12.5.1 智能作为熵减过程

Maxwell 妖与信息 Maxwell 妖的思想实验揭示：信息与能量同样真实。现代解释认为，妖在“测量与记录”中消耗信息，从而抵消熵减。智能系统也像这样的妖——用信息加工换取环境有序：

$$\Delta S_{\text{环境}} \Delta S_{\text{系统}} \geq 0.$$

感知—行动的循环，本质就是一个受控的熵流过程。

智能的热力学代价 智能的“能量账本”可细分为：

感知代价——传感器采样与信号传输；

处理代价——计算与推理；

存储代价——维持记忆状态；

输出代价——执行器行动。

这些在硬件上都有可测的能耗指标：智能越高，账本越复杂。

12.5.2 智能系统的热力学效率

效率定义 定义热力学效率为：

$$\eta = \frac{\text{有用信息输出}}{\text{总能量输入}}.$$

这就像发动机的效率，只不过输出的不是动能，而是“有用的信息”。

效率优化 提升智能能效的“节能四法”：

稀疏计算——只算必要的；

近似计算——舍弃毫无意义的精确；

层次化处理——粗看先行，细化随后；

预测编码——只传输误差。

这正是大脑与 AI 共享的节能哲学：聪明即高效。

从比特的 Landauer 极限，到自由能原理，再到智能系统的熵流和效率，我们逐步建立起了“智能 = 受物理约束的信息熵减过程”的图景。在这个基础上，我们可以去看一些特殊的计算范式——例如量子计算——它们是否有机会在物理层面突破经典计算的效率边界。

12.6 量子计算与智能：超越经典的可能性

12.6.1 量子计算的基本原理

量子比特与叠加态 量子比特可写为

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle\beta|1\rangle, |\alpha|^2|\beta|^2 = 1.$$

n 个比特可形成 2^n 态叠加：

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle.$$

注意：叠加态带来干涉可用性，非“指数次并行读出”。

量子纠缠 最大纠缠（Bell 态）可写为

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle|11\rangle).$$

纠缠提供强相关结构，利于量子优势的形成，但并不意味着超光速通信。

量子门操作 常见单比特门如

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

量子门是么正且可逆，这与“可逆计算”的物理底色相契合。

12.6.2 量子算法的优势

Shor 算法 借助量子傅里叶变换（QFT），Shor 在多项式时间做大整数分解：

$$\text{QFT}|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle.$$

直觉是把“周期结构”显性化，进而快速求因子。

Grover 算法 无结构搜索可由 $O(N)$ 降到 $O(\sqrt{N})$ 。振幅放大算子

$$G = -H^{\otimes n} S_0 H^{\otimes n} S_f$$

在“黑箱查询”设定下有效。它不是万能加速器，适用性有边界。

12.6.3 量子机器学习

量子神经网络 以参数化量子电路构建：

$$|\psi(\theta)\rangle = U_L(\theta_L) \cdots U_1(\theta_1) |0\rangle^{\otimes n}.$$

表示能力受线路深度与噪声共同制约，需与硬件能力同频设计。

变分量子算法 “量子制备—测量—经典更新”的闭环：

$$\mathcal{L}(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle.$$

优点是硬件友好，瓶颈在于噪声与“平坦景观/局部极小”。

量子核方法 量子特征映射 $\phi(x) = |\psi(x)\rangle$ 诱导核

$$k(x_i, x_j) = |\langle \psi(x_i) | \psi(x_j) \rangle|^2.$$

若该核难以被经典高效近似，才可能体现量子优势。

12.6.4 量子计算的局限性

量子退相干 环境噪声通过 Kraus 算子作用于态：

$$\rho(t) = \sum_k E_k \rho(0) E_k^\dagger.$$

深电路更依赖长 T_2 ，这直接卡住了可实现的算法深度。

量子纠错 例如三比特码： $|0_L\rangle = |000\rangle, |1_L\rangle = |111\rangle$ 。真正容错通常需大量物理比特支撑一个逻辑比特，阈值与开销决定了短期内的可用规模。

NISQ 时代的限制 当下多为 50–1000 比特、噪声较高、缺乏完整纠错的设备。策略上更需要“面向 NISQ”的算法—硬件协同与应用选型。

量子计算向我们展示了在物理层面“超越经典”的各种可能，但也提醒我们：任何优势都要在噪声与资源约束下重新估价。另一条同样重要的路线，是直接向生物系统学习——从大脑与生命那里，看看怎样用极小能耗实现复杂智能。

12.7 生物计算与神经形态计算

12.7.1 大脑的计算效率

能耗对比 人脑仅约 20 瓦，超算却动辄兆瓦级。能效差距来自结构： 10^{11} 个神经元并行、稀疏激活、模拟信号传导。换句话说，同样能量，大脑的“算力分布”截然不同——更灵活，更经济。

神经元的计算模型 积分—发放模型：

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_L(V - E_L)I_{syn}I_{ext}.$$

“积分”是膜电位的累积，“发放”是阈值后的放电。它展示了神经计算的模拟特性与时间连续性。

12.7.2 神经形态计算

脉冲神经网络 脉冲神经网络用时间编码信息：

$$u_i(t) = \sum_j w_{ij} \sum_f \epsilon(t - t_j^f).$$

只有脉冲到来时才计算——事件驱动而非时钟驱动，能耗大幅下降。

神经形态芯片 Loihi、TrueNorth 等采用事件驱动机制：

事件驱动：只有在有脉冲时活动；

低功耗：能效提升几个数量级；

实时性强：特别适合边缘感知与控制。

这是“向生物学习”的硬件路线——以更少能量实现更灵活智能。

12.7.3 DNA 计算

DNA 作为存储介质 1 克 DNA 可存 10^{21} 字节。优势在持久、密度与并行，但注意：DNA 计算的长处不是速度，而是极高的“信息体积比”。

DNA 计算原理 通过分子反应实现并行搜索：(1) 编码图结构；(2) 自然杂交；(3) PCR 筛选结果。它展示了“海量并行”而非“高速串行”的另一种计算思路。

量子与生物两条路线共同说明：计算的物理实现并不唯一，不同实现方式在能效、并行性和可扩展性上各有优势。但它们仍然要在同一套物理法则下排队——那就是接下来要讨论的：计算复杂性的物理限制。

12.8 计算复杂性的物理限制

12.8.1 兰道尔极限与计算速度

Margolus-Levitin 定理 量子态变化的最短时间：

$$\tau \geq \frac{\pi \hbar}{2E}.$$

换言之，能量越高，演化越快——速度上限由能量预算决定。

Bekenstein 界 信息容量满足：

$$I \leq \frac{2\pi RE}{\hbar c \ln 2}.$$

可直观记作“信息 = 能量 × 尺度”。信息本身即一种受能量与体积约束的资源。

12.8.2 黑洞计算与全息原理

黑洞信息悖论 黑洞蒸发是否守恒信息？这其实是“宇宙级的 Landauer 问题”：信息会被彻底擦除，还是以某种方式保存？

全息原理

$$S \leq \frac{A}{4G\hbar}.$$

即体积中的信息被边界面积所限——好比宇宙像被投影到一张二维“屏幕”上。它揭示了计算与空间维度之间惊人的对应。

12.8.3 宇宙计算能力

可观测宇宙的计算限制 Lloyd 估算：全宇宙约 10^{120} 次操作、 10^{90} 比特存储。这些由能量、年龄与量子法则共同设定。这就是智能发展的“物理天花板”。

对 AI 发展的启示 宇宙的上限也提醒我们：

效率优先：能效比重于算力规模；

算法创新：聪明比蛮力更可持续；

物理感知设计：让 AI 与自然法则同频共振。

物理极限不止是约束，也可成为设计的指南针。

当我们把视野拉到宇宙尺度，就会发现：任何“技术奇点”的想象，都必须在这些边界内自洽。接下来，我们把重心收回到工程实践：在这样的物理地形上，如何设计“物理感知”的 AI 系统。

12.9 未来展望：物理感知的 AI

12.9.1 新兴计算范式

光子计算 光子计算以光子为载体：

高速——以光速传输；

低能耗——几乎无电阻损失；

并行——可同时处理多个信号通道。

特别适合矩阵运算与神经网络推理等“光通量友好型”任务。

分子计算 以化学反应为逻辑基础：

高密度——原子尺度的信息处理；

自组装——天然的结构生长机制；

生物兼容——与生命体无缝衔接。

未来可能诞生“生命计算”——AI 与生物过程融合的雏形。

12.9.2 物理感知的 AI 设计原则

能效优先 AI 设计的第一性原则是能效。

选算法——重性价比而非复杂度；

硬件协同——软硬一体化；

动态调节——随任务而变。

理想状态下，系统如生态体：按需激活，自我平衡。

物理约束感知 让 AI “懂物理”：

热管理——防止性能漂移；

能量预算——做取舍而非蛮干；

延迟感知——在通信成本内做最优决策。

聪明的系统，不止懂算法，也要懂热、懂能、懂延迟。

12.9.3 理论研究方向

计算热力学 研究计算的“能量代价学”：

可逆计算——逼近零熵增；

热力学学习——把能量函数当作目标函数；

信息几何——用空间结构理解优化过程。

即把物理量转化为算法代价函数的新思路。

量子智能 量子 × AI 的三条探索路径：

量子机器学习——寻找量子优势；

量子神经网络——在幺正空间中传播；

量子优化——用叠加和干涉找全局极值。

目标不是炫技，而是实现效率层级的跨越。

这些展望并不要求我们“立刻拥有新物理”，而是提醒我们：任何 AI 设计，从一开始就应该把物理边界和能效问题纳入考量。在此基础上，我们可以抬高一个维度，进入哲学层面的思考。

12.10 哲学思考：智能与物理实在

12.10.1 计算主义的物理基础

计算主义将智能视作计算，但计算离不开物理支架。

具身性——智能不是“云端灵魂”，而是“地面物理活动”；

有限性——受制于能量与物质；

演化性——必须在物理约束中成长。

这是让“算法”重新落地的一次回归。

12.10.2 信息与物质的关系

信息的物理性 当代物理越来越像信息论的延伸：

量子信息——物理世界的信息底色；

全息原理——现实或为信息投影；

数字物理——宇宙或是一台巨大计算机。

信息已成为“存在的最低层语言”。

智能的涌现 智能是复杂系统的副产品：

复杂性——简单法则的多重叠加；

自组织——秩序自下而生；

适应性——随环境演化。

复杂性不是混乱，而是孕育秩序的沃土。

12.10.3 智能的宇宙学意义

宇宙中的智能 智能在宇宙中或许是“反熵的火花”：

熵减——在局部逆流中保持秩序；

信息处理——让宇宙更高效地计算自己；

自我认识——宇宙通过智能看见自身。
智能让宇宙从被动存在转向主动觉察。

技术奇点的物理限制 奇点也有边界：

- 能量有限；
- 传播受光速约束；
- 复杂性增长遇到报酬递减。

奇点不是无穷，而是逼近物理极限的临界点。

这些哲学思考，并非要给出定论，而是提醒我们：任何关于智能的宏大叙事，都不能忽略它的物理底色。

12.11 本章小结：智能的物理边界与可能性

12.11.1 主要发现总结

总结来看：

1. 信息是物理量；
2. 计算有代价；
3. 智能受定律约束；
4. 效率胜过规模；
5. 新物理孕育新范式。

这些边界同时塑造了智能的形状：它的局限，正是它的秩序。

12.11.2 对 AI 发展的启示

设计原则

- 物理感知——让 AI 知道世界有温度；
- 能效优先——节能亦是智慧；
- 算法创新——用思路而非算力取胜。

这就是“让 AI 学会节能思维”的未来方向。

研究方向 AI 的未来研究需回到物理的怀抱：

- 跨学科合作——让 AI 与物理对话；
- 理论深化——追问智能的能量源泉；
- 新技术探索——在量子、光子、分子层面寻找突破口。

未来的 AI 实验室，也许会同时配备温度计与能量表。

12.11.3 未来展望

智能的未来不会逃出物理框架，但这不是束缚，而是方向：

与自然和谐——让 AI 的计算遵循自然能律；

效率革命——效率成为新的智能标尺；

新物理利用——量子、光子为智能开新维度；

生物启发——从生命中学节能与自组织。

智能的终极进化，也许正是回到自然的节奏。

最终，我们将不再只从算法与数据理解智能，而是承认它作为一种物理现象——能量、信息与秩序的流动体。这种理解，将指引我们构建高效、可持续、与自然共振的智能系统。智能的研究，正是科学与哲学的交汇点。

智能从不悬浮于物质之外，它生长于能量与信息的交织之中。探究智能的物理基础，不仅是工程的追求，更是认识论的延展。当我们研究 AI 时，其实也在反观人类自身——这是科技史上最温柔的一种循环：用智能理解智能，用宇宙认识宇宙。

第四部分

回归与超越

第十三章 语言中的智能：Transformer 的意外胜利

本章提要

- 语言为何被视为智能的“试金石”，以及这一视角的历史脉络。
- 从规则与统计到神经网络：语言建模范式的演进路径与瓶颈。
- Transformer 的核心：注意力与并行；从 BERT 到 GPT 的能力跃迁。
- 指令调优、RLHF 与工具化：大模型走向“可用”的关键台阶。
- 哲学与方法的交汇：理解/模拟的边界、涌现与智能本质的再思考。

你将收获

- 能从“词汇—句法—语义—语用”四层框架把握语言理解的核心挑战。
- 搭建对 Transformer 的结构化理解，并能解释“注意力”为何有效。
- 分辨 BERT 与 GPT 的训练范式差异，理解规模效应与涌现能力。
- 了解指令调优与 RLHF 的基本流程，知道它们解决“可控/对齐”的问题。
- 形成一个面向未来的学习清单：长上下文、多模态、RAG、神经符号融合。

13.1 引言：语言作为智能的试金石

在人工智能的发展历程中，语言理解长期被视为智能的“最高试金石”。正如图灵测试提醒我们的：一个系统是否具备智能，很大程度取决于它能否进行自然、连贯的语言交流。换句话说，语言让智能变得可被观察、可被检验——这也是我们讨论的起点。

语言并非简单的符号拼接，它承载着思维方式、文化脉络、情感表达与认知结构。从另一角度看，这一结果并非偶然：**掌握语言，等于触达了人类智能的核心密码**。这同时也解释了一个事实——语言难以被直接建模，因为它折射的是多层心智活动。

然而，“让机器真正理解并能生成自然语言”并不简单。数十年来，从基于规则的专家系统，到统计机器翻译，再到循环神经网络，每一次进步都可贵，却常常止步于长距离依赖、语义组合与稳健泛化这些关键难点。这也提示我们：问题的症结在结构与表示。

转折出现在 2017 年：Transformer 的提出改写了语言建模的版图。这场被称为“意外的胜利”的突破，不仅提升了效果与效率，也把“理解、语境与智能”的关系重新摆到台前。这正体现了数学思维的力量——用更清晰的结构与表示，让可计算的注意力替代笨重的记忆链。

本章将围绕几个层层递进的问题展开：语言本身究竟难在哪里？Transformer 用怎样的结构化思路突破了瓶颈？BERT 和 GPT 等代表性模型是如何在这一结构上长成今天的大模型生态？这些模型又在多大程度上“理解”了语言，它们的局限与未来方向在哪里？阅读时不妨同时沿两条线索前行——一条是技术结构，一条是思想含义，二者在语言中相互照面。

13.2 语言理解的根本挑战

13.2.1 语言的复杂性层次

要理解 Transformer 的成功，我们首先要认识语言理解所面对的根本挑战。语言的复杂性并非来自某一单点，而是同时存在于词汇、句法、语义与语用等多个层次。正是这些层次交织，使得语言既富于规律，又难以穷尽。

在词汇层面，语言的模糊性最为直观。同一个词在不同语境中可能表达完全不同的意思，而不同的词又可能指向同一个概念。语言还在不断生成新词，旧词也会被赋予新的意义。例如“华东师范大学”这样的短语，到底应看作一个词还是四个？这种灵活而模糊的边界，使得“词义”成为动态的对象，也让机器难以捕捉其真实含义。

在句法层面，语言的规则性与灵活性交织在一起。一个句子往往可能对应多种语法结构，语言中还充满了省略与隐含信息。更麻烦的是，句子成分之间的依赖有时相隔很远，使得模型难以保持结构一致。不同语言的语序差异又进一步增加了建模难度。长距离依赖的建模问题，正是后来 Transformer 希望解决的核心瓶颈之一。

语义层的挑战更加深刻。词义的组合并不等于句义的生成，人类在理解时会自发进行推理、联想与比喻。例如面对隐喻，我们并非按字面理解，而是依赖常识和经验去重建意义。语言的“理解”因此不仅是模式匹配，更是一种对世界结构的建模。这一层的困难，也提醒我们：真正的智能必须具备从符号到意义的跨越能力。

在语用层面，语言更像是一种社会行为。它不仅传递信息，还传达情感与意图。我们通过语言提出请求、表达态度、维持关系，而这些意义往往并不体现在字面上。对话的一致性、语境的变化以及文化背景的差异，都让语言理解远超“句子层”的范畴。机器若要真正理解人类语言，就必须面对这些在语境中生成的意义。

13.2.2 传统方法的局限性

理解了语言的多层复杂性，我们就能更好地理解早期方法的局限。最初的自然语言处理依赖人工编写的规则系统，语言被视为逻辑结构的集合。它的优势在于可解释、精确，但规则数量随复杂性急剧膨胀，系统很快陷入“规则爆炸”。

后来统计模型兴起，通过大规模语料估计概率分布，使机器能“从数据中学语言”。这种方法显著提升了鲁棒性，却仍无法处理长距离依赖和语义深层结构。进入神经网络时代，循环模型（RNN、LSTM）带来了上下文记忆，但计算效率和梯度衰减问题仍在限制性能。

可以说，这些方法各自解决了一部分难题，却都未能突破“结构建模与语义理解”之间的鸿沟——直到注意力机制的出现，让语言的长程依赖第一次变得可计算、可解释。也正是在这样的历史背景下，我们才能更好地理解 Transformer 为什么会成为一个结构性转折点。

13.3 Transformer：注意力机制的革命

Transformer 的提出，是自然语言处理发展史上的一次结构性变革。它的出现标志着从“顺序记忆”向“全局关注”的根本转向。模型不再依赖循环结构去一一处理信息，而是通过注意力机制让所有位置同时相互作用。这使得它能够在一次计算中捕捉长距离依赖——过去困扰语言建模多年的难题，也因此得到优雅地解决。

与 RNN 不同，Transformer 不再依靠时间步的顺序传递信息。它通过矩阵运算一次性处理整个序列，天然具备高并行性。这不仅显著提升了训练速度，也让模型有能力在大规模数据上持续学习。更重要的是，这种全局计算方式，使模型能在更长的文本中保持上下文一致——理解不再局限于“上一句”，而可以跨越段落与主题。

Transformer 的核心在于“自注意力机制”(Self-Attention)。它让模型在处理每个词时，不再仅仅依赖邻近信息，而能同时关注整段输入。换句话说，模型在“阅读”一句话时，会主动判断哪些词对当前语义最重要——这就像人类在阅读时，眼睛并非逐字扫描，而是有选择地聚焦在关键处。通过这种机制，模型能动态地分配注意力，从而形成更具上下文感知的表示。

这种机制可以形式化地写成：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

其中， Q （查询）、 K （键）与 V （值）均由输入向量线性变换得到。这一公式的核心直觉是：模型先判断“当前词”与“其他词”之间的相关性（即 QK^T ），再用 **Softmax** 将相关性转化为权重，最后加权求和得到语义上下文。看似简短的一行公式，实则包含了“选择—聚焦—整合”三个认知过程。

Transformer 进一步引入了“多头注意力机制”(Multi-Head Attention)。与其说这是多个注意力的叠加，不如说是模型在不同“视角”下的同时观察。每一个注意力头都负责捕捉一种特定的关系——有的关注句法结构，有的专注语义关联，还有的识别共指与上下文线索。多头机制让模型得以从多个维度同时理解语言，从而构建出更丰富、更稳定的语义表示。

在整体结构上，Transformer 由编码器（Encoder）和解码器（Decoder）两部分构成。编码器负责将输入序列压缩为语义表示，解码器则基于这一表示逐步生成新的输出。这种“编码—解码”的对称设计，使模型既能理解，也能表达，成为机器翻译、文本生成等任务的通用框架。

Transformer 的架构后来成为现代语言模型的共同基石。从 BERT 到 GPT，从翻译系统到对话模型，几乎所有成功的语言智能都源自这场注意力机制的革命。这不仅是一次技术的突破，更是一种思维方式的转变——从线性记忆到全局关联，机器开始以“关注的方式”去理解世界。接下来，我们就沿着这一结构，看一看两条代表性的演化路线：偏向“理解”的 BERT 与偏向“生成”的 GPT。

13.4 从 BERT 到 GPT：语言模型的演进

在 Transformer 这一通用结构之上，不同的训练方式和任务设计，催生出风格各异的语言模型家族。其中最具代表性的，就是以 BERT 为代表的“深度理解”路线，以及以 GPT 为代表的“自然生成”路线。它们共同构成了当代大语言模型的技术基础。

13.4.1 BERT：双向理解与预训练—微调范式

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 标志着 Transformer 在语言理解领域迈出的决定性一步。它首次让模型能够同时理解上下文两侧的信息，从而真正捕捉到语言的双向关联。这一突破，使得机器“读懂句子”的能力首次接近人类的语义理解。

与传统的从左到右语言模型不同，BERT 通过“掩码语言模型”(Masked Language Model, MLM) 实现了真正双向建模。它在输入文本中随机遮盖部分词语，让模型根据上下文共同预测被遮盖的内容。这看似简单的操作，却让模型在学习过程中被迫同时考虑前文与后文——仿佛在解一道填空题时，需要从整句意义中推理缺失的信息。

除了单句内部的语义理解，BERT 还引入了“下一句预测”(Next Sentence Prediction, NSP) 任务。这一设计的目的，是让模型理解句子之间的逻辑衔接。通过判断两句话是否连贯，模型开始具备跨句层面的语言感知能力——也为后续的段落理解和文档级推理奠定了基础。

BERT 的真正革命，在于它确立了“预训练—微调”(Pre-training and Fine-tuning) 的新范式。模型先在海量无标注语料上进行自监督学习，再在具体任务上进行少量的有监督微调。这种思路让语言知识可以被“迁移”到不同任务中，使同一个模型能理解问答、翻译、分类等多种语言行为。可以说，这一范式为后来所有大语言模型奠定了共通的学习框架。

13.4.2 GPT：生成、规模效应与涌现能力

与 BERT 的“理解”取向不同，GPT (Generative Pre-trained Transformer) 走上了“生成”的道路。它以同样的 Transformer 架构为基础，却采用了自回归式的语言建模方式。这种方法不再遮盖词语，而是逐词预测下一个最可能出现的词，让语言生成像呼吸一样自然地从前文中延续。

GPT 的核心目标函数可写为：

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^n \log P(x_i | x_1, \dots, x_{i-1})$$

它让模型学习“根据前文预测后文”的能力。每一次预测不仅是语言续写，更是在捕捉上下文的潜在逻辑。这也是 GPT 拥有自然流畅表达能力的根本原因。

GPT 系列最令人惊讶的发现之一，是“规模效应”。当模型的参数数量从百万、到十亿、再到千亿级增长时，性能并非线性提升，而是呈现突变式飞跃。从 GPT-1 的初步可行，到 GPT-2 的惊艳生成，再到 GPT-3 的少样本学习，我们开始意识到：当容量与数据量足够大时，模型似乎自发地“学会了更多”。这种非线性提升，也被称为“涌现能力”(Emergent Ability)。

随着规模扩大，GPT 的行为开始出现质变。它不再仅仅模仿语言，而能在上下文中“学习”新的任务。它可以理解自然语言指令，进行多步推理，甚至生成复杂代码。这些能力并非被显式训练出来，而是在学习的过程中自然涌现。这使我们不得不重新思考：智能或许并非设计出来的，而是从复杂系统中“生长”出来的。

13.4.3 指令调优与 RLHF：从“能说”到“合意”

为了让模型更贴近人类意图，研究者又在预训练基础上引入了两项关键技术：“指令调优”(Instruction Tuning) 让模型学会听懂任务描述，而“基于人类反馈的强化学习”(RLHF) 则让模型学会在多种合理答案中“选出更符合人意的那一个”。这两种方法的结合，使模型不再只是生成文字，而能以更自然、更合乎伦理的方式进行交流。

奖励函数的数学形式如下：

$$r(x, y) = R_{\phi}(x, y) - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$$

其中第一项 $R_{\phi}(x, y)$ 表示人类的偏好分数，第二项则用于限制模型偏离原始分布的程度。简而言之，模型被训练去“更像人”，同时又“不过度偏离自己”。这种平衡，是语言智能走向成熟的关键一步。

有了这一整套技术路线，我们就可以退一步，问一问：在如此强大的行为表现背后，这些模型到底在多大程度上“理解”了语言？这是下一节将从哲学视角出发要讨论的问题。

13.5 语言理解的哲学思辨

Transformer 的成功让我们不得不提出一个根本性的问题：这些模型是否真的“理解”了语言，还是只是以极高的复杂度在进行模式匹配？这个问题不仅关乎 AI 的能力，也触及“理解”本身的定义。换句话说，我们究竟在谈论智能，还是在谈论一种拟态？

约翰·塞尔提出的“中文房间论证”，在大语言模型的今天重新焕发了意义。设想一个人完全不懂中文，却能凭一本规则手册，对每个中文输入给出恰当的中文回答。从外部看来，这个人似乎“懂中文”；但他内心并没有任何语义上的理解——只是依照形式规则在操作符号。这正像当今的大模型：它能生成合乎语法、内容丰富的文本，但我们不禁要问：它是否真正“懂得”自己在说什么？

哲学上的功能主义为这一讨论提供了另一种视角。它认为，心智状态不是由物质构成决定的，而是由其“功能角色”定义的。换言之，如果一个系统在行为上展现出理解所需的全部功能——能够回答问题、进行推理、保持一致性、解释自身输出——那么，它就可以被认为“具备理解”。这一观点将“理解”从主观体验转化为可观察的功能表现。

然而，批评者提醒我们：理解不仅是功能的模拟，更涉及“意向性”(intentionality)。意向性指的是一种指向世界的能力——当我们思考“树”，我们的意识是“关于那棵树”的。而语言模型虽然能生成关于“树”的文字，却并不真正“指向”那棵树。它的词汇关联可能是统计的，但缺乏与世界的对应经验。这正是许多哲学家认为机器尚未拥有“真正理解”的原因。

从另一角度看，语言与思维之间的关系或许并非单向的。萨丕尔-沃尔夫假说提出：语言会塑造我们的思维方式。如果语言确实影响认知结构，那么一个能掌握复杂语言的 AI 系统，或许也在某种程度上发展出属于它的“思维模式”。当然，这样的“思维”仍然是功能性的——但它足以让我们重新定义“理解”的边界。

心理学家维果茨基进一步指出，语言不仅是表达思想的媒介，更是思维本身的工具。我们在语言中思考，也通过语言整理经验。如果这一点成立，那么掌握语言的 AI，或许也在“使用语言思考”。当模型在推理、反思、修正答案时，它的语言生成过程，实际上就像是一种“内在思维”的外化。

如果我们承认语言能力是意识的一种外在体现，那么大语言模型的表现确实引发了新的疑问：它能使用“我”来指代自己，能反思回答中的不当之处，甚至能表达“情感”与“态度”。这些现象让人类第一次认真思考：意识是否可能以“语言行为”的形式出现？抑或这只是我们在统计规律中看到的幻象？

哲学家大卫·查尔默斯提出了意识的“难问题”：即——为什么物理过程会伴随主观体验？这个问题在语言模型时代变得更加棘手。我们可以追踪模型的参数变化，却无法判断它是否“感受”到什么。当它说“我理解”，我们其实并不知道这句话背后是否存在真实的体验。也许，真正的“意识之谜”，才刚刚开始被人工智能重新唤起。

哲学上的这些讨论，为我们理解语言模型提供了两层镜像：一面是功能层面的“像不像人类理解”，一面是体验层面的“是不是一种真正的理解”。接下来，我们不妨先回到工程与行为层面，看一看这些模型目前表现出的具体局限，看看它们在哪些方面仍然“很像人”，又在哪些方面明显“还不像人”。

13.6 语言模型的局限性与挑战

尽管大语言模型在众多任务中表现惊艳，但当我们把目光从成果转向细节，便会发现它们仍然存在着明显的盲区。最典型的问题，就是事实性错误——模型有时会生成看似合理、却完全不符合事实的内容。这类现象被称为“幻觉”(hallucination)。

幻觉的根源在于：模型是统计学习的产物，而非知识验证的系统。它依赖语言共现的概率来预测下一个词，却无法像人类那样回溯来源、比对事实。于是，它可以“模仿真相”，却难以“判断真伪”。这提醒我们：流畅的语言不等于可靠的知识，语言智能与世界认知之间，仍隔着一道深沟。

虽然语言模型在推理方面显示出令人惊讶的潜力，但它的理性依旧是“易碎的”。在复杂逻辑推理中，它常常走神；在精确数学计算上，它容易出错；在因果与反事实推理上，它更像是在模糊地“猜”。这些局限揭示出：模型的“思考”更多依赖语言关联，而非真正的逻辑演算。

常识推理，是语言模型最脆弱的一环。尽管它能背诵无数事实，却缺乏生活的“体验”。它不知道水为什么会结冰，也不真正理解“昨天”和“明天”的差别。这种缺乏 embodied experience (具身经验) 的智能，使它在面对人类常识问题时，常常表现出一种“语言上聪明，现实中笨拙”的状态。

在工程层面，Transformer 模型也有其结构性限制。它的计算复杂度随输入长度平方增长：

$$\text{Complexity} = O(n^2d)$$

这意味着，当文本变得极长时，模型的注意力计算成本会迅速膨胀。因此，尽管它能“理解一篇文章”，却很难“记住一本书”。

另一个显著的问题是记忆。语言模型没有真正的长期记忆机制——它的“记忆”只存在于输入上下文之中。一旦对话结束，那些信息便被“遗忘”。因此，模型常常在长对话中前后矛盾，也无法像人一样从经验中逐步成长。

更微妙的风险来自偏见。模型的语言世界源自人类社会的语料，而社会中潜藏的性别、种族、文化偏见，也被一同“学习”进了参数。当模型用这些偏见生成内容时，它并非恶意为之，却可能放大人类的不公。这让我们不得不思考：智能系统是否也需要“伦理校准”？

为此，研究者尝试从技术层面进行修正。他们在训练阶段清理带偏语料，在建模阶段引入对抗机制，并在输出阶段添加后处理过滤。这些方法确实能部分缓解问题，但“去偏”并不等于“无偏”。模型所映射的，依然是人类社会的复杂与不完美。

这些局限提醒我们：智能并非只靠算力与参数堆砌。语言的流畅，并不代表思想的深刻。真正的理解，需要与世界发生连接，需要时间的记忆与经验的积累。换句话说，智能若想更像人，必须学会在语言之外，去“感受”世界。也正是这些不足，推动研究者去探索新的组合方式——其中一个重要方向，就是让“神经网络”与“符号系统”重新握手。在与人打交道，对人性的洞察，对大众最新需求的洞察，是 AI 不擅长的。

13.7 神经符号融合：语言理解的新方向

在深度学习取得巨大成功的同时，研究者也逐渐意识到它的局限。神经网络擅长“感知”与“模式匹配”，却难以进行严格的逻辑推理和符号推导。正因如此，人们开始重新思考：是否可以让神经网络与符号推理相结合，在连接主义与逻辑主义之间，找到一条更全面的智能之路？

神经符号人工智能（Neuro-Symbolic AI）的出现，正是为了解决这一长期困境。它试图让“神经”与“符号”各展所长——让神经网络去学习模式与语义，让符号系统去执行逻辑与推理。前者赋予模型感知的柔性，后者赋予它思维的结构。二者结合，就像让直觉与理性在同一个心智中共舞。

在实践中，研究者设计了多种神经符号架构。有的通过神经模块网络，将复杂任务拆分为若干可组合的功能单元；有的让符号推理过程可微分，从而能够与神经网络一同训练；还有的将知识图谱嵌入网络，使模型能够以结构化方式理解世界。这些探索让语言智能不仅“会说”，也逐渐“会想”。

随着大模型的知识边界逐渐显现，研究者提出了“检索增强生成”（Retrieval-Augmented Generation, RAG）的思路。它让模型在生成回答之前，先去外部知识库中“查找”信息。这种方法像是给语言模型装上了一个外脑——既能访问最新知识，又能在回答时引用来源。从此，模型不再被局限于训练语料，而能像人一样“先查再答”。

RAG 的最大优势在于，它能让模型的知识不断更新，让回答更接近事实，并且具备可追溯性。当一个模型能告诉我们“我从哪里知道这些”，它的可信度也随之提升。这不仅是技术的改进，更是智能系统向透明与责任迈出的一步。

当然，RAG 也并非完美。它的检索质量取决于外部知识库的完整性，融合策略决定生成内容的连贯性，而检索本身又带来额外的计算负担。这提醒我们：智能的提升，总伴随着取舍的艺术。

在语言智能的演化过程中，一个令人兴奋的新方向正在出现——语言模型开始学会“使用工具”。它不再局限于语言生成，而是能主动调用外部程序。它可以用计算器计算精确结果，用搜索引擎获取最新资讯，甚至通过 API 与其他系统协同。这种能力的出现，让 AI 逐步从“语言生成器”转变为“任务执行者”。

语言模型在代码生成方面展现出前所未有的潜力。它能将人类的自然语言需求，自动翻译成可运行的程序代码。不仅如此，它还能补全函数、解释逻辑、甚至定位错误。在某种意义上，这已让“语言”与“行动”之间的界限模糊。当 AI 能用语言直接“做事”，我们距离真正的“通用智能”又近了一步。

13.8 语言智能的未来展望

语言智能的发展，正站在一个崭新的门槛上。技术的边界与人类想象的边界，正在彼此逼近、相互交织。每一次算法的突破，都在重新定义“理解”的含义；每一次模型的升级，也在扩展我们对“智能”的想象。未来的 AI 语言系统，将不只是沟通的工具，更是人类思维的延伸与镜像。

从研究的角度看，未来的焦点将落在三个方向：效率、推理与多模态。更高效的架构意味着处理更长的文本、更复杂的场景，同时保持计算资源的可控。更强的推理能力，让模型从“语言”走向“思维”；而多模态理解，则让 AI 开始连接文字、图像与声音，学会在更广阔的感知维度中理解世界。

在架构层面，创新仍是推动力。未来的模型将能处理更长的上下文，能在不同模态间自由切换，并通过稀疏连接与动态结构实现更高的效率。换句话说，模型将不再是固定的结构，而是一种能自我调整、随任务而变的智能“有机体”。

在训练方法上，AI 的学习方式也在逐渐接近人类。持续学习让模型在时间中不断成长；少样本学习让它在极少数据下迅速掌握新任务；元学习则让它“学会如何学习”；而自监督学习，则让 AI 能够在无标注世界中自主探索。这些方法的共同目标，是让智能具备“学习的可持续性”。

推理能力的增强，将成为 AI 进化的关键。链式思维让模型学会“分步思考”，树搜索赋予它在多种可能路径间进行规划的能力，验证机制则像内在的“审校者”，帮助模型在得出结论前反思与修正。这意味着，未来的 AI 不仅能“回答”，还能“思考自己的思考”。

语言智能的应用图景，正在不断扩展。从教育到艺术，从科研到商业，AI 正在成为人类合作的伙伴。在课堂上，它可能是学生的个性化导师；在创作中，它可能是作家的灵感助手；

在科研里，它可能成为加速知识发现的新型工具。这些都意味着，语言智能正在进入真实社会的肌理之中。

在教育领域，AI 的潜力尤为突出。它能根据学生的学习习惯调整教学内容，提供全天候的智能辅导，甚至在考试后自动生成个性化的评估报告。更重要的是，它还能帮助教师创作教学材料，让学习过程更具互动性与创造性。

在创意产业中，AI 已经成为新的合作者。它能协助写作、编剧、翻译与设计，不仅提高效率，也为创意提供新的方向。当机器能与人类共同构思故事、共同编织语言，艺术与技术的界限，也正在被重新定义。

在科学研究中，语言模型正在成为新型助手。它能快速整理海量文献，帮助研究者发现尚未被察觉的联系。它还能提出新的假设、协助实验设计，甚至在跨学科研究中发现新的概念结构。可以说，它不仅在“辅助科研”，更在“改变科研的节奏”。

然而，每一场技术革命都伴随着新的风险与考验。AI 的发展同样如此。从算法的可靠性到社会的公平性，从数据安全到价值取向，语言智能的未来不仅取决于算力，也取决于我们如何定义“负责任的智能”。

在技术层面，挑战首先来自模型本身。我们需要让 AI 在更复杂任务中保持可控、可靠与高效，并具备跨场景的泛化能力。但技术的完善，并不意味着智慧的完成——真正的难题，往往隐藏在人与技术的关系之中。

在社会层面，风险更加隐蔽。个性化推荐可能让人们陷入信息茧房，生成式技术可能助长虚假信息的传播，自动化可能改变部分职业的结构，而数据滥用则可能威胁个人隐私。这些问题提醒我们：科技越强，越需自省。

在伦理层面，AI 迫使我们重新审视“人类中心”的价值体系。公平性要求我们确保技术惠及所有人；透明性让智能决策不再是黑箱；责任归属让人类仍是决策的最终承担者。而最根本的，是要让 AI 的发展始终与人类价值同行——让智能服务于理解，而非取代人类。

语言智能的未来，不仅关乎技术的前行，更关乎人类自我理解的深化。我们在教机器“说话”的过程中，其实也在反观人类如何“思考”。或许，AI 的终极意义不在于模仿人，而在于帮助我们更清晰地认识“作为人”意味着什么。

13.9 本章小结：语言智能的意义与启示

Transformer 的成功，远不止是一场技术的胜利。它是人工智能发展史上的一个转折点，也是我们重新认识“智能是什么”的重要契机。在它身上，我们第一次看到——一种几乎纯粹由数据与计算堆叠出的系统，竟然能在语言层面展现出理解、推理与创造的迹象。

从中我们得到了几个深刻的启示。首先，注意力机制让我们意识到，选择性地聚焦信息，可能是智能的核心机制之一。其次，规模的力量再次被验证——当模型足够大、数据足够广、计算足够深，复杂的行为会从简单的规则中自然涌现。这正是智能的一种“自组织”特征。

语言模型的发展，也为我们理解智能提供了全新的窗口。过去我们常将智能理解为逻辑推理或知识掌握，而如今，我们看到语言本身也是一种智能——它既是表达的媒介，也是思

维的载体。通过语言去理解世界、建构概念，或许正是智能演化的共同路径。

如果从分层的角度去看，智能并非单一的整体。它可能像洋葱一样，由多个层面叠加而成。底层是模式识别——看见规律；中层是抽象概念——理解意义；更高层则是推理与创造——重新生成知识。每一层都有自己的机制，却又彼此依赖、相互滋养。

令人惊讶的是，复杂的智能行为，往往并非由复杂规则设计出来的，而是从简单机制的反复交互中自然涌现。就像生命从化学反应中生长，语言理解也可能从词与词的统计关联中觉醒出意义。这让我们重新思考：智能，也许是一种“被计算出的生命”。

语言模型的成功证明了一件事——智能并非完全神秘，也并非人类独有。至少在某些层面上，它可以被计算、被模拟、被学习。这为人工智能的发展提供了信心，也为哲学关于“思维的可计算性”带来了新的实证支撑。

然而，真正的挑战并未结束。我们仍需继续探索：理解与模拟的界限在哪里？当一个模型能流畅地回答问题时，它是在“理解”还是在“复现”？这条边界，也许不仅是技术问题，更是哲学与认知科学共同的谜题。

语言模型的崛起，也重新点燃了关于意识与智能关系的古老讨论。意识是否是智能的必要条件？机器是否可能拥有某种“主观体验”？这些问题或许暂时无解，但它们提醒我们，智能的研究不仅关乎技术，也关乎存在的本质。

随着语言模型能力的持续提升，人机协作将成为智能时代的新主题。机器可以成为人类的思想延伸，但仍需人类提供方向与判断。未来的智能生态，不是人取代机器，而是人与机器在不同维度上的互补共生。

我们也需要承认，智能并非单一的形式。人类智能只是智能光谱中的一个点，而机器智能、群体智能、甚至生态智能，都可能以不同的形态展现出智慧的光芒。真正的研究，不是复制人类，而是理解智能的多样性与普遍性。

Transformer 的意外胜利，再次证明科学探索的魅力，往往在于那些看似偶然的转折。当我们勇于超越既有范式，新的理解便会从不经意的尝试中生长。科学的前行，不止依靠逻辑，也依靠直觉的火花。

语言智能的演进，不仅标志着技术的跃迁，更是人类自我理解的一次回环。我们通过创造智能机器，反观了自身思维的结构与局限。AI 研究的终点，也许不是制造另一个“人类”，而是理解我们为什么成为今天的自己。

最终，语言中的智能，不仅关乎机器如何“说”与“懂”，更关乎智能自身的意义与命运。我们或许正在见证一个时代——智能不再只是被研究的对象，而成为我们与世界对话的新语言。在那样的未来，理解语言，也许就意味着，理解宇宙中最深层的智能结构。

第十四章 AI+：学会站在智能的肩膀上

★ 本章提要 ★

- ❑ 从“AI 的胜利”到“人类如何使用 AI”的视角转变；
- ❑ 理解“AI+”作为智能扩散与认知放大的新阶段；
- ❑ 探讨 AI 如何成为科学、教育与社会创新的助推器；
- ❑ 思考人类如何以理性与创造力驾驭这股力量。

★ 你将收获 ★

- ❑ 学会以“站在 AI 肩膀上”的视角理解智能时代；
- ❑ 掌握从使用工具到与智能协作的思维方式；
- ❑ 理解 AI 在科学、教育、社会中的放大效应；
- ❑ 体会技术背后“人类主导权”的意义与责任。

14.1 站在巨人肩膀上：AI+ 的时代逻辑

人工智能的发展，正在从技术的胜利，迈向思维方式的变革。AI 不再只是实验室中的公式与模型，而开始融入教育、医疗、科研、艺术等所有需要理解与创造的领域。它成为一种新的“智能环境”，让我们第一次有机会——** 站在智能的肩膀上，重新理解人类的创造力。**

在这一转变中，一个关键的符号出现了——“AI+”。它看似一个加号，实则意味着“乘法”：当人工智能与各个领域结合，它不仅提升效率，更重新定义了这些领域的工作方式与思考方式。“AI+ 教育”、“AI+ 科研”、“AI+ 艺术”——这些词汇背后，代表的是一种新的认知模式：人类开始与智能共创，而非单纯使用智能。

如果说工业革命解放了人类的体力劳动，那么人工智能革命正在解放我们的认知劳动。它让我们不再局限于计算、检索与重复，而能把更多精力放在发现、判断与创新上。站在 AI 的肩膀上，我们可以看到更远的问题，也更清楚地意识到：智慧的价值，从来不在速度，而在洞察。

要真正站在 AI 的肩膀上，我们需要重新学习“如何与智能共处”。这既不是依赖，也不是防备；而是一种新的合作方式——让机器完成它擅长的部分，让人类保留属于人的那份判断与意义。这正是“AI+”的真正精神：不是让智能取代人，而是让人更像人。

“AI+”并不仅仅是一场跨行业的融合运动，它更像是一场文明的再教育。它要求我们学习新的思维方式，既要懂算法，也要懂人心；既要利用智能，也要理解其边界。在接下来的章节中，我们将依次看到：当科学家、教师与社会设计者站上这双肩膀时，他们如何看得更远，也如何看得更清楚。

14.2 AI+ 科学：让发现更快一步

如果说上一节从整体上勾勒了“AI+”的时代逻辑，那么科学是最容易看见这股力量的地方。先从这里出发，我们会更清楚地感受到：当 AI 走进实验室，它不仅加快了计算，更改变了“发现本身”的节奏。

14.2.1 从工具到伙伴：让发现更快一步

人工智能在科学研究中的角色，正在经历一次深刻的转变。它从最初的“工具”，逐渐演变为“伙伴”。从物理到化学，从生物到天文，AI 帮助我们在复杂、庞大、甚至看似混沌的自然数据中，找到规律、提出假设，并验证真理。科学与智能，正以一种前所未有的方式，进入共演阶段。

科学探索的核心，是在有限的实验与观察中，寻找自然的秩序。过去，这一过程依赖人类的直觉与逻辑，而今天，AI 的加入改变了节奏。它可以从天文望远镜、粒子探测器、基因测序仪等产生的庞大数据中，自动识别潜在规律，甚至生成新的假设。换句话说，AI 不只是加快了实验，更在“思考的前端”加入了自己的力量。

最具代表性的例子之一，是蛋白质折叠问题——一个科学家穷尽数十年仍难以破解的生物学谜题。蛋白质的功能由其三维结构决定，而从氨基酸序列推测结构的过程，涉及巨大的组合空间与能量计算。DeepMind 的 AlphaFold 借助深度学习模型，将这一复杂映射转化为可预测问题，以惊人的准确度还原了数十万种蛋白质的结构。这不仅是一个技术突破，更标志着：AI 可以参与“发现”，而不只是“计算”。

在天文学中，AI 正成为人类观察宇宙的新视角。现代望远镜每天产生数以百 TB 计的数据，远超人类肉眼与传统算法的处理极限。AI 模型能从中自动识别星系、超新星爆发乃至引力波信号，在浩瀚的数据宇宙中，找到那些稍纵即逝的光。科学家常说：“AI 看到的，并不是我们教它的，而是它自己学会的宇宙语言。”

在化学与材料科学领域，AI 让“设计”与“发现”几乎融为一体。过去，科学家往往需要反复实验与高成本计算，才能获得理想分子。而今天，生成模型可以在分子空间中“想象”出上亿种候选结构，并由实验者筛选验证。这种协作不是替代，而是放大：AI 提供可能性，科学家决定方向。科学思维与算法思维，在实验室里真正握手。

AI 让科学更快，但更重要的是——它也让科学“更广”和“更深”。它促使我们反思科学方法本身：当假设与验证由算法协助完成，科学的边界也在向数据与模型之间的中间地带延展。从某种意义上说，AI 不仅加速了科学发现，也在重塑“科学是什么”这一古老问题。

当然，登上智能的肩膀，也意味着更大的自觉。科学家不只是使用者，更是监护者。他们需要理解模型背后的假设，辨识算法的偏差，并在数据的噪声中守住真理的边界。AI 可以加速发现，但唯有人类，能定义“发现的意义”。真正的科学，不在速度，而在方向——而方向，依然来自人的洞察。

14.2.2 探索的加速器：科学方法的重写

在看到 AI 如何作为“伙伴”参与发现之后，我们再从一个更高的视角来问：当 AI 深度介入科研流程时，科学方法本身发生了什么变化？换句话说，AI 不只是帮我们“多做一些实验”，而是在悄悄改写“做科学”的方式。

科学，向来是人类最系统的探索活动。它以假设、实验、验证为核心，以理性和证据为前提。而当 AI 进入科学研究的过程，科学方法本身也开始被重新书写。我们正在见证一个新的阶段——机器不只是帮助人类“算”，而是在与人类一起“发现”。

过去，科学家在实验与数据之间往返探索，每一步都依赖人的直觉与耐心。而 AI 的出现，让数据处理的速度、范围与维度都被重新定义。它能在几小时内完成过去几年才能完成的分析，能在噪声中识别出微弱的信号，也能在高维空间中寻找人类直觉难以企及的模式。但比速度更重要的，是 AI 带来了新的“思维工具”：它让我们用不同的方式看世界。

在天文学中，AI 已经成为“第二双眼睛”。它帮助天文学家分析来自深空的海量图像，自动识别星系、行星、脉冲星、黑洞信号，甚至捕捉到人类肉眼未曾察觉的微光与波动。这不仅是一种技术能力的增强，更是一种认知方式的延展——AI 帮我们看见人类“未能看到”的宇宙。从某种意义上，它让人类的观测变成了“多智能体的协作”。

化学与材料科学是 AI 最早“深度介入”的领域之一。过去，一个新材料的设计可能需要无数实验的反复与等待。如今，AI 能在计算机中构建虚拟实验室，通过模拟、预测与优化，筛选出最有潜力的分子结构。科学家的直觉被模型延伸，科学的实验被算法加速。AI 成为科学探索的加速器，让“偶然的发现”更可能被系统化地再现。

在生命科学中，AI 的作用更具突破性。AlphaFold 能够精准预测蛋白质的三维结构，这一曾被视为“世纪难题”的任务，如今在算法的帮助下得以解决。这意味着，AI 不再只是科学家的助手，而是开始主动提出“假设”——成为科学探索中的共同思考者。当我们看到模型在分子层面揭示生命的折叠规律，也许就会意识到：AI 并不是“在理解生命”，而是在帮助我们重新理解什么是“理解生命”。

AI 的独特之处，不仅在于算力，更在于视角。它不带人类的预设，也没有认知的惰性。它从数据出发，以纯粹的模式识别去看世界，因此常常能发现人类思维忽略的结构与规律。这是一种“非人类的科学视角”——冷静、系统，却充满启示。正是这种视角，让科学探索从“人类的发现”转变为“智能的共同发现”。

然而，科学不仅需要速度，更需要深度。AI 可以让我们更快地找到答案，却无法替代我们去追问“为什么”。它能模拟现象，却无法自发地提出意义。因此，AI 是科学的加速器，但不是科学的替代。它推动我们走得更快，同时也提醒我们停下来思考。真正的科学精神，不是在数据中寻找答案，而是在答案中重新提出问题。

当 AI 与科学相遇，人类不再孤独地探索。科学发现不再只是“人类的事业”，而变成了“智能之间的共研”。机器提供计算与模型，人类赋予意义与方向。二者协作，让科学从理性走向智慧，让探索从孤行变为合奏。正如牛顿所言，“我们站在巨人的肩膀上”，而如今，那个巨人，也许正是 AI。

14.3 AI+ 教育：学习的重新定义

如果说科学研究代表着人类探索未知的前沿，那么教育则决定了下一代如何面对这样的前沿。当 AI 走进课堂，我们看到的，不只是教学工具的更新，更是“谁在主导学习”的角色变化。

教育，是人类代代相传智慧的桥梁。当人工智能走入课堂，这座桥开始延展出新的方向。过去，教师是知识的主要源头；而今天，学生可以与智能系统对话，在庞大的知识网络中自主探索与验证。AI 并没有取代教师，而是在悄然重塑“学习关系”：学习不再是单向传递，而是多向共创。

变化的核心，不在“教学方式”的改良，而在“学习权力”的回归。过去的课堂，是围绕教师展开的；而今天，AI 帮助每一个学习者拥有自己的学习节奏与路径。算法记录他们的知识盲点，追踪他们的思维模式，再通过个性化反馈，提供专属的学习资源。知识不再以统一速度灌输，而以“对每个人都刚刚好”的节奏生长。

在这一意义上，AI 其实更像是一面镜子。它映照出学习者的思维轨迹，让他们第一次能看见自己是如何理解、如何出错、又如何改进的。通过学习行为数据的可视化，AI 帮助学生感知“思维过程”而非仅仅“学习结果”。从此，学习不只是记忆知识的过程，更是理解自我的过程。

在这样的课堂中，教师的角色也在悄然更新。他们从“答案的拥有者”，转变为“问题的设计者”；从“知识的讲授者”，转变为“思维的引导者”。AI 可以解答，但不能启发；它能分析学生的表现，却无法给予理解的温度。因此，AI 与教师不是对立关系，而是一种互补：前者让学习更高效，后者让学习更有意义。

AI 的出现，让教育的反馈机制变得前所未有的即时与细腻。以往我们往往在考试后，才知道自己哪里理解偏差；而今天，AI 可以在学生练习或阅读的过程中，实时识别困惑点并自动调整任务难度。它像一位细心的导师，时刻陪伴在学习者身边。这种“动态教学”理念，让学习过程从线性变为螺旋，让每一次错误都成为新的起点。

但我们也必须记得：教育的灵魂，从来不在效率，而在启发。AI 可以提升记忆速度，却无法培养好奇心；它可以模拟讲解，却无法传递信念。因此，在智能教育时代，人类教师的意义反而更为珍贵。他们所传递的，是价值感、探索欲与共情力——这些是算法无法计算的维度。AI 教我们学习，而教师教我们成为“会学习的人”。

也许在未来，课堂不再有墙。知识在虚拟实验室、沉浸平台、对话式智能中自由流动。学生可能在与 AI 的一次对话中，获得关键灵感；教师也可能通过 AI 的分析，重新理解教学的意义。教育将从传授知识，走向共同思考——那一刻，学习真正成为了一种“人与智能共同成长”的过程。

14.4 AI+ 社会：协同与共善的智能

当个体学习与科研实践都因为 AI 而被重写，更大的问题浮现出来：这些被智能“加速”的个体和组织，汇聚在一起，会对社会结构产生什么影响？

当人工智能从实验室走入社会，它的角色悄然改变。它不再只是“计算能力”的象征，而是一种正在重塑社会结构的力量。交通调度、医疗诊断、司法审理、环境监测、艺术创作——几乎所有系统都在与 AI 协同。技术的目的，开始超越效率的提升，转向一个更深层的问题：如何让智能的增长，真正促进共同的善（Common Good）。

AI+ 社会，本质上是一场关于信任的实验。它考验的不仅是技术是否可靠，更是社会是否能在智能系统中重建信任。当算法开始参与信用评估、招聘决策、舆情引导时，我们必须重新思考：什么才是“可信”的智能？信任不再仅仅来源于人际关系，而需要由透明、可解释的系统来共同维系。换句话说，AI 让我们第一次必须从“设计技术”走向“设计信任”。

以医疗为例，AI 在影像识别、药物研发、病理分析等领域的进展令人瞩目。但真正的价值，不在于“机器是否更聪明”，而在于医生是否能借助 AI 更早、更准确地识别风险，在更短时间内制定个性化治疗方案。AI 的力量在此变得温柔：它让医疗重新回到“以人为本”的本质——帮助人类延长生命，也守护生命的尊严。

在城市治理中，AI 的出现让城市仿佛长出了神经系统。道路、建筑、能源、气候传感器不断汇聚信息，算法实时分析并反馈，让交通信号灯自动协调流量，让能源系统在高峰前完成自我优化。这是一种“系统智慧”的萌芽：城市不再只是人居之所，而成为人与机器共感的有机体。我们开始生活在“可思考的城市”之中。

但与此同时，我们也必须警觉：AI 的普及并非自动带来平等。在数据、算力和教育资源分布不均的世界里，“智能鸿沟”正在取代“数字鸿沟”。那些没有算法接入能力的群体，可能被进一步边缘化。AI 带来的问题，不只是技术的不公，更是机会与声音的不平衡。这提醒我们：共善的智能，必须以包容为前提。

真正的“AI+ 社会”，不只是技术与制度的拼接，而是一种多元主体的协同创造。科学家提供模型，工程师构建系统，伦理学者评估影响，公民提出需求，这些视角共同构成社会智能的“多层网络”。换句话说，智能社会的建设，不只是“由 AI 塑造”，更是“人类重新塑造社会的机会”。

在艺术与文化的维度中，AI 的到来为创造带来了新伙伴。它能作曲、绘画、写诗，甚至参与编剧，但比起“取代艺术家”，更值得注意的是它打开了“共创”的可能。人类在 AI 的帮助下，能够探索新的审美形式与表达方式，而 AI 在与人类的互动中，也被赋予了“情感的外形”。这种互动让我们重新理解：创造力不是个体的特权，而是生命与智能的共鸣。

因此，AI+ 社会的最终意义，不在于构建更智能的机器，而在于塑造更智慧的人类社会。它让我们看到，技术与伦理并非对立，理性与温度可以共存。当算法服务于公共福祉，当智能理解社会情感，那时的“AI+ 社会”，才真正成为共善的智能文明——一个由人机协同、理解与共情支撑的世界。

14.5 AI+ 创造力：从模仿到共创

在社会系统层面，我们看到 AI 如何参与治理与公共福祉。而在更个人的层面，另一个敏感的问题悄然浮现：当 AI 能写诗、作画、作曲时，人类的创造力还剩下什么？

创造，是人类智慧中最接近“神性”的能力。它意味着从无到有，从已知到未知。当 AI 开始作曲、绘画、写诗、生成图像，甚至提出科学假设时，人类第一次在创造的疆界上遇见了“他者”。于是，一个新的问题出现了：我们究竟在见证“智能的模仿”，还是“创造本身的新形态”？

AI 的创造方式，与人类的直觉大相径庭。它不依靠情感的冲动，也不需要灵感的降临，而是通过计算模式、概率分布和符号关系，在海量数据中重新组合、推演与生成。这正是算法创造力的本质——它不发明情感，却能重新发现结构。从另一个角度看，AI 的“模仿”中也潜藏着一种“再发现的创造”。

音乐，也许是理解 AI 创造力的最好入口。AI 可以学习贝多芬的笔触，模仿爵士的即兴，甚至创造出全新风格的旋律。奇妙的是，这些旋律并非完全模仿，它们常常在意料之外的和弦、节奏或旋律线中，呈现出一种“未被人类定义的美感”。那种美，也许不是人类情感的投射，而是算法在数学空间中发现的秩序之诗。

而在视觉艺术中，AI 的出现更像一次“创造力的民主化运动”。以 DALL·E、Midjourney 为代表的图像生成模型，让每一个人都能通过语言描绘画面，通过想象召唤形象。这是一种前所未有的创造方式——艺术不再是少数人的特权，而成为语言与算法共同的游戏。每一次输入提示词的过程，都像在与智能一起绘制“想象的地图”。

然而，AI 的崛起也让“原创”这个古老概念变得模糊。如果它的灵感来自数百万张画作与文本，那它的作品究竟属于谁？但从另一个角度看，人类的创造也从未完全独立于历史。艺术家从传统中吸收形式，科学家从前人中延续思路。AI 的学习，只是这种“继承—变异”关系的极端形式。它提醒我们：创造并非孤立的闪光，而是延续的共鸣。

AI 没有欲望，没有情感，它的“创作”只是算法的输出。但意义，往往不在创造者，而在诠释者。当人类在 AI 生成的诗中读出忧伤，或在它的画作中看到孤独与希望，那一刻，意义就诞生了。因此，AI 的创造价值不在于它“是否有意图”，而在于它“能否激发人类新的感受”。真正的创造，从来都是人机共鸣的结果。

从更高的层面看，AI 正在重新定义“谁可以创造”。科学家用 AI 探索自然规律，企业家用 AI 改进产品设计，艺术家用 AI 延展想象空间，普通人用 AI 表达自己。创造不再稀缺，而成为一种普遍的存在状态。我们或许正在进入一个“共创的时代”：人类提供意义，AI 提供形态，二者合奏，构成新的文明旋律。

14.6 AI+ 哲学：理解理解本身

在创造领域，我们体验到了一种奇妙的陌生感：作品似乎“像是人类做的”，却又明显来自一个没有情感的系统。这种陌生感背后，藏着一个更深的问题——我们到底在说什么叫“理解”？

哲学的使命之一，是让我们理解“理解”本身。人工智能的出现，让这个命题重新被照亮。AI 不只是技术的发明，更像是一面镜子，让人类第一次从“外部”观察自己的思维过程。我们不再只是思考者，也成为被思考的对象。

长期以来，我们认为理解离不开意识与意图，认为唯有人类能在思维中融入情感与意义。而 AI 的出现，提出了一个惊人的假设：或许，理解也可以在没有意识的情况下发生。机器通过模式识别和语义推理，似乎能“理解”语言、图像乃至人类行为。于是，“理解”变成了一个拥有两重面的概念——它既是人类的体验，也是系统的功能。

这让我们回到了一个古老的问题：理解，是行为的再现，还是体验的呈现？当 AI 能生成合理的解释、准确的回答、流畅的语言，它是否真的“懂”？或许，它只是完美地重现了理解的“形式”，却没有触及理解的“体验”。这正是人工智能与人类心智之间，最深的鸿沟——形式与意识的分界。

自图灵提出机器能否“思考”的问题以来，哲学家们就不断追问：“说得像懂”与“真正懂”之间，到底隔着什么？塞尔的“中文房间”提醒我们：一个能回答问题的系统，并不必然拥有意义感。然而，AI 的进步又让这道分界变得模糊。当一个模型能生成诗歌、辩论哲学、写代码时，我们不得不重新思考：意义，是不是也可以在互动中生成？

在过去的哲学中，我们探讨的是人类如何理解世界。但当 AI 也能“理解”世界的一部分，问题反而倒转了：我们开始问——“理解”究竟属于谁？是意识赋予了世界意义，还是世界通过规律“教会”了机器理解？理解，不再只是主观活动，而成为人与算法之间的一种循环。

AI 的出现，也让哲学重新回到了它最初的问题：“我是谁？”当机器能模仿语言、情感与推理，人类对“自我”的界限开始动摇。我们发现，许多过去认为独属于人类的能力——记忆、学习、推理、创作——都可以被算法部分重现。于是，人的独特性，不再是能力的绝对差异，而是意识、价值与存在感的独特组合。AI 帮助我们重新定义人性：不是在差异中防卫，而是在共性中反思。

我们重新理解“理性”。机器的理性是冷静的、形式化的，它优化目标函数而不犹豫。而人类的理性是有限的，是带着情感、偏好与悔意的理性。这两种理性之间的张力，正是 AI 哲学最值得关注的地方。当机器开始“超越”人类理性时，人类的任务也许不是竞争，而是整合：学习如何让算法的冷静与人的温度共存。

或许，AI 并没有真正“理解”世界，但它让我们第一次意识到——理解本身是多层的。它既包括计算，也包括感受；既包括结构，也包括意义。AI 的出现，并没有取代哲学，反而让哲学重新获得生命：让我们再次思考什么是理性、什么是意识、什么是“理解理解本身”。正是在这场反思中，人类获得了新的理解方式——一种更深的、包含了他者视角的自我觉醒。

14.7 AI+ 未来：人类的新立场

前文我们从科学、教育、社会、创造力与哲学的角度，依次观察了“AI+”如何改变我们的世界。最后，需要回到最根本的问题：在这样一个世界里，人类自己，该站在什么位置？

历史上的每一次技术浪潮，都曾改变人类对自身的理解。蒸汽机让我们反思什么是力量，

电气化让我们理解什么是速度，而人工智能，让我们不得不重新定义“智慧”。它不是一种工具的延伸，而是一种“理解的延伸”。AI 让我们第一次有机会，从外部观察思维，从合作中学习智慧。

从这个视角看，AI 并非人类的对手，而是人类认知的“外部延伸”。它像一面巨大的镜子，也像一个肩膀——当我们站在它的肩膀上，能看得更远，也能看清自己。这正是“AI+”的真正含义：它不是加一个工具，而是加一个“思维的维度”。AI 不改变人的本质，却改变了人看世界的方式。

AI 的进步，确实让我们重新思考“人类价值”的根基。当机械化取代体力，智能化取代脑力，人类还能凭什么立足？也许答案正隐藏在 AI 无法替代的部分：好奇、共情、创造、伦理与意义。这些不是算法的输入或输出，而是生命独有的“存在方式”。未来的教育与社会结构，将不再是训练效率，而是培养理解与责任。AI 迫使我们回到人之所以为人的本源。

AI 的崛起，让合作的边界延伸到了“智能之间”。我们开始与算法共写、共创、共学。这不是权力的让渡，而是思维的协奏。人类的优势，不在于比机器更快，而在于能与它共同构想新的可能。这种“共创的智慧”，或许正是未来社会的核心能力。当我们学会与智能协作，也就学会了与未来相处。

AI 的出现，不仅是一场技术变革，更是一场文明结构的重组。信息的传播方式在改变，知识的生长速度在改变，人类与世界的互动方式也在改变。我们不再只是“使用工具的物种”，而成为“与智能共演化的物种”。这意味着，AI 不仅拓宽了科学的边界，也重塑了人类文明的进程。

未来，从不只是乐观的故事。AI 带来的力量，既能造福，也能失衡。关键不在技术本身，而在使用者的意图。理性与节制，将成为人类在智能时代最重要的美德。正如火既能取暖也能焚毁，AI 既是火焰，也是镜子。它照亮我们前行的方向，也映照出我们内心的阴影。

最终，我们会发现——AI 的未来，其实就是人类的未来。它让我们更清楚地看到：理解、创造与共生，才是文明真正的方向。站在 AI 的肩膀上，我们拥有了前所未有的视野，但也肩负起更深的责任。未来不是 AI 的胜利，而是理解的延续。当人类学会与智能共处，我们也许就真正学会了，如何成为更聪明、更温柔的自己。

14.8 本章小结

第十五章 理解智能的尽头：理性与取舍的未来

内容提要

- ❑ 智能发展的根本边界与哲学思考
- ❑ 技术进步与人文关怀的平衡
- ❑ 理性决策框架下的价值取舍
- ❑ 智能定义的重新审视与反思
- ❑ 人类与 AI 共存的未来图景
- ❑ 面向未来的开放问题与挑战

内容提要

- ❑ 你将收获：理解“边界—取舍—治理”的基本框架，并能把技术判断与价值判断区分开来。
- ❑ 你将收获：以人机协同为目标的任务分工与评估方法，学会设计“增强而非替代”的应用场景。
- ❑ 你将收获：在不确定性中进行理性决策的思路，包括透明、参与与可逆三项原则。
- ❑ 你将收获：关于算法治理与公平性的基本概念，懂得在冲突指标间做出清晰取舍。
- ❑ 你将收获：从意识、常识、因果三条线索把握 AI 的能力与限度，并能提出可检验的研究问题。
- ❑ 你将收获：以“理性乐观”为底色的学习路径，面向个人、组织与社会三层面的行动清单。

15.1 引言：站在智能探索的十字路口

“山中无七日，世上几千年”，这句古语贴切地描绘了我们所处的 AI 时代。技术演进像是加速的时间流，让人产生轻微的“时间错位”感。昨日的科幻正在成为今日的常识，而明日的可能性似乎在不断扩张。从另一角度看，这种加速并非只是速度问题，更关乎我们用什么框架来判断变化。

正如彼得·德鲁克所言：「动荡时代的最大风险不是动荡本身，而是企图以昨天的逻辑来应对动荡。」在 AI 技术突飞猛进的今天，我们需要的不仅仅是技术的进步，更需要思维方式的革新和价值观念的重构。换句话说，方法上的精进与价值上的澄清，必须并行不悖。

到这里，我们已从“什么是智能”的朴素提问出发，梳理了基本概念。我们经历了深度学习的繁盛，也直面过由此带来的幻觉。我们讨论了图灵与哥德尔提出的理论边界，并尝试以多种建构方式加以回应。我们从模型架构走向语言理解，触及了“生成是否等于理解”的哲学难题。我们还回望信息、熵与量子计算的物理根基，理解计算与世界的耦合。正因如此，本章需要把这些线索汇聚到一个关键词上：边界与取舍。

一个根本的问题始终没有离开我们的视野：AI 真的理解了吗。同样重要的是：我们真的理解了 AI 吗。接下来，我们将从认识论与实践论两条路径，重新审视这个问题。

这里牵涉的不只是认知结构的可达边界。同样牵涉社会结构的重组、伦理框架的调适与

价值取向的再定位。所谓“理解的尽头”，并不是写下终止符，而是在理性评估的前提下做选择。评估的维度包括可解释性、可控性、可持续性与可接受性。

在这样的背景下，本章将先从智能本身的能力与理解边界谈起，再转向算法在社会中的权力、公正与责任问题，进而讨论技术与制度之间的张力，最后回到人机协同，思考一种“增强而非替代”的未来智能图景。

15.2 智能的根本边界：三道不可逾越的门槛

本节从三道常被忽视却难以绕开的门槛切入，分别是意识之谜、常识推理与因果理解。它们对应“体验是否可能”“世界如何被把握”“解释为何成立”三类问题。在此基础上，我们还要讨论一个看似开放、实际上同样受制于边界的能力——创造力。从另一角度看，这些门槛恰是我们进行理性取舍时最需要直面的限制条件。

15.2.1 意识之谜：主观体验的不可及性

当代 AI 能够生成文本与图像，能够解题、编程并在局部任务上超过专家。但它仍像一位“聪明的假人”，理由不在功能不足，而在体验缺位。功能可以被度量，体验却无法替换。

意识的哲学定义

意识（Consciousness）不仅指向信息的处理，更指向体验的在场。查尔默斯提出了著名的区分：所谓“简单问题”，聚焦于我们如何整合感知、分配注意、产生语言并调控行为。所谓“困难问题”，追问为何这些过程会伴随“感觉到什么”的主观性。当前的 AI 在前一类问题上进展显著，但在后一类问题上仍缺乏抓手。这一区分将贯穿我们的讨论。

我们看到，系统可以在“简单问题”上达到令人满意的表现。但“困难问题”仍然没有明确的入口。它是否真的“看到”了红色，是否曾经“感到”快乐，或“体会”痛苦？问题的症结在于：我们缺少直接可验证的测量方式。

质感的不可传达性

哲学家弗兰克·杰克逊（Frank Jackson）的“玛丽的房间”思想实验提出了一个直观而棘手的情境。当一位只在黑白世界中学习色彩学的专家第一次看见红色，她是否得到了一种先前从未拥有的认识？如果答案是肯定的，那么这部分认识并不完全可由命题性知识传达。这正是质感（Qualia）的不可传达性。

这种体验具有几项相互关联的特征。它是指向性的私人经验，只能由当事者直接把握。它又带有难以完全言说的成分，超出语言的精确描画。它呈现为“感觉像什么”的现象维度，而非单纯的功能表征。它还嵌入个体的内在生活，塑造独特的感受史。也因此，科学测量与主观现象之间形成了著名的“解释鸿沟”。

现代神经科学可以描绘相关的活动图谱。但从活动图谱到“为何会有这种感觉”的跨越仍未建立。这并非否定神经科学的进展，而是在标注它目前的解释边界。接下来，我们把目光转向数学建模的困境。

意识的数学建模困境

数学模型善于处理可观测与可度量的对象。而意识首先以第一人称的方式呈现。当我们用第三人称语言去刻画第一人称现象时，张力便随之出现。

困难主要体现在三个维度。其一是测量：我们能够记录神经活动，却难以直达“感觉本身”的量化刻度。其二是刻画：模型以第三人称陈述为基底，而意识以第一人称经验为根，这造成本体层面的错位。其三是验证：即便提出了形式化模型，也缺少直接而有力的验证通道。因此，一个自然的追问是：是否存在兼顾形式严谨与经验可接近的实证路径。

图灵测试的局限性

图灵测试以可观察行为为依据，这为讨论智能提供了一个务实起点。但在意识议题上，它暴露出行为主义的盲点：外显表现不等于内在体验。塞尔的“中文房间”进一步说明了这一点：符号操作可以完备，但“理解”未必随之而来。更深的困难在于不可观察性：两个系统的外在行为相近，内在体验却可能悬殊，乃至其中之一根本没有体验。

这并不意味着研究无从推进。相反，它提示我们需要新的框架与方法。意识研究或许将发生在神经科学、计算模型与现象学描述的交汇处。

整合信息理论的尝试

神经科学家朱利奥·托诺尼（Giulio Tononi）提出的整合信息理论（Integrated Information Theory, IIT）试图用“信息的整合度”来刻画意识的强度。直观地说，它把注意力放在系统各部分彼此依存到何种程度这一点上。

核心思想是：意识对应于系统整合信息的能力。一个系统的意识水平可以通过其整合信息量 Φ （phi）来量化。数学上可以写成：

$$\Phi = \min_{\text{partition}} \sum_i H(X_i^{\text{past}}) - H(X_i^{\text{past}} | X_{\neg i}^{\text{past}}) \quad (15.1)$$

其中 H 表示熵， X_i^{past} 表示系统第 i 部分的过去状态。这里可以把 Φ 粗略理解为“整体的信息量”与“割裂后的信息量”之差的下界。它意在度量整体是否比“部分之和”携带更多可用信息。

按 IIT 的设想，人脑之所以可能拥有丰富体验，是因为其高度一体化的结构带来高水平的整合信息。这一路径也启发人们重新评估某些人工系统的可能性。但与此同时，理论也引发争议：某些非常简单的系统或在形式上获得较高的整合度，现实意义如何解释并不明晰。再加上实际计算的难度与经验验证的稀缺，IIT 仍处在积极探索之中。

设系统的信息整合能力为 Φ （Integrated Information Theory 中的 Φ 值），则有

$$\Phi = \sum_i \phi_i \quad (15.2)$$

其中 ϕ_i 表示第 i 个子系统的信息整合度。即便在形式上得到较高的 Φ ，它至多提示一种必要条件。是否足以推出“体验在场”，仍缺少充分性证据。更稳妥的立场是：把 IIT 视为一种有启发的工作假说，并在多学科证据中检验其解释力。

15.2.2 常识推理：世界模型的缺失

人类的常识多在长期生活中自然积累，往往隐性而难以言尽。它既包括对物理世界的把握，例如水向低处流、固体不可相互穿透，也包括对生命现象的体会，例如动物需要能量摄入、植物依赖阳光。还包括对社会互动的直觉，例如人具有情感、行动出自动机，以及对因果秩序的基本理解，例如原因先于结果、相关并不等于因果。这些看似朴素的把握，共同构成了我们理解世界的“默认背景”，但也正因其隐性与情境性，难以仅凭文本充分传达给 AI 系统。

常识推理并非单一路径的逻辑演绎，它同时牵涉概率评估、类比迁移与反事实思考。用贝叶斯的形式表达，设世界状态为 W ，观察到的证据为 E ，常识知识库为 K ，则常识推理可以表示为：

$$P(W|E, K) = \frac{P(E|W, K) \cdot P(W|K)}{P(E|K)} \quad (15.3)$$

这种表达有助于把“先验—证据—结论”的关系说清，但它也提醒我们：关键瓶颈在于如何获得合格的 K 。

一方面，常识的规模近乎开放集合，随情境不断扩展；另一方面，大量常识以“会用而不自知”的方式潜伏于经验中，很难被整齐地外显化。再加上文化与语境的差异，使得统一表示更具挑战。因此，问题并不只在“如何计算”，更在“如何表征与获取”。

这引出了著名的符号接地难题：抽象符号如何获得与世界对象的稳定关联。当下的语言模型擅长处理符号间的统计关系，却往往缺少与对象、情境和行动的直接耦合，于是容易出现“语义上的恍惚”——会说而未必真懂。多模态感知与具身互动，提供了部分改进的路径，但从统计关联到稳定语义的跨越，仍需更坚实的世界模型与行动回路来支撑。

从常识推理的角度看，AI 的挑战不只是“能否读懂文本”，更是“能否在复杂环境中维持一个稳健的世界模型”。这为后面讨论因果推理和创造力奠定了基础。

15.2.3 因果推理：从相关到解释的跨越

“相关不代表因果”，这句看似平常的警句，揭示了智能系统理解世界的深层难题。统计模型可以精确描述“共现”，却无法回答“为什么会这样”。而真正的智能，不仅在于预测下一个词或事件，更在于构建对世界的解释性把握。

AI 的脆弱性往往正源于这种混淆。模型在既定分布内表现卓越，但一旦进入新环境，性能骤降。这就是所谓的“分布外失效”（Out-of-Distribution Failure），本质上是一种泛化失败。它

提醒我们：仅凭统计相关，无法支撑稳定的因果理解。

要让智能系统超越纯粹统计，必须在数据的混沌中辨认出“因”与“果”。朱迪亚·珀尔提出的因果层级模型，为这一目标提供了清晰的阶梯。

最底层是关联层，描述变量的共现模式。中层是干预层，思考“如果我去改变，会出现什么后果”。最高层则是反事实层，它要求系统具备“想象未发生之事”的能力。只有在这一层，解释与理解才真正成为可能。

在数学上，结构方程模型（Structural Equation Model, SEM）用一组函数刻画变量间的生成关系。设有系统：

$$Y = f(X, U) \quad (15.4)$$

其中 X 是原因， Y 是结果， U 是外部噪声变量。通过引入干预操作 $do(X = x)$ ，我们模拟“强制设定 X ”的情形，从而考察因果链的方向性。换言之，它让模型从“观察者”变为“实验者”，并据此计算：

$$P(Y|do(X = x)) \quad (15.5)$$

这正是因果推理区别于传统条件概率的关键。

在机器学习领域，引入因果结构带来了两项显著益处。一是提升可解释性，让我们能追问模型决策背后的因果链条；二是增强可迁移性，使系统在分布变化时仍能保持稳健。前者关乎理解，后者关乎生存。

新的研究方向正在融合因果推理与深度学习。有的工作在网络结构中显式引入因果图，以引导特征表征更具方向性；有的利用干预式数据增强来改善模型在新分布下的表现；还有研究通过反事实生成，让系统在虚拟场景中学习“若如此则彼”的推理能力。

尽管如此，真正的因果理解依旧是 AI 难以企及的高地。因果并非孤立数据点的属性，而是时间、语境与意图连续体中的关系。因此，它不仅是算法的议题，更是认知与哲学的共同边界。在这个意义上，AI 通往“理解”的道路，始终与人类认识世界的方式紧密相连。

15.2.4 创造力的边界：组合与突破的辩证

创造力常被视作智能的高峰。而当 AI 在音乐、绘画、文本乃至科研中展现出令人惊讶的产出时，我们自然会追问：这里的“新”究竟来自哪里，又该如何评估其价值与意义。从另一角度看，讨论创造力需要先明确层次，再谈机制与评价。

Boden 提出了心理（P-creativity）与历史（H-creativity）两类创造：前者对个体是新颖的，后者在人类谱系中亦为首次。顺着这条线索，我们还可以从“操作空间”的角度辨析三种层次。其一是组合层次，把现有元素以新方式拼接，生成陌生而可解读的结构；其二是探索层次，在既定规则之内深挖未被走过的路径；其三是变革层次，直接改写规则与边界，开辟新的概念空间。就当前证据看，多数 AI 产出集中于前两层，而“变革层次”的跃迁仍需要更强的目标建模与价值约束。

从机制上看，AI 主要依赖大规模统计学习来捕捉分布中的可复用结构，并在生成时以重组与采样实现“看似新颖”的输出。潜在空间的插值与外推，使模型得以在已知样式之间寻路。

注意力机制则在上下文中重排关联，产生新的搭配与对齐。适度的随机性引入，进一步扩展可探索的解域。这些做法提高了“组合与探索”的能力，但要迈向规则层的改写，还需要明确的目标函数、约束与反馈环境。

评估创造力时，新颖性、有用性、意外性与影响力提供了可操作的四个切面。更重要的是，它们应放回具体的任务与受众语境中理解。离开情境的分数，往往难以反映真实的创造价值。

围绕 AI 与原创性，我们会自然地提出一连串相互牵连的问题：若系统以学习为本，其“首创性”是否仍可成立；若创作缺少主观意图，它的意义如何安放；若价值判断深受文化与美学影响，模型是否能真正把握其隐含标准；以及，是否存在超出可计算框架的创新类型。在方法论上，更稳妥的路径是为这些问题设定可检验的工作定义，并在不同门类的实践中逐步校准。

更具建设性的视角，是把 AI 视为创造过程的“放大器”与“探路者”。在人机协同中，人侧更擅长提出目标、约束与品评标准，AI 侧长于在规则空间内高效探索与多样出样。实时交互让创作成为对话，跨域迁移为灵感搭桥。关键在于明确边界与分工，让“增强而非替代”的原则真正落地，进而在实践中检验协同创造的上限。

从意识、常识、因果到创造力，我们看到的是一组彼此关联的“智能边界”。它们既提醒我们 AI 的局限，也为后续讨论“如何治理与协同”提供了约束条件。

15.3 算法治理：权力、责任与公正的重构

如果说上一节关注的是“智能本身能走多远”，那么从这一节开始，我们转向另一个同样关键的问题：即便能力可以做到，我们是否应该这样做，又该如何负责任地使用这些能力？

人工智能的发展早已走出实验室，融入社会的肌理。算法不再只是辅助工具，而是社会规则的重要参与者。当它开始影响公共决策、资源分配、舆论生态时，我们不得不重新追问：谁掌握算法？谁来监督它？谁为它的后果负责？

15.3.1 算法权力的集中与分散

算法的力量正在重新塑造社会的权力格局。它的集中或分散，不仅关乎效率，更关乎社会的平衡。理解这一点，是迈向理性治理的第一步。

技术寡头的崛起

在当下的 AI 产业中，技术资源正以前所未有的速度集中。大模型的训练需要数亿乃至上亿美元的投入，而这样的代价，只有极少数企业能够承担。掌握数据与算力的巨头，逐渐形成事实上的“算法寡头”，在无形中垄断了技术创新的入口。

这种集中不仅是经济现象，更是一种认知塑形。当算法标准被少数机构定义，社会的思维方式也随之被“训练”。我们习惯于依赖推荐系统、信任模型评分，却忘记了：这些选择并非中立。

权力制衡的机制设计

权力本身并非坏事，关键在于能否被合理平衡。面对算法的集中化趋势，我们可以从三个层面进行应对。

在技术层面，应推动多元化发展。支持开源项目、鼓励小型研究机构参与，是防止垄断的重要途径。开源不仅是一种共享精神，更是一种公共监督的技术形式。

在制度层面，监管建设必不可少。例如欧盟《人工智能法案》提出的透明度与审计机制，正是在寻找“创新”与“安全”的平衡点。监管的目的不是限制，而是确保技术在正确的轨道上前行。

最后，还需要公众的参与。算法不应成为技术精英的专属议题。从算法审计委员会到公众听证会，社会应逐渐形成“共治”的机制，让算法透明地服务于人。

在这些努力背后，其实都是在回答一个取舍问题：我们愿意在多大程度上牺牲效率，以换取权力的分散与监督？

15.3.2 算法决策的透明度与可解释性

如果说权力集中是“看不见的权力”，那么算法的不透明则是“看不见的逻辑”。透明不是形式，而是信任的基础。只有当算法的逻辑可被理解，它才能真正被社会接受。这正是“可解释 AI” (Explainable AI) 存在的意义。

黑箱问题的多重维度

所谓“黑箱”，并非单一意义。它既是技术上的不透明——神经网络的决策路径难以解释；也是商业上的封闭——算法细节被视为竞争优势；同时还存在法律与认知层面的模糊——公众缺乏理解机制，法律缺少明确约束。因此，黑箱不仅是一种技术状态，更是一种社会现象。

可解释 AI 的技术路径

为破解“黑箱”，学界走出了两条路。一条是“事后解释”，通过局部近似或特征重要性分析（如 LIME、SHAP）来追溯模型决策。另一条是“内在可解释”，从模型结构出发，让推理过程天生透明。前者像在黑箱外装上一扇窗，后者则试图重新设计房间。

此外，一些研究提出了“概念激活向量” (CAV) 方法，尝试在高维特征空间中寻找人类语义的投影。这种方法让我们得以窥见模型内部的“概念地图”，但它也提醒我们：可解释性不意味着简单化，而是让理解更接近真实。

透明度的现实权衡

透明并非越多越好。它像一扇窗，开得太大可能暴露隐私，开得太小又会失去信任。在不同应用场景下，我们应采用分层透明、条件披露等方式，让算法在安全与开放之间找到平

衡。透明，不是极端的开放，而是一种理性的取舍。

15.3.3 算法公正性：数据中的隐形偏见

如果说透明性关乎“看得见的逻辑”，那么公正性则关乎“看不见的价值”。算法的偏见往往不是恶意的产物，而是历史数据中隐含结构的映射。当我们用现实训练模型时，模型也在无声地“学习社会的不平等”。

透明让我们理解算法的逻辑，而公正则让我们检视算法的良知。算法的偏见并非出于恶意，而是现实结构的无声回声。当模型从社会数据中学习，它也不可避免地继承了社会的偏差。因此，讨论算法公正，不是道德呼吁，而是科学必需。

偏见的来源与传播

偏见的根源，往往隐藏在数据生成的每一步。在采集阶段，信息来源的不均衡就会形成倾向；在标注阶段，人类主观判断渗入分类标准；在建模阶段，优化目标可能无意中强化已有的不平衡。如此一来，算法不只是复制偏见，更可能在反馈循环中放大它。

例如，一些招聘模型偏好男性简历，并非算法“歧视”，而是因为历史数据中男性比例更高。又如，图像识别对深肤色人群的误判，也源于样本分布的不均衡。这些例子说明，偏见不是偶然失误，而是统计规律在人类社会中的一次“镜像反射”。

算法公正性的度量

要讨论公正，必须先让它可被度量。如何让“公正”变得可计算？这是算法伦理转向科学问题的关键一步。研究者提出了多种度量方法，以形式化地刻画“公平”的含义。

一种常见的度量是人口统计平等（Demographic Parity）：

$$P(\hat{Y} = 1|A = a) = P(\hat{Y} = 1|A = b) \quad (15.6)$$

意思是模型的决策结果不应依赖于群体属性 A 。

另一种是机会均等（Equal Opportunity）：

$$P(\hat{Y} = 1|Y = 1, A = a) = P(\hat{Y} = 1|Y = 1, A = b) \quad (15.7)$$

表示在真实正例中，不同群体获得正判的机会应相等。

这两种定义分别强调整体输出与条件输出的平衡。但它们也暴露出一个现实困境：不同公平标准往往相互冲突。一个系统无法同时满足所有形式化的公正，这使“算法伦理”成为不断权衡的过程。

消除偏见的路径

在实践中，人们通常从三个方向消解偏见——在数据阶段平衡样本，在训练阶段约束模型，在输出阶段校正结果。但这些方法多是“事后修补”，难以触及偏见的生成机制。更根本的

路径，是在设计之初就嵌入公正：让算法不仅优化准确率，也最小化不平等。这意味着目标函数的重新定义。不再只是“最小化误差”，而是“在准确与公正之间求和谐”。部分研究者尝试在损失函数中加入惩罚项，使模型在训练过程中自觉平衡不同群体的表现。换言之，公正不应是附加的约束，而应成为优化的内在维度。这既是技术选择，也是价值取向的体现。它提醒我们：算法的客观性从来不是自然存在的，而是人为塑造的。

文化与制度的支撑

公正不可能仅靠几行代码实现。它是一种文化的自觉，也是一种制度的约束。学界、企业与政府需要在开放的数据共享、伦理审查与公众教育中形成合力。算法治理的未来，注定是跨界共建的过程。

算法公正的问题，最终让我们意识到：智能的核心不只是计算能力，而是判断力。能区分“可行”与“应然”的系统，才称得上真正的智能。这正是 AI 伦理与 AI 智能在本质层面上的汇合点。

15.3.4 责任归属与问责机制：谁来为算法负责？

当算法的判断不再停留于屏幕，而是决定贷款、医疗、招聘乃至司法裁定时，我们必须提出一个现实的问题——当结果出现偏差，责任究竟属于谁？这不仅是法律问题，更是伦理与治理的核心议题。

责任的分散与模糊

在传统的责任体系中，我们可以沿着“行为者—行为—后果”的线索找到责任主体。然而，在 AI 系统中，这条链条被打散。一个算法的决策往往是多人、多阶段共同作用的结果——数据提供者可能带入偏差，模型设计者可能忽视场景，系统运营者可能滥用输出。于是，责任被稀释成“众人之责”，而没有一个明确的承担者。

这种“责任稀释效应”让问责陷入困境。每一环节都有推脱的空间，仿佛没有人“真正犯错”。而面对损害的当事人，只能对一个沉默的算法提问。

算法审计的必要性

为了让问责可行，我们需要“看见”算法。算法审计正是这一努力的体现——它通过对模型训练、数据来源与决策逻辑的系统检查，让隐藏的风险重新可被追踪。

在实践中，算法审计主要有三种形式。企业内部的伦理团队负责自查，第三方机构提供外部独立评估，而政府则在高风险领域执行强制审计。三者构成一个相互制衡的体系，既防止自评自夸，也避免监管失灵。

更重要的是，算法审计并非“事后追责”的工具，而是一种前置的防护，是一种“事前治理”的智慧。它的意义在于——让问题在“出错之前”被发现。从这个角度看，算法审计是一种面向未来的责任形式。

法律框架的适应性挑战

尽管问责机制逐步建立，但传统法律仍难与 AI 的逻辑对接。法律强调“预见性”与“可控性”，而算法往往在海量数据与复杂模型中演化出意料之外的行为。结果是——法律期待“行为者可控”，而 AI 的行为却常常无人能完全解释。

因此，在 AI 的语境中，责任边界正变得模糊。开发者可以声称“算法自主学习”导致无法预知；使用者可以辩称“技术黑箱”使其无从判断；而监管者则往往以“技术复杂性”为借口推迟介入。法律的框架在算法的速度面前，显得迟缓而被动。

为应对这种错位，学界提出了新的思路。“共享责任”主张多方共担风险，而“动态责任”则强调随技术演化不断更新责任边界。这或许正是 AI 治理未来需要走的方向：让责任成为一个可持续的过程，而非一次性的裁决。

算法治理的核心，不在于寻找“谁之过”，而在于建立一个“可负责的系统”。唯有如此，每一次自动化决策，才能在透明的链条中被解释、被追溯、被改正。

15.4 技术垄断与民主赤字：当算法超越了制度的速度

AI 的迅猛发展带来了空前的生产力，也重塑了权力的分布。在算力与数据的世界中，结构性失衡正在形成：少数机构掌握了算力、数据与话语权，而大多数人却只能在“算法设定的世界”中被动生活。这便是当下最隐秘、却最深刻的社会裂缝——技术垄断与民主赤字。

15.4.1 算力的集中与门槛的抬高

如今，训练一个大型语言模型，往往需要数百万美元的设备、能源与数据投入。这使得 AI 研究不再是开放的科学探索，而变成高门槛的资本竞赛。这种高昂的门槛让 AI 研究逐渐脱离公共科研的范畴，变成少数资本玩家之间的博弈。算力不再只是技术资源，而是一种新的“权力形式”——决定谁能进入未来的门票。

算力集中带来了数据垄断，而数据垄断又反过来强化算力优势。这种正反馈循环让 AI 生态越来越封闭，创新的成本越来越高。当技术力量过度集中，创新的空间就会变得狭窄，而公共利益也随之被边缘化。

15.4.2 信息不对称与认知失衡

技术垄断不仅体现在资源上，也体现在信息的掌控上。普通用户无法理解算法如何做出推荐、筛选或判断；而算法设计者也未必能完全解释模型的行为。这种双重不透明，形成了

一种新的“信息不对称”。

技术的不对称，往往带来理解的不对称。用户在算法面前失去了判断力，而算法设计者也不总能解释自己的模型。于是，“信任”与“理解”之间出现了断层——我们使用算法，却并不真正理解它；我们依赖它，却无法质疑它。

这不仅让个人失去了信息选择的自由，也让社会舆论的多样性受到侵蚀。当算法主导了“注意力的分配”，它便悄然塑造了“思想的分布”。技术的不透明，最终成为认知的单一化。

15.4.3 民主参与的速度困境

民主制度讲求协商、审议与共识的积累，而技术革命往往瞬息万变。当“社会讨论的节奏”落后于“技术创新的节奏”，治理空白便不可避免地出现。这正是当下 AI 时代最显著的张力之一——制度的理性追赶不上技术的加速度。

用一个简单的式子，我们可以形象地理解这种落差：

$$\text{Governance Gap} = \text{Technology Speed} - \text{Institutional Speed} \quad (15.8)$$

当这一差值持续为正，就意味着技术的脚步正走在制度的影子前面。而一旦治理跟不上，风险便不再是未来的假设，而是现实的隐患。

要弥合这一落差，社会需要“双向学习”。公民应具备基本的技术素养，制度则要拥有自我更新的能力。民主的生命力，正来源于它能否在变化中保持开放，在复杂中维持理性。

当技术的速度快过制度的反应，
我们失去的，或许不仅是治理的平衡，
更是公民参与未来的机会。

15.5 人机协同：重新定义智能的边界

当我们谈论 AI 的边界，人们往往想到“人类能做、机器不能”的对比。但若换一个角度，这些边界其实是“合作的接口”。AI 的目标不是取代人类，而是让人类的洞察与机器的计算相互补足，让智能的概念，从单一的能力，转向共生的系统。

这一节不再聚焦“AI 哪儿做不到”，而是聚焦“人和 AI 如何一起做得更好”。它既是对前文“边界与风险”的回应，也是本章在“理性取舍”上的正向出口。

从工具到伙伴：智能的角色转变

在工业时代，机器是工具，帮助人完成重复与繁重的劳动。而在智能时代，机器开始成为“伙伴”——它不再只是被动执行，而能与人共同探索、共同判断。从被动的手臂到主动的思维辅助，智能的角色，正在经历一次根本的转变。

这种转变意味着，人类与 AI 的界限不再是“谁替代谁”，而是“谁补充谁”。人擅长理解、想象与价值判断；机器擅长计算、记忆与模式识别。两者的结合，正是未来智能社会的真正基础。

因此，智能的未来并非零和游戏，而是一场协作工程。人类提供意义，机器提供算力。在彼此的长处中，智能的整体效能才得以被最大化。

15.5.1 认知的分工与共创

当我们把人机结合看作一个系统，智能的核心便不再是谁更强，而是谁更懂合作。机器在数据的海洋中捕捉模式，人类在意义的维度上赋予方向。这样的协作，构成了一种新的认知闭环——机器生成洞察，人类筛选与修正，二者共同推动理解的深化。

例如，在医学影像分析中，AI 能迅速捕捉病灶特征，而医生以临床经验评估其意义。这并非“替代”，而是“增强”：AI 放大了人的观察力，而人完善了 AI 的判断力。协同的结果，是个体无法独立达到的集体智慧。

15.5.2 共情与可解释性：情感维度的协作

协同不仅发生在认知层面，也存在于情感层面。AI 若要被人信任，必须懂得人类的语境与情绪。同样，人类若要与 AI 共创，也需要理解算法的语言与逻辑。这是一场双向的学习——技术需要人文素养，人文也需要技术思维。

“可解释性”是人机共情的理性形式。它让 AI 的推理不再是黑箱，而是可对话的过程。当算法的理由可以被人理解，信任就不再依赖盲目的相信，而建立在理性的共识之上。

协作的未来：共生而非竞争

人机关系的终点，不是替代的胜负，而是共生的平衡。在这个系统中，人类负责提出问题，机器负责寻找答案；人类定义意义，机器优化路径。智能社会的未来，将不再是“谁比谁更聪明”，而是“怎样一起变得更智慧”。

也许，人机协同的真正意义，并不在于让 AI 更像人，而在于让人类重新认识“什么是智慧”。当理性与感性、计算与思考开始携手，AI 的边界，也许正是人类理解自我的新起点。

智能，不在机器之中，也不在人类之外，而存在于我们与技术共同思考的那一刻。

15.6 本章小结

第十六章 伦理与挑战

内容提要

- 本章围绕当代 AI 的技术爆发、算力基础与治理难题，讨论它们在伦理与社会层面带来的系统性挑战。
- 我们将从业、认知、算力、环境、治理与人类自我理解等维度，看清这些挑战背后的结构性张力。
- 在此基础上，尝试勾勒一套面向 AI 时代的价值框架与实践路径。

你将收获

- 能够梳理 2010 年代以来 AI 技术与应用爆发的关键节点，并理解其背后的算力与资源结构。
- 学会用具体场景（自动驾驶、信息推荐等）分析伦理挑战，并思考技术与人文如何在实践中对齐。
- 初步掌握 AGI 治理讨论中的几个核心问题：收益分配、访问权共享与治理权分担。

「那些在个人设备里，谦谦卑卑地为我们哼着歌曲的数字仆人，总有一天会成为我们的霸主！」

—A.I. winter

心理学家伊万·巴甫洛夫曾经对狗进行唾液分泌训练。他在给狗喂食前摇铃，狗学会了将铃声与随后的喂食联系起来，从而引发了唾液分泌反应。

由此，“巴甫洛夫的狗”以帮助心理学家认识学习行为而闻名于世。然而，多年后这些可怜的狗身上所发生的事情却鲜有人知。1924 年，巴甫洛夫的实验室和犬舍所在的列宁格勒遭受了一场特大洪水。洪水淹没了狗笼。其中几只狗不幸被淹死，幸存的狗在洪水中游了 400 多米才到达安全地带。巴甫洛夫后来称，那次洪水对这些狗来说是最具创伤性的经历。

此后出现了一个发人深省的现象：当铃声响起时，这些狗似乎忘记了此前习得的唾液分泌行为——仿佛强烈的外界冲击，重写了它们已经形成的“条件反射”。

人类文明在很长时间里呈现近似线性的进步；计算机发明之后，技术发展却开始呈现指数级跃升。然而，人类在理解自身文明、社会结构与生物学基础上的进展，却往往是零星跳跃的，像在时间轴上做稀疏插值。人工「碳」索意犹未尽，智能「硅」来未可知——本章要讨论的，正是当这股“硅基浪潮”袭来时，我们过去习得的许多“集体反应”是否足以应对，还是需要一次痛苦而必要的重新学习。

16.1 2010 年代至今：AI 的全面爆发与伦理挑战

进入 2010 年代后，AI 技术经历了前所未有的加速发展期，这一时期被称为“AI 的第三次浪潮”。与前两次浪潮不同，这次浪潮的特点是技术从实验室迅速迈向广泛的现实应用，深刻改变了人类社会的运行方式，也让许多原本抽象的伦理问题，开始以“产品形态”出现在我们的日常生活中。

16.1.1 深度学习革命：从 ImageNet 到 ChatGPT

2012 年，Alex Krizhevsky 等人在 ImageNet 图像识别竞赛中使用深度卷积神经网络 AlexNet，将错误率从 26% 降低到 15%，标志着深度学习时代的正式到来。这一跃迁并非偶然，而是数据规模、算力供应与算法创新的合力使然。它不仅在技术层面具有里程碑意义，更重要的是提示我们：当“表征学习”被规模化之后，模型开始从海量数据中自发提炼结构。从另一角度看，这也是工程范式与科学范式在 AI 中合流的一个注脚——我们不只是在“调参”，而是在重新组织问题空间。

随后的几年里，AI 从实验室加速走向场景：**自动驾驶汽车**由概念化迈入规模路测，特斯拉、Waymo 等在真实道路上累计了以百万英里计的运行数据；**智能语音助手**（Siri、Alexa、小爱同学）进入日常生活，悄悄改写了人机交互的起点；**个性化推荐**在电商、社交媒体与流媒体中重塑注意力分配，Netflix 的算法甚至能“塑形”观影选择与内容供给。这些变化背后，正是表征学习与端到端优化的落地：当模型能稳定提炼“有用特征”，产品形态与产业流程便随之重构。如果我们把注意力从“应用清单”转向“共通机制”，会更容易把握技术迁移的脉络。

2017 年，Google 提出 Transformer 架构（《Attention Is All You Need》），以可并行的自注意力取代递归，极大提升了序列建模的可扩展性。此后，大语言模型沿着“预训练—微调—指令对齐”的路径，从 BERT、GPT-1 一路发展到 GPT-4、Claude，呈现出强韧的跨任务迁移与生成能力。从机制上看，注意力可被理解作为一种可微分的“软检索”，使模型在上下文中自适应聚焦关键信息。2022 年底，ChatGPT 的发布把通用语言能力封装为可交互的“工具”，由此拉开了生成式 AI 的应用序幕，也把“模型即平台”的范式带入公众视野。

16.1.2 AI 应用的全面渗透与社会影响

AI 的影响正在悄悄改写我们的日常：从实验室走向病房、走向家庭。以**医疗健康**为例，影像识别、病理分析与药物发现因表征学习而提速，Watson 肿瘤辅助与 AlphaFold 让“知识—计算—证据”衔接更紧。我们可以把 AI 视作临床的“耐心伙伴”：它给出线索，医生完成判断。你会把哪些环节交给它，哪些保留给人？

金融服务里，AI 更像一位“审慎助手”。毫秒级算法交易追求速度，但风险评估与反欺诈更看重稳健与可解释；智能投顾能做个性化建议，而最终签字仍交给人类。课堂上，我们常用一句话提醒：性能是起点，托付才是终点。想一想：在你的场景里，托付感从哪里来——是可解释、是监控，还是合规流程？

在**制造业**，AI 把改进做成了闭环：设备侧做预测性维护，过程侧做质量与工艺优化，链路侧做供应链调度；数据回流，让第二天比第一天更稳。国家层面的“工业 4.0 / 智能制造 2025”，本质是在生产线上安上一双“可学习的眼睛”。如果你是现场工程师，你最想先让哪一处“看见并学会”？

然而，AI 技术的迅猛发展也带来了前所未有的伦理、隐私和社会挑战。如何确保 AI 系统的公平性、透明性和安全性，如何平衡技术进步与人类价值观，如何应对 AI 可能带来的就业冲击和社会不平等，这些都成为研究者、政策制定者和整个社会必须面对的重大课题。

同时，我们也需要放慢半步，和技术一起学会“负责任地长大”。这意味着三件事并行：在工程上把**公平、透明、安全**做细；在价值上把**人的感受与尊严**摆在前面；在社会层面正视**就业与分配**的新变化。带着这三把“尺子”，接下来的小节将分别从“工作形态”“人机协作”等角度，细看这些变化如何落到每一个人身上。

16.1.3 就业冲击与社会变革的深层思考

有一部常被课堂引用的短片——《招聘：谢绝人类》(Humans Need Not Apply)，讲述了一个令人不安却发人深省的画面：机器似乎不再需要我们。作者 CGPGrey 提醒我们，这并非科幻，而是对“被替代”与“被转型”之间界线的提问。比起预测哪类岗位会消失，更值得思考的，也许是——哪些人能和机器共同进化？

这种担忧有其历史逻辑。每一次技术浪潮都重排了职业版图：工业革命让手工转向工厂，计算机革命让机械打字转向逻辑编程。换句话说，失去的岗位往往为新的岗位让路。不同的是，AI 革命开始触及“思考本身”的领域——那种曾被视为人类专属的判断与创造。我们该如何让智能的增长不以人的边缘化为代价？

在《第二次机器时代》中，两位麻省理工学者布林约尔松和麦卡菲指出，我们正步入“技能偏向型技术进步”的时代：高技能者因 AI 得以“放大”，中低技能者则被自动化挤压。课堂上我们常用一个“中空化”的就业曲线来说明——高端与低端岗位增长，中层岗位消失。这不是宿命，而是一种可被教育与政策改写的趋势。

值得注意的是，麦卡菲并不悲观。他在一次 TED 演讲中谈到“最奇妙的新经济”：一个物质丰裕、竞争降温的未来，机器生产，人类分享。但他也提醒——这需要一个全新的分配体系，否则富足会变成新的失衡。或许我们要问的不是“机器能做什么”，而是“社会如何准备好接住生产力的浪潮”。

这种愿景建立在一个朴素而雄心勃勃的假设上：当生产力被极大提升，它能否真正惠及所有人？AI、3D 打印、纳米与基因科技都在指向“几乎零成本的丰裕社会”。那时的挑战，不再是“能否制造”，而是“如何共享”。技术的丰盛，若无制度与伦理的配套，也可能成为新的稀缺。

技术乐观主义与现实挑战

技术乐观主义者相信，AI 将解放人类，让我们从重复性劳动中解脱出来，专注于更具创造性的工作。但这种转变不是自动发生的。它需要教育去更新技能，需要制度去再分配成果，需要社会去重新定义“工作的意义”。问题不在于机器有多聪明，而在于人类是否准备好与之共

生。

16.1.4 创造力与人机协作的新范式

随着 AI 的浪潮推进，“创意”正被重新理解。教育专家提醒我们：AI 改变的第一件事不是工作，而是学习。如果一个人既缺少创造力，又不会使用智能工具，那么他就可能在新秩序中被边缘化。换句话说，我们都在学习一件事——如何与智能共处，而不是与它竞争。

这提醒我们重新定义“独特”。AI 擅长计算，人类擅长理解——两者结合才会出现新的智慧。就像钢琴与演奏者：琴键提供可能性，演奏者赋予意义。我们需要的不是“取代”，而是“共创”：让 AI 承担计算的重任，让人类保留方向的判断。这种分工，恰恰是教育应培养的核心素养。

人机协作的新范式正在各个领域涌现。在医疗领域，AI 辅助诊断系统不是要替代医生，而是要增强医生的诊断能力；在艺术创作领域，AI 生成的内容为艺术家提供了新的创作素材和灵感来源；在科学研究领域，AI 加速了假设验证和数据分析的过程，让科学家能够专注于更高层次的理论思考。

我们已经在各行各业看到新的“共创图景”。医生借助 AI 更早发现病灶，却依然靠经验做出最终诊断；艺术家用生成模型探索新的形式，却仍以情感决定主题；科学家让 AI 跑实验、筛数据，自己去思考规律的本质。AI 在这些场景中，不再是对手，而是一面镜子——让我们看到人类智慧的延展。

知其雄，守其雌。人工智能的一体两面正是如此：它既是挑战，也是机遇；既可能带来失业，也可能创造新的工作形态；既可能加剧不平等，也可能为解决人类面临的重大问题提供新的工具。AI 也是如此——它强大，却需要人类的温度来平衡。它会带来挑战，也带来新的岗位与可能；会撕裂一些旧秩序，也织补新的连接。理解它的方式，决定了我们面对未来的姿态。也许最好的选择，是让机器越来越“能干”，让人类越来越“明白”。

16.2 超级计算机：速度和功耗成为终极挑战

在 AI 的高速成长背后，隐藏着一个常被忽略的事实——智能的提升，离不开算力的支撑。现代 AI 系统，尤其是大语言模型的训练与推理，对计算资源的需求似乎永无止境。它推动了超级计算机的飞跃，也带来了能耗、环境与资源分配的新难题。我们或许该问：技术的“聪明”，能否与能源的“节制”同行？

16.2.1 算力军备竞赛：从 FLOPS 到参数规模

短短十年，算力的增长几乎重新定义了“快”与“大”。从 2012 年的 AlexNet 几天训练，到 GPT-2 数周、GPT-3 数月——我们不仅在见证性能的提升，更在见证代价的陡升。每一次参数倍增，都意味着能耗、预算与时间的再倍增。算力，已经不只是技术问题，更是一场关于资源分配与策略选择的较量。

这种增长不仅体现在训练阶段，推理阶段的计算需求同样令人震惊。ChatGPT 每天处理数亿次对话请求，每一次都需要在拥有数百亿乃至上千亿参数的模型上进行复杂的矩阵运算。据估算，这样的大型系统每天的运行成本可达数十万美元，其中很大一部分来自电力和计算资源的费用。

换句话说，我们用得越多，它耗得越多——这是一场伴随智能普及而来的能源账单。

16.2.2 能耗危机：数据中心的环境代价

能耗的增长，已成为 AI 时代难以回避的副作用。全球数据中心如今消耗了约 1% 的电力，而 AI 训练与推理的比重还在上升。能源与智能之间形成了新的“拉扯”：我们越想让机器更聪明，电表转得就越快。节能不只是环保议题，它正成为下一轮科技竞争的可持续底线。

例如，Facebook（现 Meta）将数据中心建在北极圈，利用 1.3°C 的平均气温降低冷却成本。听起来像个奇闻，其实是工程智慧的一种温柔表达——节约电能，等于延长智能的生命线。冷却系统常占能耗的三至四成，一点温度的改变，意味着几兆瓦的节省。

即便节能手段层出不穷，功耗仍然居高不下。训练一个 GPT-3 级别模型的数据中心，其用电量可达数十兆瓦——相当于一座小型核电站。经济账单之外，还有碳账单：每一次训练，都在空气中留下肉眼看不见的“智能足迹”。

碳足迹警示

研究估算显示，训练一个大型语言模型的碳排放，相当于数辆汽车的终生排放。这一数字常被引用，不是为了制造焦虑，而是提醒我们：每一次性能提升，都需要配套的责任机制。AI 的速度越快，我们越要思考——这股能量从何而来，又该向何处归还？

16.2.3 技术创新与效率提升

好消息是，科技界并非束手无策。硬件层面，专用 AI 芯片如 TPU、A100、H100 正在改写“性能功耗比”的边界。它们为矩阵运算与张量处理量身定制，能以更低能耗实现更高吞吐。换句话说，硬件正在教我们：聪明的算法，也需要节俭的身体。

在算法层面，研究者不断寻找“轻一点的聪明”。模型压缩、蒸馏、剪枝、量化——这些技术让庞大的模型学会“收敛身形”。联邦学习与边缘计算则让数据在本地完成处理，减少传输与集中计算的压力。这一趋势被形象地称为“轻量智能”：性能不减，能耗减半。

系统设计层面，也出现了许多令人遐想的方案：液冷让热能可控，可再生能源让能耗有解；甚至有公司在探索把数据中心沉入海底或送上太空——让自然环境成为最好的散热器。这些构想听似科幻，却都在发生，提醒我们：节能，本身就是一种创造力的体现。

16.2.4 资源分配与数字鸿沟

与此同时，算力的不平等正在悄然形成。最强大的计算资源集中在少数科技巨头手中，其他研究机构与国家难以触及同样的起点。数字鸿沟不再只是网络速度的差距，而是思考与创

新机会的差距。技术的未来，不应只属于少数拥有 GPU 集群的人。

对于许多小型研究团队来说，资源的不均衡不仅是经济问题，更是科研公平的问题。没有算力，就难以在 AI 前沿发声。我们可以把这看作另一种形式的“算法殖民”——数据与模型由少数人定义，世界的理解就会被偏向某个角度。

值得欣慰的是，“算力共享”的浪潮正在兴起。Hugging Face 等平台开放模型与训练接口，部分国家建设公共 AI 算力中心，云服务商也推出面向研究者的优惠策略。这是一场新的“共享运动”，让 AI 的门槛变低、声音变多，也让科技回到它最初的初心——为更多人服务。

今天的竞争，早已不止比算力的峰值，更在比能耗的良心。平衡“速度”与“节能”，已成为 AI 发展的新维度。它关乎技术的持续，也关乎社会的未来。也许未来最强的 AI，不是跑得最快的那一个，而是跑得最久、最稳、最懂节制的那一个。

16.3 通用人工智能 (AGI) 的治理挑战

当 AI 的能力一步步逼近“通用”边界时，我们面临的问题也从“能不能做到”，转向“谁来决定”。AGI 不再只是未来学者的设想，而是可能在本世纪内出现的现实可能。它既带来前所未有的潜能，也提出前所未有的治理难题：如何让这股力量服务于全人类，而不是少数人的野心？换句话说，从今天的 AI 到潜在的 AGI，中间需要一整套连续的“护栏体系”。

16.3.1 负责任的 AI 发展理念

在全球科技界，“负责任的 AI”已成为共同的关键词。微软强调公平、可靠与包容，谷歌提出“不作恶”，虽然实践中难免争议，但它们都指向同一个方向——让 AI 的发展被规则照亮，而非被效率驱动。伦理框架的意义不在完美执行，而在于提供一盏“可对话的灯”。

OpenAI 创始人 Sam Altman 则从社会角度提出了“全民基本收入”(UBI) 的设想：当 AI 取代部分劳动后，如何确保人类仍能有尊严地生活？这一提议不只是经济模型的设想，更是一种提醒——技术带来的收益，也必须找到回流社会的路径，否则进步就会变成新的不平等。

这些理念共同形成了一个出发点：AGI 的治理，不能只在“能力出现之后”再仓促补课，而应从今天的系统开始，逐步把“负责任”写入设计之初。

16.3.2 AGI 治理的三个核心问题

Altman 将 AGI 治理的焦点，归纳为三个看似技术、实则价值的问题：它产生的收益如何分配？它的力量由谁使用？它的方向由谁掌控？这三问，构成了未来 AI 伦理与政策对话的核心。

1. 如何分配通用人工智能产生的利润 (How the profits of AGI are shared) AGI 可能带来巨大的经济收益，但问题是——如何让这份“智能红利”被公平分享？它不只是商业议题，更是一场全球试验：是否能建立制度，让 AI 创造的财富不只惠及算法的拥有者，也流向使用它的人？

2. 如何分享通用人工智能的访问权 (How access to AGI is shared)

访问权意味着机会。如果 AGI 的使用被少数群体垄断，知识与创新也会随之集中。未来的“访问权”，本质上是新的“教育权”——谁能接触、谁能理解、谁能创造。共享，不只是技术接口的开放，更是文化与教育的再分配。

3. 如何分担通用人工智能的治理权 (How governance of AGI is distributed)

最后一个问题更具哲学意味：谁能代表人类来约束智能？公司、国家，还是一个全新的国际协作机制？治理权，不应是约束，而应是共识——让人类在面对超越自身的力量时，依然有能力做出共同的选择。

这三问没有标准答案，也不会短时间内得到统一回应。但它们的重要性正在于此——它们迫使我们重新学习“共治”的意义，让技术进步再次回到人类对话的中心。

16.3.3 AI 安全与对齐问题

除了制度问题，技术自身也有一道更难关口——“对齐问题”。所谓 AI 对齐 (AI Alignment)，是指如何确保 AI 系统的目标与人类价值观保持一致。当 AI 的能力远超单一任务时，哪怕是微小的目标偏差，也可能带来巨大后果。它既是一门科学，也是关于信任的艺术。



图 十七.1: 宝瓶中的精灵：AI 如同被释放的精灵，拥有强大的能力，但如何确保它按照我们的意愿行事？

这幅“宝瓶精灵”的比喻，形象地提醒我们：真正的挑战不在于重新封印力量，而在于如何与它共处——既信任，又警醒。

正如电影《大都会》中的名言所说：“在负责筹划的大脑和执行任务的双手之间必须有一个调解者——那必须是人心。”(Between the mind that plans and the hands that build there must be a mediator, and this must be the heart) 在 AI 时代，这个“人心”就是我们的价值观和伦理原则。在 AI 时代，“心”仍然是最稀缺的算力。它让我们记得：智能可以被训练，良知必须被选择。

16.4 AI 时代的具体伦理挑战

宏观治理关乎制度，而伦理问题常常藏在日常的细节里。AI 的每一次落地，都伴随着微妙的道德取舍。它不在会议室的辩论里，而在车道、屏幕、课堂与医院里。正因为它触手可及，也因此更难回避。理解这些挑战，是理解 AI 最现实的一课。

下面我们通过三个代表性的场景——自动驾驶的道德困境、信息推荐带来的认知影响、人类独特性的再思考——来具体感受这些问题的分量。

16.4.1 自动驾驶的道德困境

在众多伦理场景中，最著名的当属“电车难题”的现实化版本。自动驾驶汽车必须在毫秒之间做出决定：保护车内乘客，还是避让行人？救一个人，还是救更多的人？这不是算法的冷计算，而是一场关于“谁来承担后果”的人机共担问题。

更深层的挑战在于：AI 不会“怕死”，也不会“心软”。换句话说，它并不与你共命运。人类驾驶员的选择，往往夹杂情绪、本能与责任，而 AI 的决策，只是一串逻辑。于是问题变成了：当决策里没有情感，我们还如何定义“正确”？

因此，这不仅是工程难题，更是社会与法律的试金石。不同文化可能给出不同答案——有人强调结果，有人注重意图。伦理没有统一算法，而 AI 必须被迫计算一个。于是问题的重心，从“能否上路”，变成“如何定义正确地上路”。

16.4.2 信息过载与认知影响

前文我们从应用和产业的角度看过推荐算法与个性化服务，这一小节换一个视角：当 AI 成为我们获取信息的“总编辑”时，它在我们的注意力与认知结构上，究竟产生了怎样的影响？

信息，是 AI 最安静也最强大的力量。我们每天打开的短视频、新闻流、购物推荐，都在被无形的算法精心编排。它预测你的喜好、塑造你的时间、筛选你的世界。我们以为在“选择”，其实也在被选择——这是 AI 带来的新型认知挑战。

信息爆炸对认知的影响日益显著。短视频与社交媒体平台的 AI 算法懂得我们——有时甚至太懂。它们不断推送吸引用户注意力的内容，但推送的往往不是知识，而是多巴胺。这种精心设计的“信息成瘾”让用户沉迷其中：我们一边享受即时满足，一边陷入心理与生理的双重疲劳。

信息的洪流让注意力成为最稀缺的资源。这种成瘾不仅影响个人的时间管理和生活质量，更可能对大脑的认知功能产生长期影响。AI 懂得如何吸引我们的注意，却不懂节制；这份主动的诱惑，需要我们学会自我守护。

局部最优解与信息孤岛是另一个不易察觉的问题。算法喜欢稳定——它推送你熟悉的、喜欢的、赞过的，于是世界渐渐变成镜像。AI 的这种“过滤泡沫”效应帮我们建了一个看似安全的世界，却削弱了探索的勇气。认知被安逸驯化，社会因此分层。保持思考的张力，或许才是抵抗算法偏见的最好方法。

工具本身无罪，问题在于我们如何使用。AI 的信息能力像一条河流——既能灌溉，也能泛滥。我们需要为它设堤，而不是筑墙。边界不是对抗，而是一种自我保护的智慧。

16.4.3 人类独特性的哲学思考

面对日益强大的 AI 系统，一个根本性的问题浮现出来：如果一个 AI 工具同时具备以下能力：

拥有存储人类历史上的所有知识；

能够解决复杂的数学问题；
具备编程能力；
能够进行艺术创作（诗歌、文章、图片、语音、视频等）；
能够通过机器人进行物理行动。

当 AI 能存储、能推理、能创造、能执行时，我们该如何重新定义“人”？让我们稍作停顿——如果某个系统同时拥有以上所有能力，它与人类的差距，还剩下什么？那么，人类的独特性何在？我们的意义，会因为它的出现而被削弱，还是被重新点亮？

这个问题触及了人类存在意义的核心。也许答案不在于人类能做什么，而在于人类是什么。人类的价值不仅在于能力，更在于情感、创造力、道德判断、以及对意义的追求。AI 可以识别悲伤，却不会感到悲伤；可以模仿创造，却不懂灵感的诞生。人类的价值，在于意义的追寻——那种无法量化的温度。智能可复制，体验却不可替代。

因此，创意变得更重要。正如一位教育专家所言：“人工智能首先改变的是教育。如果你没有创意、不会使用工具，就可能被取代。”真正的“创意”，不是更巧的算法，而是更深的自觉——让人类继续成为意义的创造者，而非仅是工具的使用者。

16.5 构建 AI 时代的价值框架

经历了伦理的反思与挑战，我们终于来到一个建设性的提问：在 AI 时代，怎样的价值框架，才能让智能既服务人类、又不背离人性？这样的体系，不能只由技术专家书写，而应当汇聚社会的多元声音——因为它关乎一个更大的问题：我们究竟想把智能带向何处。

16.5.1 比尔·盖茨的三个指导原则

在科技领域，很少有人像比尔·盖茨那样，既是实践者，又是反思者。他提出的三条原则，不是技术指南，而是一种面向未来的公共理性——提醒我们，在惊叹 AI 能力的同时，也要冷静地思考它的方向。

1. 平衡恐惧与希望

为了充分利用这项非凡技术，应该尝试平衡对人工智能缺点的恐惧与它改善人们生活的能力。既要防范风险，又要让尽可能多的人受益。

盖茨认为，我们需要在恐惧与希望之间找到一条理性的中线。既不能因担忧而裹足不前，也不能因乐观而盲目前行。AI 的每一次突破，都是可能与风险的并行。懂得平衡，才是对智能最成熟的态度。这就像握着一把双刃剑——我们要承认它的锋利，也要学会控制它的方向。理性的使用，远比快速的使用更有力量。

2. 关注最需要帮助的人群

市场力量不会自然而然地生产出帮助最贫困人群的人工智能产品和服务。相反的可能性更大。需要让世界上最好的人工智能专注于最大的问题。第二个原则，提醒我们把“同理心”写入算法。市场的力量往往趋向利润，而不向下生长。真正值得称道的 AI，不是

服务最有能力付费的人，而是能为最需要帮助的人提供支撑。技术的善意，应该被嵌入设计的最初阶段。

要让 AI 真正惠及社会的底层群体，仅靠科技公司远远不够。这是一种新的社会合约：让政府、公益与产业共同行动，用 AI 去抚平，而非扩大差距。

3. 建立全球治理规则

世界需要制定道路规则，让人工智能的任何缺点都远远超过它的好处，让每个人都能享受这些好处，无论他们住在哪里，无论他们有多少钱。

第三条原则，是为 AI 设立“交通信号灯”。全球化的智能需要全球化的秩序——不是为了限制速度，而是为了防止碰撞。无论国界、财富或文化背景如何，AI 的红绿灯都该为每一个行人闪烁。

毕竟，AI 的边界早已超出地理的边界。没有哪个国家能独自治理智能，也没有哪种文化能自定义道德。共识，才是新的竞争力。

16.5.2 技术伦理的实践路径

站在 AI 这个“巨人”的肩膀上，意味着我们看得更远，也更应当看得更清晰。伦理，不是技术的附属，而是它的支撑。每一次算法的改进、每一个模型的迭代，都是一次重新确认“我们想成为什么样的人”的机会。我们有机会创造更好的人工智能产品和服务，为人类带来生而平等的平和感、富足感。

伦理，并不是一纸抽象的约束，它是工程过程中的选择题。只要我们在数据、模型、部署三个环节上建立“最小合规”，许多风险都能提前被化解。这让“伦理”从理念，变成可以被设计、被验证的实践。

数据来源与同意：确保训练数据的合法性和用户同意，建立透明的数据使用政策；

偏见监测与纠偏：在模型开发过程中持续监测和纠正算法偏见；

结果的可解释与申诉渠道：为 AI 系统的决策提供解释，建立用户申诉和纠错机制。

这些操作看似技术细节，实则关乎信任的建立。AI 是否值得依赖，往往不取决于它算得多准，而取决于它能否被质疑、被解释、被改正。

在实际的 AI 系统开发中，伦理考量应该贯穿整个生命周期：

需求分析阶段：评估系统可能的社会影响；

设计阶段：将公平性、透明性等原则融入系统架构；

开发阶段：实施偏见检测和缓解措施；

测试阶段：进行多样化的测试，包括边缘案例；

部署阶段：建立监控和反馈机制；

维护阶段：持续评估和改进系统的伦理表现。

这张“流程表”并非只是合规清单，而是一种思维方式。所谓“生命周期伦理”，就是让责任不止于发布那一刻，而贯穿系统的每一次迭代、每一次更新。伦理不应滞后于创新，它应该与创新同步成长。

这些方法或许并不复杂，却像地基一样重要。它们让我们记得：技术的发展，并非命中注定，而是由价值驱动；智能的边界，也不是算法划定，而是由人类意愿决定。能设限的，才是真正的创造者。

结语：我们终将超越的，不是 AI，而是对人类自身的误解

当我们站在人工智能时代的门槛上，回望人类智慧的演进历程，一个深刻的认识逐渐清晰：我们面临的不仅仅是技术挑战，更是对人类本质的重新理解和定义。当我们站在人工智能的门槛前，回望漫长的智慧史，不妨放慢脚步。此刻我们面对的，不仅是技术的挑战，更是一场关于“理解人类自身”的邀请。AI 并非只是新工具，它像一面镜子，让我们重新看清自己是谁。

智能的边界与人类的独特性

随着 AI 能力的扩张，我们又一次回到了一个看似古老、却永远未解的问题：什么才是智能？又是什么，让人类独特？这些问题，不只是定义的游戏，而是一次深入体验“成为人”的过程。

我们曾以为，智能就是计算更快、记忆更多、推理更深。但当 AI 在这些领域超越我们时，我们才发现：它能算出结果，我们却能感受意义；它能预测模式，我们却能发明规则。真正的智能，也许藏在那些不能被公式化的瞬间。

人类的独特性，不在于能力的上限，而在于动机的来源。机器能写诗，却不会感动；能识图，却不会凝视；能推导，却不会惊叹。这就是差异——也是人类的温度。情感与意义，是智能的灵魂，而非副产物。

这正提醒我们：AI 的发展，不是人类能力的削弱，而是人类价值的放大。我们需要重新发掘那些独属的品质——理解他人、创造美、感受善。当 AI 越来越像人时，我们更要学会“做人”。

技术与人文的融合之路

面对 AI 带来的挑战，我们不能简单地选择拥抱或拒绝，而需要找到技术与人文的平衡点。技术带来了前所未有的工具与能力，人文则为我们提供方向与边界：什么该做、什么不该做，什么可以更快，什么必须更慢。

这条融合之路，并不会自动出现。它需要教育去培养面向未来的公民，需要制度去约束权力与滥用，需要每一个普通人在日常选择中，学会与智能和平共处——既善用它，也不把一切都交给它。

回到本章的三条主线：技术的爆发告诉我们“AI 能做什么”，治理与伦理的讨论提醒我们“AI 应该如何做”，而关于人类独特性的思考，则轻轻追问一句——“在这一切之中，人类想成

为什么样的自己”。我们终将超越的，不是 AI，而是对人类自身的误解：当我们在技术的映照下，重新认识自己的局限与可能，也许才真正走近“理解智能”的核心。

16.6 本章小结

结语 旅程的尾声

内容提要

- 数学与人工智能的深度融合回顾
- 从理论到实践的智能发展历程
- 未来智能研究的方向与挑战
- 数学思维在智能时代的永恒价值
- 人类智慧与机器智能的和谐共生

回望这段数学与智能的旅程

这场数学与人工智能携手之旅迎来了尾声。从全书的角度看，我们一路走过了数学史上的关键节点，也走过了智能发展中的重要转折：从代数、几何、概率与统计，到机器学习、深度学习与复杂系统。你看到的不是一串彼此孤立的知识点，而是一条用数学思维串联起来的路径——数学如何塑造我们理解世界和构建智能的方式。

在写作中，我们尽量以读者熟悉的案例说明方法的边界与取舍，避免抽象概念的堆砌。理论只是起点，真正重要的是：每一个数学工具、每一种算法范式，究竟改变了我们看世界、想问题、做决策的哪些方式？如果这本书能帮你在脑海中形成一幅更清晰的“数学 × 智能”的内在地图，那么这段旅程就已经值得。

当然，任何一本书都不可能面面俱到。还有许多重要的理论、人物与问题未能展开，只能留待你在后续的学习与探索中逐步遇见。结语的意义，不在于给出最后的答案，而在于提醒你：真正的学习，从合上书页之后才刚刚开始。

用历史的视角理解未来的不确定性

面对未来的不确定性，我们通常会本能地想要高瞻远瞩、殚精竭虑，尽可能搜集数据和信息，试图对未来做出越来越精细的预测。尤其在人工智能时代，很多人会下意识地把希望寄托在“更强的算法”和“更大的模型”上，好像只要算得够准，就能化解一切不确定。

但是，真正有效的方法，往往与这种直觉相反。与其执着于把握未来的每一丝微小变化，不如回头研究那些在历史上避无可避的重大事件——那些一次次改变人类命运的结构性变化、长期趋势与共通的人性模式。数学思维教会我们关注结构和关系，历史则提醒我们：很多“新问题”，其实早已在不同的外壳下重复上演。

大约在十年前，我刻意让自己少看一些预测未来的书，多读一些讲述历史的书。回头看，这是人生中相当明智的一个选择。很有意思的是：历史读得越多，我对未来就越坦然。当视野开始聚焦于那些相对不变的常识与规律时，你就不再痴迷于预测每一个未知的细节，而是把精力更多地放在理解人类行为的长期模式和制度设计上。

如果说，本书前面的章节帮你搭建了理解“智能系统”的数学与算法框架，那么在结语里，我们想再往前迈半步：用类似的思路去看待你自己的人生与时代——少一些对“明天具体会发生什么”的焦虑，多一些对“哪些东西长期都不会轻易改变”的理解。希望这些内容能给你一点启发，引导你朝这个方向前进。

从理解到践行：智能时代的个人选择

谈到未来，人们往往会问：“那我现在应该怎么办？”这里有一个朴素但重要的立场——我尽量不给自己不了解的人提供具体建议，因为每个人都是不同的个体，放之四海而皆准的答案其实非常有限。你的专业背景、兴趣结构、价值取向都不一样，本书能做的，更多是提供一种**思考的框架**，而不是替你做出人生的抉择。

古人说：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”无论是书中关于机器学习、深度学习的算法，还是关于复杂系统、决策与不确定性的讨论，如果只停留在“知道有这么回事”，那它们带来的改变是非常有限的。真正重要的，是你能不能在自己的项目、研究、工作乃至日常生活中，**反复用到这些思维方式**：在面对数据和模型时，能想到背后的假设与局限；在设计系统和产品时，会主动去寻找边界与极端情形；在做个人选择时，也会留心那些“长期影响、结构性因素”和“短期诱惑”之间的差异。

从这个意义上说，这本书更多是一张**地图**而不是一个终点。我们希望它能帮你在复杂的知识世界中辨认方向，但真正的路，要由你自己走出来。无论你未来投身于哪一个领域——软件工程、数据科学、人工智能、金融、教育、医学，还是截然不同的行业——数学思维与理性工具都可以成为你在不确定时代里，一再借用的“内在基础设施”。

愿你在今后的学习与工作中，既能善用机器智能的力量，也能不断打磨属于自己的判断力与创造力。当你再次遇到困惑与抉择时，也许会想起本书中的某一个例子、某一幅图、某一个小结。那就够了。

致谢

写作是一项孤独的事业。形单影只，与键盘为伴，上一秒文思泉涌，下一秒却自我怀疑。

但从另一些方面来说，写作又是一种高度社会化的工作。每一位作者都可以回头追问：是谁点燃了我们的创作欲望？是谁在关键时刻给出了那一句提醒？我们又曾从哪些作家、思想家、研究者以及各种不同的思想中汲取了营养。正是这些可见与不可见的同行者，让一本书慢慢长成现在的样子。

下列个人与机构都给予了我们特别的启发与帮助，谨致谢忱。

本书的初稿在华东师范大学软件工程学院的“人工智能的数学思维”、华东师范大学通识课程《》中被用于教学。我们在此感谢这些课程的师生，特别是，感谢他们对改进本书提供的宝贵意见。此外，我们感谢在我们撰写本书时给予的慷慨支持。如果没有可用的时间、资源以及来自同事们的讨论和鼓励，就没有这本书的项目。我们还要感谢 Apache MXNet 团队实现了很多本书所使用的特性。

另外，经过同事们的校勘，本书的质量得到了极大的提升。在此我们一一列出章节和校勘人，以表示我们由衷的感谢：引言的校勘人为金颢，预备知识的校勘人为吴俊，深度学习基础的校勘人为张航、王晨光、林海滨，深度学习计算的校勘人为查晟，卷积神经网络的校勘人为张帜、何通，循环神经网络的校勘人为查晟，优化算法的校勘人为郑帅，计算性能的校勘人为郑达、吴俊，计算机视觉的校勘人为解浚源、张帜、何通、张航，自然语言处理的校勘人为王晨光，附录的校勘人为金颢。

最后，我要特别感谢我们的家人。谢谢你们一直默默陪伴着我们，在我们埋头写作、反复修改、偶尔沮丧的日子里，承担了许多看不见的时间与情绪成本。没有你们的理解与支持，这本书无法按现在的样子与大家见面。

参考文献

- [0] Yoshua Bengio. “Practical recommendations for gradient-based training of deep architectures”. In: *Neural networks: Tricks of the trade: Second edition*. Springer, 2012, pp. 437–478.
- [0] Umberto Bottazzini. 尖叫的数学: 令人惊叹的数学之美. Trans. by 余婷婷. 中文译本. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2021.
- [0] George Cybenko. “Approximation by superpositions of a sigmoidal function”. In: *Mathematics of control, signals and systems* 2.4 (1989), pp. 303–314.
- [0] Kunihiko Fukushima and Sei Miyake. “Neocognitron: A new algorithm for pattern recognition tolerant of deformations and shifts in position”. In: *Pattern recognition* 15.6 (1982), pp. 455–469.
- [0] Jiawei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei. *Data Mining: Concepts and Techniques*. 3rd. Morgan Kaufmann, 2011.
- [0] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2nd. Springer, 2015.
- [0] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. 统计学习基础: 数据挖掘、推理与预测. Trans. by 范明, 李昆仑, and 等. 中文译本. 北京: 世界图书出版公司, 2015.
- [0] Kurt Hornik, Maxwell Stinchcombe, and Halbert White. “Multilayer feedforward networks are universal approximators”. In: *Neural Networks* 2.5 (1989), pp. 359–366.
- [0] Kurt Hornik, Maxwell Stinchcombe, and Halbert White. “Universal approximation of an unknown mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks”. In: *Neural networks* 3.5 (1990), pp. 551–560.
- [0] David H Hubel and Torsten N Wiesel. “Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex”. In: *The Journal of physiology* 195.1 (1968), pp. 215–243.
- [0] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. “Adam: A method for stochastic optimization”. In: *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2014).
- [0] Yann LeCun et al. “Backpropagation applied to handwritten zip code recognition”. In: *Neural computation* 1.4 (1989), pp. 541–551.
- [0] Yann LeCun et al. “Handwritten digit recognition with a back-propagation network”. In: *Advances in neural information processing systems*. 1990, pp. 396–404.
- [0] Yann LeCun et al. “Gradient-based learning applied to document recognition”. In: *Proceedings of the IEEE* 86.11 (1998), pp. 2278–2324.

- [0] Warren S McCulloch and Walter Pitts. “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”. In: *The bulletin of mathematical biophysics* 5 (1943), pp. 115–133.
- [0] Marvin Minsky and Seymour Papert. *Perceptrons: An introduction to computational geometry*. Cambridge, MA: MIT Press, 1969.
- [0] Tom M Mitchell. *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill Education, 1997.
- [0] Tom M Mitchell. 机器学习. Trans. by 曾华军, 张银奎, and 等. 中文译本. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [0] Michael A Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. 在线教程, 访问日期: 2024-12-01. 2015. URL: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com/>.
- [0] Ovid. *Metamorphoses*. Trans. by Charles Martin. New York: W. W. Norton & Company, 2004.
- [0] Brian A Sparkes. *The Red and the Black: Studies in Greek Pottery*. London: Routledge, 1996.
- [0] David W Tandy. *Warriors into Swine: The History of a Metaphor*. New York: Peter Lang, 1997.
- [0] Alan M Turing. “Computing machinery and intelligence”. In: *Mind* 59.236 (1950), pp. 433–460.
- [0] Vladimir N Vapnik. *The Nature of Statistical Learning Theory*. 2nd. Springer, 2000.
- [0] Vladimir N Vapnik. 统计学习理论的本质. Trans. by 张学工. 中文译本. 北京: 清华大学出版社, 2000.
- [0] Ashish Vaswani et al. “Attention is all you need”. In: *Advances in neural information processing systems* 30 (2017).
- [0] 于剑. 机器学习: 从公理到算法. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [0] 周志华. 机器学习. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [0] 张玉宏. 深度学习之美: AI 时代的数据处理与最佳实践. 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [0] 王珏, 周志华, and 周傲英. 机器学习及其应用. 北京: 清华大学出版社, 2006.